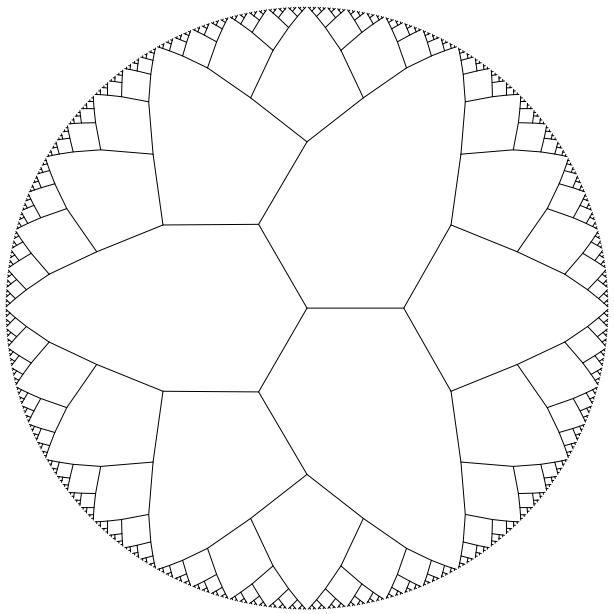
CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Álgebra Moderna

Apuntes de clase

Otoño 2025 • 18ALG01



Docente:
Dr. José Luis León Medina

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 1 de noviembre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

1 Preliminares

1.1 Conjuntos, lógica y cuantificadores . . . 8
1.1.1 Conjuntos, cuantificadores y operaciones . . . 8
1.2 Relaciones de equivalencia y conjuntos cociente . . . 9
1.2.1 Equivalencias y conjuntos cociente . . . 9
1.3 Funciones, inversas y factorización por las fibras . . . 9
1.3.1 Funciones, composición e inversas por un lado . . . 9
1.3.2 Monomorfismos, epimorfismos y factorización por fibras . . . 10
1.4 Categorías, morfismos y propiedades universales . . . 11
1.4.1 Categorías, morfismos y ejemplos . . . 11
1.4.2 Objetos iniciales, terminales y productos . . . 12
1.5 Orden, lema de Zorn y elección . . . 13
1.5.1 El lema de Zorn y el buen orden . . . 13
Orientaciones bibliográficas . . . 13

2 Teoría de grupos

2.1 Grupos, homomorfismos y primeros ejemplos . . . 15
2.1.1 De un grupoide a una operación . . . 15
2.1.2 Potencias y órdenes . . . 15
2.1.3 Automorfismos, grupos cíclicos y diédricos . . . 16
2.1.4 Homomorfismos, objeto cero y productos . . . 18
2.1.5 El homomorfismo exponencial y las reducciones módulo un divisor . . . 19
2.1.6 Orden y propiedades invariantes . . . 20
2.1.7 Productos, coproductos y suma de homomorfismos . . . 21
2.2 Grupos libres y grupos abelianos libres . . . 22
2.2.1 Propiedad universal y palabras sobre un alfabeto . . . 22
2.2.2 Reducción de palabras y estructura de grupo . . . 23
2.2.3 Extensión universal y casos básicos . . . 24
2.2.4 El árbol de dos generadores . . . 25
2.2.5 Grupos abelianos libres . . . 25
2.3 Subgrupos, generación y grupos cíclicos . . . 27

2.3.1 Criterio y construcciones de subgrupos . . . 27
2.3.2 Núcleo e imagen . . . 28
2.3.3 Subgrupo generado por un conjunto . . . 29
2.3.4 Subgrupos de los enteros y de sus cocientes . . . 29
2.3.5 Caracterización de los monomorfismos . . . 30
2.4 Clases laterales, normalidad y teoremas de isomorfismo . . . 31
2.4.1 Subgrupos normales y cocientes de grupos . . . 31
2.4.2 Equivalencias invariantes y clases laterales . . . 33
2.4.3 Normalidad y construcción del cociente . . . 34
2.4.4 Índice y recuento de clases laterales . . . 35
2.4.5 Primer teorema de isomorfismo y productos . . . 35
2.4.6 Correspondencia y teoremas de isomorfismo . . . 37
2.5 Permutaciones, ciclos, signo y grupos alternantes . . . 37
2.5.1 Acciones y simetrías del triángulo . . . 37
2.5.2 Descomposición en ciclos disjuntos . . . 38
2.5.3 Conjugación y recuentos en el grupo simétrico . . . 39
2.5.4 Signo y grupo alternante . . . 40
2.6 Acciones, órbitas, estabilizadores y ecuación de clases . . . 42
2.6.1 La categoría de G-conjuntos . . . 42
2.6.2 Órbita–estabilizador . . . 43
2.6.3 Puntos fijos y acciones de p-grupos . . . 44
2.6.4 Centro, centralizadores y ecuación de clases . . . 45
2.6.5 Conjugación de subconjuntos y subgrupos . . . 46
2.7 Teoremas de Cauchy y Sylow y sus aplicaciones . . . 47
2.7.1 Cauchy mediante rotaciones de tuplas . . . 47
2.7.2 El número de subgrupos de orden primo . . . 48
2.7.3 Primer teorema de Sylow . . . 49
2.7.4 Puntos fijos y segundo teorema de Sylow . . . 50
2.7.5 Crecimiento dentro del normalizador . . . 50
2.7.6 Tercer teorema de Sylow . . . 51
2.7.7 Subgrupos normales forzados por el orden . . . 52
2.7.8 Un criterio de ciclicidad para el orden pq . . . 53
2.8 Series de composición, simplicidad y resolubilidad . . . 53
2.8.1 Series de composición: definición y existencia . . . 53
2.8.2 Unicidad de los factores . . . 54
2.8.3 Subgrupos normales, cocientes y refinamientos . . . 55
2.8.4 El mayor cociente abeliano . . . 57
2.8.5 Serie derivada y criterios de resolubilidad . . . 58
2.8.6 Cuándo se divide una clase de conjugación . . . 59
2.8.7 Generadores, caso base y simplicidad general . . . 60
2.9 Productos directos, extensiones y productos semidirectos . . . 61

2.9.1 Normales con intersección trivial . . . 61
2.9.2 Sucesiones exactas y escisiones . . . 62
2.9.3 La operación determinada por una acción . . . 63
2.9.4 Producto interno y ejemplo de orden seis . . . 64
2.10 Clasificación de los grupos abelianos finitos . . . 65
2.10.1 Separación de los primos y de un factor cíclico . . . 65
2.10.2 Divisores elementales, factores invariantes y unicidad . . . 66
Orientaciones bibliográficas . . . 68

3 Teoría de anillos

3.1 Anillos, homomorfismos, unidades y divisores de cero . . . 70
3.1.1 Axiomas y primeros ejemplos . . . 70
3.1.2 Divisores de cero y dominios . . . 70
3.1.3 Unidades y campos . . . 71
3.1.4 Homomorfismos y la categoría de anillos . . . 72
3.2 Álgebras y anillos de polinomios: construcción y propiedades universales . . . 73
3.2.1 Álgebras, morfismos y polinomios formales . . . 73
3.2.2 Propiedades universales de los anillos de polinomios . . . 74
3.3 Subanillos, productos y anillos de endomorfismos . . . 75
3.3.1 Monomorfismos, subanillos y epimorfismos . . . 75
3.3.2 El producto en la categoría de anillos . . . 76
3.3.3 Anillos de endomorfismos y representación regular . . . 76
3.4 Ideales, cocientes, característica y teoremas de isomorfismo . . . 77
3.4.1 Absorción e imágenes inversas . . . 77
3.4.2 Multiplicación de clases y característica . . . 78
3.4.3 Propiedad universal e isomorfismos . . . 79
3.4.4 Operaciones con ideales y teorema chino del resto . . . 80
3.4.5 Álgebras sobre los enteros y cocientes . . . 81
3.5 Ideales principales y división por polinomios mónicos . . . 81
3.5.1 Anillos noetherianos y dominios de ideales principales . . . 81
3.5.2 División por un polinomio mónico . . . 82
3.5.3 Evaluación y la construcción de los complejos . . . 83
3.6 Ideales primos y maximales; ejemplos de espectros . . . 84
3.6.1 Primalidad, maximalidad y correspondencia . . . 84
3.6.2 Espectros de enteros y polinomios . . . 85
3.6.3 Existencia de ideales maximales . . . 86
3.7 Divisibilidad, irreducibles y factorización única . . . 87
3.7.1 Divisibilidad, asociados y elementos primos . . . 87
3.7.2 Primos no nulos e irreducibles . . . 89
3.7.3 Existencia por cadenas de ideales principales . . . 89

3.7.4 Multiconjuntos de irreducibles . . . 90
3.7.5 Existencia de máximo común divisor . . . 91
3.7.6 Un criterio de factorización única . . . 91
3.8 Dominios de ideales principales y algoritmo de Euclides . . . 92
3.8.1 Los dominios de ideales principales son factoriales . . . 92
3.8.2 Dominios euclidianos . . . 92
3.8.3 Algoritmo de Euclides y cálculo del máximo común divisor . . . 93
3.9 Campos de fracciones, contenido y lema de Gauss . . . 94
3.9.1 Ideales extendidos y polinomios primitivos . . . 94
3.9.2 Separar el contenido y multiplicarlo . . . 96
3.9.3 La propiedad universal y las fracciones formales . . . 97
3.9.4 Las operaciones y los axiomas de campo . . . 98
3.9.5 El mediador universal y las funciones racionales . . . 99
3.9.6 Divisibilidad e irreducibilidad sobre el campo de fracciones . . . 100
3.9.7 Factorialidad de los anillos de polinomios . . . 101
3.10 Raíces, evaluación y criterios de irreducibilidad . . . 102
3.10.1 El número de raíces y la evaluación . . . 102
3.10.2 Raíces racionales e irreducibilidad en grados bajos . . . 103
3.10.3 Polinomios sobre los complejos y los reales . . . 104
3.10.4 Reducción módulo un primo y grados de irreducibles . . . 105
3.10.5 La forma general de Eisenstein . . . 106
Orientaciones bibliográficas . . . 107

4 Teoría de módulos

4.1 Módulos, homomorfismos y ejemplos . . . 109
4.1.1 Definición y axiomas . . . 109
4.1.2 Morfismos y ejemplos . . . 110
4.1.3 La estructura de módulo en $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ . . . 111
4.1.4 Álgebras: compatibilidad de escalares y linealidad . . . 111
4.2 Submódulos, cocientes y teoremas de isomorfismo . . . 112
4.2.1 Submódulos, núcleos e imágenes . . . 112
4.2.2 El módulo cociente y su propiedad universal . . . 112
4.2.3 Isomorfismos y operaciones con submódulos . . . 113
4.3 Sumas directas, núcleos, conúcleos y sucesiones exactas . . . 114
4.3.1 Producto y coproducto finitos . . . 114
4.3.2 Núcleos, conúcleos y sucesiones exactas . . . 115
4.4 Módulos libres, generación y propiedades universales . . . 116
4.4.1 Construcción de módulos libres y generación . . . 116
4.5 Independencia, bases, rango y torsión . . . 118
4.5.1 Familias y combinaciones lineales finitas . . . 118

4.5.2 Bases de espacios vectoriales . . . 119
4.5.3 Comparación de familias independientes . . . 120
4.5.4 Reconstrucción de los índices y definición de rango . . . 121
4.5.5 Libertad, torsión y rango . . . 122
4.6 Módulos noetherianos y condiciones de cadenas . . . 123
4.6.1 Generación finita y módulos noetherianos . . . 123
4.6.2 Cadenas ascendentes y elementos maximales . . . 124
4.7 Álgebras finitas y de tipo finito; teorema de la base de Hilbert . . . 125
4.7.1 Finita como módulo y de tipo finito como álgebra . . . 125
4.7.2 Teorema de la base de Hilbert . . . 125
4.7.3 Factorización con infinitas variables . . . 126
4.7.4 Ejemplos de factorialidad y noetherianidad . . . 127
4.8 Módulos sobre dominios de ideales principales . . . 128
4.8.1 Separación de sumandos y libertad de submódulos . . . 128
4.8.2 Una base del ambiente adaptada al submódulo . . . 130
4.8.3 Caracterización mediante resoluciones libres . . . 130
4.9 Clasificación, factores invariantes y divisores elementales . . . 130
4.9.1 Factores invariantes y divisores elementales . . . 130
4.9.2 Módulos cíclicos y anuladores . . . 132
4.9.3 Recuperación de los exponentes . . . 133
4.10 Presentaciones y forma normal de Smith . . . 134
4.10.1 Un ejemplo de presentación y forma de Smith . . . 134
Orientaciones bibliográficas . . . 134

5 Teoría de Galois

5.1 Campos primos, extensiones y adjunción de raíces . . . 137
5.1.1 Morfismos y campos primos . . . 137
5.1.2 Extensiones mediante un cociente . . . 138
5.1.3 Grado de una extensión y ejemplos finitos . . . 139
5.2 Extensiones simples, polinomios mínimos e inmersiones . . . 139
5.2.1 Extensiones simples y polinomios mínimos . . . 139
5.2.2 Inmersiones y automorfismos de extensiones simples . . . 141
5.3 Extensiones finitas y algebraicas; fórmula de la torre . . . 142
5.3.1 Grados, bases y fórmula de la torre . . . 142
5.3.2 Generación como campo y como álgebra . . . 143
5.3.3 Generación finita y torres de extensiones algebraicas . . . 144
5.3.4 Una extensión de grado cuatro y sus automorfismos . . . 146
5.4 Campos algebraicamente cerrados y clausuras algebraicas . . . 147
5.4.1 Campos algebraicamente cerrados y clausuras . . . 147

5.4.2 Adjunción simultánea de raíces . . . 148
5.4.3 Prolongación de homomorfismos mediante Zorn . . . 150
5.5 Campos de descomposición y extensiones normales . . . 151
5.5.1 Existencia, unicidad y cota del grado . . . 151
5.5.2 Normalidad: caracterización y ejemplos . . . 152
5.6 Separabilidad, derivada formal, Frobenius y campos perfectos . . . 154
5.6.1 Un irreducible con una sola raíz distinta . . . 154
5.6.2 El criterio del máximo común divisor . . . 155
5.6.3 Frobenius y campos perfectos . . . 156
5.6.4 Extensiones separables . . . 157
5.7 Grado separable y teorema del elemento primitivo . . . 157
5.7.1 Grado separable e inmersiones de extensiones simples . . . 157
5.7.2 La fórmula de la torre para el grado separable . . . 159
5.7.3 Finitud de los campos intermedios . . . 160
5.7.4 Extensiones finitas separables y automorfismos . . . 161
5.8 Campos fijos y correspondencia de Galois . . . 162
5.8.1 Correspondencia de Galois y campos fijos . . . 162
5.8.2 El grado sobre un campo fijo . . . 163
5.8.3 Caracterizaciones de la condición de Galois . . . 164
5.9 Teorema fundamental, campos intermedios normales y grupos cociente . . . 166
5.9.1 Grados, índices y operaciones de retículo . . . 166
5.9.2 Campos intermedios normales y grupos cociente . . . 167
5.10 Campos finitos y ejemplos de cálculo mediante discriminantes . . . 168
5.10.1 Frobenius y el ejemplo de sesenta y cuatro elementos . . . 168
5.10.2 La acción sobre las raíces . . . 169
5.10.3 El discriminante y el grupo alternante . . . 169
5.10.4 Ejemplos cúbicos y normalidad . . . 171
Orientaciones bibliográficas . . . 172

Referencias

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CAPÍTULO 1

Preliminares

1.1 Conjuntos, lógica y cuantificadores
1.2 Relaciones de equivalencia y conjuntos cociente
1.3 Funciones, inversas y factorización por las fibras
1.4 Categorías, morfismos y propiedades universales
1.5 Orden, lema de Zorn y elección

1.1. Conjuntos, lógica y cuantificadores

1.1.1 CONJUNTOS, CUANTIFICADORES Y OPERACIONES

Un conjunto puede describirse por *extensión*, enumerando sus elementos, o por *comprensión*, mediante una condición que los caracteriza. Por ejemplo,

$$\{1,2,3,4\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \le x \le 4\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

En una expresión $\{x \in U \mid P(x)\}$ fijamos un conjunto ambiente U y seleccionamos los elementos que satisfacen el predicado P.

Los conectivos lógicos $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\neg$ y $\Leftrightarrow$ expresan, respectivamente, conjunción, disyunción, implicación, negación y equivalencia. La disyunción es inclusiva. Los cuantificadores $\forall$ y $\exists$ significan «para todo» y «existe». Las abreviaturas con dominio se interpretan como

$$\begin{aligned} (\forall x \in U)\, P(x) &\iff \forall x\, (x \in U \Rightarrow P(x)), \\ (\exists x \in U)\, P(x) &\iff \exists x\, (x \in U \wedge P(x)). \end{aligned}$$

En particular, negar un enunciado universal equivale a encontrar un contraejemplo:

$$\neg\big((\forall x \in U) P(x)\big) \iff (\exists x \in U) \neg P(x).$$

Ejemplo 1.1.1. El enunciado «si x es entero, entonces x es racional y positivo» se escribe

$$(\forall x \in \mathbb{Z})\ (x \in \mathbb{Q} \wedge x > 0).$$

Es falso: -2 es entero y no es positivo. En cambio, todo entero es racional. En efecto, si $x \in \mathbb{Z}$ es arbitrario, entonces $x = x/1$ es una razón de enteros con denominador no nulo; por tanto, $x \in \mathbb{Q}$.

La segunda demostración ilustra la prueba de una implicación universal: fijamos un elemento arbitrario, suponemos la hipótesis y deducimos la conclusión.

Si $A, B \subseteq U$, definimos

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Para una familia $(A_i)_{i \in I}$ de subconjuntos de U,

$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in I} A_i &= \{x \in U \mid (\exists i \in I)\ x \in A_i\}, \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \{x \in U \mid (\forall i \in I)\ x \in A_i\}. \end{aligned}$$

El producto cartesiano registra elecciones ordenadas:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Un par (a, b) también puede verse como la función $f : \{1, 2\} \to A \cup B$ con $f(1) = a$ y $f(2) = b$. Generalizando esta interpretación,

$$\prod_{i \in I} A_i = \left\{ f : I \longrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \;\middle|\; (\forall i \in I)\ f(i) \in A_i \right\}.$$

Un elemento del producto elige un elemento de cada factor y conserva su índice.

1.2. Relaciones de equivalencia y conjuntos cociente

1.2.1 EQUIVALENCIAS Y CONJUNTOS COCIENTE

Una *relación* sobre un conjunto S es un subconjunto $R \subseteq S \times S$. Escribimos $a \sim_R b$ cuando $(a, b) \in R$.

Definición 1.2.1. Una relación $\sim$ en S es de *equivalencia* si es reflexiva, simétrica y transitiva; esto es, para todos $a, b, c \in S$,

$$a \sim a, \qquad a \sim b \Rightarrow b \sim a, \qquad (a \sim b \wedge b \sim c) \Rightarrow a \sim c.$$

La *clase de equivalencia* de a y el *conjunto cociente* son

$$[a]_R = \{b \in S \mid b \sim_R a\}, \qquad S/\!\sim_R = \{[a]_R \mid a \in S\}.$$

La simetría permite escribir indistintamente $b \sim a$ o $a \sim b$ en la definición de $[a]$. Dos clases son iguales o disjuntas: si $c \in [a] \cap [b]$, entonces $a \sim c \sim b$, y la transitividad muestra que todo elemento relacionado con a también está relacionado con b, y recíprocamente.

1.3. Funciones, inversas y factorización por las fibras

1.3.1 FUNCIONES, COMPOSICIÓN E INVERSAS POR UN LADO

Definición 1.3.1. Una función $f : A \to B$ es una relación $f \subseteq A \times B$ tal que para cada $a \in A$ existe un único $b \in B$ con $(a, b) \in f$. Este elemento se denota $f(a)$. El conjunto de funciones de A en B se denota B^A.

Podemos especificar una función mediante su regla de asignación. Por ejemplo,

$$|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Para $f : A \to B$ y $g : B \to C$, su composición es

$$g \circ f : A \to C, \qquad (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Es asociativa, pues ambas funciones $h \circ (g \circ f)$ y $(h \circ g) \circ f$ envían a a $h(g(f(a)))$. La identidad 1_A envía cada a a sí mismo.

Definición 1.3.2. La función $f : A \to B$ es *inyectiva* si $f(a) = f(a')$ implica $a = a'$; equivalentemente, $a \neq a'$ implica $f(a) \neq f(a')$. Es *sobreyectiva* si para cada $b \in B$ existe $a \in A$ con $f(a) = b$, es decir, $\operatorname{im} f = B$. Es *biyectiva* si satisface ambas condiciones.

Observación. La definición de función exige existencia y unicidad de la imagen de cada elemento del dominio. La unicidad aislada permite relaciones que dejan elementos sin imagen.

Proposición 1.1. *Sea $f : A \to B$, con $A \neq \varnothing$.*

a) Existe $g : B \to A$ con $g \circ f = 1_A$ si y sólo si f es inyectiva.

b) Existe $s : B \to A$ con $f \circ s = 1_B$ si y sólo si f es sobreyectiva, usando el axioma de elección para la implicación de derecha a izquierda.

Demostración. Si $g \circ f = 1_A$ y $f(a) = f(a')$, aplicamos g y obtenemos $a = a'$. Recíprocamente, si f es inyectiva, fijamos $a_0 \in A$ y definimos $g(b)$ como el único a con $f(a) = b$ cuando $b \in \operatorname{im} f$, y como a_0 cuando $b \notin \operatorname{im} f$. Entonces $g(f(a)) = a$.

Si $f \circ s = 1_B$, para todo $b \in B$ tenemos $b = f(s(b))$, de modo que f es sobreyectiva. A la inversa, si todas las fibras $f^{-1}(\{b\})$ son no vacías, elegimos en cada una un elemento $s(b)$; esta elección satisface $f(s(b)) = b$. □

Observación. La hipótesis $A \neq \varnothing$ importa en el primer inciso: la función $\varnothing \to \{1\}$ es inyectiva, pero no tiene inversa izquierda porque no existe función $\{1\} \to \varnothing$. El segundo inciso sigue siendo válido cuando $A = \varnothing$: una función de ese dominio es sobreyectiva exactamente cuando también $B = \varnothing$.

Observación. La selección de preimágenes para construir una inversa por la derecha utiliza el axioma de elección. Para una biyección no se necesita elegir entre varias: cada preimagen es única y determina su inversa bilateral.

1.3.2 Monomorfismos, epimorfismos y factorización por fibras

Definición 1.3.3. Una función $f : A \to B$ es un *monomorfismo* si para todo conjunto Z y cualesquiera $\alpha', \alpha'' : Z \to A$,

$$f \circ \alpha' = f \circ \alpha'' \quad \Rightarrow \quad \alpha' = \alpha''.$$

Es un *epimorfismo* si para todo conjunto Z y cualesquiera $\beta', \beta'' : B \to Z$,

$$\beta' \circ f = \beta'' \circ f \quad \Rightarrow \quad \beta' = \beta''.$$

Proposición 1.2. *En conjuntos, los monomorfismos son exactamente las funciones inyectivas y los epimorfismos son exactamente las funciones sobreyectivas.*

Demostración. Supongamos primero $A \neq \varnothing$ y f inyectiva. Por la proposición 1.1 tiene inversa izquierda g. Si $f\alpha' = f\alpha''$, entonces

$$\alpha' = g(f\alpha') = g(f\alpha'') = \alpha''.$$

Si $A = \varnothing$, siempre hay a lo sumo una función $Z \to A$, y la cancelación también se cumple. Recíprocamente, si f es mono y $f(a) = f(a')$, las funciones $\{*\} \to A$ que toman los valores a y a' tienen el mismo compuesto con f. Deben ser iguales; luego $a = a'$.

Para la segunda equivalencia, si f no es sobreyectiva, fijamos $b_0 \in B \setminus \operatorname{im} f$ y definimos

$$\beta'(b) = 0, \qquad \beta''(b) = \begin{cases} 1, & b = b_0, \\ 0, & b \neq b_0. \end{cases}$$

Son funciones $B \to \{0, 1\}$ distintas con $\beta' f = \beta'' f$. Por tanto, f no es epi.

Si f es sobreyectiva y $A \neq \varnothing$, una inversa derecha s permite cancelar:

$$\beta' = (\beta' f)s = (\beta'' f)s = \beta''.$$

Si $A = \varnothing$, la sobreyectividad obliga a $B = \varnothing$ y sólo existe una función $B \to Z$. Esto termina la prueba. También puede evitarse elección en esta última dirección: para cada b usamos cualquier a con $f(a) = b$ y obtenemos $\beta'(b) = \beta''(b)$. □

Para una función $f : A \to B$, definimos $a \sim a'$ si $f(a) = f(a')$. La igualdad de imágenes hace que esta relación sea reflexiva, simétrica y transitiva.

Teorema 1.3. *Toda función se factoriza como una sobreyección, una biyección y una inclusión:*

$$A \xrightarrow{q} A/\!\sim \xrightarrow[\simeq]{\widetilde{f}} \operatorname{im} f \xhookrightarrow{i} B, \qquad A \xrightarrow{\ f\ } B.$$

Aquí $q(a) = [a]$ *y* $\widetilde{f}([a]) = f(a)$.

Demostración. La proyección q es sobreyectiva por definición del cociente. La regla de $\widetilde{f}$ está bien definida porque representantes equivalentes tienen igual imagen. Es sobreyectiva sobre $\operatorname{im} f$; es inyectiva porque $f(a) = f(a')$ implica $[a] = [a']$. La inclusión i es inyectiva y $i\widetilde{f}q(a) = f(a)$ para todo a. □

1.4. Categorías, morfismos y propiedades universales

1.4.1 Categorías, morfismos y ejemplos

Definición 1.4.1. Una *categoría* $\mathcal{C}$ consta de una clase $\operatorname{Ob}(\mathcal{C})$ de objetos, un conjunto $\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ de morfismos para cada par de objetos y una composición

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C), \qquad (f, g) \longmapsto gf.$$

La composición es asociativa: $(hg)f = h(gf)$. Cada objeto A tiene un morfismo identidad 1_A tal que $f1_A = f$ y $1_B f = f$ para todo $f : A \to B$.

El ejemplo básico es **Set**, con conjuntos como objetos y funciones como morfismos.

Definición 1.4.2. Un morfismo $f : A \to B$ es un *isomorfismo* si existe $g : B \to A$ con $gf = 1_A$ y $fg = 1_B$. Escribimos $A \cong B$ cuando existe tal isomorfismo. Un *grupoide* es una categoría cuyos morfismos son todos isomorfismos.

$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} B \qquad gf = 1_A, \quad fg = 1_B.$$

La inversa es única: si g y h son inversas de f, entonces $g = g(fh) = (gf)h = h$.

Sea $\sim$ una relación reflexiva y transitiva sobre S. Definimos una categoría $\mathcal{C}$ con objetos los elementos de S y

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a,b) = \begin{cases} \{(a,b)\}, & a \sim b, \\ \varnothing, & a \nsim b. \end{cases}$$

La reflexividad proporciona $1_a = (a,a)$. Si $f = (a,b)$ y $g = (b,c)$ existen, la transitividad garantiza que (a,c) también existe, y definimos $gf = (a,c)$. Las identidades actúan como tales; la asociatividad se sigue porque, entre dos objetos fijos, hay a lo sumo un morfismo.

Si además $\sim$ es simétrica, todo (a,b) tiene inversa (b,a), puesto que

$$(b,a)(a,b) = (a,a), \qquad (a,b)(b,a) = (b,b).$$

Así, una relación de equivalencia determina un grupoide. Cuando la relación es la igualdad, sólo existen las identidades:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(a,b) = \begin{cases} \{1_a\}, & a = b, \\ \varnothing, & a \neq b. \end{cases}$$

Ésta es la *categoría discreta* sobre S. Los grupoides permiten interpretar los axiomas de grupo; véase la sección 2.1.

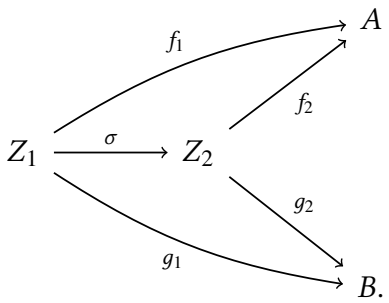
1.4.2 Objetos iniciales, terminales y productos

Definición 1.4.3. Un objeto I es *inicial* si para todo objeto A hay un único morfismo $I \to A$. Un objeto T es *terminal* o final si para todo A hay un único morfismo $A \to T$.

Dos objetos iniciales son isomorfos por un único isomorfismo: si $u : I \to I'$ y $v : I' \to I$ son los morfismos que da la propiedad universal, entonces $vu = 1_I$ y $uv = 1_{I'}$ porque en cada caso sólo existe un endomorfismo. El argumento dual vale para objetos terminales.

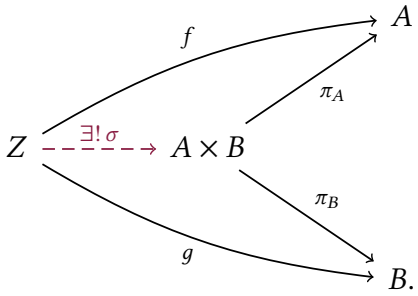
En **Set**, el conjunto vacío es inicial y cualquier conjunto con un elemento es terminal.

Fijemos $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$. La categoría $\mathcal{C}_{A,B}$ tiene como objetos los diagramas $A \xleftarrow{f} Z \xrightarrow{g} B$. Un morfismo de (Z_1, f_1, g_1) a (Z_2, f_2, g_2) es un morfismo $\sigma : Z_1 \to Z_2$ con $f_2\sigma = f_1$ y $g_2\sigma = g_1$:



Estas igualdades se conservan al componer y al tomar identidades, lo que define la categoría.

Definición 1.4.4. Un *producto* de A y B es un objeto terminal de $\mathcal{C}_{A,B}$. Se escribe $(A \times B, \pi_A, \pi_B)$. Para todo par $f : Z \to A$, $g : Z \to B$ existe un único $\sigma : Z \to A \times B$ tal que



En **Set**, éste es el producto cartesiano, con proyecciones a las coordenadas. El morfismo requerido es $\sigma(z) = (f(z), g(z))$ y es único porque ambas coordenadas están determinadas.

1.5. Orden, lema de Zorn y elección

1.5.1 El lema de Zorn y el buen orden

Definición 1.5.1. Un *orden parcial* en un conjunto Z es una relación $\preceq$ reflexiva, transitiva y antisimétrica: $a \preceq b$ y $b \preceq a$ implican $a = b$. Es *total* si cualesquiera dos elementos son comparables. Una *cadena* es un subconjunto totalmente ordenado por la relación restringida.

El orden usual de $\mathbb{Z}$ es total. La inclusión en una familia de subconjuntos es un orden parcial y, en general, no es total. Escribimos $a \prec b$ si $a \preceq b$ y $a \neq b$.

Un elemento m es *maximal* si $m \preceq a$ implica $m = a$. Una *cota superior* de $S \subseteq Z$ es un elemento $u \in Z$ con $a \preceq u$ para todo $a \in S$. Ser maximal no exige estar por encima de todos los elementos: puede haber elementos incomparables.

Lema 1.4 (Zorn)**.** *Sea Z un conjunto no vacío parcialmente ordenado. Si toda cadena tiene una cota superior en Z, entonces Z tiene un elemento maximal.*

Definición 1.5.2. Un orden total es un *buen orden* si todo subconjunto no vacío tiene un elemento mínimo. Un conjunto es *bien ordenable* si admite un buen orden.

Teorema 1.5 (Buen orden)**.** *Todo conjunto admite un buen orden.*

El *axioma de elección* permite seleccionar un elemento de cada miembro de una familia de conjuntos no vacíos; también puede formularse para familias de conjuntos disjuntos. Sobre los axiomas de Zermelo–Fraenkel, elección, Zorn y buen orden son formulaciones equivalentes. Esta equivalencia y su independencia respecto de los restantes axiomas, si éstos son consistentes, se toman aquí como hechos fundacionales. Se empleará Zorn en las demostraciones.

Orientaciones bibliográficas

Para conjuntos, funciones, factorización por fibras y categorías, véase Aluffi (2009, cap. I, definición 1.1, proposiciones 2.1/3, teorema 2.7 y definición 3.1).

Para objetos iniciales, terminales y productos, véase Aluffi (2009, cap. II, 1.12–14). Para orden, elección y Zorn, véase el cap. V, 3.1/3/5; las equivalencias fundacionales se enuncian sin prueba.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CAPÍTULO 2

Teoría de grupos

2.1 Grupos, homomorfismos y primeros ejemplos
2.2 Grupos libres y grupos abelianos libres
2.3 Subgrupos, generación y grupos cíclicos
2.4 Clases laterales, normalidad y teoremas de isomorfismo
2.5 Permutaciones, ciclos, signo y grupos alternantes
2.6 Acciones, órbitas, estabilizadores y ecuación de clases
2.7 Teoremas de Cauchy y Sylow y sus aplicaciones
2.8 Series de composición, simplicidad y resolubilidad
2.9 Productos directos, extensiones y productos semidirectos
2.10 Clasificación de los grupos abelianos finitos

2.1. Grupos, homomorfismos y primeros ejemplos

2.1.1 De un grupoide a una operación

Consideremos un grupoide $\mathcal{C}$ con un único objeto $*$. Todos sus morfismos pertenecen a $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(*,*)$ y son invertibles; por tanto,

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(*,*) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(*).$$

La composición proporciona una operación asociativa, la identidad 1_* actúa como elemento neutro y cada morfismo tiene inversa. Estas propiedades conducen a la definición usual.

Definición 2.1.1. Un *grupo* es un conjunto no vacío G con una operación $G \times G \to G$, $(g,h) \mapsto gh$, tal que

i) $(gh)k = g(hk)$ para cualesquiera $g, h, k \in G$;

ii) existe $e \in G$ con $ge = eg = g$ para todo $g \in G$;

iii) para cada $g \in G$ existe $g^{-1} \in G$ con $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Es *abeliano* o *conmutativo* si $gh = hg$ para todo par de elementos.

La identidad y los inversos son únicos: si e' también es neutro, $e = ee' = e'$; si h y k son inversos de g, entonces $h = h(gk) = (hg)k = k$. Recíprocamente, un grupo determina un grupoide con un objeto, usando el producto como composición.

Observación (Convención de composición). También puede definirse la composición opuesta $f \bullet g = g \circ f$, que es asociativa:

$$(f \bullet g) \bullet h = h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = f \bullet (g \bullet h).$$

En estos apuntes fijamos $fg = f \circ g$: el factor derecho actúa primero.

Ejemplo 2.1.1. El conjunto $\{e\}$ es el grupo trivial. Los conjuntos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son grupos con la suma. El conjunto $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ es un grupo con la multiplicación. El grupo $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ consta de las matrices reales invertibles de tamaño $n \times n$, con el producto de matrices.

En notación aditiva, la identidad se escribe 0 y el inverso de a se escribe $-a$. En notación multiplicativa se usan e y a^{-1}. El tipo de notación no sustituye la comprobación de los axiomas.

2.1.2 Potencias y órdenes

Por asociatividad podemos omitir los paréntesis en un producto de varios elementos. Para $n > 0$, g^n denota el producto de n copias de g; ponemos $g^0 = e$ y $g^{-n} = (g^{-1})^n$. La asociatividad y las cancelaciones dan

$$g^{m+n} = g^m g^n, \qquad (g^m)^n = g^{mn} \qquad (m, n \in \mathbb{Z}).$$

Definición 2.1.2. El *orden* de $g \in G$, denotado $|g|$, es el menor entero positivo d tal que $g^d = e$, si existe. En otro caso escribimos $|g| = \infty$. El orden $|G|$ del grupo es su número de elementos si es finito, y se escribe ∞ si es infinito.

Son nociones distintas: $|g|$ se refiere a las potencias de un elemento; $|G|$, al conjunto completo.

Lema 2.1. *Si $g^n = e$ para algún entero positivo n, entonces $|g|$ divide a n.*

Demostración. Sea $d = |g|$. El algoritmo de la división da $n = pd + q$, con $0 \le q < d$. Entonces

$$e = g^n = (g^d)^p g^q = g^q.$$

Si $q > 0$, contradice la minimalidad de d. Luego $q = 0$, de donde $d \mid n$. Recíprocamente, si $n = kd$, entonces $g^n = (g^d)^k = e$. La equivalencia vale también para $n \le 0$, por la misma igualdad. □

Proposición 2.2. *Si $|g| = d < \infty$ y $m > 0$, entonces*

$$|g^m| = \frac{\operatorname{mcm}(m,d)}{m} = \frac{d}{\operatorname{mcd}(m,d)}.$$

Para $m = 0$ se tiene $|g^0| = 1 = d/\operatorname{mcd}(0,d)$.

Demostración. Para $m > 0$, el menor entero positivo k con $(g^m)^k = e$ es el menor k con $d \mid mk$. Así, mk es el menor múltiplo positivo de m que también es múltiplo de d: es $\operatorname{mcm}(m,d)$. La segunda igualdad se sigue de $\operatorname{mcm}(m,d)\operatorname{mcd}(m,d) = md$. El caso $m = 0$ da $g^0 = e$, de orden uno. □

Proposición 2.3. *Si $g, h \in G$ conmutan y tienen orden finito, entonces*

$$|gh| \mid \operatorname{mcm}(|g|, |h|).$$

Demostración. Sea $N = \operatorname{mcm}(|g|,|h|)$. Como g y h conmutan, podemos reagrupar los N factores de cada tipo en $(gh)^N$, y obtenemos $(gh)^N = g^N h^N = e$. El lema 2.1 da la divisibilidad afirmada. □

2.1.3 Automorfismos, grupos cíclicos y diédricos

Para cualquier objeto A de una categoría $\mathcal{C}$, los automorfismos de A forman un grupo $\operatorname{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$ con la composición. El compuesto de dos isomorfismos vuelve a ser invertible, con $(fg)^{-1} = g^{-1}f^{-1}$; las demás propiedades vienen de la categoría.

En **Set**, este grupo es el *grupo simétrico* o de permutaciones de A, denotado $\operatorname{Sym}(A)$. Si $A = \{1, \dots, n\}$, escribimos S_n. La permutación σ se representa por

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Nuestro producto satisface $(\tau\sigma)(i) = \tau(\sigma(i))$: primero actúa el factor de la derecha.

Ejercicio 2.1 (Cálculo de permutaciones)

Para

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

compruebe los dos productos y que no conmutan.

Solución. Con nuestra convención, $yx = y \circ x$ envía $1 \mapsto 2 \mapsto 1$, $2 \mapsto 1 \mapsto 3$ y $3 \mapsto 3 \mapsto 2$. Por tanto,

$$yx = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

En cambio, $xy = x \circ y$ envía $1 \mapsto 3 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1 \mapsto 2$ y $3 \mapsto 2 \mapsto 1$, de modo que

$$xy = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \neq yx. \qquad \square$$

Las simetrías de un polígono regular de $n \geq 3$ lados forman el *grupo diédrico* D_{2n}, de orden $2n$: hay n rotaciones y n reflexiones. El subíndice indica el número de simetrías. Para el hexágono obtenemos D_{12}; si r gira 60° y s es una reflexión fija, sus elementos son

$$e, r, r^2, r^3, r^4, r^5, \quad s, rs, r^2s, r^3s, r^4s, r^5s.$$

La figura 2.1 conserva la distinción de las doce imágenes mediante sectores y una marca asimétrica. Los ejes de reflexión son las tres rectas que unen vértices opuestos y las tres que unen puntos medios de lados opuestos. El ciclo reúne las rotaciones sucesivas; el abanico agrupa las seis reflexiones a partir de la identidad.

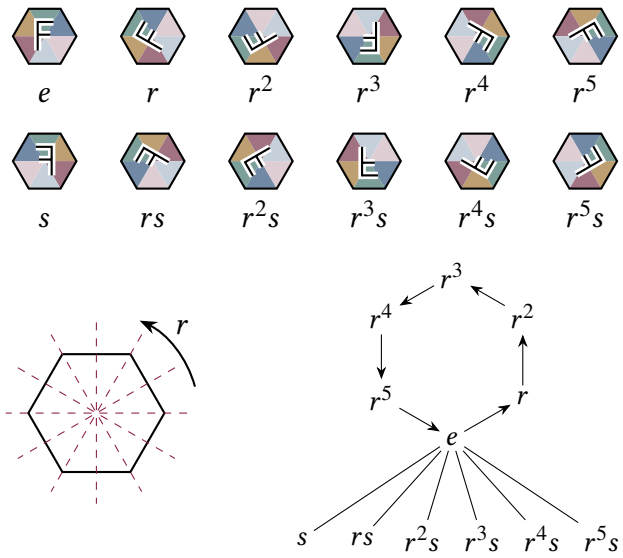


Figura 2.1. Simetrías del hexágono regular.

Una simetría queda determinada por la imagen de un vértice y la elección de cuál de los dos vecinos será la imagen del siguiente. Existen, por ello, a lo sumo $2n$ posibilidades; las rotaciones y reflexiones descritas realizan todas ellas.

Para $n > 0$, la congruencia en $\mathbb{Z}$ se define por $a \equiv b \pmod{n}$ si $n \mid (a - b)$. El cociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un grupo con

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n.$$

La operación no depende de los representantes porque una suma de múltiplos de n vuelve a ser múltiplo de n. Denotamos por C_n un grupo cíclico de orden n, escrito multiplicativamente como $\{e, x, \ldots, x^{n-1}\}$, donde x tiene orden n. En notación aditiva, el modelo es $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, generado por $[1]_n$. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$,

$$[0]_3 + [1]_3 = [1]_3, \qquad [1]_3 + [2]_3 = [3]_3 = [0]_3.$$

2.1.4 HOMOMORFISMOS, OBJETO CERO Y PRODUCTOS

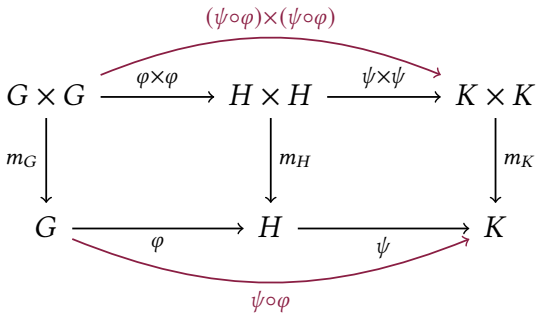
Definición 2.1.3. Un *homomorfismo de grupos* $\varphi : G \to H$ es una función tal que $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in G$.

Si m_G y m_H denotan las multiplicaciones, esta igualdad equivale a la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{\varphi\times\varphi} & H \times H \\ {\scriptstyle m_G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m_H} \\ G & \xrightarrow[\varphi]{} & H. \end{array}$$

Además, $\varphi(e_G) = e_H$: de $\varphi(e_G) = \varphi(e_G)^2$ cancelamos $\varphi(e_G)$. También $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$, al aplicar φ a $gg^{-1} = g^{-1}g = e_G$.

Los grupos y sus homomorfismos forman la categoría **Grp**. Las identidades son homomorfismos; si $\varphi : G \to H$ y $\psi : H \to K$ son homomorfismos, el diagrama



muestra que el compuesto conserva el producto. En términos de elementos,

$$(\psi \circ \varphi)(ab) = \psi(\varphi(a)\varphi(b)) = (\psi \circ \varphi)(a)(\psi \circ \varphi)(b).$$

La asociatividad es la de la composición de funciones.

En **Grp**, el grupo trivial es inicial y terminal: la única función desde él que conserva la identidad envía e a e_G, y sólo existe una función hacia él. Ambas funciones son homomorfismos.

Una categoría con un objeto inicial y terminal a la vez se llama *punteada*; dicho objeto se denomina *objeto cero*. En **Grp** es el grupo trivial. Para dos grupos A, B, el compuesto que pasa por él define el homomorfismo trivial:

$$A \longrightarrow \{*\} \longrightarrow B. \qquad (0_{A,B})$$

Este homomorfismo envía cada $a \in A$ a e_B.

En **Grp** damos al conjunto $G \times H$ la operación

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1g_2, h_1h_2).$$

Es asociativa, tiene identidad (e_G, e_H) e inversa $(g,h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$. Las proyecciones son homomorfismos. Para homomorfismos $f : Z \to G$ y $g : Z \to H$, la misma regla $\sigma(z) = (f(z), g(z))$ satisface

$$\sigma(zz') = (f(z)f(z'), g(z)g(z')) = \sigma(z)\sigma(z').$$

Así, también es un homomorfismo y cumple la misma unicidad. Esto prueba la propiedad de producto en **Grp**.

Observación. La existencia de todos los productos finitos requiere productos binarios y un producto vacío, es decir, un objeto terminal. En **Set** el producto vacío es un singleton y en **Grp** es el grupo trivial; los demás productos finitos se obtienen por iteración.

2.1.5 El homomorfismo exponencial y las reducciones módulo un divisor

Para $g \in G$, la función exponencial

$$\varepsilon_g : \mathbb{Z} \to G, \qquad m \mapsto g^m,$$

es un homomorfismo porque $g^{m+n} = g^m g^n$. Su imagen es el subgrupo cíclico $\langle g \rangle = \{g^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$. En notación aditiva, el ejemplo fundamental es

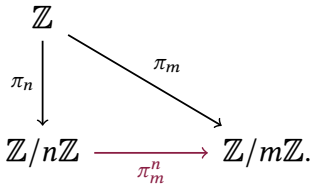
$$\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad m \mapsto m[1]_n = [m]_n.$$

Es sobreyectivo, de modo que $[1]_n$ genera el cociente.

Si $m, n > 0$ y $m \mid n$, definimos

$$\pi_m^n : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \qquad [a]_n \mapsto [a]_m.$$

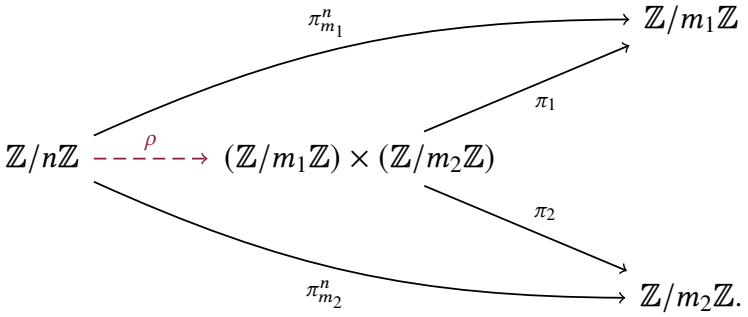
Está bien definido: $[a]_n = [a']_n$ implica $n \mid (a - a')$ y, como $m \mid n$, también $m \mid (a - a')$. Conserva la suma por la regla de suma de clases y satisface



Si $m_1 \mid n$ y $m_2 \mid n$, la propiedad universal del producto de la sección 2.1.4 da un único homomorfismo

$$\rho : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}), \qquad \rho([a]_n) = ([a]_{m_1}, [a]_{m_2}),$$

que hace conmutar el diagrama



Por ejemplo, para $n = 6$, $m_1 = 2$ y $m_2 = 3$, sus valores son

$[a]_6$	$\rho([a]_6)$	$[a]_6$	$\rho([a]_6)$
$[0]_6$	$([0]_2, [0]_3)$	$[3]_6$	$([1]_2, [0]_3)$
$[1]_6$	$([1]_2, [1]_3)$	$[4]_6$	$([0]_2, [1]_3)$
$[2]_6$	$([0]_2, [2]_3)$	$[5]_6$	$([1]_2, [2]_3)$

Las seis imágenes son distintas y agotan el producto; en este ejemplo ρ es una biyección. La construcción general anterior sólo afirma la existencia y unicidad del homomorfismo hacia el producto, sin suponer que sea siempre un isomorfismo.

2.1.6 Orden y propiedades invariantes

Proposición 2.4. *Todo homomorfismo $\varphi : G \to H$ satisface $|\varphi(g)| \mid |g|$ cuando g tiene orden finito.*

Demostración. Los homomorfismos conservan potencias e identidad; por tanto,

$$\varphi(g)^{|g|} = \varphi(g^{|g|}) = \varphi(e_G) = e_H.$$

Aplicamos el lema 2.1 al elemento $\varphi(g)$. □

Ejemplo 2.1.2. Todo homomorfismo $\varphi : C_4 \to C_7$ es trivial. Para $g \in C_4$, tenemos $g^4 = e$, por lo que $|g| \mid 4$. Además, $\varphi(g)^7 = e$ porque $\varphi(g)$ pertenece al grupo cíclico de orden siete. Así, $|\varphi(g)|$ divide a 7 y también a 4, usando la proposición anterior. Como estos enteros son coprimos, $|\varphi(g)| = 1$ y $\varphi(g) = e$ para todo g.

Proposición 2.5. *Un homomorfismo $\varphi : G \to H$ es un isomorfismo de grupos si y sólo si es una función biyectiva.*

Demostración. Una inversa en **Grp** es, en particular, una inversa de funciones; por tanto, φ es biyectiva. A la inversa, supongamos que φ es biyectiva y sea ψ su inversa como función. Para $x, y \in H$, escribimos $x = \varphi(a)$ e $y = \varphi(b)$. Entonces

$$\psi(xy) = \psi(\varphi(a)\varphi(b)) = \psi(\varphi(ab)) = ab = \psi(x)\psi(y).$$

Así, la función inversa también es un homomorfismo. □

La relación $G \cong H$ es una equivalencia: la identidad prueba reflexividad, invertir un isomorfismo prueba simetría y componerlos prueba transitividad. Escribimos $\mathrm{Aut}(G)$ para el grupo de automorfismos de G.

Un grupo es *cíclico* si es isomorfo a $\mathbb{Z}$ o a $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para algún $n > 0$. Equivalentemente, está generado por un elemento g. Para comprobar la equivalencia usamos ε_g: si g tiene orden infinito es inyectivo, y si tiene orden d induce una biyección $[m]_d \mapsto g^m$. En ambos casos la imagen es exactamente $\langle g \rangle$.

Proposición 2.6. *Un isomorfismo $\varphi : G \to H$ conserva el orden de cada elemento. Además, G es abeliano si y sólo si H es abeliano.*

Demostración. Para todo entero positivo n, la igualdad $\varphi(g)^n = e_H$ equivale a $g^n = e_G$, aplicando φ o su inversa. Los conjuntos de exponentes que anulan ambos elementos coinciden: tienen el mismo mínimo o ambos son vacíos. Esto incluye el orden infinito.

Si G es abeliano y $x, y \in H$, elegimos $a, b \in G$ con $x = \varphi(a)$ e $y = \varphi(b)$. Entonces

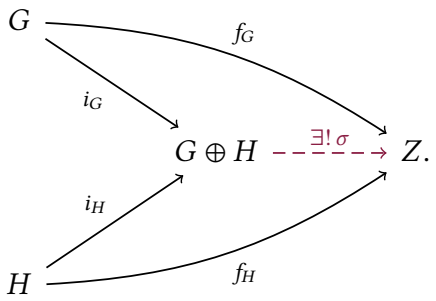
$$xy = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) = \varphi(ba) = \varphi(b)\varphi(a) = yx.$$

El argumento aplicado a φ^{-1} demuestra la recíproca. □

2.1.7 Productos, coproductos y suma de homomorfismos

Denotamos por **Ab** la categoría de grupos abelianos y homomorfismos de grupos. Su objeto cero es $\{0\}$ y su producto binario es $G \times H$ con suma componente a componente. Las proyecciones siguen siendo homomorfismos entre grupos abelianos.

El concepto dual de producto es el *coproducto*: dados G, H, buscamos un objeto con flechas desde ellos, inicial entre tales diagramas. Es decir, para cada $f_G : G \to Z$ y $f_H : H \to Z$ debe existir un único σ que haga conmutar



En **Ab** podemos tomar el mismo grupo $G \times H$, escrito $G \oplus H$ al destacar el coproducto, con $i_G(g) = (g, 0)$ e $i_H(h) = (0, h)$. Definimos

$$\sigma(g, h) = f_G(g) + f_H(h).$$

Es un homomorfismo porque Z es abeliano:

$$\begin{aligned}\sigma(g + g', h + h') &= f_G(g) + f_G(g') + f_H(h) + f_H(h') \\ &= \sigma(g, h) + \sigma(g', h').\end{aligned}$$

Cumple $\sigma i_G = f_G$ y $\sigma i_H = f_H$. Es único, ya que cualquier homomorfismo con esas restricciones satisface

$$\sigma(g, h) = \sigma((g, 0) + (0, h)) = \sigma(i_G(g)) + \sigma(i_H(h)) = f_G(g) + f_H(h).$$

La afirmación se refiere al producto de dos grupos, y por iteración a familias finitas; no identifica productos y coproductos de familias infinitas.

Para $G, H \in \mathbf{Ab}$, el conjunto $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G, H)$ es un grupo abeliano con la operación puntual

$$(\varphi + \psi)(g) = \varphi(g) + \psi(g).$$

La suma vuelve a ser un homomorfismo. En efecto,

$$\begin{aligned}(\varphi+\psi)(g_1+g_2) &= \varphi(g_1)+\varphi(g_2)+\psi(g_1)+\psi(g_2)\\ &= \varphi(g_1)+\psi(g_1)+\varphi(g_2)+\psi(g_2)\\ &= (\varphi+\psi)(g_1)+(\varphi+\psi)(g_2).\end{aligned}$$

La identidad es el homomorfismo trivial, y $(-\varphi)(g) = -\varphi(g)$. Esta función es un homomorfismo porque

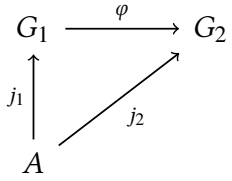
$$-\varphi(g_1+g_2) = -\varphi(g_1) - \varphi(g_2).$$

La asociatividad y conmutatividad de la suma de homomorfismos se verifican evaluando en cada g y usando las propiedades de H.

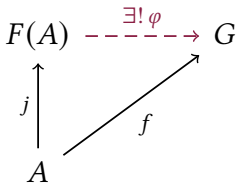
2.2. Grupos libres y grupos abelianos libres

2.2.1 Propiedad universal y palabras sobre un alfabeto

Sea A un conjunto. Queremos un grupo $F(A)$ que permita interpretar cualquier elección de imágenes de los elementos de A como un homomorfismo. Para formalizarlo, consideremos la categoría $\mathcal{G}^A$: sus objetos son pares (j, G), donde G es un grupo y $j : A \to G$ es una función; un morfismo $(j_1, G_1) \to (j_2, G_2)$ es un homomorfismo $\varphi : G_1 \to G_2$ tal que $\varphi j_1 = j_2$.



Definición 2.2.1. Un *grupo libre sobre* A es un grupo $F(A)$ junto con una función $j : A \to F(A)$ que constituye un objeto inicial de $\mathcal{G}^A$. Para cada función $f : A \to G$ existe, pues, un único homomorfismo $\varphi : F(A) \to G$ tal que $\varphi j = f$:



La inicialidad incluye la función j, no sólo el grupo que aparece como su codominio. Dos pares que cumplen la propiedad universal son isomorfos por un único isomorfismo compatible con sus funciones desde A, por la unicidad de objetos iniciales de la sección 1.4.2.

Construimos una copia disjunta A' de A y denotamos por a^{-1} la copia formal de a. El alfabeto es $\Sigma = A \sqcup A'$. En él, la operación de invertir símbolos intercambia a y a^{-1}.

Una *palabra* es una lista finita $w = a_1 \cdots a_n$ de letras de Σ. Su longitud es n; la lista vacía $()$ tiene longitud cero. Denotamos por $W(A)$ el conjunto de palabras. La concatenación de listas es asociativa y tiene por identidad la palabra vacía, pero todavía no permite cancelar símbolos.

Por ejemplo, si $A = \{a\}$, una palabra es

$$a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1}.$$

Si $A = \{x, y\}$, podemos formar

$$xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x.$$

Las listas $xyy^{-1}x$ y xx son distintas; en el grupo buscado representarán el mismo elemento.

Observación. Los elementos de $W(A)$ son todas las palabras; los de $F(A)$ son las palabras reducidas. Su producto consiste en concatenar y reducir.

2.2.2 Reducción de palabras y estructura de grupo

Definimos $r : W(A) \to W(A)$ cancelando, de izquierda a derecha, la primera pareja contigua de la forma aa^{-1} o $a^{-1}a$. Si no existe tal pareja, ponemos $r(w) = w$ y decimos que w es *reducida*.

Lema 2.7. *Si w tiene longitud n, entonces $r^{\lfloor n/2 \rfloor}(w)$ es una palabra reducida.*

Demostración. Cada aplicación que modifica la palabra elimina dos letras. No pueden producirse más de $\lfloor n/2 \rfloor$ eliminaciones; una vez que no quedan parejas cancelables, las siguientes aplicaciones dejan la palabra fija. □

Definimos $R(w) = r^{\lfloor n/2 \rfloor}(w)$. En particular, $R(w) = w$ para una palabra reducida, y $R(R(w)) = R(w)$.

Ejercicio 2.2 (Reducciones de palabras)

Compruebe las siguientes reducciones:

$$R(a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1}) = (),$$
$$R(xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x) = xxxy^{-1}y^{-1}x.$$

Solución. En la primera palabra, siguiendo siempre la primera cancelación disponible,

$$\begin{aligned} a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1} &\longmapsto a^{-1}aaa^{-1}aa^{-1} \\ &\longmapsto aa^{-1}aa^{-1} \longmapsto aa^{-1} \longmapsto (). \end{aligned}$$

En la segunda, cancelamos en este orden xx^{-1}, yy^{-1}, la siguiente pareja yy^{-1} y la pareja $x^{-1}x$ que queda contigua:

$$\begin{aligned} xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x &\longmapsto xyy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}x^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}y^{-1}x. \end{aligned}$$

La última palabra no contiene parejas de letras inversas contiguas; las aplicaciones restantes de r la dejan fija. □

Sea $F(A)$ el conjunto de palabras reducidas. Definimos

$$w \cdot w' = R(ww').$$

La palabra vacía será la identidad. Si $w = a_1 \cdots a_n$ está reducida, su inversa será

$$w^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_1^{-1},$$

donde se invierte cada símbolo formal.

Lema 2.8. *Toda sucesión de cancelaciones de parejas contiguas que termina en una palabra reducida da el mismo resultado.*

Demostración. Procedemos por inducción sobre la longitud. Si no hay cancelaciones posibles, no hay nada que probar. Comparemos las primeras cancelaciones de dos sucesiones. Si eliminan la misma pareja, aplicamos la inducción a la palabra más corta obtenida. Si las parejas no comparten letras, podemos realizar las dos cancelaciones en cualquiera de los dos órdenes y obtenemos una misma palabra más corta; la inducción compara las formas reducidas de las palabras intermedias.

Si las parejas se solapan, las tres letras involucradas tienen forma $aa^{-1}a$ o $a^{-1}aa^{-1}$. Cancelar la pareja izquierda o la derecha deja la misma letra. Las palabras resultantes coinciden, por lo que volvemos a aplicar inducción. Estos casos agotan las posibles primeras cancelaciones y prueban la unicidad. □

En particular, podemos reducir primero una parte de una concatenación. Para cualesquiera palabras u, v,

$$R(R(u)v) = R(uv) = R(uR(v)).$$

En efecto, cancelar dentro de u o dentro de v es una sucesión válida de cancelaciones de uv, y la forma final es única. Por ello,

$$(u \cdot v) \cdot w = R(R(uv)w) = R(uvw) = R(uR(vw)) = u \cdot (v \cdot w).$$

La palabra vacía actúa como identidad porque $R(w) = w$ para $w \in F(A)$. La palabra w^{-1} también es reducida; en ww^{-1} y $w^{-1}w$ cancelamos desde el centro hasta obtener $()$. Hemos comprobado todos los axiomas de grupo.

2.2.3 Extensión universal y casos básicos

La función canónica $j : A \to F(A)$ envía a a la palabra de una letra a, y es inyectiva. Dada una función $f : A \to G$, la extendemos primero a letras por

$$\widetilde{\varphi}(a) = f(a), \qquad \widetilde{\varphi}(a^{-1}) = f(a)^{-1},$$

y a todas las palabras por multiplicación ordenada:

$$\widetilde{\varphi}(a_1 \cdots a_n) = \widetilde{\varphi}(a_1) \cdots \widetilde{\varphi}(a_n), \qquad \widetilde{\varphi}(()) = e_G.$$

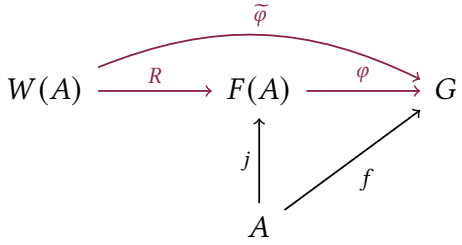
Eliminar una pareja aa^{-1} o $a^{-1}a$ no modifica este valor. Así,

$$\widetilde{\varphi}(R(w)) = \widetilde{\varphi}(w).$$

La restricción $\varphi : F(A) \to G$ satisface

$$\varphi(w \cdot w') = \widetilde{\varphi}(R(ww')) = \widetilde{\varphi}(ww') = \varphi(w)\varphi(w'),$$

y es un homomorfismo con $\varphi j = f$. El diagrama de la construcción es



Cualquier homomorfismo que extienda f debe enviar a^{-1} a $f(a)^{-1}$ y una palabra al producto de las imágenes de sus letras. Por tanto, coincide con φ. Esto prueba la propiedad universal.

Si $A = \varnothing$, sólo existe la palabra vacía, de modo que $F(\varnothing) = \{e\}$. Si $A = \{x\}$, una palabra reducida no puede mezclar x y x^{-1}: en el primer cambio de tipo aparecería una pareja cancelable. Sus elementos son, por tanto,

$$\ldots, x^{-2}, x^{-1}, e, x, x^2, \ldots.$$

Las potencias son palabras distintas y $x^m x^n = x^{m+n}$. Así, $\varepsilon_x : \mathbb{Z} \to F(\{x\})$ es un isomorfismo.

2.2.4 El árbol de dos generadores

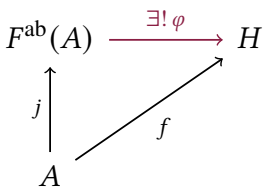
Para $A = \{x, y\}$, representamos las palabras reducidas como vértices del grafo de la figura 2.2. Desde una palabra w trazamos aristas hacia $R(wx)$, $R(wx^{-1})$, $R(wy)$ y $R(wy^{-1})$. Desde e, las direcciones derecha, izquierda, arriba y abajo corresponden a x, x^{-1}, y, y^{-1}; al continuar, evitamos volver por la arista inversa. Los segmentos se acortan para que quepan las primeras generaciones.

La ruta destacada representa $e \to x \to xy \to xyx$. No hay ciclos sin retroceso: sus etiquetas formarían una palabra reducida no vacía igual a la identidad, lo cual contradice la construcción de $F(\{x, y\})$. El dibujo es una porción finita del árbol infinito; los extremos de la figura admiten nuevas continuaciones.

2.2.5 Grupos abelianos libres

Buscamos la versión de la construcción del grupo libre de la sección 2.2.1 dentro de **Ab**.

Definición 2.2.2. Un *grupo abeliano libre sobre un conjunto* A es un grupo abeliano $F^{\mathrm{ab}}(A)$ con una función $j : A \to F^{\mathrm{ab}}(A)$ tal que, para todo grupo abeliano H y toda función $f : A \to H$, existe un único homomorfismo φ con $\varphi \circ j = f$:



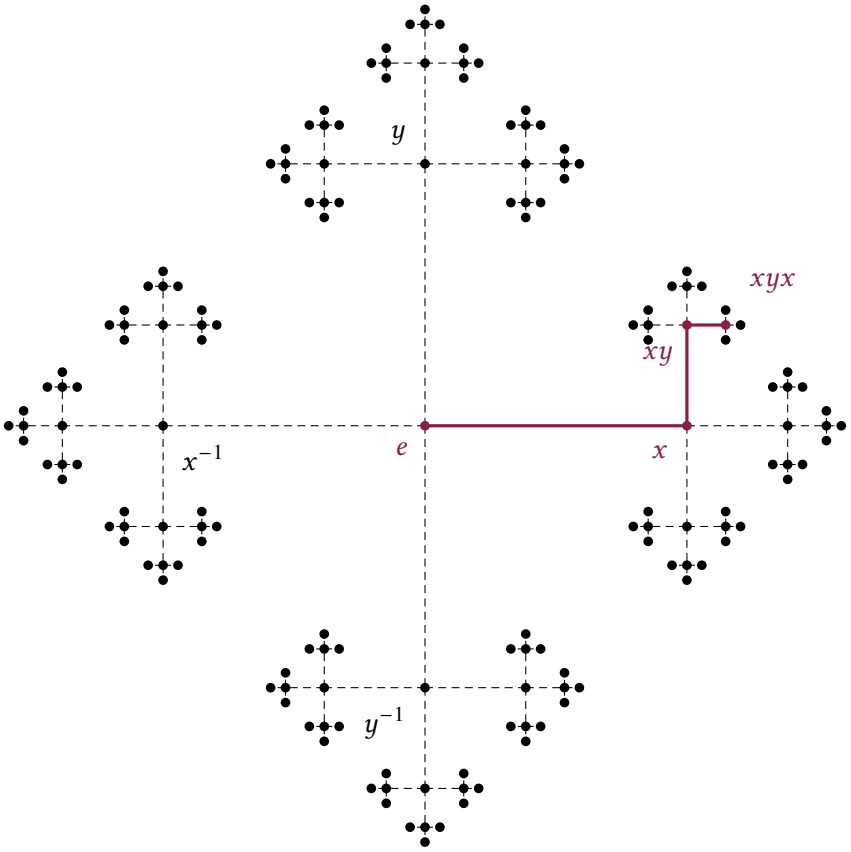


Figura 2.2. Árbol de Cayley del grupo libre en dos generadores.

Si $A = \{1, \ldots, n\}$, tomamos $\mathbb{Z}^{\oplus n} = \mathbb{Z}^n$ y enviamos i al vector $j(i)$ con un 1 en la coordenada i y ceros en las demás. Cada vector admite una expresión única

$$(m_1, \ldots, m_n) = \sum_{i=1}^{n} m_i j(i).$$

Por ello, el único candidato para extender f es

$$\varphi(m_1, \ldots, m_n) = \sum_{i=1}^{n} m_i f(i).$$

Es un homomorfismo: para $u = (u_i)$ y $v = (v_i)$,

$$\varphi(u + v) = \sum_i (u_i + v_i) f(i) = \sum_i u_i f(i) + \sum_i v_i f(i) = \varphi(u) + \varphi(v).$$

La conmutatividad permite reagrupar las coordenadas en el dominio y los sumandos en H. Además, $\varphi(j(i)) = f(i)$, y cualquier homomorfismo con esta propiedad queda determinado por la expresión de cada vector en la base.

Para un conjunto arbitrario A y un grupo abeliano H, el conjunto $H^A = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, H)$ es un grupo abeliano bajo la suma puntual: $(\alpha + \beta)(a) = \alpha(a) + \beta(a)$. El neutro es la función cero y el inverso de α es $a \mapsto -\alpha(a)$. Definimos

$$\mathrm{supp}(\alpha) = \{a \in A \mid \alpha(a) \neq 0\}, \qquad H^{\oplus A} = \{\alpha \in H^A \mid \mathrm{supp}(\alpha) \text{ es finito}\}.$$

Este último conjunto es un subgrupo: contiene la función cero, el soporte de $-\alpha$ coincide con el de α, y el de $\alpha + \beta$ está contenido en la unión de sus dos soportes.

Proposición 2.9. *El grupo $\mathbb{Z}^{\oplus A}$, con la función $j : A \to \mathbb{Z}^{\oplus A}$ dada por $j(a) = j_a$, donde*

$$j_a(x) = \begin{cases} 1, & x = a, \\ 0, & x \neq a, \end{cases}$$

es un grupo abeliano libre sobre A.

Demostración. Cada $\alpha \in \mathbb{Z}^{\oplus A}$ se escribe de modo único como

$$\alpha = \sum_{a \in A} m_a j_a, \qquad m_a = \alpha(a),$$

con sólo un número finito de coeficientes no nulos. Si $f : A \to H$, necesariamente debemos definir

$$\varphi(\alpha) = \sum_{a \in A} m_a f(a).$$

La suma es finita, así que tiene sentido en cualquier grupo abeliano H. Para $\alpha = \sum_a m_a j_a$ y $\beta = \sum_a n_a j_a$, podemos sumar sobre la unión finita de sus soportes y obtener

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha + \beta) &= \sum_a (m_a + n_a) f(a) \\ &= \sum_a m_a f(a) + \sum_a n_a f(a) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta). \end{aligned}$$

Además $\varphi(j_a) = f(a)$. Todo homomorfismo que extienda f debe tener esta misma fórmula, por lo que la extensión es única. □

Si A es infinito, $\mathbb{Z}^{\oplus A}$ se distingue del producto $\mathbb{Z}^A$: una función con infinitas coordenadas no nulas pertenece al producto, pero no a la suma directa. Para $A = \varnothing$, ambos dan el grupo trivial.

2.3. Subgrupos, generación y grupos cíclicos

2.3.1 Criterio y construcciones de subgrupos

Definición 2.3.1. Un grupo H cuyo conjunto subyacente está contenido en G es un *subgrupo* de G, escrito $H \leq G$, si la inclusión $i : H \hookrightarrow G$ es un homomorfismo.

En particular, si inicialmente escribimos $\bullet$ para la operación de H y $\cdot$ para la de G, entonces

$$a \bullet b = i(a \bullet b) = i(a) \cdot i(b) = a \cdot b.$$

La operación de un subgrupo es siempre la inducida por el grupo ambiente.

Proposición 2.10 (Criterio de subgrupo)**.** *Un subconjunto no vacío $H \subseteq G$ es un subgrupo si y sólo si $ab^{-1} \in H$ para todos $a, b \in H$.*

Demostración. Si $H \leq G$, contiene los inversos y sus productos, de modo que contiene ab^{-1}. Recíprocamente, elijamos $a \in H$. Entonces $e = aa^{-1} \in H$; para cualquier $b \in H$ se sigue que $b^{-1} = eb^{-1} \in H$. Por tanto, para $a, b \in H$ también

$$ab = a(b^{-1})^{-1} \in H.$$

La asociatividad se hereda de G, y el neutro y los inversos recién encontrados cumplen los axiomas de grupo. La inclusión conserva la operación. □

Lema 2.11. *La intersección de una familia de subgrupos de G es un subgrupo de G.*

Demostración. Si $H = \bigcap_{\alpha \in I} H_\alpha$, entonces $e \in H$, pues pertenece a cada H_α. Para $a, b \in H$, el elemento ab^{-1} pertenece a cada H_α y, por tanto, a H. Aplicamos el criterio anterior. Si $I = \varnothing$, la intersección dentro de G se interpreta como G. □

Lema 2.12. *Si $\varphi : G \to G'$ es un homomorfismo y $H' \leq G'$, entonces $\varphi^{-1}(H') \leq G$.*

Demostración. Como $\varphi(e_G) = e_{G'} \in H'$, la preimagen es no vacía. Para a, b en ella,

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} \in H'.$$

Así, ab^{-1} vuelve a estar en la preimagen y se aplica el criterio. □

2.3.2 Núcleo e imagen

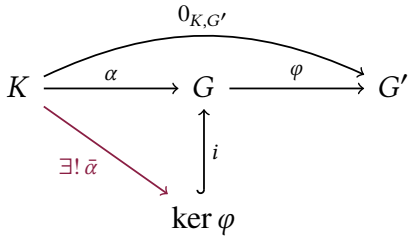
Definición 2.3.2. Para un homomorfismo $\varphi : G \to G'$, definimos su *núcleo* y su *imagen* por

$$\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{e_{G'}\}), \qquad \operatorname{im} \varphi = \varphi(G).$$

El núcleo es un subgrupo por el lema de la preimagen. La imagen también es un subgrupo: contiene $e_{G'}$, y si $a = \varphi(x)$ y $b = \varphi(y)$, entonces

$$ab^{-1} = \varphi(xy^{-1}) \in \operatorname{im} \varphi.$$

Proposición 2.13 (Propiedad universal del núcleo)**.** *Sea $i : \ker \varphi \hookrightarrow G$ la inclusión. Todo homomorfismo $\alpha : K \to G$ tal que $\varphi \circ \alpha = 0_{K,G'}$ se factoriza de manera única como $\alpha = i \circ \bar{\alpha}$, con $\bar{\alpha} : K \to \ker \varphi$ un homomorfismo.*

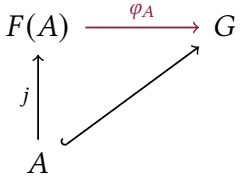


Demostración. Para todo $k \in K$, $\varphi(\alpha(k)) = e_{G'}$, de modo que $\alpha(k) \in \ker \varphi$. Podemos definir $\bar{\alpha}(k) = \alpha(k)$ con este codominio. Conserva productos porque α los conserva y la operación del núcleo es la restringida de G. La igualdad $i \circ \bar{\alpha} = \alpha$ obliga a esta definición y prueba la unicidad. □

Equivalentemente, $(\ker \varphi, i)$ es terminal en la categoría cuyos objetos son los homomorfismos $\alpha : K \to G$ anulados por φ, y cuyas flechas $u : (K, \alpha) \to (L, \beta)$ satisfacen $\beta \circ u = \alpha$.

2.3.3 SUBGRUPO GENERADO POR UN CONJUNTO

Sea $A \subseteq G$. La inclusión de conjuntos se extiende mediante el grupo libre a un único homomorfismo



Su imagen es el *subgrupo generado por A*, denotado por $\langle A \rangle$. Mediante palabras,

$$\langle A \rangle = \{a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_m^{\varepsilon_m} \mid m \geq 0,\ a_i \in A,\ \varepsilon_i \in \{1, -1\}\}.$$

El producto vacío es e_G. Esto incluye el caso $A = \varnothing$, para el cual $\langle A \rangle = \{e_G\}$.

Proposición 2.14. *El subgrupo $\langle A \rangle$ es el menor subgrupo de G que contiene a A; en concreto,*

$$\langle A \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ A \subseteq H}} H.$$

Demostración. La imagen de φ_A es un subgrupo y contiene cada $a \in A$. Si $H \leq G$ contiene a A, contiene sus inversos y todos los productos finitos de éstos; por la descripción anterior, $\langle A \rangle \subseteq H$. Así está contenido en la intersección. A su vez, como $\langle A \rangle$ es uno de los subgrupos que se intersectan, la intersección está contenida en él. □

Si G es abeliano, en notación aditiva la extensión pasa por $F^{\mathrm{ab}}(A)$ y obtenemos

$$\langle A \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{m} n_i a_i \;\middle|\; m \geq 0,\ a_i \in A,\ n_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Si $A = \{a\}$, el grupo libre $F(A)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}$, y φ_A se identifica con el homomorfismo exponencial $m \mapsto a^m$. Así,

$$\langle a \rangle = \{\ldots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \ldots\}.$$

Un grupo es *finitamente generado* si $G = \langle A \rangle$ para algún subconjunto finito $A \subseteq G$.

2.3.4 SUBGRUPOS DE LOS ENTEROS Y DE SUS COCIENTES

Para $d \in \mathbb{Z}$ escribimos $d\mathbb{Z} = \langle d \rangle = \{m \in \mathbb{Z} \mid d \mid m\}$.

Proposición 2.15. *Todo subgrupo $H \leq \mathbb{Z}$ es $d\mathbb{Z}$ para un único entero $d \geq 0$.*

Demostración. Si $H = \{0\}$, tomamos $d = 0$. En otro caso, como H contiene los opuestos de sus elementos, contiene algún entero positivo. Sea d el menor entero positivo de H. Todos sus múltiplos pertenecen a H, por lo que $d\mathbb{Z} \subseteq H$. Si $h \in H$, el algoritmo de la división da

$$h = qd + r, \qquad 0 \leq r < d.$$

Pero $r = h - qd \in H$; la minimalidad de d fuerza $r = 0$, de modo que $h \in d\mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que, para $d > 0$, éste es el menor elemento positivo de $d\mathbb{Z}$. □

Proposición 2.16. *Si $n > 0$ y $H \leq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, existe un único divisor positivo d de n tal que $H = \langle [d]_n \rangle$.*

Demostración. La preimagen de H bajo $\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un subgrupo de $\mathbb{Z}$, luego es $d\mathbb{Z}$ para algún $d \geq 0$:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\quad\pi_n\quad} & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \pi_n^{-1}(H) = d\mathbb{Z} & \xrightarrow[\pi_n|_{d\mathbb{Z}}]{} & H \end{array}$$

Como $n\mathbb{Z} \subseteq \pi_n^{-1}(H)$, tenemos $n \in d\mathbb{Z}$, de donde $d > 0$ y $d \mid n$. La sobreyectividad de π_n implica

$$H = \pi_n(d\mathbb{Z}) = \langle [d]_n \rangle.$$

Recíprocamente, si $d > 0$ divide a n, entonces $\pi_n^{-1}(\langle [d]_n \rangle) = d\mathbb{Z}$: la congruencia $x \equiv kd \pmod{n}$ implica que x es múltiplo de d. La unicidad se reduce así a la del subgrupo de enteros. □

Como todo grupo cíclico es isomorfo a $\mathbb{Z}$ o a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sus subgrupos son también cíclicos.

Ejemplo 2.3.1. La tabla muestra los seis subgrupos de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, escribiendo $[a]$ en lugar de $[a]_{12}$.

d	$\langle [d] \rangle$
1	{[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]}
2	{[0], [2], [4], [6], [8], [10]}
3	{[0], [3], [6], [9]}
4	{[0], [4], [8]}
6	{[0], [6]}
12	{[0]}

La correspondencia invierte divisibilidad e inclusión:

$$d \mid d' \quad \Longleftrightarrow \quad \langle [d']_{12} \rangle \subseteq \langle [d]_{12} \rangle.$$

El esquema de la figura 2.3 coloca los subgrupos mayores arriba. Las líneas indican inclusiones inmediatas; en el lado de los divisores, el número superior divide al inferior.

2.3.5 Caracterización de los monomorfismos

Proposición 2.17. *Para un homomorfismo $\varphi : G \to G'$, son equivalentes:*

(a) *φ es un monomorfismo en* **Grp***;*

(b) $\ker \varphi = \{e_G\}$*;*

(c) *φ es inyectivo como función.*

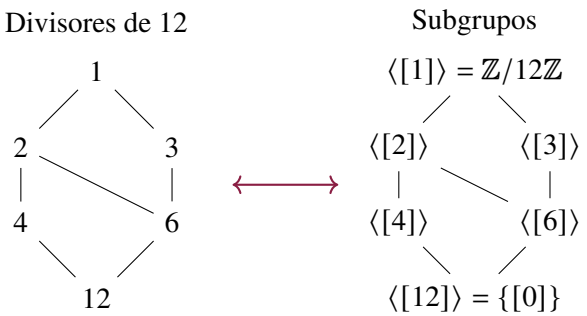


Figura 2.3. Subgrupos de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ y divisores de 12.

Demostración. Si φ es mono, consideremos la inclusión $i : \ker\varphi \to G$ y el homomorfismo trivial $0 : \ker\varphi \to G$. Ambos cumplen $\varphi \circ i = \varphi \circ 0$. La cancelación da $i = 0$, de modo que todo elemento del núcleo es e_G.

Si el núcleo es trivial y $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$, entonces

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1)\varphi(g_2)^{-1} = e_{G'}.$$

Por tanto $g_1 g_2^{-1} = e_G$ y $g_1 = g_2$: la función es inyectiva.

Finalmente, si φ es inyectivo y $\alpha, \beta : K \to G$ satisfacen $\varphi \circ \alpha = \varphi \circ \beta$, para cada $k \in K$ se tiene $\varphi(\alpha(k)) = \varphi(\beta(k))$. La inyectividad da $\alpha(k) = \beta(k)$ para todo k. Por tanto, $\alpha = \beta$, lo que prueba la cancelación requerida. □

2.4. Clases laterales, normalidad y teoremas de isomorfismo

2.4.1 Subgrupos normales y cocientes de grupos

Definición 2.4.1. Un subgrupo $N \leq G$ es *normal*, escrito $N \trianglelefteq G$, si satisface

$$gng^{-1} \in N \qquad (g \in G,\ n \in N).$$

Si G es abeliano, cada subgrupo es normal, pues $gng^{-1} = n$. Para un subconjunto $A \subseteq G$ usamos la notación

$$gA = \{ga \mid a \in A\}, \qquad Ag = \{ag \mid a \in A\}.$$

La normalidad admite las siguientes formulaciones equivalentes:

$$\begin{aligned} N \trianglelefteq G &\iff gNg^{-1} \subseteq N \quad \text{para todo } g \in G \\ &\iff gNg^{-1} = N \quad \text{para todo } g \in G \\ &\iff gN = Ng \quad \text{para todo } g \in G. \end{aligned}$$

En efecto, aplicar la inclusión a g^{-1} da $g^{-1}Ng \subseteq N$ y, al conjugar por g, obtenemos $N \subseteq gNg^{-1}$. Multiplicar a la derecha por g transforma la igualdad de conjugados en la igualdad de clases laterales. Incluso la condición $gN \subseteq Ng$ para todo g basta: equivale a $gNg^{-1} \subseteq N$.

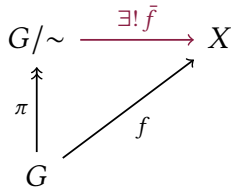
Lema 2.18. *El núcleo de todo homomorfismo $\varphi : G \to G'$ es un subgrupo normal de G.*

Demostración. Ya sabemos que es un subgrupo. Si $n \in \ker\varphi$ y $g \in G$, entonces

$$\begin{aligned}\varphi(gng^{-1}) &= \varphi(g)\varphi(n)\varphi(g^{-1}) \\ &= \varphi(g)e_{G'}\varphi(g)^{-1} = e_{G'}.\end{aligned}$$

Así $gng^{-1} \in \ker\varphi$. □

Si $\sim$ es una relación de equivalencia en el conjunto G, la proyección $\pi : G \to G/\!\sim$ envía g a $[g]$. Toda función $f : G \to X$ constante en clases induce una única función $\bar{f}([g]) = f(g)$:



La función está bien definida porque $g \sim g'$ implica $f(g) = f(g')$. La sobreyectividad de π da la unicidad. Es decir, $(G/\!\sim, \pi)$ es inicial entre las funciones desde G que identifican elementos equivalentes, con flechas dadas por las factorizaciones correspondientes.

Queremos ahora una operación de grupo en el cociente para la cual π sea un homomorfismo. Necesariamente debe ser

$$[a][b] = [ab].$$

El punto decisivo es que el resultado no dependa de los representantes.

Proposición 2.19. *La regla $[a][b] = [ab]$ define una estructura de grupo en $G/\!\sim$ si y sólo si, para todos $a, a', g \in G$,*

$$a \sim a' \quad \Longrightarrow \quad ga \sim ga' \quad y \quad ag \sim a'g. \tag{2.1}$$

En ese caso, π es un homomorfismo y todo homomorfismo $\varphi : G \to G'$ constante en clases induce un único homomorfismo $\bar{\varphi} : G/\!\sim \to G'$ con $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$.

Demostración. Si la regla define una operación, $[a] = [a']$ implica

$$[ga] = [g][a] = [g][a'] = [ga'], \qquad [ag] = [a][g] = [a'][g] = [a'g].$$

Recíprocamente, supongamos (2.1). Si $a \sim a'$ y $b \sim b'$, entonces $ab \sim a'b \sim a'b'$, así que $[ab] = [a'b']$. La operación está bien definida. La asociatividad se hereda de G, el neutro es $[e_G]$ y el inverso de $[g]$ es $[g^{-1}]$. La igualdad $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b)$ es la propia regla de multiplicación.

La propiedad universal de conjuntos produce $\bar{\varphi}([a]) = \varphi(a)$. Es un homomorfismo, pues

$$\bar{\varphi}([a][b]) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \bar{\varphi}([a])\bar{\varphi}([b]).$$

La unicidad como función implica la unicidad como homomorfismo. □

Decimos que una equivalencia que satisface (2.1) es *compatible con la estructura de grupo*.

Observación. La igualdad de clases no exige igualdad de sus representantes. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $[0] = [2]$ aunque $0 \neq 2$.

2.4.2 EQUIVALENCIAS INVARIANTES Y CLASES LATERALES

Proposición 2.20. *Sea $\sim$ una equivalencia en G invariante por multiplicación a la izquierda. Entonces $H = [e_G]$ es un subgrupo y*

$$a \sim b \iff a^{-1}b \in H \iff aH = bH.$$

En particular, $[a] = aH$.

Demostración. El conjunto H contiene a e_G. Si $a, b \in H$, de $a \sim e_G$ y $b \sim e_G$ obtenemos $a \sim b$. Multiplicando a la izquierda por a^{-1}, resulta $e_G \sim a^{-1}b$, por lo que $a^{-1}b \in H$. Esta variante del criterio de subgrupo también basta: tomando $a = b$ se obtiene el neutro; tomando $b = e_G$ se obtienen inversos; y, una vez disponibles, $(a^{-1})^{-1}b = ab \in H$.

Para a, b cualesquiera, multiplicar $a \sim b$ por a^{-1} da $e_G \sim a^{-1}b$, y multiplicar esta última relación por a da el recíproco. Si $a^{-1}b \in H$, escribimos $b = ah$ con $h \in H$; entonces $bH = ahH = aH$, porque $hH = H$. Finalmente, si $aH = bH$, de $b \in aH$ se deduce $b = ah$ para algún $h \in H$, luego $a^{-1}b \in H$. La descripción de la clase de a se sigue de la misma equivalencia. □

Definición 2.4.2. Para $H \leq G$, los conjuntos aH se llaman *clases laterales izquierdas*, y los conjuntos Ha, *clases laterales derechas*.

Proposición 2.21. *Los subgrupos de G se corresponden biyectivamente con las equivalencias invariantes por multiplicación a la izquierda, mediante*

$$H \longmapsto \big(a \sim_L b \iff a^{-1}b \in H\big).$$

También se corresponden con las equivalencias invariantes por multiplicación a la derecha, mediante

$$H \longmapsto \big(a \sim_R b \iff ab^{-1} \in H\big).$$

Las clases de estas relaciones son aH y Ha, respectivamente.

Demostración. Para $\sim_L$, reflexividad, simetría y transitividad se siguen de

$$a^{-1}a = e \in H, \qquad b^{-1}a = (a^{-1}b)^{-1}, \qquad a^{-1}c = (a^{-1}b)(b^{-1}c).$$

Además, $(ga)^{-1}(gb) = a^{-1}b$, lo que da la invariancia por la izquierda. La clase del neutro es H y las demás son aH. La proposición anterior muestra que toda equivalencia de este tipo se recupera de su clase del neutro; ambas construcciones son inversas.

Para $\sim_R$, usamos $aa^{-1} = e$, $ba^{-1} = (ab^{-1})^{-1}$ y $ac^{-1} = (ab^{-1})(bc^{-1})$, junto con $(ag)(bg)^{-1} = ab^{-1}$. Sus clases son Ha: por ejemplo, $ab^{-1} \in H$ equivale a $a = hb$ para algún $h \in H$, y por tanto a $Ha = Hb$. El mismo argumento, con izquierda y derecha intercambiadas, prueba que la clase del neutro de una equivalencia invariante por la derecha es un subgrupo y recupera la relación. □

Para todo $h \in H$ tenemos $hH = Hh = H$. Siempre $a \in aH \cap Ha$; si una clase izquierda aH coincide con una clase derecha Hb, entonces, por contener a a, esta última es Ha, y $aH = Ha$.

Ejemplo 2.4.1. En S_3, sean $H = \{e, (1\ 2)\}$ y $g = (1\ 3\ 2)$. Con nuestra convención de composición, el factor derecho actúa primero y

$$gH = \{(1\ 3\ 2), (2\ 3)\}, \qquad Hg = \{(1\ 3\ 2), (1\ 3)\}.$$

Son diferentes: $g(1\ 2)$ es la transposición $(2\ 3)$, mientras que $(1\ 2)g$ es la transposición $(1\ 3)$.

2.4.3 Normalidad y construcción del cociente

Proposición 2.22. *Las relaciones $\sim_L$ y $\sim_R$ asociadas a $H \leq G$ coinciden si y sólo si H es normal.*

Demostración. Las relaciones coinciden exactamente cuando tienen las mismas clases para cada elemento, es decir, cuando $gH = Hg$ para todo $g \in G$. Esta condición equivale a $H \trianglelefteq G$. □

Si H es normal, su relación de clases laterales es invariante tanto por la izquierda como por la derecha. La proposición 2.19 permite entonces definir lo siguiente.

Definición 2.4.3. Para $H \trianglelefteq G$, el *grupo cociente* es el conjunto $G/H = \{gH \mid g \in G\}$ con la operación

$$(aH)(bH) = (ab)H.$$

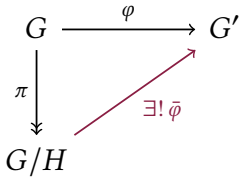
Su neutro es $H = e_G H$ y el inverso de gH es $g^{-1}H$.

La proyección $\pi : G \to G/H$, $g \mapsto gH$, es un homomorfismo sobreyectivo, y

$$\ker \pi = \{g \in G \mid gH = H\} = H.$$

Así, los subgrupos normales son exactamente los núcleos de homomorfismos de grupos.

Teorema 2.23 (Propiedad universal del cociente)**.** *Si $H \trianglelefteq G$ y $\varphi : G \to G'$ es un homomorfismo con $H \subseteq \ker \varphi$, existe un único homomorfismo $\bar{\varphi} : G/H \to G'$ tal que $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$:*



Demostración. Si $aH = bH$, entonces $a^{-1}b \in H \subseteq \ker \varphi$ y

$$\varphi(a)^{-1}\varphi(b) = \varphi(a^{-1}b) = e_{G'}.$$

Por ello $\varphi(a) = \varphi(b)$. El homomorfismo es constante en clases, y la proposición 2.19 produce el único mediador, dado por $\bar{\varphi}(gH) = \varphi(g)$. □

Por normalidad de H, las condiciones $ab^{-1} \in H$ y $a^{-1}b \in H$ son equivalentes.

Ejemplo 2.4.2. Como $\mathbb{Z}$ es abeliano, $n\mathbb{Z}$ es normal. En notación aditiva,

$$a \sim b \iff b - a \in n\mathbb{Z} \iff n \mid (b - a).$$

Las clases son $[a]_n = a + n\mathbb{Z}$, y la operación del cociente satisface $[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$. Recuperamos así el grupo de clases de congruencia introducido en la sección 2.1.3.

2.4.4 ÍNDICE Y RECUENTO DE CLASES LATERALES

El *índice* $[G : H]$ es el número de clases laterales izquierdas de H. Para hablar del conjunto G/H no hace falta que H sea normal; la normalidad es necesaria para su estructura de grupo cociente.

Proposición 2.24 (Lagrange)**.** *Si G es finito y $H \leq G$, entonces $|G| = [G : H]|H|$. En particular, $|H|$ divide a $|G|$.*

Demostración. Las clases laterales forman una partición de G, y cada una tiene $|H|$ elementos: la función $H \to gH$, $h \mapsto gh$, es biyectiva, con inversa $x \mapsto g^{-1}x$. Sumamos sus cardinalidades sobre las $[G : H]$ clases. □

Si $H \leq K \leq G$ y $[G : H]$ es finito, también

$$[G : H] = [G : K][K : H]. \tag{2.2}$$

Para verlo, elijamos representantes g_i de las clases de K en G y k_j de las de H en K. Los $g_i k_j$ representan todas las clases de H en G. Si $g_i k_j H = g_{i'} k_{j'} H$, primero $g_i K = g_{i'} K$, luego $i = i'$; al cancelar g_i, se sigue $k_j H = k_{j'} H$ y $j = j'$. Así hay exactamente el producto indicado de clases, incluso si los grupos son infinitos.

2.4.5 PRIMER TEOREMA DE ISOMORFISMO Y PRODUCTOS

Teorema 2.25 (Primer teorema de isomorfismo)**.** *Si $\varphi : G \to G'$ es un homomorfismo, la siguiente aplicación inducida es un isomorfismo:*

$$\widetilde{\varphi} : G/\ker\varphi \xrightarrow{\sim} \operatorname{im}\varphi, \qquad g\ker\varphi \longmapsto \varphi(g).$$

En consecuencia, se factoriza como

$$G \xrightarrow{\pi} G/\ker\varphi \xrightarrow[\sim]{\widetilde{\varphi}} \operatorname{im}\varphi \xhookrightarrow{i} G', \qquad \pi : G \xrightarrow{\varphi} G'.$$

Demostración. El núcleo es normal, de modo que existe el cociente. La propiedad universal, aplicada al homomorfismo con codominio restringido a $\operatorname{im}\varphi$, produce $\widetilde{\varphi}$. Es sobreyectivo por definición de la imagen. Si dos clases tienen la misma imagen, entonces $\varphi(a) = \varphi(b)$, de donde

$$\varphi(a^{-1}b) = e_{G'}, \qquad a^{-1}b \in \ker\varphi.$$

Así $a\ker\varphi = b\ker\varphi$ y $\widetilde{\varphi}$ es inyectivo. Es un homomorfismo biyectivo y, por la proposición 2.5, es un isomorfismo. Las fórmulas muestran $i \circ \widetilde{\varphi} \circ \pi = \varphi$. □

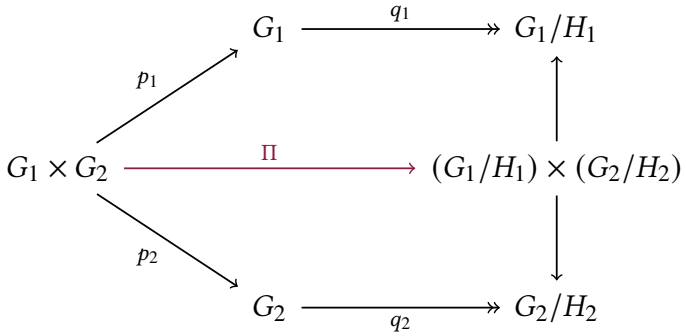
Corolario 2.26. *Si $\varphi : G \to G'$ es sobreyectivo, entonces $G/\ker\varphi \cong G'$.*

Demostración. En ese caso $\operatorname{im}\varphi = G'$ y aplicamos el teorema anterior. □

Ejemplo 2.4.3 (Cociente de un producto)**.** Si $H_1 \trianglelefteq G_1$ y $H_2 \trianglelefteq G_2$, entonces

$$H_1 \times H_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2, \qquad \frac{G_1 \times G_2}{H_1 \times H_2} \cong \frac{G_1}{H_1} \times \frac{G_2}{H_2}.$$

La aplicación se obtiene usando las proyecciones p_i y los cocientes q_i:



Por la propiedad universal del producto, Π es el único homomorfismo cuyas componentes son $q_1 p_1$ y $q_2 p_2$. En concreto,

$$\Pi(g_1, g_2) = (g_1 H_1, g_2 H_2).$$

Es sobreyectivo, pues cada par de clases tiene un par de representantes. Además,

$$\begin{aligned} \ker \Pi &= \{(g_1, g_2) \mid g_1 H_1 = H_1,\ g_2 H_2 = H_2\} \\ &= \{(g_1, g_2) \mid g_1 \in H_1,\ g_2 \in H_2\} = H_1 \times H_2. \end{aligned}$$

Como núcleo, este producto es normal; el corolario 2.26 da el isomorfismo anunciado. Su fórmula explícita es

$$(g_1, g_2)(H_1 \times H_2) \longmapsto (g_1 H_1, g_2 H_2).$$

Tomando $H_1 = \{e_{G_1}\}$ y $H_2 = G_2$, resulta

$$\frac{G_1 \times G_2}{\{e_{G_1}\} \times G_2} \cong (G_1/\{e_{G_1}\}) \times (G_2/G_2) \cong G_1 \times \{*\} \cong G_1.$$

El isomorfismo es la proyección sobre la primera coordenada, pasada al cociente. La abreviatura $(G_1 \times G_2)/G_2$ utiliza la inclusión $g_2 \mapsto (e_{G_1}, g_2)$.

En particular, $C_6 \cong C_2 \times C_3$ y, al cocientar por el subgrupo de orden 3, obtenemos $C_6/C_3 \cong C_2$. Para hacer explícita esta identificación, el homomorfismo

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}), \qquad [a]_6 \mapsto ([a]_2, [a]_3),$$

es inyectivo porque su núcleo exige que 2 y 3 dividan a a, y por tanto que 6 lo divida. Ambos grupos tienen seis elementos, así que es un isomorfismo. El subgrupo $\langle [2]_6 \rangle$ corresponde a $\{[0]_2\} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, y el cociente conserva la primera coordenada.

2.4.6 Correspondencia y teoremas de isomorfismo

Lema 2.27 (Correspondencia e isomorfismos de cocientes)**.** *Sean $N \trianglelefteq G$ y $\pi : G \to G/N$ la proyección.*

1. *Los subgrupos de G/N corresponden biyectivamente a los subgrupos de G que contienen a N, por $\bar{H} \mapsto \pi^{-1}(\bar{H})$ y $H \mapsto H/N$. La correspondencia preserva inclusiones y normalidad en los respectivos grupos ambientes.*

2. *Si $A \leq G$ y $B \trianglelefteq G$, entonces $AB \leq G$ y*

$$A/(A \cap B) \cong AB/B.$$

   Si además $A \trianglelefteq G$, entonces $AB \trianglelefteq G$.

3. *Si $N \subseteq L \trianglelefteq K \leq G$, entonces*

$$(K/N)/(L/N) \cong K/L.$$

Demostración. La preimagen de un subgrupo es subgrupo. Si $N \subseteq H$, entonces $\pi^{-1}(\pi(H)) = H$: la igualdad $\pi(g) = \pi(h)$ implica $g \in hN \subseteq H$. La sobreyectividad de π da $\pi(\pi^{-1}(\bar{H})) = \bar{H}$. Conjugar clases equivale a proyectar conjugados; por ello $H \trianglelefteq G$ equivale a $H/N \trianglelefteq G/N$. El mismo razonamiento vale al restringir la proyección a cualquier subgrupo que contenga a N.

Para el segundo punto, $ba = a(a^{-1}ba) \in AB$ y $a^{-1}ba \in B$, así que los productos e inversos de elementos de AB vuelven a estar allí. La aplicación $A \to AB/B$, $a \mapsto aB$, es un homomorfismo sobreyectivo con núcleo $A \cap B$. El primer teorema de isomorfismo da el resultado. Si A es también normal, $g(AB)g^{-1} = (gAg^{-1})(gBg^{-1}) = AB$.

Finalmente, $kN \mapsto kL$ define un homomorfismo sobreyectivo $K/N \to K/L$: está bien definido porque $N \subseteq L$. Su núcleo es L/N, y se aplica otra vez el primer teorema de isomorfismo. □

2.5. Permutaciones, ciclos, signo y grupos alternantes

2.5.1 Acciones y simetrías del triángulo

Definición 2.5.1. Una *acción* de un grupo G sobre un objeto A de una categoría $\mathcal{C}$ es un homomorfismo $\alpha : G \to \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$. Si $\alpha_g = \alpha(g)$, la condición es $\alpha_{hg} = \alpha_h \circ \alpha_g$ y $\alpha_e = 1_A$.

Cuando $A = X$ es un conjunto, podemos expresar una acción izquierda como una función

$$G \times X \to X, \qquad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

con $e \cdot x = x$ y $h \cdot (g \cdot x) = (hg) \cdot x$. En efecto, cada función $\alpha_g(x) = g \cdot x$ es biyectiva, con inversa $\alpha_{g^{-1}}$; la segunda igualdad garantiza que $g \mapsto \alpha_g$ sea un homomorfismo hacia $\mathrm{Sym}(X)$.

Ejemplo 2.5.1. Etiquetemos los vértices de un triángulo equilátero por $X = \{1, 2, 3\}$, con 1 abajo a la izquierda, 2 abajo a la derecha y 3 arriba. Cada simetría de D_6 permuta los vértices. Si r es el giro de 120° que envía 1 a 2, entonces

$$e \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad r \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad r^2 \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Las tres reflexiones inducen las transposiciones (2 3), (1 3) y (1 2), según el vértice que dejen fijo. La figura 2.4 muestra las seis configuraciones de las etiquetas y los tres ejes correspondientes.

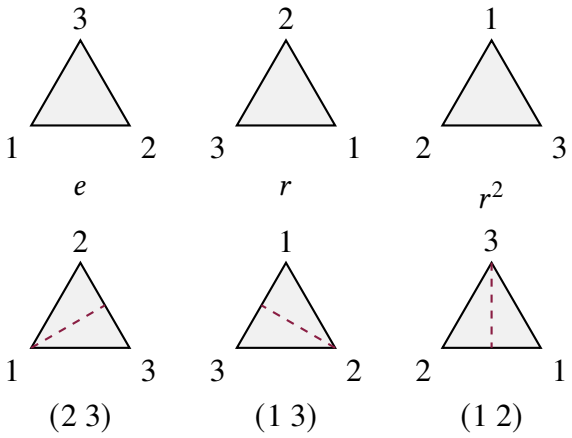


Figura 2.4. Simetrías del triángulo equilátero.

2.5.2 Descomposición en ciclos disjuntos

Dada $\sigma \in S_n$, restringimos la acción natural a $\langle\sigma\rangle$. Sus órbitas particionan $\{1,\dots,n\}$: dos elementos están relacionados si $a = \sigma^k(b)$ para algún entero k.

Definición 2.5.2. Un *ciclo no trivial* es una permutación con una sola órbita no trivial. Si $a_1,\dots,a_r$ son distintos, el ciclo $(a_1\, a_2\, \cdots\, a_r)$ envía a_i a a_{i+1}, envía a_r a a_1 y fija los demás elementos. Su longitud es r. Dos ciclos son *disjuntos* si sus órbitas no triviales son disjuntas.

Las escrituras de un ciclo obtenidas por rotación cíclica coinciden, por ejemplo

$$(1\,2\,3) = (2\,3\,1) = (3\,1\,2).$$

Cuando convenga registrar puntos fijos, utilizaremos también ciclos de longitud uno.

Ejemplo 2.5.2. La permutación

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

tiene órbitas $\{1,2,3\}$ y $\{4,5\}$. Sus recorridos bajo σ son

$$1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1, \qquad 4 \mapsto 5 \mapsto 4.$$

Por tanto $\sigma = (1\,2\,3)(4\,5)$.

Lema 2.28. *Los ciclos disjuntos conmutan. Toda permutación distinta de la identidad es producto de ciclos no triviales disjuntos; la descomposición es única salvo el orden de los factores y las rotaciones de la escritura de cada ciclo.*

Demostración. Si dos ciclos son disjuntos, un punto pertenece al soporte de uno de ellos o de ninguno. En cada caso aplicar los dos en cualquier orden da el mismo resultado: el otro ciclo fija tanto el punto como su imagen. Por tanto conmutan.

Para construir la descomposición tomamos las órbitas no triviales de $\langle\sigma\rangle$. En una órbita, partimos de a y listamos $a, \sigma(a), \dots, \sigma^{r-1}(a)$ hasta el primer retorno a a. No hay repeticiones anteriores: si $\sigma^i(a) = \sigma^j(a)$, aplicar una potencia inversa daría un retorno anterior. El ciclo así formado coincide con σ en esa órbita. El producto de los ciclos coincide con σ en todas las órbitas y fija sus puntos fijos. La unicidad se comprueba en el ejercicio siguiente. □

Ejercicio 2.3 (Unicidad de los ciclos disjuntos)

Demostrar la unicidad de la descomposición del lema 2.28.

Solución. En cualquier producto de ciclos disjuntos, la órbita de un punto movido es exactamente el conjunto de entradas del único ciclo que lo mueve. Por ello dos descomposiciones de σ deben utilizar los mismos conjuntos de entradas, ya que las órbitas de σ están determinadas por su acción.

Emparejemos dos ciclos con el mismo conjunto. Si uno empieza por a, sus entradas sucesivas son obligatoriamente $a, \sigma(a), \sigma^2(a), \ldots$. El otro puede escribirse empezando por a, tras una rotación cíclica; a partir de ahí sus entradas coinciden una por una. Los ciclos son entonces la misma permutación. Sólo pueden cambiar el orden de los factores y el punto elegido para empezar a escribirlos. □

Definición 2.5.3. Una *partición* de $n > 0$ es una lista $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$ cuya suma es n. El *tipo* de $\sigma \in S_n$ es la partición dada por las longitudes de todas sus órbitas, incluidos los puntos fijos.

Las siete particiones de 5 son

$$[1,1,1,1,1],\ [2,1,1,1],\ [2,2,1],\ [3,1,1],\ [3,2],\ [4,1],\ [5].$$

Sus diagramas de Young tienen una fila de λ_i casillas por cada parte. Se dibujan más adelante, junto con su signo. Como ejemplo en S_8, $(1\,8\,6\,3\,2)(4\,7)$ tiene tipo $[5,2,1]$; el punto fijo es 5.

2.5.3 Conjugación y recuentos en el grupo simétrico

Proposición 2.29. *Conjugar por $\tau \in S_n$ reemplaza cada entrada a de un ciclo por $\tau(a)$:*

$$\tau(a_1 \cdots a_r)\tau^{-1} = (\tau(a_1) \cdots \tau(a_r)).$$

Dos permutaciones de S_n son conjugadas si y sólo si tienen el mismo tipo.

Demostración. Si $\sigma(i) = j$, entonces $(\tau\sigma\tau^{-1})(\tau(i)) = \tau(j)$. Esto determina el recorrido de cada ciclo y los puntos fijos, y demuestra la fórmula. En particular, la conjugación conserva las longitudes.

Recíprocamente, escribamos dos permutaciones del mismo tipo con sus ciclos ordenados por longitud y añadamos los ciclos de longitud uno. Las dos listas completas de entradas contienen cada entero del 1 al n exactamente una vez. Definimos τ enviando cada entrada de la primera lista a la entrada correspondiente de la segunda. Es una biyección, y la fórmula de conjugación muestra que transforma la primera permutación en la segunda. □

Ejemplo 2.5.3. Para $\sigma = (1\,2)(3\,4\,5)(6\,7\,8\,9)$ y $\tau = (1\,3\,5\,7)(2\,4\,6\,8)$, la sustitución de entradas da

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (3\,4)(5\,6\,7)(8\,1\,2\,9) = (1\,2\,9\,8)(3\,4)(5\,6\,7).$$

También puede comprobarse la conjugación siguiendo cada punto a través de los tres factores; por ejemplo, se obtiene el recorrido $1 \mapsto 2 \mapsto 9 \mapsto 8 \mapsto 1$.

Para $\sigma_1 = (1)(3\,5)(8\,9)(2\,4\,7\,6)$ y $\sigma_2 = (3)(4\,7)(8\,1)(5\,2\,6\,9)$, las listas emparejadas son

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 8 & 9 & 2 & 4 & 7 & 6 \\ 3 & 4 & 7 & 8 & 1 & 5 & 2 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Así, $\tau = (1\,3\,4\,2\,5\,7\,6\,9)$, que fija 8, satisface $\tau\sigma_1\tau^{-1} = \sigma_2$.

Corolario 2.30. *El número de clases de conjugación de S_n es el número de particiones de n.*

Demostración. El tipo es constante en cada clase y distingue clases por la proposición. Toda partición se realiza formando ciclos disjuntos de sus longitudes sobre bloques consecutivos de $\{1, \ldots, n\}$. Por tanto hay una biyección entre clases y particiones. □

Ejemplo 2.5.4 (La ecuación de clases de S_5)**.** El recuento por tipos es

tipo	representante	cardinal de la clase
$[1,1,1,1,1]$	e	1
$[2,1,1,1]$	$(1\,2)$	$\binom{5}{2} = 10$
$[2,2,1]$	$(1\,2)(3\,4)$	$\binom{5}{2}\binom{3}{2}/2 = 15$
$[3,1,1]$	$(1\,2\,3)$	$\binom{5}{3}\,2! = 20$
$[3,2]$	$(1\,2\,3)(4\,5)$	$\binom{5}{3}\,2! = 20$
$[4,1]$	$(1\,2\,3\,4)$	$\binom{5}{4}\,3! = 30$
$[5]$	$(1\,2\,3\,4\,5)$	$4! = 24$

Para un ciclo de longitud r sobre un conjunto fijado hay $(r-1)!$ posibilidades: fijamos su primera entrada y ordenamos las restantes. En el tipo $[2,2,1]$ dividimos entre 2 porque intercambiar las transposiciones no cambia la permutación. La ecuación resultante es

$$120 = 1 + 10 + 15 + 20 + 20 + 30 + 24.$$

No existe un subgrupo normal de orden 30 en S_5. Sería unión de clases e incluiría al neutro, así que 29 sería suma de algunos de $10, 15, 20, 20, 30, 24$. Sin 24, todas las sumas son múltiplos de 5; con 24 faltaría 5, menor que cualquier sumando disponible. Ninguna posibilidad sirve.

2.5.4 Signo y grupo alternante

Consideramos el polinomio formal

$$\Delta_n = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_i - x_j) \in \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n].$$

Aquí sólo usamos polinomios con coeficientes enteros y sustitución de variables; no se fijan convenciones generales de anillos. Para $n = 1$ el producto vacío es $\Delta_1 = 1$. Los primeros casos son

$$\begin{aligned}
\Delta_2 &= x_1 - x_2, \\
\Delta_3 &= (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3), \\
\Delta_4 &= (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)(x_3 - x_4).
\end{aligned}$$

Definimos una acción por la izquierda mediante $\sigma \cdot x_i = x_{\sigma(i)}$, extendida por sustitución a los polinomios. Entonces $\tau \cdot (\sigma \cdot f) = (\tau\sigma) \cdot f$, de acuerdo con nuestra composición de funciones.

Definición 2.5.4. El *signo* $\varepsilon(\sigma) \in \{1, -1\}$ está determinado por

$$\sigma \cdot \Delta_n = \varepsilon(\sigma)\Delta_n.$$

La permutación es *par* si su signo es 1 e *impar* si es -1.

La definición tiene sentido: σ permuta los pares no ordenados de índices; al reordenar cada diferencia aparecen sólo factores -1. Así el producto es Δ_n o $-\Delta_n$, y estos polinomios son distintos. Por ejemplo,

$$(1\,2\,3\,4) \cdot \Delta_4 = (x_2 - x_3)(x_2 - x_4)(x_2 - x_1)(x_3 - x_4)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1) = -\Delta_4.$$

Proposición 2.31. *El signo $\varepsilon : S_n \to \{1, -1\}$ es un homomorfismo. Las transposiciones generan S_n y tienen signo -1. Por tanto, un producto de r transposiciones tiene signo $(-1)^r$.*

Demostración. Aplicar sucesivamente las sustituciones da

$$(\tau\sigma) \cdot \Delta_n = \tau \cdot (\varepsilon(\sigma)\Delta_n) = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)\Delta_n.$$

La unicidad del signo y la conmutatividad de $\{1, -1\}$ prueban la propiedad de homomorfismo.

Cada ciclo se expresa como

$$(a_1\, a_2\, \cdots\, a_r) = (a_1\, a_r)(a_1\, a_{r-1}) \cdots (a_1\, a_2). \tag{2.3}$$

La comprobación se desarrolla a continuación. Junto con la descomposición en ciclos, esto prueba que las transposiciones generan S_n.

Para $(i\, j)$ con $i < j$, el factor $x_i - x_j$ cambia de signo. Los pares de factores que involucran un índice k entre i y j producen dos cambios de signo; los que tienen k fuera de ese intervalo se intercambian sin cambio neto. En total aparecen $1 + 2(j - i - 1)$ cambios, un número impar. Así, $\varepsilon((i\, j)) = -1$. La fórmula para un producto sigue del carácter homomorfo. □

Ejercicio 2.4 (Descomposición de un ciclo en transposiciones)

Comprobar la identidad (2.3) verificando la imagen de cada punto.

Solución. El factor derecho actúa primero. El punto a_1 pasa a a_2 por el primer factor aplicado y los demás lo fijan. Para $2 \le j < r$, los factores anteriores a $(a_1\, a_j)$ fijan a_j; ese factor lo envía a a_1 y el siguiente, $(a_1\, a_{j+1})$, lo envía a a_{j+1}. Los posteriores lo fijan. Finalmente, a_r permanece fijo hasta el factor izquierdo $(a_1\, a_r)$, que lo envía a a_1. Todos los puntos ajenos a la lista quedan fijos. Es exactamente el ciclo del lado izquierdo. □

Observación. Las permutaciones actúan por la izquierda y el factor derecho se aplica primero.

Definición 2.5.5. El *grupo alternante* es $A_n = \ker \varepsilon$, el subgrupo de las permutaciones pares.

Para $n \ge 2$ existe una transposición y el signo es sobreyectivo. Luego $A_n \trianglelefteq S_n$, $S_n/A_n \cong C_2$ y $|A_n| = n!/2$. Para $n = 1$ tenemos $A_1 = S_1 = \{e\}$.

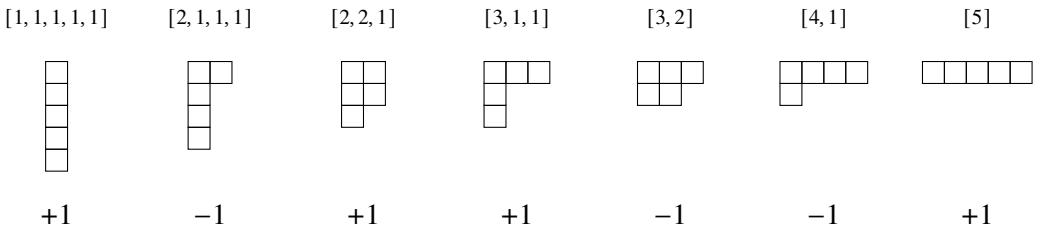


Figura 2.5. Particiones de 5 y paridad de los tipos de ciclos.

Un ciclo de longitud k tiene signo $(-1)^{k-1}$. Si el tipo de σ tiene r partes, contando los puntos fijos, entonces

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{i=1}^{r} (-1)^{\lambda_i - 1} = (-1)^{n-r}.$$

Así, σ es par exactamente cuando n y el número de filas de su diagrama de Young tienen la misma paridad. La figura 2.5 reúne las siete particiones de 5:

Los cuatro diagramas con signo positivo representan los tipos pares de S_5. Sus cardinales suman $1 + 15 + 20 + 24 = 60$, de acuerdo con $|A_5| = 60$.

2.6. Acciones, órbitas, estabilizadores y ecuación de clases

2.6.1 La categoría de G-conjuntos

Una acción izquierda de G en A es una función $G \times A \to A$, $(g, a) \mapsto ga$, con $ea = a$ y $(gh)a = g(ha)$. El mapa $a \mapsto ga$ es biyectivo, con inversa $a \mapsto g^{-1}a$, como vimos en la sección 2.5.1.

Definición 2.6.1. La acción en un conjunto no vacío A es *transitiva* si, para todos $a, b \in A$, existe $g \in G$ tal que $b = ga$. La *órbita* y el *estabilizador* de a son

$$O_G(a) = \{ga \mid g \in G\}, \qquad \mathrm{Stab}_G(a) = \{g \in G \mid ga = a\}.$$

El estabilizador es un subgrupo: $ea = a$ y, si g, h fijan a a, también $h^{-1}a = a$. Por ello,

$$(gh^{-1})a = g(h^{-1}a) = ga = a.$$

La acción por multiplicación izquierda de G sobre sí mismo es transitiva, pues $b = (ba^{-1})a$.

Definición 2.6.2. La categoría G-**Set** tiene como objetos los conjuntos con una acción de G. Sus morfismos son las funciones *equivariantes*: $\varphi : A \to A'$ tales que

$$\varphi(ga) = g\varphi(a) \qquad (g \in G,\ a \in A).$$

Si ρ y ρ' son las acciones respectivas, la condición equivale a la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} G \times A & \xrightarrow{\mathrm{id}_G \times \varphi} & G \times A' \\ {\scriptstyle \rho}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho'} \\ A & \xrightarrow[\varphi]{} & A'. \end{array}$$

Las identidades y los compuestos son equivariantes: si ψ también lo es,

$$(\psi\varphi)(ga) = \psi(g\varphi(a)) = g\psi(\varphi(a)).$$

Una biyección equivariante es un isomorfismo de G-conjuntos. En efecto, escribiendo $b = \varphi(a)$, tenemos

$$\varphi^{-1}(gb) = \varphi^{-1}(\varphi(ga)) = ga = g\varphi^{-1}(b).$$

2.6.2 Órbita–estabilizador

Las órbitas particionan A. En efecto, la relación $a \sim b$ si $b = ga$ para algún $g \in G$ es reflexiva por e, simétrica por g^{-1} y transitiva por el producto. Cada órbita es un subconjunto estable, y la acción restringida a ella es transitiva.

Para cualquier $H \leq G$, el conjunto G/H de clases izquierdas admite la acción

$$g \cdot (xH) = (gx)H.$$

Está bien definida, pues $xH = yH$ implica $(gx)H = (gy)H$. Los axiomas se heredan de la multiplicación y la acción es transitiva. Aquí H no tiene por qué ser normal: usamos el conjunto de clases, sin afirmar que sea un grupo cociente.

Proposición 2.32. *Si G actúa transitivamente en $A \neq \varnothing$ y $H = \mathrm{Stab}_G(a)$ para $a \in A$, entonces*

$$\varphi : G/H \to A, \qquad gH \mapsto ga,$$

es una biyección equivariante.

Demostración. Si $g_1H = g_2H$, entonces $g_1^{-1}g_2 \in H$, de modo que $(g_1^{-1}g_2)a = a$ y $g_2a = g_1a$. Así φ no depende del representante. Además,

$$\varphi(g' \cdot (gH)) = \varphi((g'g)H) = (g'g)a = g'(ga) = g'\varphi(gH).$$

Por transitividad, todo elemento de A es ga. Definimos la inversa por $\psi(ga) = gH$. Si $g_1a = g_2a$, entonces $(g_1^{-1}g_2)a = a$, por lo que $g_1H = g_2H$; la inversa está bien definida. Finalmente,

$$\psi(\varphi(gH)) = gH, \qquad \varphi(\psi(ga)) = ga.$$

Se trata, por tanto, de un isomorfismo en G-**Set**. □

Corolario 2.33 (Órbita–estabilizador)**.** *Para toda acción de un grupo finito G y todo $a \in A$,*

$$|O_G(a)| = [G : \mathrm{Stab}_G(a)], \qquad |O_G(a)| \,|\, \mathrm{Stab}_G(a)| = |G|.$$

En particular, cada órbita es finita y su cardinal divide a $|G|$.

Demostración. Restringimos la acción a $O_G(a)$ y aplicamos la proposición anterior. La biyección con $G/\mathrm{Stab}_G(a)$ da la primera igualdad; la proposición 2.24 da la segunda. □

Ejemplo 2.6.1. No existe una acción transitiva de S_3 sobre un conjunto de cinco elementos. Una acción así tendría una órbita de cardinal 5, que tendría que dividir a $|S_3| = 6$.

Proposición 2.34. *Si $b = ga$, entonces* $\mathrm{Stab}_G(b) = g\,\mathrm{Stab}_G(a)g^{-1}$.

Demostración. Si $h \in \mathrm{Stab}_G(a)$, entonces

$$(ghg^{-1})b = gh(g^{-1}b) = gha = ga = b.$$

Por ello $g\,\mathrm{Stab}_G(a)g^{-1} \subseteq \mathrm{Stab}_G(b)$. Como $a = g^{-1}b$, el mismo argumento da

$$g^{-1}\,\mathrm{Stab}_G(b)g \subseteq \mathrm{Stab}_G(a).$$

Al conjugar por g obtenemos la inclusión opuesta. □

Así, elegir otro punto de la misma órbita cambia el estabilizador por un subgrupo conjugado. Los modelos $G/\mathrm{Stab}_G(a)$ describen la misma órbita como G-conjunto.

2.6.3 Puntos fijos y acciones de p-grupos

El conjunto de puntos fijos de una acción en S es

$$S^G = \{s \in S \mid gs = s \text{ para todo } g \in G\}.$$

Un elemento es fijo si y sólo si $\mathrm{Stab}_G(s) = G$, y esto equivale a $O_G(s) = \{s\}$. Las órbitas de un solo elemento se denominan *triviales*.

Proposición 2.35 (Ecuación de clases de una acción)**.** *Si S es finito y $R \subseteq S$ contiene exactamente un representante de cada órbita no trivial, entonces*

$$|S| = |S^G| + \sum_{a \in R} [G : \mathrm{Stab}_G(a)].$$

Demostración. Las órbitas forman una partición de S. Las triviales reúnen exactamente los elementos de S^G, y cada una de las restantes tiene cardinal $[G : \mathrm{Stab}_G(a)]$, por la biyección de la proposición 2.32. Sumamos las cardinalidades de las partes. □

Observación. Para una acción general, la fórmula calcula $|S|$. Cuando $S = G$, como en la acción por conjugación, calcula el orden del grupo.

Definición 2.6.3. Un *p-grupo* es un grupo finito de orden p^r, donde p es primo y $r \geq 0$.

Corolario 2.36. *Si un p-grupo G actúa sobre un conjunto finito S, entonces*

$$|S^G| \equiv |S| \pmod{p}.$$

Demostración. Cada órbita no trivial tiene cardinal mayor que 1 y divisor de $|G| = p^r$. Por ello su cardinal es una potencia positiva de p y es divisible por p. Al reducir la ecuación de clases módulo p, sólo queda el término de los puntos fijos. □

2.6.4 CENTRO, CENTRALIZADORES Y ECUACIÓN DE CLASES

La *acción por conjugación* de G sobre sí mismo se define por

$$g \cdot a = gag^{-1}.$$

Es una acción porque $eae^{-1} = a$ y $(gh)a(gh)^{-1} = g(hah^{-1})g^{-1}$. Su homomorfismo asociado es

$$\sigma : G \to \mathrm{Sym}(G), \qquad \sigma(g)(a) = gag^{-1}.$$

El *centro* es el subgrupo

$$Z(G) = \{g \in G \mid ga = ag \text{ para todo } a \in G\}.$$

Como $g \in \ker\sigma$ equivale a $gag^{-1} = a$ para todo a, tenemos $Z(G) = \ker\sigma$. Por tanto, es normal. A su vez, $Z(G)$ es el conjunto de puntos fijos de la conjugación: sus elementos son exactamente los que todos los elementos de G dejan fijos. Así,

$$G \text{ es abeliano} \iff Z(G) = G \iff \text{la acción por conjugación es trivial.}$$

Ejercicio 2.5 (Cociente por el centro cíclico)

Demostrar que todo grupo cuyo cociente por el centro es cíclico es abeliano. Deducir que ese cociente tiene un solo elemento.

Solución. Sea $gZ(G)$ un generador del cociente. Para $a, b \in G$ existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que $aZ(G) = g^r Z(G)$ y $bZ(G) = g^s Z(G)$. Esto permite escribir

$$a = g^r z, \qquad b = g^s w, \qquad z, w \in Z(G).$$

Los elementos centrales conmutan entre sí y con las potencias de g, de modo que

$$ab = (g^r z)(g^s w) = g^{r+s} zw = g^{s+r} wz = (g^s w)(g^r z) = ba.$$

Así G es abeliano, $Z(G) = G$ y el cociente tiene un solo elemento. □

Definición 2.6.4. El *centralizador* de $a \in G$ es su estabilizador bajo conjugación:

$$Z_G(a) = \{g \in G \mid gag^{-1} = a\} = \{g \in G \mid ga = ag\}.$$

La *clase de conjugación* de a es su órbita $[a] = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$. Dos elementos son conjugados si pertenecen a una misma clase.

En particular, $Z(G) \subseteq Z_G(a)$ para todo a, y

$$Z(G) = \bigcap_{a \in G} Z_G(a), \qquad a \in Z(G) \iff Z_G(a) = G.$$

El estabilizador de un elemento bajo conjugación se llama *centralizador* y se denota $Z_G(a)$.

La ecuación de clases para la conjugación en un grupo finito toma la forma

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in R} [G : Z_G(a)], \tag{2.4}$$

donde R contiene un representante de cada clase de conjugación no trivial.

Corolario 2.37. *Todo p-grupo no trivial tiene centro no trivial; más precisamente,* $|Z(G)| \geq p$.

Demostración. Aplicamos el corolario 2.36 a la conjugación: $|Z(G)| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p}$. Como $e_G \in Z(G)$, su cardinal es positivo y múltiplo de p, de donde es al menos p. □

Sea $|G| = 6$. Si G es abeliano, $Z(G) = G$ y la ecuación de clases se reduce a $6 = 6$. Supongamos que G no es abeliano. Si su centro fuera no trivial, Lagrange y $Z(G) \neq G$ darían $|Z(G)| = 2$ o 3. Entonces $G/Z(G)$ tendría orden 3 o 2, respectivamente, y sería cíclico: en un grupo de orden primo, cualquier elemento no neutro tiene ese orden por Lagrange y genera todo el grupo. El ejercicio 2.5 implicaría que G es abeliano, una contradicción. Por tanto $Z(G) = \{e_G\}$.

La ecuación (2.4) queda

$$6 = 1 + d_1 + \cdots + d_k,$$

donde cada $d_i > 1$ divide a 6. Además, cada representante $a \notin Z(G)$ es distinto del neutro y pertenece a su centralizador. Así $|Z_G(a)| \geq 2$, lo que excluye el índice 6. Los únicos tamaños posibles son 2 y 3, y la única forma de sumar 5 con ellos es $2 + 3$. En consecuencia,

$$6 = 1 + 2 + 3.$$

Es la ecuación de clases de S_3: el neutro forma una clase, los dos 3-ciclos otra y las tres transposiciones otra. La conclusión obtenida aquí es la forma de la ecuación para un grupo no abeliano de orden seis; por sí sola no constituye una clasificación de esos grupos.

Observación. Si $a \neq e_G$, el centralizador $Z_G(a)$ contiene al subgrupo no trivial generado por a. Por tanto su índice es estrictamente menor que $|G|$.

2.6.5 Conjugación de subconjuntos y subgrupos

El grupo G también actúa por conjugación en su conjunto potencia 2^G:

$$G \times 2^G \to 2^G, \qquad (g, A) \mapsto gAg^{-1} = \{gag^{-1} \mid a \in A\}.$$

Los axiomas se verifican elemento a elemento usando la acción por conjugación en G.

Definición 2.6.5. El *normalizador* de $A \subseteq G$ es el estabilizador de A en esta acción:

$$N_G(A) = \{g \in G \mid gAg^{-1} = A\}.$$

El *centralizador* de A fija cada elemento de A:

$$Z_G(A) = \{g \in G \mid gag^{-1} = a \text{ para todo } a \in A\}.$$

El normalizador es un subgrupo por ser un estabilizador; el centralizador también, pues $Z_G(A) = \bigcap_{a \in A} Z_G(a)$. Se tiene $Z_G(A) \subseteq N_G(A)$. Para un singleton,

$$N_G(\{a\}) = Z_G(\{a\}) = Z_G(a),$$

pero para conjuntos generales la inclusión puede ser estricta: un elemento puede permutar A sin fijarlo punto por punto.

Si $H \leq G$, cada conjugado gHg^{-1} es un subgrupo isomorfo a H, mediante $h \mapsto ghg^{-1}$. Esta función conserva productos y tiene inversa $x \mapsto g^{-1}xg$; en particular, los subgrupos conjugados tienen el mismo orden. Además,

$$H \subseteq N_G(H), \qquad H \trianglelefteq G \iff N_G(H) = G.$$

La primera inclusión se sigue de que $hHh^{-1} = H$ para $h \in H$, y la segunda equivalencia es la definición de normalidad. Más generalmente, $N_G(H)$ es el mayor subgrupo de G en el que H es normal: $H \trianglelefteq N_G(H)$, y si $H \trianglelefteq K \leq G$, cada $k \in K$ satisface $kHk^{-1} = H$, por lo que $K \subseteq N_G(H)$.

Lema 2.38. *El conjunto de subgrupos conjugados a $H \leq G$ está en biyección con $G/N_G(H)$. Si su cardinal es finito, es $[G : N_G(H)]$.*

Demostración. Es la órbita de H bajo la conjugación en 2^G, cuyo estabilizador es $N_G(H)$. La proposición 2.32 aplicada a esa órbita da la biyección

$$G/N_G(H) \to \{gHg^{-1} \mid g \in G\}, \qquad gN_G(H) \mapsto gHg^{-1}. \qquad \square$$

Corolario 2.39. *Si $[G : H]$ es finito, el número de conjugados de H es un divisor de ese índice.*

Demostración. Como $H \leq N_G(H) \leq G$, la fórmula de índices (2.2) da

$$[G : H] = [G : N_G(H)]\,[N_G(H) : H].$$

El primer factor es el número de conjugados por el lema anterior. $\square$

2.7. Teoremas de Cauchy y Sylow y sus aplicaciones

2.7.1 Cauchy mediante rotaciones de tuplas

Teorema 2.40 (Cauchy)**.** *Si el primo p divide el orden de un grupo finito G, existe $a \in G$ de orden p.*

Demostración. Consideremos el conjunto finito

$$S = \{(a_1, \ldots, a_p) \in G^p \mid a_1 a_2 \cdots a_p = e_G\}.$$

Elegidas las primeras $p - 1$ entradas, la última queda determinada por

$$a_p = (a_1 a_2 \cdots a_{p-1})^{-1}.$$

Por tanto $|S| = |G|^{p-1}$ y $p \mid |S|$, pues $p \geq 2$.

El grupo $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ actúa en S por rotación cíclica. Si T es el desplazamiento de una posición a la izquierda, definimos

$$T(a_1, \ldots, a_p) = (a_2, \ldots, a_p, a_1), \qquad [m] \cdot \mathbf{a} = T^m(\mathbf{a}).$$

Comprobamos que T preserva S, incluso cuando G no es abeliano:

$$a_2 \cdots a_p a_1 = a_1^{-1}(a_1 \cdots a_p)a_1 = e_G.$$

Además, $T^p = \mathrm{id}$ y las rotaciones se componen sumando sus desplazamientos. La acción está bien definida módulo p y, para $0 \le m < p$, tiene la fórmula

$$[m] \cdot (a_1, \dots, a_p) = (a_{m+1}, \dots, a_p, a_1, \dots, a_m).$$

Sea $Z = S^{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}$ su conjunto de puntos fijos. El corolario 2.36 implica

$$|Z| \equiv |S| \equiv 0 \pmod{p}.$$

Una tupla es fija si y sólo si la fija $[1]$, porque este elemento genera el grupo actuante. Ser fija por una rotación exige $a_1 = a_2 = \cdots = a_p = a$; para que la tupla pertenezca a S hace falta además $a^p = e_G$. Por tanto,

$$Z = \{(a, \dots, a) \mid a \in G,\ a^p = e_G\}.$$

El conjunto Z contiene a $(e_G, \dots, e_G)$, así que su cardinal es un múltiplo positivo de p. Luego $|Z| \ge p > 1$ y existe $a \neq e_G$ con $a^p = e_G$. Por el lema 2.1, el orden de a divide al primo p; como $a \neq e_G$, no es 1 y debe ser p. □

2.7.2 El número de subgrupos de orden primo

Proposición 2.41. *Si el primo p divide a $|G|$, con G finito, el número N de subgrupos cíclicos de orden p satisface $N \equiv 1 \pmod{p}$.*

Demostración. Retomemos el conjunto de tuplas de la prueba de Cauchy y sus puntos fijos bajo rotación:

$$S = \{(a_1, \dots, a_p) \in G^p \mid a_1 \cdots a_p = e_G\}, \qquad Z = \{(a, \dots, a) \mid a^p = e_G\}.$$

Por el corolario 2.36, $|Z| \equiv |S| \equiv 0 \pmod{p}$. Además de la tupla neutra, cada elemento de Z corresponde a un elemento de orden exactamente p. Un grupo cíclico de orden p tiene $p - 1$ elementos no neutros, todos generadores. Dos subgrupos de orden p distintos sólo comparten el neutro: un elemento común no neutro generaría ambos. Por ello,

$$|Z| = 1 + N(p - 1).$$

Al reducir módulo p obtenemos $0 \equiv 1 - N$, y por tanto $N \equiv 1 \pmod{p}$. □

El recuento también puede expresarse con una acción por potencias. Sea U_p el grupo multiplicativo de clases no nulas módulo p. Actúa en Z mediante

$$[m] \cdot (a, \dots, a) = (a^m, \dots, a^m).$$

La regla no depende del representante porque $a^p = e_G$, y la composición de las potencias corresponde al producto de las clases. Cada $[m] \neq [0]$ tiene un inverso módulo p, de modo que actúa biyectivamente. La órbita de una tupla no neutra reúne los $p - 1$ generadores de $\langle a \rangle$, pues $a^m = a$ implica $m \equiv 1 \pmod{p}$. Así se recupera la misma igualdad contando órbitas.

Observación. El grupo de escalares que actúa es U_p, con multiplicación y neutro $[1]$. Para $p > 2$, su único punto fijo es la tupla neutra; para $p = 2$, la acción es trivial y todas las tuplas son fijas. En ambos casos sigue siendo válido el recuento $1 + N(p - 1)$.

2.7.3 Primer teorema de Sylow

Definición 2.7.1. Escribamos $|G| = p^r m$, con p primo, $r \geq 0$ y $p \nmid m$. Un *p-subgrupo de Sylow* de G es un subgrupo de orden p^r. Equivalentemente, es un p-subgrupo $P \leq G$ cuyo índice $[G : P]$ no es divisible por p.

Si $p \nmid |G|$, tenemos $r = 0$ y el grupo trivial es un p-subgrupo de Sylow. Para demostrar la existencia en todos los casos, probamos primero una afirmación más general.

Proposición 2.42. *Si $p^k \mid |G|$, donde G es finito, p es primo y $k \geq 0$, entonces G contiene un subgrupo de orden p^k.*

Demostración. Hacemos inducción fuerte sobre $|G|$, para todos los exponentes admisibles. Si $k = 0$, sirve $\{e_G\}$. Si $k = 1$, el teorema 2.40 proporciona un elemento de orden p, que genera el subgrupo buscado. Podemos suponer $k > 1$.

Si existe un subgrupo propio $H < G$ con $p \nmid [G : H]$, la igualdad $|G| = [G : H]|H|$ implica $p^k \mid |H|$. Como $|H| < |G|$, la hipótesis inductiva aplicada a H da un subgrupo de orden p^k.

Supongamos ahora que p divide al índice de todo subgrupo propio de G. Para cada $a \notin Z(G)$, el centralizador $Z_G(a)$ es propio, así que su índice es divisible por p. La ecuación de clases da

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in R} [G : Z_G(a)] \quad \Longrightarrow \quad p \mid |Z(G)|.$$

Por Cauchy existe $a \in Z(G)$ de orden p. El subgrupo $N = \langle a \rangle$ es central y, por tanto, normal: cada conjugación fija sus elementos. Además $|N| = p$, y

$$|G/N| = \frac{|G|}{p} < |G|, \qquad p^{k-1} \mid |G/N|.$$

La inducción produce un subgrupo $\bar{P} \leq G/N$ de orden p^{k-1}. Sea $\pi : G \to G/N$ la proyección y tomemos $P = \pi^{-1}(\bar{P})$:

$$\begin{array}{ccc} P = \pi^{-1}(\bar{P}) & \xrightarrow{\pi|_P} & \bar{P} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G & \xrightarrow[\pi]{} & G/N. \end{array}$$

El conjunto P es subgrupo por el lema 2.12; contiene a N y la restricción de π es sobreyectiva con núcleo N. En consecuencia $P/N \cong \bar{P}$ y

$$|P| = |N|\,|P/N| = p\,p^{k-1} = p^k. \qquad \square$$

Teorema 2.43 (Primer teorema de Sylow)**.** *Todo grupo finito contiene un p-subgrupo de Sylow para cada primo p.*

Demostración. Escribimos $|G| = p^r m$ con $p \nmid m$. La proposición 2.42 aplicada a $k = r$ da un subgrupo de orden p^r, que es de Sylow por definición. $\square$

2.7.4 PUNTOS FIJOS Y SEGUNDO TEOREMA DE SYLOW

Ejercicio 2.6 (Puntos fijos de un p-grupo)

Sea H un p-grupo que actúa en un conjunto finito X de cardinal no divisible por p. Demostrar que la acción tiene un punto fijo.

Solución. El corolario 2.36 da $|X^H| \equiv |X| \pmod{p}$. Como $|X| \not\equiv 0 \pmod{p}$, también $|X^H| \not\equiv 0 \pmod{p}$; en particular $|X^H| \neq 0$. Existe entonces un elemento de X fijado por todo H. En términos de la ecuación de clases, las órbitas no triviales aportan múltiplos de p, de modo que no pueden reunir por sí solas todos los elementos de X. □

Teorema 2.44 (Segundo teorema de Sylow)**.** *Si P es un p-subgrupo de Sylow de un grupo finito G y $H \leq G$ es un p-subgrupo, existe $g \in G$ tal que $H \subseteq gPg^{-1}$.*

Demostración. Hacemos actuar H en el conjunto de clases izquierdas G/P mediante

$$h \cdot (gP) = (hg)P.$$

El conjunto tiene $[G : P]$ elementos, y este número no es divisible por p. Por el ejercicio 2.6, existe una clase gP fija bajo todo H. Así, para cada $h \in H$,

$$hgP = gP \iff g^{-1}hgP = P \iff g^{-1}hg \in P.$$

Por tanto $g^{-1}Hg \subseteq P$, es decir, $H \subseteq gPg^{-1}$. □

Corolario 2.45. *Todos los p-subgrupos de Sylow de G son conjugados. En particular, uno de ellos es normal si y sólo si es el único.*

Demostración. Si Q también es de Sylow, el teorema da $Q \subseteq gPg^{-1}$. Ambos tienen el mismo orden p^r, así que la inclusión es una igualdad. Si P es normal, todos sus conjugados son P y no hay otros subgrupos de Sylow. Recíprocamente, cada conjugado de P tiene el mismo orden, luego es de Sylow; si éste es único, todos coinciden con P, que es entonces normal. □

2.7.5 CRECIMIENTO DENTRO DEL NORMALIZADOR

Lema 2.46. *Si H es un p-subgrupo de un grupo finito G, entonces*

$$[N_G(H) : H] \equiv [G : H] \pmod{p}.$$

Demostración. Si $H = \{e_G\}$, su normalizador es G y los índices son iguales. En general, hacemos actuar H por multiplicación izquierda en $X = G/H$. Una clase gH es fija si y sólo si $hgH = gH$ para todo $h \in H$, lo que equivale a $g^{-1}Hg \subseteq H$. Como estos dos subgrupos tienen el mismo orden finito, la inclusión es igualdad. Por tanto,

$$gH \in X^H \iff g \in N_G(H), \qquad X^H = \{gH \mid g \in N_G(H)\}.$$

Los puntos fijos son exactamente las clases izquierdas de H dentro de su normalizador, de modo que $|X^H| = [N_G(H) : H]$. La congruencia $|X^H| \equiv |X| \pmod{p}$ prueba la afirmación. □

Proposición 2.47. *Si H es un p-subgrupo de G que no es de Sylow, existe un p-subgrupo H' con $H \trianglelefteq H'$ y $[H' : H] = p$.*

Demostración. Como H no es de Sylow, $p \mid [G : H]$. El lema anterior implica $p \mid [N_G(H) : H]$. Puesto que $H \trianglelefteq N_G(H)$, podemos formar el grupo $N_G(H)/H$, cuyo orden es divisible por p. Cauchy da en él un subgrupo cíclico C de orden p.

Tomemos la preimagen H' de C bajo la proyección $N_G(H) \to N_G(H)/H$. Entonces $H \leq H' \leq N_G(H)$ y $H'/H \cong C$. Como H es normal en su normalizador, también lo es en H'. El índice y el orden satisfacen

$$[H' : H] = |C| = p, \qquad |H'| = p|H|.$$

Así, si $|H| = p^k$, tenemos $|H'| = p^{k+1}$: también H' es un p-subgrupo. □

Supongamos que ya tenemos una cadena de p-subgrupos $\{e_G\} = H_0 \leq H_1 \leq \cdots \leq H_k$, con $|H_i| = p^i$. Si $|G| = p^r m$ y $p \nmid m$, el segundo teorema sitúa H_k en un subgrupo de Sylow. La proposición anterior permite además prolongar la cadena paso a paso:

$$\underbrace{\{e_G\} = H_0 < H_1 < \cdots < H_k}_{|H_i| = p^i} < H_{k+1} < \cdots < H_r, \qquad |H_r| = p^r.$$

Cada nuevo paso tiene índice p y el subgrupo anterior es normal en el siguiente.

2.7.6 Tercer teorema de Sylow

Teorema 2.48 (Tercer teorema de Sylow)**.** *Si $|G| = p^r m$ y $p \nmid m$, el número n_p de p-subgrupos de Sylow satisface*

$$n_p \mid m, \qquad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demostración. Fijemos un p-subgrupo de Sylow P. Por el segundo teorema todos los demás son sus conjugados; por el lema 2.38,

$$n_p = [G : N_G(P)].$$

La multiplicatividad de índices da

$$m = [G : P] = [G : N_G(P)]\,[N_G(P) : P] = n_p [N_G(P) : P].$$

De aquí $n_p \mid m$. Por el lema 2.46,

$$[N_G(P) : P] \equiv [G : P] = m \pmod{p}.$$

Sustituyendo en la igualdad de índices obtenemos $m \equiv n_p m \pmod{p}$. Como $p \nmid m$, podemos cancelar m módulo p, y resulta $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. □

Usamos n_p para el número de subgrupos y $N_G(P)$ para el normalizador; esta distinción evita confundir dos usos de la letra N en los recuentos.

2.7.7 SUBGRUPOS NORMALES FORZADOS POR EL ORDEN

Definición 2.7.2. Un grupo $G \neq \{e\}$ es *simple* si sus únicos subgrupos normales son $\{e\}$ y G.

Proposición 2.49. *Si $|G| = mp^r$, con p primo, $r \geq 1$ y $1 < m < p$, entonces G no es simple.*

Demostración. Por el tercer teorema, $n_p \mid m$ y $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. Como $1 \leq n_p \leq m < p$, se sigue $n_p = 1$. El único p-subgrupo de Sylow es normal; tiene orden $p^r > 1$ y es propio porque su índice es $m > 1$. Es, por tanto, un subgrupo normal no trivial y propio. □

Observación. La condición $r \geq 1$ es necesaria: si se permitiera $r = 0$, el grupo simple C_2 tendría orden $2 \cdot 3^0$ y cumpliría $1 < 2 < 3$.

Ejemplo 2.7.1 (Orden 2002)**.** Como $2002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$, el número n_{11} divide a $182 = 2 \cdot 7 \cdot 13$ y es congruente con 1 módulo 11. Sus posibles divisores y sus residuos son

d	1	2	7	13	14	26	91	182
$d \bmod 11$	1	2	7	2	3	4	3	6

Sólo 1 cumple ambas condiciones. Así existe un único subgrupo de Sylow de orden 11, que es normal, propio y no trivial. Ningún grupo de orden 2002 es simple.

Ejemplo 2.7.2 (Orden 12)**.** Para $|G| = 12 = 2^2 \cdot 3$, las condiciones de Sylow dan

$$n_2 \in \{1, 3\}, \qquad n_3 \in \{1, 4\}.$$

Si $n_3 = 1$, el subgrupo de orden 3 es normal. Supongamos $n_3 = 4$ y denotemos esos subgrupos por $P_1, \ldots, P_4$. Como son distintos y tienen orden primo, sus intersecciones por pares son $\{e_G\}$. Por tanto,

$$\left| \bigcup_{i=1}^{4} (P_i \setminus \{e_G\}) \right| = 4(3 - 1) = 8.$$

Quedan exactamente tres elementos distintos del neutro fuera de esa unión. Un 2-subgrupo de Sylow tiene orden 4 y ninguno de sus elementos puede tener orden 3, por Lagrange. Sus tres elementos no neutros deben ser precisamente los tres restantes. Así, todo 2-subgrupo de Sylow coincide con ese mismo conjunto de cuatro elementos, luego $n_2 = 1$ y es normal. En ambos casos existe un subgrupo normal no trivial y propio; G no es simple.

Ejemplo 2.7.3 (Orden 24)**.** Si $|G| = 24 = 2^3 \cdot 3$, entonces $n_2 \mid 3$ y $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$, de modo que $n_2 = 1$ o 3. Si es 1, el único subgrupo de orden 8 es normal. Si es 3, la conjugación actúa en el conjunto $X = \{P_1, P_2, P_3\}$ de subgrupos de Sylow y define

$$\varphi : G \to \mathrm{Sym}(X) \cong S_3.$$

Por el segundo teorema esta acción es transitiva y, al tener X tres elementos, no es trivial. Así $\ker \varphi \neq G$. Tampoco puede ser trivial: de serlo, φ sería inyectivo por la proposición 2.17, pero $24 > 6 = |S_3|$. Su núcleo es entonces un subgrupo normal propio y no trivial, y G no es simple.

2.7.8 UN CRITERIO DE CICLICIDAD PARA EL ORDEN pq

Proposición 2.50. *Un grupo de orden pq, con $p < q$ primos y $q \not\equiv 1 \pmod{p}$, es cíclico.*

Demostración. Por Sylow, $n_p \mid q$ y $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. Los únicos candidatos son 1 y q; la hipótesis excluye q. Existe, por tanto, un único subgrupo H de orden p, y es normal.

La conjugación preserva H y define un homomorfismo

$$\gamma : G \to \mathrm{Aut}(H), \qquad \gamma(g)(h) = ghg^{-1}.$$

Como H es cíclico de orden p, su grupo de automorfismos tiene $p-1$ elementos. En efecto, si a genera H, cada automorfismo queda determinado por $a \mapsto a^i$, con $1 \le i < p$, y cada una de esas elecciones define un automorfismo.

El orden de $\mathrm{im}\,\gamma$ divide a $|G| = pq$, por el primer teorema de isomorfismo y Lagrange, y también divide a $|\mathrm{Aut}(H)| = p-1$. Como p y q son mayores que cualquier divisor primo de $p-1$, tenemos $\mathrm{mcd}(pq, p-1) = 1$. Así, $\mathrm{im}\,\gamma$ es trivial: cada conjugación fija los elementos de H, y $H \subseteq Z(G)$.

El índice $[G : Z(G)]$ divide a $[G : H] = q$, por lo que es 1 o q. Así, $G/Z(G)$ es trivial o de orden primo; en ambos casos es cíclico. La solución del ejercicio 2.5 implica que G es abeliano.

Por Cauchy existen $a, b \in G$ de órdenes p y q. Como conmutan, $(ab)^{pq} = e_G$. Si $(ab)^t = e_G$, entonces $a^t = b^{-t}$ pertenece a $\langle a\rangle \cap \langle b\rangle$. El orden de esta intersección divide tanto a p como a q, luego es trivial. Por ello $a^t = b^t = e_G$, lo que implica $p \mid t$ y $q \mid t$, y por tanto $pq \mid t$. El elemento ab tiene orden pq y genera todo G. □

Observación. Que la conjugación sea trivial sobre H significa $H \subseteq Z(G)$; el centro puede ser mayor.

2.8. Series de composición, simplicidad y resolubilidad

2.8.1 SERIES DE COMPOSICIÓN: DEFINICIÓN Y EXISTENCIA

Definición 2.8.1. Una *serie normal* finita de G es una cadena

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_n, \qquad G_{i+1} \trianglelefteq G_i.$$

Su longitud es el número de inclusiones estrictas. Es una *serie de composición* si termina en $\{e\}$, todas las inclusiones son estrictas y cada factor G_i/G_{i+1} es simple. La normalidad exigida es en el término anterior, no necesariamente en todo G.

Para un grupo finito, denotamos por $\ell(G)$ la máxima longitud de una serie normal. Existe ese máximo porque cada inclusión estricta disminuye el orden. Así, $\ell(G) = 0$ equivale a $G = \{e\}$ y $\ell(G) = 1$ equivale a que G sea simple.

Proposición 2.51. *Todo grupo finito tiene una serie de composición. Además, toda serie normal de longitud máxima es de composición.*

Demostración. Para la existencia hacemos inducción sobre $|G|$. El grupo trivial tiene la serie de longitud cero. Si G es simple, sirve $G > \{e\}$. En otro caso elegimos un subgrupo normal propio M maximal entre los normales propios de G. Existe por finitud. El cociente G/M es simple: un normal

propio no trivial del cociente se levantaría a un normal estrictamente entre M y G, contradiciendo la elección. Por inducción, M admite una serie de composición; anteponer G produce la deseada.

Sea ahora una serie de longitud máxima. Su último término debe ser trivial, pues de otro modo podríamos añadir $\{e\}$ y aumentar la longitud. Quitamos repeticiones. Si G_i/G_{i+1} no fuera simple, un normal propio no trivial de este cociente tendría una preimagen L con

$$G_i > L > G_{i+1}, \qquad L \trianglelefteq G_i, \quad G_{i+1} \trianglelefteq L.$$

Insertar L daría una serie normal más larga. Por tanto todos sus factores son simples. □

2.8.2 Unicidad de los factores

Definición 2.8.2. Dos series normales estrictas que terminan en el grupo trivial son *equivalentes* si tienen la misma longitud y sus factores son isomorfos después de una permutación. Los *factores de composición* son los tipos de isomorfismo de los factores de una serie de composición, contados con sus multiplicidades.

Lema 2.52. *Si $G = G_0 > \cdots > G_n = \{e\}$ es una serie de composición y $N \trianglelefteq G$, la cadena $N \cap G_i$, después de eliminar repeticiones, es una serie de composición de N.*

Demostración. Es una serie normal: conjugar $N \cap G_{i+1}$ por un elemento de $N \cap G_i$ conserva ambos conjuntos. Consideremos

$$\begin{array}{ccc} N \cap G_i & \hookrightarrow & G_i \\ & \searrow^{\varphi_i} & \downarrow \\ & & G_i/G_{i+1}. \end{array}$$

El núcleo de φ_i es $N \cap G_{i+1}$. Su imagen es normal en G_i/G_{i+1}, porque $N \cap G_i \trianglelefteq G_i$. Por simplicidad, esa imagen es trivial o todo el cociente. En consecuencia,

$$(N \cap G_i)/(N \cap G_{i+1}) \cong \operatorname{im} \varphi_i$$

es trivial o simple. Al suprimir igualdades, todos los factores restantes son simples; los extremos son N y $\{e\}$. □

Teorema 2.53 (Jordan–Hölder)**.** *Dos series de composición de un mismo grupo son equivalentes.*

Demostración. Escribamos las dos series como

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_n = \{e\}, \qquad G = G'_0 > G'_1 > \cdots > G'_m = \{e\}.$$

Hacemos inducción sobre n, simultáneamente para todos los grupos que tengan una serie de esa longitud. Para $n = 0$, el grupo es trivial y también $m = 0$.

Si $G_1 = G'_1$, la hipótesis inductiva compara las dos colas de las series. Al añadir el factor común G/G_1 obtenemos la equivalencia.

Supongamos $G_1 \neq G'_1$. Ambos son normales propios maximales de G, por la simplicidad de sus cocientes. No puede contener uno al otro: una inclusión estricta contradiría esa maximalidad. Así $G_1G'_1$ es normal y contiene estrictamente a G_1, luego $G_1G'_1 = G$. Sea $K = G_1 \cap G'_1$. Por el lema

anterior, K tiene una serie de composición $K = K_0 > K_1 > \cdots > K_r = \{e\}$. El segundo teorema de isomorfismo da

$$G_1/K \cong G/G_1', \qquad G_1'/K \cong G/G_1.$$

Son factores simples. Si $r = 0$, las series terminan en $K = \{e\}$; para $r > 0$, tienen la forma

$$\begin{array}{ccccccccc} G & > & G_1 & > & K & > & K_1 & \cdots & \{e\} \\ \| & & & & \| & & \| & & \| \\ G & > & G_1' & > & K & > & K_1 & \cdots & \{e\}. \end{array}$$

Sus dos primeros factores están intercambiados hasta isomorfismo; los restantes coinciden.

En G_1, comparamos la cola original, de longitud $n-1$, con $G_1 > K > \cdots > \{e\}$. Por inducción son equivalentes, y $n-1 = r+1$. En particular $r+1 < n$, así que podemos aplicar la misma hipótesis en G_1', comparando su serie a través de K, de longitud $r+1$, con la cola de la segunda serie original. Resulta $m-1 = r+1 = n-1$, y los factores coinciden con sus multiplicidades. El intercambio de los dos primeros factores completa la comparación en G. □

Observación. La equivalencia de series compara sus factores salvo isomorfismo y reordenamiento; no exige que sus subgrupos sean iguales.

En un grupo finito, la proposición 2.51 y Jordan–Hölder muestran que todas las series de composición tienen longitud $\ell(G)$. Si un grupo cualquiera admite una serie de composición, también escribiremos $\ell(G)$ para su longitud, bien definida por el teorema.

2.8.3 Subgrupos normales, cocientes y refinamientos

Ejemplo 2.8.1. En notación aditiva, $G = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ tiene la serie

$$G > \{[0],[3]\} > \{[0]\},$$

con factores C_3 y C_2. Tomemos $N = \{[0],[2],[4]\}$. Las intersecciones con N dan $N > \{[0]\} = \{[0]\}$; al suprimir la repetición queda el factor C_3. En el cociente, las imágenes son

$$G/N = \{N, [1]+N\} = \{N, [3]+N\} > \{N\},$$

pues $[3]+N = [1]+N$. Sólo queda el factor C_2. Así, los factores de N y G/N recuperan los de G, con sus multiplicidades.

Proposición 2.54. *Sea $N \trianglelefteq G$. El grupo G admite una serie de composición si y sólo si la admiten N y G/N. En ese caso,*

$$\ell(G) = \ell(N) + \ell(G/N),$$

y los factores de G son los de N y los de G/N, reunidos con multiplicidades.

Demostración. Supongamos primero que N y G/N tienen series de composición. Levantemos la del cociente por $\pi : G \to G/N$:

$$G/N = \bar{K}_0 > \cdots > \bar{K}_m = \{N\}, \qquad K_i = \pi^{-1}(\bar{K}_i).$$

La correspondencia da $G = K_0 > \cdots > K_m = N$ y normalidad sucesiva. Por el tercer teorema de isomorfismo,

$$K_i/K_{i+1} \cong (K_i/N)/(K_{i+1}/N) = \bar{K}_i/\bar{K}_{i+1}.$$

Todos estos factores son simples. Concatenamos con una serie de composición de N; resulta una de G, cuyos factores son precisamente los de las dos series utilizadas.

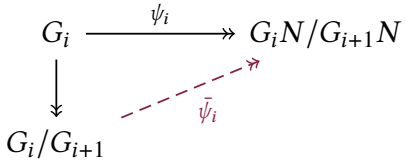
Recíprocamente, dada una serie $G = G_0 > \cdots > G_n = \{e\}$, el lema 2.52 produce una serie de composición de N. En G/N tomamos las imágenes

$$G_iN/N = \pi(G_i).$$

La imagen de un normal por un homomorfismo es normal en la imagen del grupo ambiente: si $x \in G_i$ y $y \in G_{i+1}$, entonces $\pi(x)\pi(y)\pi(x)^{-1} = \pi(xyx^{-1}) \in \pi(G_{i+1})$. Por tanto forman una serie normal. Sus factores se identifican con $G_iN/G_{i+1}N$. La aplicación

$$\psi_i : G_i \longrightarrow G_iN/G_{i+1}N, \qquad g \longmapsto gG_{i+1}N$$

es sobreyectiva: todo $gn \in G_iN$ tiene la misma clase que g, pues $n \in N \subseteq G_{i+1}N$. Su núcleo contiene a G_{i+1}, por lo que se factoriza como



El dominio de $\bar{\psi}_i$ es simple. Su núcleo es todo el dominio o trivial; por ello el factor de las imágenes es trivial o simple. Al quitar repeticiones obtenemos una serie de composición de G/N.

Aplicando ahora la primera parte a las series obtenidas, construimos una serie de G cuyos factores son la unión de ambas listas. Jordan–Hölder la compara con la serie original y da tanto la igualdad de longitudes como la afirmación sobre los factores. □

Observación. La inclusión $G_{i+1} \subseteq \ker \psi_i$ permite factorizar ψ_i por G_i/G_{i+1} mediante la propiedad universal del cociente.

Definición 2.8.3. Un *refinamiento* de una serie normal se obtiene insertando subgrupos, conservando los términos originales y la normalidad sucesiva.

Proposición 2.55. *Dos series normales de un grupo finito, ambas terminadas en* $\{e\}$*, admiten refinamientos equivalentes.*

Demostración. Quitamos repeticiones. Para cada factor G_i/G_{i+1} elegimos una serie de composición, que existe por finitud. Levantamos sus términos a G_i mediante la correspondencia. Al hacerlo en cada intervalo refinamos la serie original a una de composición. Hacemos lo mismo con la otra serie y aplicamos Jordan–Hölder a los dos refinamientos. □

2.8.4 EL MAYOR COCIENTE ABELIANO

Definición 2.8.4. El *conmutador* de $g, h \in G$ es $[g,h] = ghg^{-1}h^{-1}$. El *subgrupo conmutador* es

$$G' = [G,G] = \langle [g,h] \mid g,h \in G \rangle.$$

Un subgrupo es *característico* si lo preserva todo automorfismo de G; es *plenamente invariante* si lo preserva todo endomorfismo de G.

La igualdad $[g,h] = e$ equivale a $gh = hg$. En particular, G es abeliano si y sólo si $G' = \{e\}$.

Observación. El conmutador G' es el subgrupo generado por los conmutadores, por lo que contiene sus productos finitos e inversos. Un subgrupo es característico si lo preservan todos los automorfismos; si lo preservan todos los endomorfismos, es plenamente invariante. Ambas propiedades implican normalidad, pues incluyen las conjugaciones internas.

Lema 2.56. *Para un homomorfismo $\varphi : G \to H$ se cumple*

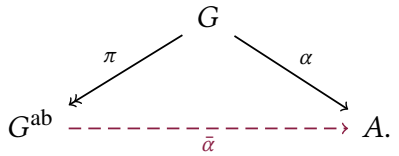
$$\varphi([g,h]) = [\varphi(g), \varphi(h)], \qquad \varphi(G') \subseteq H'.$$

En particular G' es plenamente invariante y, por tanto, normal en G.

Demostración. Aplicamos φ al producto $ghg^{-1}h^{-1}$ y usamos que preserva productos e inversos. Las imágenes de los generadores de G' pertenecen a H', así que sus productos e inversos también. Para endomorfismos resulta $\varphi(G') \subseteq G'$. En particular, $gG'g^{-1} \subseteq G'$ para todo g; aplicando también la conjugación por g^{-1} obtenemos igualdad. □

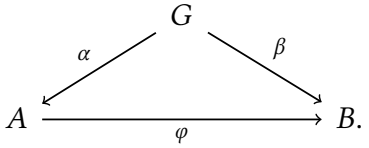
Proposición 2.57 (Abelianización)**.** *El cociente $G^{\mathrm{ab}} = G/G'$ es abeliano. Todo homomorfismo $\alpha : G \to A$ hacia un grupo abeliano satisface $G' \subseteq \ker \alpha$ y se factoriza de manera única por la proyección $\pi : G \to G^{\mathrm{ab}}$.*

Demostración. En el cociente, $[gG', hG'] = [g,h]G' = G'$, luego cualesquiera dos clases conmutan. Si A es abeliano, el lema anterior da $\alpha(G') \subseteq A' = \{e\}$. La propiedad universal del cociente produce un único homomorfismo $\bar{\alpha}$ con $\bar{\alpha}\pi = \alpha$:



Explícitamente, $\bar{\alpha}(gG') = \alpha(g)$; la inclusión del núcleo asegura que no depende del representante y la sobreyectividad de π asegura su unicidad. □

Consideremos la categoría cuyos objetos son los homomorfismos $\alpha : G \to A$ con A abeliano, y cuyas flechas $\varphi : A \to B$ satisfacen $\varphi\alpha = \beta$. Sus triángulos tienen la forma



La proyección $G \to G^{\mathrm{ab}}$, junto con su codominio, es un objeto inicial de esta categoría.

2.8.5 SERIE DERIVADA Y CRITERIOS DE RESOLUBILIDAD

Definición 2.8.5. La *serie derivada* se define por $G^{(0)} = G$ y $G^{(i+1)} = (G^{(i)})'$. El grupo es *resoluble* si $G^{(r)} = \{e\}$ para algún $r \geq 0$. Una serie normal es *cíclica* o *abeliana* cuando todos sus factores tienen esa propiedad.

La serie derivada es normal y todos sus factores son abelianos. Si G es abeliano, $G' = \{e\}$, así que es resoluble. Si G es simple no abeliano, G' es un normal no trivial, luego $G' = G$ y la serie permanece constante; ese grupo no es resoluble.

Proposición 2.58. *Para un grupo finito G son equivalentes:*

1. *todos sus factores de composición son cíclicos;*
2. *admite una serie cíclica terminada en $\{e\}$;*
3. *admite una serie abeliana terminada en $\{e\}$;*
4. *es resoluble.*

Demostración. La primera condición implica la segunda tomando una serie de composición, y la segunda implica la tercera porque todo grupo cíclico es abeliano.

Para pasar de la tercera a la primera refinamos cada factor abeliano finito a una serie de composición y levantamos los términos. Sus factores siguen siendo abelianos, pues subgrupos y cocientes de abelianos son abelianos. Un grupo simple abeliano es cíclico de orden primo: si $a \neq e$, el subgrupo $\langle a \rangle$ es normal no trivial, luego es todo el grupo; un grupo cíclico de orden compuesto tiene un subgrupo propio no trivial. Por Jordan–Hölder, todos los factores de composición de G son esos grupos cíclicos.

La cuarta condición implica la tercera tomando la serie derivada hasta el término trivial. Recíprocamente, sea $G = G_0 \supseteq \cdots \supseteq G_n = \{e\}$ una serie abeliana. Probamos inductivamente $G^{(i)} \subseteq G_i$. El caso $i = 0$ es inmediato. Como G_i/G_{i+1} es abeliano, la proyección anula todos los conmutadores y $G_i' \subseteq G_{i+1}$. Así,

$$G^{(i+1)} = (G^{(i)})' \subseteq G_i' \subseteq G_{i+1}.$$

Concluimos $G^{(n)} \subseteq G_n = \{e\}$. Este último argumento no necesita finitud. □

Ejemplo 2.8.2. Todo p-grupo finito es resoluble. Sus factores de composición son p-grupos simples. El centro de un p-grupo no trivial es no trivial; si además es simple, su centro debe ser todo el grupo. Es entonces simple abeliano, y por el argumento anterior tiene orden p. Todos los factores son, por tanto, cíclicos.

Corolario 2.59. *Si $N \trianglelefteq G$, entonces G es resoluble si y sólo si lo son N y G/N. Todo subgrupo de un grupo resoluble es resoluble.*

Demostración. En el caso finito bastan la proposición 2.54 y el criterio de factores cíclicos. Para el caso general, sea $\pi : G \to G/N$ la proyección. Como todo conmutador del cociente se levanta a uno de G, se tiene $\pi(G') = (G/N)'$ e, inductivamente, $\pi(G^{(i)}) = (G/N)^{(i)}$. Para $H \leq G$, la inclusión da $H^{(i)} \subseteq G^{(i)}$. Por tanto, si G es resoluble, también lo son G/N y todo H, incluido N.

Si $(G/N)^{(a)} = \{e\}$ y $N^{(b)} = \{e\}$, la igualdad de imágenes da $G^{(a)} \subseteq N$. Por consiguiente $G^{(a+b)} \subseteq N^{(b)} = \{e\}$, y G es resoluble. □

Observación (Teorema de Feit–Thompson). Todo grupo finito de orden impar es resoluble. Enunciamos este teorema sin demostración.

2.8.6 CUÁNDO SE DIVIDE UNA CLASE DE CONJUGACIÓN

Para una permutación par σ, denotamos sus clases de conjugación por $[\sigma]_{S_n}$ y $[\sigma]_{A_n}$.

Lema 2.60. *Para $n \geq 2$ y $\sigma \in A_n$, si $Z_{S_n}(\sigma) \not\subseteq A_n$, entonces $[\sigma]_{A_n} = [\sigma]_{S_n}$. Si $Z_{S_n}(\sigma) \subseteq A_n$, la primera clase tiene la mitad del cardinal de la segunda y la clase de S_n se divide en dos clases de A_n.*

Demostración. Sea $Z = Z_{S_n}(\sigma)$. Tenemos $Z_{A_n}(\sigma) = A_n \cap Z$. Si $Z \subseteq A_n$, la multiplicatividad de índices da

$$|[\sigma]_{S_n}| = [S_n : Z] = 2[A_n : Z] = 2|[\sigma]_{A_n}|.$$

Si $Z \not\subseteq A_n$, el producto A_nZ es subgrupo y contiene estrictamente a A_n. Como el índice de A_n es dos, $A_nZ = S_n$. La aplicación de conjuntos de clases izquierdas

$$A_n/(A_n \cap Z) \xrightarrow{\eta} S_n/Z$$

$$\eta\big(a(A_n \cap Z)\big) = aZ$$

es biyectiva: es inyectiva por el criterio de igualdad de clases y sobreyectiva porque todo $g \in S_n$ es az. Por tanto los cardinales de las clases de conjugación coinciden, y la inclusión de una en otra implica igualdad. Estos cocientes son conjuntos de clases, sin suponer normalidad de Z.

Para justificar la división, fijemos una permutación impar t. Como $S_n = A_n \cup tA_n$, la clase en S_n es la unión de la clase de σ en A_n y la de $t\sigma t^{-1}$. Conjugar por t da una biyección entre ellas. Si cada una tiene la mitad del cardinal total, son dos clases distintas. □

Proposición 2.61. *La clase de $\sigma \in A_n$ en S_n se divide en dos clases de A_n si y sólo si todas las partes de su tipo son impares y distintas, incluidas las partes iguales a uno.*

Demostración. Supongamos que las longitudes son impares y distintas. Si τ centraliza a σ, lleva cada órbita a una órbita de la misma longitud, pues $\tau\sigma^k = \sigma^k\tau$. Las longitudes distintas obligan a preservar cada órbita. En una órbita cíclica, la imagen de un punto determina las de todos los demás; por tanto la restricción de τ es una potencia del ciclo correspondiente. Todo ciclo de longitud impar es par, y también sus potencias. Así τ es par y $Z_{S_n}(\sigma) \subseteq A_n$.

Si el tipo contiene un ciclo de longitud par, ese ciclo es una permutación impar que conmuta con todos los ciclos disjuntos de σ, luego pertenece a su centralizador. Si no hay longitudes pares pero dos ciclos tienen la misma longitud impar r, escribámoslos $(a_1 \ \dots \ a_r)$ y $(b_1 \ \dots \ b_r)$. La permutación

$$\tau = (a_1\, b_1) \cdots (a_r\, b_r)$$

intercambia esos dos ciclos por conjugación y fija los demás, así que centraliza a σ. Es impar porque es producto de r transposiciones disjuntas. El argumento incluye $r = 1$, es decir, dos puntos fijos. En ambos casos el centralizador contiene una permutación impar, y el lema anterior concluye la equivalencia. □

Ejemplo 2.8.3. En A_5, sólo el tipo [5] entre los tipos pares tiene partes impares distintas. Por ello las clases tienen tamaños $1, 15, 20, 12, 12$, y

$$60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12.$$

El grupo A_5 es simple: un normal contiene el neutro y es unión de clases. Los posibles órdenes de esas uniones son

clases de tamaños 15 y 20 elegidas	órdenes al añadir 0, 1 o 2 clases de tamaño 12
ninguna	$1, 13, 25$
15	$16, 28, 40$
20	$21, 33, 45$
15 y 20	$36, 48, 60$

Sólo 1 y 60 dividen a 60, como exige Lagrange. Además es no abeliano: $(1\,2\,3)$ y $(1\,2\,4)$ dan imágenes distintas de 1 al componerse en los dos órdenes, respectivamente 3 y 4.

2.8.7 Generadores, caso base y simplicidad general

Lema 2.62. *El grupo A_n está generado por los 3-ciclos. Para $n \geq 5$, todos ellos son conjugados en A_n; por tanto, un normal que contenga uno de ellos es todo A_n.*

Demostración. Toda permutación par es producto de un número par de transposiciones, que agrupamos de dos en dos. Si dos transposiciones coinciden, su producto es la identidad. Si comparten un punto, podemos escribirlas $(a\,b)(a\,d) = (a\,d\,b)$. Si son disjuntas,

$$(a\,b)(c\,d) = (a\,d\,c)(a\,b\,c).$$

La última identidad se verifica sobre a, b, c, d: ambos lados intercambian a, b e intercambian c, d, fijando los demás puntos. Así cada pareja es producto de 3-ciclos. Recíprocamente, todos los 3-ciclos son pares.

Para $n \geq 5$, su tipo $[3, 1, \ldots, 1]$ contiene al menos dos partes iguales a uno. Por la proposición 2.61, su clase de S_n no se divide en A_n, de modo que todos son conjugados allí. Un normal que contiene uno contiene todos sus conjugados y, por generación, todo el grupo. □

Lema 2.63. *Si $n \geq 4$, entonces $Z(A_n) = \{e\}$.*

Demostración. Sea $\sigma \neq e$ y elijamos i con $\sigma(i) = j \neq i$. Como $n \geq 4$, existen dos puntos distintos k, l fuera de $\{i, j\}$. El 3-ciclo $c = (j\,k\,l)$ fija i. Así $(\sigma c)(i) = j$, mientras que $(c\sigma)(i) = k$. Luego σ no conmuta con c y no es central. □

Lema 2.64 (Simplicidad de A_6)**.** *El grupo A_6 es simple.*

Demostración. Los tipos pares de S_6 y sus cardinales son

tipo	$[1^6]$	$[3,1,1,1]$	$[3,3]$	$[2,2,1,1]$	$[4,2]$	$[5,1]$
cardinal en S_6	1	40	40	45	90	144.

En $[1^6]$ el exponente indica seis partes iguales a uno. Los recuentos son, respectivamente, 1, $\binom{6}{3}\,2! = 40$, $\binom{6}{3}(2!)^2/2 = 40$, $\binom{6}{2}\binom{4}{2}/2 = 45$, $\binom{6}{4}\,3! = 90$ y $\binom{6}{5}\,4! = 144$. Sólo $[5, 1]$ tiene partes impares distintas, luego se divide en dos clases de 72. Por tanto

$$360 = 1 + 40 + 40 + 45 + 90 + 72 + 72.$$

Un normal tendría orden $1 + 40a + 45b + 90c + 72d$, con $a, d \in \{0, 1, 2\}$ y $b, c \in \{0, 1\}$. Si es propio, ese orden divide a 360 y es a lo sumo 180.

Si $d = 0$, el orden es congruente con 1 módulo 5; los únicos divisores posibles son $1, 6, 36$, y toda suma no nula añadida a 1 vale al menos 40. Sólo sirve 1. Si $d = 1$, los divisores congruentes con 3 módulo 5 son $3, 8, 18$, menores que 73. Si $d = 2$, el orden es 145 o al menos 185; el primero no divide a 360 y el segundo supera 180. Quedan excluidos todos los normales propios no triviales. □

Teorema 2.65. *El grupo A_n es simple para todo $n \geq 5$.*

Demostración. Los casos 5 y 6 ya están probados. Sea $n \geq 7$ y $N \trianglelefteq A_n$ un normal no trivial. Elijamos $\tau \in N$, $\tau \neq e$. Por la prueba del lema 2.63, existe un 3-ciclo σ que no conmuta con τ. Entonces

$$\rho = [\tau, \sigma] = (\tau\sigma\tau^{-1})\sigma^{-1} \neq e.$$

Por normalidad, $\rho = \tau(\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}) \in N$. Es producto de dos 3-ciclos y mueve a lo sumo seis puntos. Completamos su soporte a un conjunto T de seis puntos. El subgrupo $A(T) \cong A_6$ fija el complemento de T, y $N \cap A(T)$ es normal no trivial porque contiene a ρ. La simplicidad de A_6 implica $A(T) \subseteq N$. Así N contiene un 3-ciclo y, por el lema 2.62, $N = A_n$. □

Corolario 2.66. *Para $n \geq 5$, el grupo S_n no es resoluble.*

Demostración. La cadena $S_n > A_n > \{e\}$ es una serie de composición: el primer factor es C_2 y el segundo es el grupo simple A_n. Este último no es cíclico; por ejemplo, los 3-ciclos $(1\,2\,3)$ y $(1\,2\,4)$ no conmutan. El criterio de la proposición 2.58 excluye la resolubilidad de S_n. □

2.9. Productos directos, extensiones y productos semidirectos

2.9.1 Normales con intersección trivial

Para subconjuntos $A, B \subseteq G$, escribimos

$$[A, B] = \langle [a, b] \mid a \in A,\ b \in B \rangle.$$

Lema 2.67. *Si $N, H \trianglelefteq G$, entonces $[N, H] \subseteq N \cap H$. En particular, si $N \cap H = \{e\}$, cada elemento de N conmuta con cada elemento de H.*

Demostración. Para $n \in N$ y $h \in H$, el elemento $[n, h] = n(hn^{-1}h^{-1})$ pertenece a N por su normalidad. También $[n, h] = (nhn^{-1})h^{-1} \in H$. La intersección es subgrupo y contiene los generadores de $[N, H]$, luego contiene todo ese subgrupo. Si es trivial, cada conmutador es neutro y los elementos conmutan. □

Proposición 2.68. *Si $N, H \trianglelefteq G$ y $N \cap H = \{e\}$, la aplicación*

$$\mu : N \times H \longrightarrow NH, \qquad (n, h) \longmapsto nh$$

es un isomorfismo. Si además $NH = G$, realiza G como producto directo de esos subgrupos.

Demostración. El conjunto NH es subgrupo por el lema 2.27. El lema anterior da

$$\mu(n_1, h_1)\mu(n_2, h_2) = n_1h_1n_2h_2 = n_1n_2h_1h_2 = \mu(n_1n_2, h_1h_2).$$

La aplicación es sobreyectiva por definición de NH. Si $nh = e$, entonces $n = h^{-1} \in N \cap H$, luego $n = h = e$. Su núcleo es trivial y es un isomorfismo. □

Ejemplo 2.9.1 (Otro argumento para el orden pq)**.** Sean $q < p$ primos y $|G| = pq$. Si $p \not\equiv 1 \pmod{q}$, ambos subgrupos de Sylow son únicos: $n_p \mid q$ y $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ fuerzan $n_p = 1$, porque $q < p$; por otra parte, $n_q \mid p$ deja los candidatos $1, p$, y la hipótesis excluye p.

Sean P, Q esos subgrupos normales. Por Lagrange, $P \cap Q = \{e\}$, pues su orden divide a p y a q. La proposición da $PQ \cong P \times Q$, de orden pq, así que $PQ = G$. Como $P \cong C_p$ y $Q \cong C_q$, obtenemos $G \cong C_p \times C_q \cong C_{pq}$. La última identificación se justifica porque un par de generadores tiene orden $\operatorname{mcm}(p, q) = pq$.

Observación. Para $q < p$, la condición que excluye $n_q = p$ es $p \not\equiv 1 \pmod{q}$. La condición $q \not\equiv 1 \pmod{p}$ no basta: S_3, de orden $2 \cdot 3$, la satisface y no es cíclico.

Ejemplo 2.9.2. En S_3, tomemos $N = \langle(1\,2\,3)\rangle$ y $H = \langle(1\,2)\rangle$. El primero es normal, por ser A_3; el segundo no lo es, ya que

$$(1\,2\,3)(1\,2)(1\,2\,3)^{-1} = (2\,3) \notin H.$$

Tenemos $N \cap H = \{e\}$ y $NH = S_3$: los seis productos nh son distintos, pues $nh = n'h'$ implica $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H$. Sin embargo, $S_3 \not\cong N \times H$. El producto directo tiene el elemento $((1\,2\,3), (1\,2))$ de orden seis, mientras que en S_3 los tipos posibles sólo dan órdenes uno, dos o tres. La normalidad de ambos factores es esencial para la proposición.

2.9.2 Sucesiones exactas y escisiones

Definición 2.9.1. Una sucesión de homomorfismos es *exacta* en un término si la imagen de la flecha que llega es el núcleo de la que sale. Una *extensión de H por N* es una sucesión exacta

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\ i\ } G \xrightarrow{\ p\ } H \longrightarrow 1.$$

Esto equivale a que i sea inyectiva, p sobreyectiva e $i(N) = \ker p$. Identificamos entonces N con su imagen normal en G. La extensión *se escinde* si existe un homomorfismo $s : H \to G$ tal que $p \circ s = \mathrm{id}_H$, llamado *sección*.

Toda sección es inyectiva: $s(h) = e$ implica $h = p(s(h)) = e$. Su imagen es un subgrupo $H_0 \leq G$ y satisface

$$N \cap H_0 = \{e\}, \qquad NH_0 = G.$$

En efecto, si $s(h) \in N$, entonces $h = p(s(h)) = e$. Para cada $g \in G$, tomando $h = p(g)$, el elemento $gs(h)^{-1}$ está en N, así que $g \in NH_0$.

El producto directo siempre produce la sucesión exacta

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\ n \mapsto (n,e)\ } N \times H \xrightarrow{\ (n,h) \mapsto h\ } H \longrightarrow 1.$$

La inclusión es inyectiva, la proyección es sobreyectiva y su núcleo es $N \times \{e\}$. La sección es $h \mapsto (e, h)$. Una sucesión exacta cualquiera no implica un producto directo: por ejemplo,

$$1 \longrightarrow A_3 \longrightarrow S_3 \xrightarrow{\varepsilon} \{1, -1\} \longrightarrow 1$$

es exacta y $S_3 \ncong C_3 \times C_2$. Incluso se escinde, enviando -1 a $(1\,2)$; escindirse tampoco basta para ser producto directo.

Lema 2.69. *Si $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$, $G = NH$ y $N \cap H = \{e\}$, entonces G es una extensión escindida de H por N.*

Demostración. La restricción $\alpha : H \to G/N$, $h \mapsto hN$, es sobreyectiva: si $g = nh$, entonces $gN = h(h^{-1}nh)N = hN$, por normalidad de N. Su núcleo es $H \cap N = \{e\}$, por lo que es un isomorfismo. La aplicación $p = \alpha^{-1} \circ \pi : G \to H$ es sobreyectiva y tiene núcleo N. La inclusión $H \hookrightarrow G$ es una sección de p, de modo que la sucesión resultante es exacta y se escinde. □

Observación. Un complemento H_0 de N debe satisfacer tanto $N \cap H_0 = \{e\}$ como $NH_0 = G$. La intersección trivial por sí sola no exige que ambos subgrupos generen G.

2.9.3 La operación determinada por una acción

En la situación del lema anterior, la conjugación da un homomorfismo

$$\gamma : H \longrightarrow \mathrm{Aut}(N), \qquad \gamma_h(n) = hnh^{-1}.$$

La normalidad asegura que cada conjugación preserva N, su inversa es conjugar por h^{-1}, y $\gamma_{h_1h_2} = \gamma_{h_1} \circ \gamma_{h_2}$. Además,

$$(n_1h_1)(n_2h_2) = \big(n_1\gamma_{h_1}(n_2)\big)(h_1h_2).$$

Esto motiva la construcción abstracta siguiente.

Proposición 2.70. *Sean N, H grupos y $\theta : H \to \mathrm{Aut}(N)$ un homomorfismo. La operación en $N \times H$ dada por*

$$(n_1, h_1) \cdot_\theta (n_2, h_2) = \big(n_1\theta_{h_1}(n_2), h_1h_2\big)$$

define un grupo con neutro (e_N, e_H) e inverso

$$(n, h)^{-1} = \big(\theta_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1}\big).$$

Demostración. La operación está bien definida porque θ_h es un automorfismo de N. Para la asociatividad, el producto asociado a la izquierda es

$$\big(n_1\theta_{h_1}(n_2)\theta_{h_1h_2}(n_3), h_1h_2h_3\big).$$

El asociado a la derecha es

$$\big(n_1\theta_{h_1}(n_2\theta_{h_2}(n_3)), h_1h_2h_3\big).$$

Coinciden porque θ_{h_1} preserva productos y $\theta_{h_1h_2} = \theta_{h_1}\theta_{h_2}$. Como $\theta_{e_H} = \mathrm{id}_N$ y $\theta_h(e_N) = e_N$, multiplicar por (e_N, e_H) a cualquiera de los dos lados deja el elemento intacto.

Para el inverso indicado, las primeras coordenadas de los productos en los dos órdenes son, respectivamente,

$$n\theta_h(\theta_{h^{-1}}(n^{-1})) = nn^{-1} = e_N, \qquad \theta_{h^{-1}}(n^{-1})\theta_{h^{-1}}(n) = e_N.$$

En ambos casos la segunda coordenada es e_H. □

Definición 2.9.2. El grupo de la proposición se llama *producto semidirecto* y se denota $N \rtimes_\theta H$. Si θ es trivial, la operación es la del producto directo $N \times H$.

Proposición 2.71. *En $G = N \rtimes_\theta H$, las aplicaciones $i(n) = (n, e_H)$ y $s(h) = (e_N, h)$ identifican copias de N y H. La proyección $p(n, h) = h$ produce una extensión escindida, y esas copias cumplen $N \cap H = \{e_G\}$ y $NH = G$. La acción θ se realiza por conjugación en G.*

Demostración. La fórmula de multiplicación muestra que i y s son homomorfismos inyectivos. También muestra que p es un homomorfismo sobreyectivo con núcleo $i(N)$ y que $p \circ s = \mathrm{id}_H$. Así,

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\ i\ } N \rtimes_\theta H \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} H \longrightarrow 1$$

expresa la sucesión exacta y su sección. Las dos copias se intersectan sólo en (e_N, e_H) y todo (n, h) es $(n, e_H)(e_N, h)$. Finalmente,

$$\begin{aligned}(e_N, h)(n, e_H)(e_N, h)^{-1} &= (\theta_h(n), h)(e_N, h^{-1}) \\ &= (\theta_h(n), e_H),\end{aligned}$$

que es la copia de $\theta_h(n)$ en N. □

2.9.4 Producto interno y ejemplo de orden seis

Proposición 2.72. *Si $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$, $G = NH$ y $N \cap H = \{e\}$, entonces $G \cong N \rtimes_\gamma H$, donde γ es la acción por conjugación.*

Demostración. Definimos $\varphi : N \rtimes_\gamma H \to G$ por $\varphi(n, h) = nh$. Es sobreyectiva por $G = NH$. Si $nh = n'h'$, entonces $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H$, así que $n = n'$ y $h = h'$; es biyectiva. Además,

$$\begin{aligned}\varphi\big((n_1, h_1) \cdot_\gamma (n_2, h_2)\big) &= n_1(h_1 n_2 h_1^{-1})h_1 h_2 \\ &= (n_1 h_1)(n_2 h_2).\end{aligned}$$

Por tanto es un isomorfismo. □

Esta realización dentro de G se llama *producto semidirecto interno*. Si N y H conmutan, γ es trivial y recuperamos el producto directo. En particular ocurre cuando ambos son normales y su intersección es trivial.

Ejemplo 2.9.3. Si $C_3 = \langle y \rangle$, un automorfismo está determinado por la imagen de y, que debe ser y o y^2. Así $\mathrm{Aut}(C_3) = \{\mathrm{id}, \iota\} \cong C_2$, donde $\iota(y) = y^2$ y $\iota^2 = \mathrm{id}$. Hay exactamente dos homomorfismos $C_2 \to \mathrm{Aut}(C_3)$: el trivial y el que envía su generador a ι. El primero da $C_3 \times C_2 \cong C_6$; el segundo da un grupo isomorfo a S_3.

Ejercicio 2.7 (Cálculo del producto semidirecto no trivial)

Comprobar que el producto semidirecto no trivial es S_3.

Solución. Escribamos $C_2 = \langle t \rangle$ y elijamos $\theta_t(y) = y^{-1}$. Los seis elementos son (y^a, t^b) con $a \in \{0,1,2\}$ y $b \in \{0,1\}$; su producto es

$$(y^a, t^b)(y^c, t^d) = (y^{a+(-1)^b c}, t^{b+d}),$$

con exponentes reducidos módulo 3 y 2. En S_3 pongamos $r = (1\,2\,3)$ y $s = (1\,2)$. Por conjugación de ciclos, $srs^{-1} = (2\,1\,3) = r^{-1}$. En consecuencia,

$$(r^a s^b)(r^c s^d) = r^{a+(-1)^b c} s^{b+d}.$$

La aplicación $(y^a, t^b) \mapsto r^a s^b$ preserva los productos. Sus imágenes son $e, r, r^2, s, rs, r^2 s$, todas distintas: los tres primeros elementos son pares y los otros impares, y dentro de cada bloque se cancela el mismo factor derecho. Por tanto es un isomorfismo sobre los seis elementos de S_3. También se obtiene aplicando la proposición 2.72 a $N = A_3$ y $H = \langle s \rangle$. □

2.10. Clasificación de los grupos abelianos finitos

2.10.1 Separación de los primos y de un factor cíclico

A partir de aquí usamos notación aditiva para los grupos abelianos: el neutro es 0, la suma de subgrupos es $H + K$ y los productos directos finitos se escriben también como sumas directas $H \oplus K$. Los órdenes de los elementos se denotan $\operatorname{ord}(g)$, para distinguirlos del orden de un grupo.

Lema 2.73. *Si H, K son subgrupos finitos de un grupo abeliano y sus órdenes son coprimos, entonces $H + K \cong H \oplus K$.*

Demostración. Lagrange implica que $|H \cap K|$ divide a ambos órdenes, así que $H \cap K = \{0\}$. Los dos subgrupos son normales por conmutatividad. La proposición 2.68, escrita aditivamente, da el isomorfismo $(h, k) \mapsto h + k$. □

Corolario 2.74. *Un grupo abeliano finito es la suma directa de sus subgrupos de Sylow no triviales.*

Demostración. Todo subgrupo de Sylow es normal por conmutatividad y, por el corolario 2.45, es único para su primo. Sus órdenes son las potencias primas de la factorización de $|G|$. Sumando sucesivamente, el lema anterior muestra que la suma es directa y su orden es el producto de esos órdenes, es decir, $|G|$. Por tanto la suma es todo G. Para el grupo trivial utilizamos la suma vacía. □

Lema 2.75. *Sea G abeliano no cíclico de orden p^{r+1}, con $r \geq 1$, y sea g de orden p^r. Existe $h \notin \langle g \rangle$ de orden p.*

Demostración. Sea $K = \langle g \rangle$ y elijamos $h' \notin K$. Como G/K tiene orden p, se cumple $ph' \in K$. Ningún elemento de G tiene orden p^{r+1}, pues generaría G, contra la hipótesis. Por Lagrange, $\operatorname{ord}(h')$ es entonces a lo sumo p^r, y $p^{r-1}(ph') = 0$.

En el grupo cíclico K, los elementos anulados por p^{r-1} son exactamente los múltiplos de pg: si $k = ag$ y $p^{r-1}k = 0$, entonces $p^r \mid p^{r-1}a$ y $p \mid a$. Así, $ph' = pmg$ para algún entero m. Tomamos $h = h' - mg$. Tenemos $ph = 0$, pero $h \notin K$, pues de lo contrario $h' = h + mg \in K$. En particular $h \neq 0$ y su orden es exactamente p. □

Lema 2.76. *Sea G un p-grupo abeliano finito y $g \in G$ un elemento de orden máximo. Existe $L \leq G$ con*

$$G = \langle g \rangle + L, \qquad \langle g \rangle \cap L = \{0\}.$$

En particular, $G \cong \langle g \rangle \oplus L$ y la sucesión $0 \to \langle g \rangle \to G \to G/\langle g \rangle \to 0$ se escinde.

Demostración. Hacemos inducción sobre $|G|$. Si G es trivial o $G = K = \langle g \rangle$, basta tomar $L = \{0\}$. Supongamos $G \neq K$ y $\operatorname{ord}(g) = p^r$, con $r \geq 1$. El cociente G/K es un p-grupo no trivial. Por Cauchy contiene un subgrupo de orden p, cuya preimagen G_0 tiene orden p^{r+1} y contiene a K.

El grupo G_0 no es cíclico: un generador tendría orden p^{r+1}, contradiciendo la elección de g en todo G. Por el lema anterior existe $h \in G_0 \setminus K$ de orden p. Sea $H = \langle h \rangle$. Su intersección con K es trivial: si compartieran un elemento no nulo, éste generaría H, por tener orden primo, y entonces $h \in K$.

En G/H, el subgrupo $K' = (K + H)/H = \langle g + H \rangle$ es isomorfo a $K/(K \cap H) \cong K$, luego $g + H$ tiene orden p^r. Es de orden máximo, porque para todo $x \in G$ el orden de $x + H$ divide al de x, que es a lo sumo p^r. Como $|G/H| < |G|$, la inducción produce $L' \leq G/H$ con

$$G/H = K' + L', \qquad K' \cap L' = \{H\}.$$

Sea L la preimagen de L'; en particular $H \subseteq L$. Si $a \in G$, podemos escribir $a + H = mg + H + l + H$ con $l \in L$. Entonces $a - mg - l \in H \subseteq L$, de donde $a \in K + L$. Si $a \in K \cap L$, su imagen está en $K' \cap L'$, luego $a \in H$. Así $a \in K \cap H = \{0\}$. Concluimos la descomposición y la escisión por el lema 2.69, en notación aditiva. □

El diagrama de cocientes empleado en la inducción puede reunirse así:

$$\begin{array}{ccccc} K & \hookrightarrow & G & \hookleftarrow & L \\ \cong\downarrow & & \downarrow\pi & & \downarrow \\ K' & \hookrightarrow & G/H & \hookleftarrow & L'. \end{array}$$

Corolario 2.77. *Todo grupo abeliano finito es suma directa de grupos cíclicos, que pueden elegirse de orden potencia de primo.*

Demostración. Por el corolario 2.74 basta tratar un p-grupo P. Hacemos inducción sobre su orden. Para $P = \{0\}$ usamos la suma vacía. En otro caso elegimos g de orden máximo. El lema anterior da $P \cong \langle g \rangle \oplus L$, donde $\langle g \rangle$ es un grupo cíclico no trivial de orden potencia de p y $|L| < |P|$. Por inducción, L es suma directa de cíclicos de órdenes potencias de p, lo que completa la prueba. □

2.10.2 Divisores elementales, factores invariantes y unicidad

Teorema 2.78 (Clasificación de grupos abelianos finitos)**.** *Todo grupo abeliano finito no trivial admite las dos formas siguientes:*

1. *Una suma directa de grupos $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$, con p primo y $a \geq 1$. Las potencias primas que aparecen, con sus multiplicidades, se llaman* divisores elementales *y están determinadas por G.*

2. *Una suma directa*

$$G \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z}, \qquad 1 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s.$$

Los números d_i, llamados factores invariantes*, también están determinados por G.*

En ambas formas, el producto de los órdenes de los sumandos es $|G|$.

Demostración. La existencia de la primera forma está probada en el corolario anterior. Explicamos su unicidad. Para cada primo p, el Sylow P de G es único. Intrínsecamente,

$$P = \{x \in G \mid p^k x = 0 \text{ para algún } k \geq 0\}.$$

Una inclusión es Lagrange; para la otra, $\langle x \rangle$ es un p-subgrupo y está contenido en el único Sylow. Por ello todo isomorfismo de grupos identifica estas partes para cada primo.

Supongamos $P \cong \bigoplus_j \mathbb{Z}/p^{a_j}\mathbb{Z}$. Para $k \geq 1$, definimos $p^k P = \{p^k x \mid x \in P\}$. En un factor de exponente a, el cociente $p^{k-1}C_{p^a}/p^k C_{p^a}$ tiene orden p si $a \geq k$ y orden uno en otro caso. Por productos de cardinales,

$$|p^{k-1}P/p^k P| = p^{b_k}, \qquad b_k = \#\{j \mid a_j \geq k\}.$$

El cardinal del lado izquierdo depende sólo de P, así que también b_k. El número de factores con exponente exactamente k es $b_k - b_{k+1}$. Se recuperan todos los exponentes y multiplicidades, probando la unicidad de los divisores elementales.

Para construir los factores invariantes, ordenamos de menor a mayor los exponentes para cada primo y completamos las listas con ceros *a la izquierda* hasta darles una longitud común s, igual a la máxima cantidad de factores de una parte primaria. Sean $a_{p,1} \leq \cdots \leq a_{p,s}$ esas listas, y pongamos

$$d_j = \prod_p p^{a_{p,j}}.$$

Entonces $d_j \mid d_{j+1}$ y todos los d_j son mayores que uno, pues al menos una lista tiene s exponentes positivos. Reagrupamos los factores por columnas. Para órdenes coprimos a, b, el homomorfismo

$$\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}, \qquad [x]_{ab} \longmapsto ([x]_a, [x]_b)$$

es inyectivo: su núcleo exige $a \mid x$ y $b \mid x$, y por coprimalidad $ab \mid x$. Ambos grupos tienen orden ab, luego es un isomorfismo. Aplicándolo sucesivamente a cada columna, su suma directa es $\mathbb{Z}/d_j\mathbb{Z}$.

Por último, cualquier lista de factores invariantes puede descomponerse por sus potencias primas usando el mismo isomorfismo. La divisibilidad obliga a que, para cada primo, los exponentes estén ordenados de menor a mayor; los ceros sólo pueden preceder a los positivos. Como $d_1 > 1$, algún primo aparece en todos los s factores, así que s es necesariamente la máxima longitud de las listas primarias. La unicidad ya probada de esas listas determina cada columna y, por tanto, cada d_j. □

Observación (Sentido de la unicidad). La unicidad determina los tipos de isomorfismo de los factores y sus multiplicidades. Los subgrupos concretos elegidos para una descomposición no tienen por qué ser únicos.

Ejemplo 2.10.1 (Los seis grupos abelianos de orden 360)**.** Como $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, los exponentes para la parte de 2 tienen las tres particiones $[3]$, $[2,1]$, $[1,1,1]$; para la de 3, las dos particiones $[2]$, $[1,1]$; para la de 5 sólo está $[1]$. Hay, pues, $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ posibilidades. La tabla reúne las seis posibilidades y sus factores invariantes:

parte de 2	parte de 3	parte de 5	factores invariantes
2^3	3^2	5	360
$2, 2^2$	3^2	5	2, 180
2, 2, 2	3^2	5	2, 2, 90
2^3	3, 3	5	3, 120
$2, 2^2$	3, 3	5	6, 60
2, 2, 2	3, 3	5	2, 6, 30

Por ejemplo, al alinear las listas $(1,1,1)$ para 2, $(0,1,1)$ para 3 y $(0,0,1)$ para 5, se obtienen $2, 6, 30$. Los seis grupos, sin repeticiones por la unicidad del teorema, son

$$C_{360}, \qquad C_2 \oplus C_{180}, \qquad C_2 \oplus C_2 \oplus C_{90},$$
$$C_3 \oplus C_{120}, \qquad C_6 \oplus C_{60}, \qquad C_2 \oplus C_6 \oplus C_{30}.$$

Cada lista tiene producto 360 y cada término divide al siguiente.

Orientaciones bibliográficas

Para grupos, órdenes y productos, véase Aluffi (2009, cap. II, definición 1.2, resultados 1.9–10 y 1.12–14).

Para acciones y grupos libres, véase Aluffi (2009, cap. II, 4.1/3/5–8 y 5.1/3). La reducción de palabras y la propiedad universal se desarrollan también en Milne (2025, cap. 2, proposiciones 2.1–3, pp. 32–33).

Para grupos abelianos libres, subgrupos, núcleos y subgrupos cíclicos, véase Aluffi (2009, cap. II, 6.1–4, 6.6, 6.9 y 6.11).

Para cocientes e isomorfismos, véase Aluffi (2009, cap. II, 7.1–4/6–10/12 y 8.1–2). El índice y el recuento de clases laterales preparan el estudio de acciones de la sección 2.6.

Para acciones, conjugación y ecuación de clases, véase Aluffi (2009, cap. II, 9.6–12, y cap. IV, 1.1/3/5–7/9/11–14). Cauchy es el teorema IV.2.1; el ejercicio sobre $G/Z(G)$ corresponde a IV.1.5.

Para los teoremas de Sylow y sus aplicaciones, véase Aluffi (2009, cap. IV, 2.2–3/5–6/8–16). La comprobación de puntos fijos es el ejercicio IV.1.1.

Para Jordan–Hölder, conmutadores y resolubilidad, véase Aluffi (2009, cap. IV, 3.1–13).

Para ciclos, signo y grupos alternantes, véase Aluffi (2009, cap. IV, 4.1–4/6/8–21). La unicidad de la descomposición en ciclos es el ejercicio IV.4.2.

Para extensiones, productos semidirectos y clasificación abeliana, véase Aluffi (2009, cap. IV, 5.1–3/5–13, 6.1–6 y ejemplo 6.8). El ejemplo del producto semidirecto corresponde al ejercicio IV.5.13.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CAPÍTULO 3

Teoría de anillos

3.1 Anillos, homomorfismos, unidades y divisores de cero

3.2 Álgebras y anillos de polinomios: construcción y propiedades universales

3.3 Subanillos, productos y anillos de endomorfismos

3.4 Ideales, cocientes, característica y teoremas de isomorfismo

3.5 Ideales principales y división por polinomios mónicos

3.6 Ideales primos y maximales; ejemplos de espectros

3.7 Divisibilidad, irreducibles y factorización única

3.8 Dominios de ideales principales y algoritmo de Euclides

3.9 Campos de fracciones, contenido y lema de Gauss

3.10 Raíces, evaluación y criterios de irreducibilidad

3.1. Anillos, homomorfismos, unidades y divisores de cero

3.1.1 AXIOMAS Y PRIMEROS EJEMPLOS

Definición 3.1.1. Un *anillo* es un conjunto R con operaciones $+$ y $\cdot$ tales que $(R,+)$ es un grupo abeliano, el producto es asociativo y tiene identidad bilateral 1_R, y se cumplen ambas leyes distributivas:

$$r(s+t) = rs + rt, \qquad (r+s)t = rt + st.$$

El neutro aditivo se denota 0_R. El anillo es *conmutativo* si $rs = sr$ para todos $r, s \in R$.

Así, $(R,\cdot)$ es un monoide, pero no se pide que sus elementos tengan inversos multiplicativos. En estas notas los anillos tienen unidad, pero no se supone conmutatividad salvo que se indique. Se permite el anillo cero, cuyo único elemento satisface $0_R = 1_R$. Recíprocamente, si $0_R = 1_R$, entonces $r = r1_R = r0_R = 0_R$ para todo r, por la propiedad siguiente.

Lema 3.1. *En cualquier anillo,* $r0 = 0 = 0r$ *y* $(-1)r = -r = r(-1)$.

Demostración. La distributividad da $r0 = r(0+0) = r0 + r0$. Cancelando en el grupo aditivo resulta $r0 = 0$; el otro lado es análogo. Además,

$$(-1)r + r = (-1+1)r = 0, \qquad r(-1) + r = r(-1+1) = 0.$$

La unicidad del inverso aditivo concluye la prueba. □

Ejemplo 3.1.1. Los enteros, racionales, reales y complejos son anillos con sus operaciones usuales. También lo es $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para $n \geq 1$, con operaciones inducidas por las de los enteros. El caso $n = 1$ es el anillo cero.

El anillo $M_2(\mathbb{R})$ de matrices reales de tamaño dos no es conmutativo. Por ejemplo, tomemos

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces $AB = \operatorname{diag}(1,0)$ y $BA = \operatorname{diag}(0,1)$ son distintos. La unidad es la matriz identidad.

Ejemplo 3.1.2 (Fallo de cancelación)**.** En $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ se tiene $[2][4] = [2] = [2][1]$, aunque $[4] \neq [1]$. La diferencia se explica por $[2][3] = [0]$, con ambos factores distintos de cero.

3.1.2 DIVISORES DE CERO Y DOMINIOS

Definición 3.1.2. Un elemento $a \in R$ es *divisor de cero por la izquierda* si existe $b \neq 0$ con $ab = 0$, y *por la derecha* si existe $b \neq 0$ con $ba = 0$.

No se exige $a \neq 0$. Así, en un anillo no nulo, el propio cero es divisor de cero por ambos lados. En un dominio se excluyen los divisores de cero no nulos.

Proposición 3.2. *Un elemento a no es divisor de cero por la izquierda si y sólo si $L_a : R \to R$, $x \mapsto ax$, es inyectiva. Para la derecha, el criterio es la inyectividad de $R_a : R \to R$, $x \mapsto xa$.*

Demostración. Si a no es divisor por la derecha y $xa = x'a$, entonces $(x - x')a = 0$ fuerza $x = x'$. Recíprocamente, si R_a es inyectiva y $xa = 0 = 0a$, resulta $x = 0$, de modo que no hay un testigo no nulo de que a sea divisor por la derecha. Cambiando el lado de los productos se obtiene la primera equivalencia. Estas aplicaciones son homomorfismos de grupos aditivos; no se afirma que preserven la unidad ni que sean morfismos de anillos. □

Definición 3.1.3. Un *dominio entero*, o simplemente *dominio*, es un anillo conmutativo no nulo tal que

$$ab = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = 0 \text{ o } b = 0.$$

Por tanto, en un dominio se puede cancelar cualquier factor no nulo. Los anillos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son dominios; $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ no lo es.

3.1.3 Unidades y campos

Definición 3.1.4. u es una *unidad por la izquierda* si existe v con $uv = 1$, y una *unidad por la derecha* si existe w con $wu = 1$. Es una *unidad bilateral*, o *unidad*, si satisface ambas condiciones.

Observación. Con esta convención, una unidad por la izquierda tiene un inverso por la derecha, y viceversa. Las ecuaciones $uv = 1$ y $wu = 1$ especifican el lado del inverso.

Proposición 3.3. *Para $u \in R$ se cumplen las siguientes propiedades.*

(i) *Existe v con $uv = 1$ si y sólo si L_u es sobreyectiva; existe w con $wu = 1$ si y sólo si R_u lo es.*

(ii) *Si $uv = 1$, entonces R_u es inyectiva. Si $wu = 1$, entonces L_u es inyectiva.*

(iii) *Si hay inversos por ambos lados, coinciden y son únicos.*

(iv) *Las unidades forman un grupo multiplicativo, denotado $R^\times$ o R^*.*

Demostración. Si $uv = 1$, cualquier $y \in R$ se escribe $y = u(vy)$, así que L_u es sobreyectiva. Recíprocamente, la sobreyectividad permite elegir v con $L_u(v) = 1$. La prueba para R_u es análoga.

Si $xu = x'u$ y $uv = 1$, multiplicar por v a la derecha da $x = x'$. Si $ux = ux'$ y $wu = 1$, multiplicar por w a la izquierda da lo mismo. Esto prueba (ii), y la proposición 3.2 traduce el resultado en ausencia de divisores de cero del lado correspondiente.

Si $wu = 1 = uv$, entonces $w = w(uv) = (wu)v = v$. Todo inverso bilateral debe coincidir con éste, que denotamos u^{-1}.

Finalmente, 1 es unidad y, si u, v son unidades, uv tiene inverso $v^{-1}u^{-1}$. El inverso de una unidad también es unidad. La asociatividad se hereda de R, con lo que

$$R^\times = \{u \in R \mid u \text{ es unidad bilateral}\}$$

es un grupo. □

Definición 3.1.5. Un *anillo de división* es un anillo en el que todo elemento no nulo es unidad bilateral. Un *campo* es un anillo conmutativo *no nulo* en el que todo elemento no nulo es unidad.

Bajo esta definición se permite el anillo cero como anillo de división; los campos, en cambio, se suponen siempre no nulos.

Proposición 3.4. *Todo campo es un dominio, y todo dominio finito es un campo.*

Demostración. En un campo, si $a \neq 0$ y $ab = 0$, multiplicar por a^{-1} da $b = 0$. Para la segunda afirmación basta probar que un dominio finito es campo. Para $a \neq 0$, las aplicaciones L_a y R_a son inyectivas por la proposición 3.2; como el conjunto es finito, son sobreyectivas. La proposición 3.3 da inversos por ambos lados, luego a es unidad. □

La finitud es esencial: $\mathbb{Z}$ es dominio, pero no campo, pues 2 no tiene inverso entero.

Ejemplo 3.1.3 (Unidades módulo un entero)**.** Para $n \geq 1$,

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{[m]_n \mid \operatorname{mcd}(m, n) = 1\}.$$

En efecto, la imagen de $L_{[m]}$ es el subgrupo aditivo generado por $[m]$. Es todo el grupo si y sólo si $\operatorname{mcd}(m, n) = 1$, por el cálculo de subgrupos cíclicos. Equivalentemente, una identidad de Bézout $am + bn = 1$ da el inverso $[a]$, y un inverso módulo n produce esa identidad.

Para $n \geq 2$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es dominio si y sólo si es campo, y esto ocurre si y sólo si n es primo. Si n es primo, cada clase no nula es coprima con n y es unidad. Si $n = ab$ con $1 < a, b < n$, las clases no nulas $[a]$ y $[b]$ tienen producto cero. El caso $n = 1$ se excluye por ser el anillo cero.

3.1.4 Homomorfismos y la categoría de anillos

Definición 3.1.6. Un *homomorfismo de anillos* $\varphi : R \to S$ preserva ambas operaciones y la unidad:

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \qquad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \qquad \varphi(1_R) = 1_S.$$

Los anillos con estos morfismos forman la categoría **Ring**.

Las identidades y composiciones preservan las tres condiciones. Por ser homomorfismo aditivo, φ también preserva cero y negativos.

Proposición 3.5. *El anillo cero es terminal en* **Ring***, y* $\mathbb{Z}$ *es inicial. El anillo cero no es inicial.*

Demostración. La única función $R \to 0$ es un homomorfismo, incluida la condición sobre la unidad, porque $1_0 = 0$. Un morfismo $0 \to R$ debería enviar el mismo elemento a 0_R y a 1_R; sólo existe si $R = 0$, de modo que 0 no es inicial.

Para cualquier anillo R, definimos $\iota_R : \mathbb{Z} \to R$ por $\iota_R(n) = n1_R$, donde se usan sumas repetidas para $n > 0$, cero para $n = 0$ y negativos para $n < 0$. La aditividad es la regla de los múltiplos enteros en un grupo abeliano. Por distributividad,

$$(m1_R)(n1_R) = (mn)1_R.$$

Para enteros positivos se obtiene sumando m paquetes de n unos; los casos negativos se siguen de la compatibilidad del producto con los inversos aditivos. También $\iota_R(1) = 1_R$, por lo que es homomorfismo. Cualquier otro debe enviar 1 a 1_R y, por aditividad, n a $n1_R$. □

Proposición 3.6. *Los homomorfismos de anillos preservan unidades por cualquiera de los lados y, en particular, inducen homomorfismos* $R^\times \to S^\times$.

Demostración. Si $uv = 1_R$, entonces $\varphi(u)\varphi(v) = \varphi(1_R) = 1_S$. Lo mismo ocurre con un inverso por el otro lado. Para unidades bilaterales, $\varphi(u^{-1}) = \varphi(u)^{-1}$, y la compatibilidad con el producto ya es parte de los axiomas. □

Ejemplo 3.1.4. No se preserva necesariamente la ausencia de divisores de cero: $3 \in \mathbb{Z}$ no es divisor de cero, pero su imagen bajo la proyección $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ lo es, pues $[3][2] = [0]$ y $[2] \neq [0]$.

3.2. Álgebras y anillos de polinomios: construcción y propiedades universales

3.2.1 ÁLGEBRAS, MORFISMOS Y POLINOMIOS FORMALES

El *centro multiplicativo* del anillo es

$$Z(S) = \{s \in S \mid st = ts \text{ para todo } t \in S\}.$$

Definición 3.2.1. Sea R conmutativo. Una *R-álgebra* es un anillo S junto con un homomorfismo $\alpha : R \to S$ cuya imagen está contenida en $Z(S)$.

No se exige que S sea conmutativo.

En la categoría R-**Alg**, un morfismo de R-álgebras $(S, \alpha) \to (T, \beta)$ es un homomorfismo de anillos $f : S \to T$ con $f\alpha = \beta$.

Definición 3.2.2. Un *polinomio formal* con coeficientes en R es una expresión

$$f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i, \qquad a_i \in R, \quad a_i = 0 \text{ para todo } i \text{ suficientemente grande.}$$

Dos polinomios son iguales si coinciden todos sus coeficientes. Su conjunto se denota $R[x]$.

Como grupo aditivo, $R[x]$ es la suma directa de copias de $(R, +)$ indexadas por los enteros no negativos: cada polinomio es una sucesión de soporte finito. La suma y el producto se definen por

$$\sum_i a_i x^i + \sum_i b_i x^i = \sum_i (a_i + b_i) x^i, \qquad \left(\sum_i a_i x^i\right)\left(\sum_j b_j x^j\right) = \sum_{k \geq 0} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) x^k.$$

En particular, los primeros coeficientes del producto son

$$a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)x + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)x^2 + (a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0)x^3 + \cdots .$$

Sólo aparecen finitamente muchos términos no nulos. La unidad es el polinomio constante 1_R, y x conmuta con los coeficientes aun cuando R no sea conmutativo. La asociatividad del producto resulta de comparar el coeficiente de x^k en ambos agrupamientos: es la suma finita de $a_i b_j c_\ell$ para $i + j + \ell = k$. Las distributivas se comprueban coeficiente a coeficiente. Así, $R[x]$ es un anillo, conmutativo cuando lo es R.

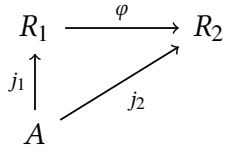
Se pueden añadir varias indeterminadas iterando la construcción:

$$R[x, y, z] = R[x][y][z].$$

Las nuevas indeterminadas conmutan con todos los coeficientes anteriores y, por tanto, entre sí. La igualdad de polinomios es formal, no una igualdad de sus posibles valores como funciones.

3.2.2 PROPIEDADES UNIVERSALES DE LOS ANILLOS DE POLINOMIOS

Sea $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Consideremos la categoría $\mathcal{R}_A$ cuyos objetos son funciones $j : A \to R$ con R un anillo *conmutativo*. Un morfismo $(j_1, R_1) \to (j_2, R_2)$ es un homomorfismo φ que hace conmutar

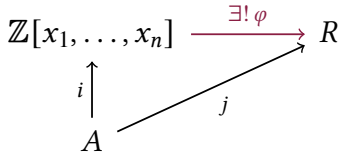


Proposición 3.7. *El objeto $(i, \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n])$, con $i(a_k) = x_k$, es inicial en $\mathcal{R}_A$.*

Demostración. Para un objeto (j, R), la conmutatividad exige $\varphi(x_k) = j(a_k)$. El único homomorfismo posible sobre los coeficientes es ι_R, por la proposición 3.5. Por tanto, todo monomio y toda suma finita están forzados:

$$\varphi\left(\sum_{\nu} m_\nu x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}\right) = \sum_{\nu} \iota_R(m_\nu) j(a_1)^{\nu_1} \cdots j(a_n)^{\nu_n}.$$

Esto prueba unicidad. La fórmula define una función que preserva suma, unidad y producto: al multiplicar, la distributividad reúne los términos de exponentes cuya suma es la misma, y la conmutatividad de R permite ordenar los factores. Además, envía cada x_k a $j(a_k)$. Es, pues, el mediador requerido:



□

Supongamos R conmutativo y $A = \{1, \ldots, n\}$. Ponemos $R[A] = R[x_1, \ldots, x_n]$ y $j(i) = x_i$.

Proposición 3.8. *Para toda R-álgebra* conmutativa *(S, α) y función $f : A \to S$, existe un único homomorfismo de R-álgebras $\varphi : R[A] \to S$ con $\varphi(x_i) = f(i)$.*

Demostración. Extendemos el homomorfismo sucesivamente. Primero, la fórmula

$$\varphi_1\left(\sum_k r_k x_1^k\right) = \sum_k \alpha(r_k) f(1)^k$$

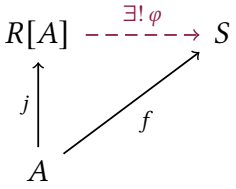
extiende α a $R[x_1]$: preserva suma, producto y unidad porque $f(1)$ conmuta con los coeficientes. Es única porque fija los coeficientes y envía x_1 a $f(1)$. La compatibilidad con el producto se comprueba expandiendo:

$$\varphi_1(r_0 + r_1 x_1^{k_1}) = \alpha(r_0) + \alpha(r_1) f(1)^{k_1}.$$

Después extendemos a $R[x_1][x_2]$, enviando x_2 a $f(2)$; este elemento conmuta con toda la imagen anterior porque S es conmutativo. Continuamos hasta x_n. Cada extensión es única y la fórmula resultante es

$$\varphi\left(\sum_{\nu} r_\nu x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}\right) = \sum_{\nu} \alpha(r_\nu) f(1)^{\nu_1} \cdots f(n)^{\nu_n}.$$

Su restricción a las constantes es α, así que es morfismo de R-álgebras. Los triángulos sucesivos se reúnen en el siguiente, conservando las imágenes de todos los generadores:



□

Observación. El homomorfismo estructural $\alpha : R \to S$ no tiene por qué ser inyectivo: la condición central es $\alpha(R) \subseteq Z(S)$. Para evaluar varias indeterminadas, sus imágenes deben conmutar entre sí. Por eso la propiedad universal de $R[A]$ se formula aquí para álgebras conmutativas.

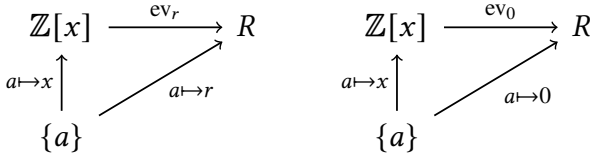
3.3. Subanillos, productos y anillos de endomorfismos

3.3.1 Monomorfismos, subanillos y epimorfismos

Definición 3.3.1. El núcleo de $\varphi : R \to S$ es $\ker \varphi = \{r \in R \mid \varphi(r) = 0_S\}$.

Proposición 3.9. *Para un homomorfismo de anillos φ, son equivalentes: ser monomorfismo en* **Ring***, tener núcleo $\{0\}$ y ser inyectivo como función.*

Demostración. Supongamos que φ es mono y sea $r \in \ker \varphi$. Evaluar polinomios enteros en r y en cero produce homomorfismos $\mathrm{ev}_r, \mathrm{ev}_0 : \mathbb{Z}[x] \to R$. Esto vale incluso si R no es conmutativo: los múltiplos enteros de 1_R conmutan con todos los elementos, y las potencias de un mismo elemento se multiplican sumando exponentes. La igualdad de composiciones se representa en el siguiente diagrama:



$$\mathbb{Z}[x] \underset{\mathrm{ev}_0}{\overset{\mathrm{ev}_r}{\rightrightarrows}} R \xrightarrow{\ \varphi\ } S.$$

Las dos composiciones envían x a cero y cada entero m a $m1_S$, por lo que coinciden. Cancelar φ da $\mathrm{ev}_r = \mathrm{ev}_0$; al evaluar en x, resulta $r = 0$.

Si el núcleo es trivial y $\varphi(a) = \varphi(b)$, entonces $a - b \in \ker \varphi$ y $a = b$. Finalmente, toda función inyectiva permite cancelar por la izquierda las composiciones, de modo que un homomorfismo inyectivo es mono. □

Definición 3.3.2. Un *subanillo* $T \subseteq R$ es un anillo con las operaciones inducidas cuya inclusión es homomorfismo. Equivale a ser un subgrupo aditivo cerrado bajo productos y con la misma unidad.

La unidad debe ser la misma: el anillo cero no es subanillo de un anillo no nulo con esta convención. Las propiedades asociativas y distributivas se heredan, lo que justifica el criterio.

Ejemplo 3.3.1 (Un epimorfismo que no es sobreyectivo)**.** La inclusión $i : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ es epi en **Ring**. Si $\alpha, \beta : \mathbb{Q} \to T$ satisfacen $\alpha i = \beta i$, para $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ se tiene

$$\alpha(p/q) = \alpha(p)\alpha(q)^{-1} = \beta(p)\beta(q)^{-1} = \beta(p/q).$$

Las inversas existen porque los morfismos preservan unidades. Así $\alpha = \beta$, aunque i no es sobreyectiva. Este argumento incluye destinos no conmutativos.

3.3.2 El producto en la categoría de anillos

Para anillos R_1, R_2, el conjunto $R_1 \times R_2$ es anillo con operaciones por componentes:

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2),$$
$$(a_1, a_2)(b_1, b_2) = (a_1 b_1, a_2 b_2).$$

Los axiomas se verifican en cada coordenada. Su cero es $(0, 0)$ y su unidad es $(1_{R_1}, 1_{R_2})$.

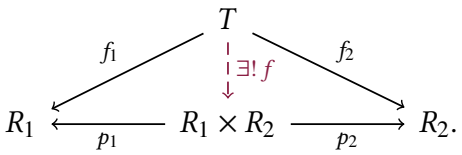
Ejercicio 3.1 (Propiedad universal del producto)

Comprobar que este anillo, con sus proyecciones, es el producto categórico de R_1 y R_2 en **Ring**.

Solución. Cada proyección p_i preserva suma, producto y unidad, por lo que es morfismo. Dados homomorfismos $f_i : T \to R_i$, la única función con $p_i f = f_i$ es

$$f : T \longrightarrow R_1 \times R_2, \qquad t \longmapsto (f_1(t), f_2(t)).$$

Preserva las operaciones por la definición componente a componente; también $f(1_T) = (1_{R_1}, 1_{R_2})$. Esto prueba la existencia y unicidad del mediador en **Ring**:



□

3.3.3 Anillos de endomorfismos y representación regular

Sea G un grupo abeliano. En $\mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(G) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G, G)$ definimos

$$(\alpha + \beta)(g) = \alpha(g) + \beta(g), \qquad \alpha\beta = \alpha \circ \beta.$$

La suma de homomorfismos sigue siendo homomorfismo porque G es abeliano. La suma puntual hace de este conjunto un grupo abeliano, con cero la función constante cero y negativo puntual. La composición es asociativa y tiene unidad id_G. Las dos distributivas se comprueban evaluando: una usa la suma puntual y la otra la aditividad del endomorfismo que se compone a la izquierda. Por tanto, $\mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(G)$ es un anillo, en general no conmutativo.

Proposición 3.10. *La evaluación en* 1 *define un isomorfismo de anillos*

$$\Phi : \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad \alpha \longmapsto \alpha(1).$$

Demostración. Todo endomorfismo aditivo satisface $\alpha(n) = n\alpha(1)$. La evaluación preserva la suma y envía $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$ a 1. Además,

$$\Phi(\alpha \circ \beta) = \alpha(\beta(1)) = \alpha(1)\beta(1) = \Phi(\alpha)\Phi(\beta).$$

Su inversa es $\Psi(a)(n) = an$. En efecto, $\Psi(a)$ es aditiva, $\Psi(a+b) = \Psi(a)+\Psi(b)$, $\Psi(ab) = \Psi(a)\circ\Psi(b)$ y $\Psi(1) = \mathrm{id}$. Finalmente, $\Phi\Psi(a) = a$ y $\Psi\Phi(\alpha)(n) = \alpha(1)n = \alpha(n)$. □

Para un anillo R, las multiplicaciones izquierda y derecha son endomorfismos de $(R, +)$:

$$\lambda_r(a) = ra, \qquad \mu_r(a) = ar.$$

Proposición 3.11. *La regla $r \mapsto \lambda_r$ define un homomorfismo inyectivo de anillos $\lambda : R \to \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(R)$.*

Demostración. Por distributividad, $\lambda_{r+s}(a) = ra + sa = (\lambda_r + \lambda_s)(a)$. Por asociatividad,

$$\lambda_{rs}(a) = (rs)a = r(sa) = (\lambda_r \circ \lambda_s)(a).$$

También $\lambda_1 = \mathrm{id}_R$. Finalmente, $\lambda_r(1) = r$, de modo que $\lambda_r = \lambda_s$ implica $r = s$. □

Esta representación es el análogo para anillos del argumento de Cayley. El orden de composición importa: para la multiplicación derecha se tiene $\mu_{rs} = \mu_s \circ \mu_r$, de modo que no se obtiene la misma afirmación sin invertir el producto.

3.4. Ideales, cocientes, característica y teoremas de isomorfismo

3.4.1 Absorción e imágenes inversas

Definición 3.4.1. Un subgrupo aditivo $I \subseteq R$ es *ideal izquierdo* si $ra \in I$ para todo $r \in R$, $a \in I$; es *ideal derecho* si $ar \in I$ para todos esos elementos. Es *ideal bilateral* si cumple ambas condiciones. Cuando se diga simplemente ideal se entenderá bilateral.

Los ideales están cerrados bajo sus propios productos, pero no se les exige contener 1_R. Si un ideal izquierdo contiene 1_R, entonces $r = r1_R \in I$ para todo r; para un ideal derecho se usa $r = 1_R r$. En ambos casos $I = R$. Por ello un ideal propio no es un subanillo unitario de R.

Ejemplo 3.4.1. El núcleo de cualquier homomorfismo $\varphi : R \to S$ es un ideal bilateral. Ya es subgrupo aditivo y, para $a \in \ker\varphi$, $r \in R$,

$$\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = \varphi(r)0 = 0, \qquad \varphi(ar) = 0\varphi(r) = 0.$$

En particular, $\{0\}$ y R son ideales de R.

Ejercicio 3.2 (Preimagen de un ideal)

Si $\varphi : R \to S$ es homomorfismo y J es ideal de S, probar que $\varphi^{-1}(J)$ es ideal de R.

Solución. La preimagen contiene cero y, si a, b pertenecen a ella, $\varphi(a-b) = \varphi(a) - \varphi(b) \in J$. Así es subgrupo aditivo. Para $r \in R$ y $a \in \varphi^{-1}(J)$,

$$\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) \in J, \qquad \varphi(ar) = \varphi(a)\varphi(r) \in J.$$

Esto da las dos absorciones. La misma prueba conserva sólo el lado correspondiente si J es unilateral. Tomando $J = \{0_S\}$ se recupera el ejemplo del núcleo. □

3.4.2 Multiplicación de clases y característica

Para un subgrupo aditivo I de R, existe el grupo cociente $(R,+)/I$, porque el grupo es abeliano. Sus elementos son las clases $r + I$, con proyección aditiva $\pi : r \mapsto r + I$.

Proposición 3.12. *La regla $(r+I)(s+I) = rs + I$ está bien definida si y sólo si I es ideal bilateral. En ese caso hace de R/I un anillo con unidad $1_R + I$ y convierte a $\pi : R \to R/I$ en un homomorfismo sobreyectivo de núcleo I.*

Demostración. Supongamos que I es ideal. Si $r - r' \in I$ y $s - s' \in I$, entonces

$$rs - r's' = r(s-s') + (r-r')s' \in I.$$

Por tanto, la clase del producto no depende de los representantes. La asociatividad, las distributivas y la identidad se heredan de R, y la proyección preserva ambas operaciones y la unidad.

Recíprocamente, si la regla está bien definida y $a \in I$, entonces $a + I = 0 + I$. Multiplicar esta igualdad por $r + I$ a cada lado da $ra + I = I = ar + I$. Así, $ra, ar \in I$ y I es bilateral. Finalmente, $\pi(r) = I$ si y sólo si $r \in I$. □

Observación. El grupo aditivo de R/I es un grupo cociente. No se identifica en general con un subgrupo o un subanillo de R.

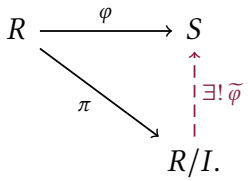
Definición 3.4.2. Sea $\iota_R : \mathbb{Z} \to R$ el morfismo inicial. Su núcleo es $n\mathbb{Z}$ para un único entero $n \geq 0$. Se llama *característica* de R a ese entero, denotado $\operatorname{char} R$.

Si 1_R tiene orden aditivo finito, la característica es ese orden: es el menor entero positivo n con $n1_R = 0$. Si tiene orden infinito, la característica es cero. En particular, el anillo cero tiene característica uno, $\mathbb{Z}$ tiene característica cero y $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tiene característica n para $n \geq 1$.

Observación. El núcleo de ι_R puede ser trivial. Por eso el generador de ese subgrupo de $\mathbb{Z}$ es un entero $n \geq 0$; el caso $n = 0$ corresponde a característica cero.

3.4.3 PROPIEDAD UNIVERSAL E ISOMORFISMOS

Teorema 3.13. *Sea I un ideal de R. Si $\varphi : R \to S$ es homomorfismo y $I \subseteq \ker\varphi$, existe un único homomorfismo $\widetilde{\varphi} : R/I \to S$ con $\widetilde{\varphi}\pi = \varphi$:*

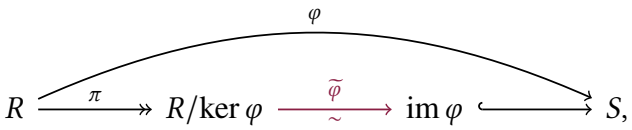


Demostración. La propiedad universal del cociente aditivo proporciona la única aplicación aditiva $\widetilde{\varphi}(r+I) = \varphi(r)$. También se comprueba directamente: $r - r' \in I$ implica $\varphi(r) = \varphi(r')$. Para el producto,

$$\widetilde{\varphi}((r+I)(s+I)) = \varphi(rs) = \varphi(r)\varphi(s) = \widetilde{\varphi}(r+I)\widetilde{\varphi}(s+I).$$

Además, $\widetilde{\varphi}(1_R + I) = \varphi(1_R) = 1_S$. La conmutatividad fuerza su valor sobre cada clase, de modo que la unicidad aditiva también es unicidad como morfismo de anillos. □

Teorema 3.14 (Primer teorema de isomorfismo)**.** *Todo homomorfismo de anillos $\varphi : R \to S$ se factoriza como*



donde $\widetilde{\varphi}(r + \ker\varphi) = \varphi(r)$. En particular, si φ es sobreyectiva, $R/\ker\varphi \cong S$.

Demostración. La imagen es subanillo: es subgrupo aditivo, está cerrada bajo productos y contiene 1_S. El teorema 3.13 da el morfismo indicado con ese destino, y es sobreyectivo por definición de imagen. Su núcleo es trivial, porque $\varphi(r) = 0$ equivale a $r \in \ker\varphi$. Por la proposición 3.9 es inyectivo. La inversa de un homomorfismo biyectivo preserva las operaciones y la unidad al tomar preimágenes, así que es un isomorfismo de anillos. □

Proposición 3.15 (Cocientes sucesivos)**.** *Si $I \subseteq J$ son ideales de R, entonces J/I es ideal de R/I y*

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

Demostración. La proyección $R \to R/J$ anula I, por lo que induce el homomorfismo sobreyectivo $q : R/I \to R/J$, $r + I \mapsto r + J$. Su núcleo es

$$\ker q = \{r + I \mid r \in J\} = J/I.$$

Es un ideal por ser núcleo, y el teorema 3.14 produce el isomorfismo. El triángulo de factorización es el del teorema 3.13, con $S = R/J$. □

Lema 3.16 (Correspondencia de ideales)**.** *Los ideales de R/I corresponden, preservando inclusiones, a los ideales de R que contienen I, mediante $J \mapsto J/I$ y $K \mapsto \pi^{-1}(K)$.*

Demostración. Este detalle se usará en el criterio de maximalidad de la proposición 3.22. La preimagen es ideal por el ejercicio 3.2 y contiene $I = \ker\pi$. Para $J \supseteq I$, la imagen $\pi(J)$ es J/I y es ideal por la proposición anterior. Se tiene $\pi^{-1}(J/I) = J$: si $r + I = j + I$ con $j \in J$, entonces $r - j \in I \subseteq J$. Por la sobreyectividad de π, también $\pi(\pi^{-1}(K)) = K$. Las dos operaciones respetan inclusiones, y son inversas. □

3.4.4 Operaciones con ideales y teorema chino del resto

Para $a \in R$, $Ra = \{ra \mid r \in R\}$ es ideal izquierdo y aR es ideal derecho: son subgrupos aditivos, y la absorción se sigue de $s(ra) = (sr)a$ y $(ar)s = a(rs)$. Si R es conmutativo, coinciden y se denotan (a), el *ideal principal generado por* a. En particular, $(0) = \{0\}$ y $(1) = R$.

Ejercicio 3.3 (Suma de ideales)

Para una familia $(I_\alpha)_{\alpha \in A}$ de ideales de un anillo R, probar que su suma es un ideal.

Solución. Definimos la suma mediante *sumas finitas* de elementos de los ideales:

$$\sum_{\alpha \in A} I_\alpha = \left\{ a_1 + \cdots + a_k \,\middle|\, k \geq 0,\ a_i \in I_{\alpha_i},\ \alpha_i \in A \right\}.$$

La suma vacía es cero. Sumar dos expresiones concatena las listas, y negar una expresión niega cada sumando. Así es subgrupo aditivo. Multiplicar por cualquier $r \in R$ a la izquierda o a la derecha deja cada sumando en su ideal original, por lo que la suma es bilateral. Contiene a cada I_α, y cualquier ideal que los contenga incluye todas esas sumas finitas. Es, por tanto, el menor ideal con esa propiedad. Para A vacío se obtiene (0). □

Si R es conmutativo y $(a_\alpha)_{\alpha \in A}$ es una familia de elementos, definimos el *ideal generado* por ellos como $\sum_{\alpha \in A}(a_\alpha)$. Para una familia finita,

$$(a_1, \ldots, a_n) = \{r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n \mid r_1, \ldots, r_n \in R\}.$$

Es el menor ideal que contiene todos los generadores. Un ideal es *finitamente generado* si admite una expresión de este tipo.

Ejemplo 3.4.2 (Añadir una relación después de formar un cociente)**.** Para R conmutativo, $a, b \in R$ y $\bar{b} = b + (a)$, se tiene

$$(R/(a))/(\bar{b}) \cong R/(a, b).$$

En efecto, en $R/(a)$,

$$(\bar{b}) = \{zb + (a) \mid z \in R\} = (a, b)/(a).$$

La última igualdad se debe a que $ua + vb + (a) = vb + (a)$: añadir un múltiplo de a no cambia la clase. Aplicamos la proposición 3.15 a $(a) \subseteq (a, b)$.

La intersección $\bigcap_{\alpha \in A} I_\alpha$ es el mayor ideal contenido en cada I_α: las condiciones de subgrupo y absorción se comprueban en todos ellos. Si la familia es vacía, su intersección es R.

El *producto de ideales* IJ es el ideal generado por los productos ab con $a \in I$, $b \in J$. Para ideales bilaterales de un anillo cualquiera consiste en las sumas finitas de tales productos: al multiplicarlas por un elemento de R, la absorción se aplica al primer o al segundo factor. Más generalmente, $I_1 \cdots I_n$ es generado por los productos $a_1 \cdots a_n$, $a_k \in I_k$. Esta notación no designa sólo el conjunto de productos individuales, a diferencia del producto de subgrupos empleado antes.

Ejercicio 3.4 (Teorema chino del resto)

Para una familia finita de ideales comaximales dos a dos de un anillo conmutativo, demostrar que su producto es su intersección y que el cociente por ésta es el producto de sus cocientes.

Solución. Primero sean $I + J = R$. Escribamos $u + v = 1$ con $u \in I$, $v \in J$. Siempre $IJ \subseteq I \cap J$. Si $z \in I \cap J$, entonces $z = zu + zv \in IJ$, luego hay igualdad. El mapa $R \to R/I \oplus R/J$ que toma las dos clases tiene núcleo $I \cap J$ y es sobreyectivo: para obtener $(a + I, b + J)$ usamos $av + bu$. El primer isomorfismo prueba el caso de dos ideales.

Para pasar a una familia finita, observemos que si cada I_i es comaximal con J, podemos elegir $u_i \in I_i$ con $u_i \equiv 1 \pmod{J}$. Su producto pertenece a $\prod_i I_i$ y sigue siendo congruente con 1 módulo J, por lo que $(\prod_i I_i) + J = R$. Aplicando sucesivamente el caso de dos ideales obtenemos tanto $\prod_i I_i = \bigcap_i I_i$ como el isomorfismo de cocientes. Para una familia de un elemento la afirmación es inmediata; para la vacía, el ideal es R y el cociente y la suma de cocientes son cero. □

3.4.5 Álgebras sobre los enteros y cocientes

Ejercicio 3.5 (Álgebras sobre los enteros)

Explicar por qué $\mathbb{Z}$-**Alg** se identifica con **Ring**.

Solución. Para cualquier anillo S, el único homomorfismo $\iota_S : \mathbb{Z} \to S$ envía n a $n1_S$. Estos elementos son centrales, pues

$$(n1_S)s = ns = s(n1_S).$$

Para $n > 0$ ambas igualdades se obtienen por distributividad sobre n sumandos, y se extienden a cero y negativos. Así, cada anillo admite exactamente una estructura de $\mathbb{Z}$-álgebra.

Si $f : S \to T$ es cualquier homomorfismo de anillos, entonces $f(n1_S) = n1_T$, de modo que $f\iota_S = \iota_T$. Es automáticamente morfismo de esas álgebras. Por ello coinciden tanto los objetos, con su estructura única, como los morfismos. □

Para R conmutativo, los anillos $R[x_1, \ldots, x_n]$ son R-álgebras conmutativas mediante la inclusión de constantes. Sus cocientes por cualquier ideal también lo son, usando la composición de esa inclusión con la proyección. Sobre un campo algebraicamente cerrado, estos cocientes son ejemplos de álgebras que aparecen en geometría algebraica afín.

3.5. Ideales principales y división por polinomios mónicos

3.5.1 Anillos noetherianos y dominios de ideales principales

Definición 3.5.1. Un anillo conmutativo es *noetheriano* si todos sus ideales son finitamente generados. Un *dominio de ideales principales*, abreviado DIP, es un dominio entero cuyos ideales son todos principales.

Todo DIP es noetheriano, ya que un generador es una familia finita.

Proposición 3.17. *El anillo $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales.*

Demostración. Es dominio. Cada ideal es subgrupo aditivo de $\mathbb{Z}$, luego es $n\mathbb{Z}$ para algún $n \geq 0$, por la clasificación de subgrupos de un grupo cíclico. Pero $n\mathbb{Z} = (n)$, así que es principal. □

Ejemplo 3.5.1 (Máximo común divisor)**.** En $\mathbb{Z}$, $(m, n) = (d)$ con $d \geq 0$. Como $m, n \in (d)$, d divide a ambos. Como $d \in (m, n)$, existen $a, b \in \mathbb{Z}$ con $d = am + bn$. Todo divisor común d' divide esa combinación, luego divide a d. Por tanto, $d = \mathrm{mcd}(m, n)$ y la descripción del ideal produce la identidad de Bézout. Si $m = n = 0$, se toma $d = 0$.

Ejemplo 3.5.2. El anillo $\mathbb{Z}[x]$ no es un DIP: el ideal $(2, x)$ no es principal. Primero, $(2, x)$ es propio, porque el término constante de $2a(x) + xb(x)$ es par y, por tanto, 1 no pertenece al ideal.

Si $(2, x) = (f)$, entonces f divide a x y a 2. En $\mathbb{Z}[x]$ el grado de un producto no nulo es la suma de los grados, porque el producto de sus coeficientes principales no se anula. La igualdad $x = fg$ obliga a que $f = \pm 1$ o $f = \pm x$: uno de los factores es constante y la igualdad de coeficientes principales exige constantes unidades. La primera posibilidad contradice que el ideal sea propio; la segunda contradice que $2 \in (f)$, pues un múltiplo de x tiene término constante cero.

Observación. En $(2, x) \subseteq \mathbb{Z}[x]$, los coeficientes de una combinación $2a + bx$ pertenecen a $\mathbb{Z}[x]$. Por ejemplo, x^2 pertenece al ideal.

3.5.2 División por un polinomio mónico

En este apartado R es conmutativo y no nulo. El grado de un polinomio no nulo es el mayor exponente con coeficiente no nulo; convenimos que $\deg 0 = -\infty$. Un polinomio es *mónico* si su coeficiente principal es 1_R.

Lema 3.18. *Si f es mónico de grado d y $h \neq 0$, entonces $fh \neq 0$ y $\deg(fh) = d + \deg h$. En particular, f no es divisor de cero. Si*

$$fq_1 + r_1 = fq_2 + r_2, \qquad \deg r_1, \deg r_2 < d,$$

entonces $q_1 = q_2$ y $r_1 = r_2$.

Demostración. Si el término principal de h es cx^m, con $c \neq 0$, el coeficiente de x^{d+m} en fh es $1_R c = c \neq 0$. Esto demuestra la primera afirmación incluso si R tiene divisores de cero.

Para la segunda, $f(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$. Si $q_1 - q_2 \neq 0$, el lado izquierdo tiene grado al menos d, mientras que el derecho tiene grado menor que d o es cero. La contradicción da $q_1 = q_2$, de donde se sigue $r_1 = r_2$. □

Proposición 3.19 (División por un mónico)**.** *Para $g \in R[x]$ y f mónico de grado d, existen únicos $q, r \in R[x]$ tales que $g = fq + r$ y $\deg r < d$.*

Demostración. La unicidad es el lema 3.18. Aplicamos el algoritmo de división. Si $g = 0$ o $\deg g < d$, tomamos $q = 0$, $r = g$. Si el término principal de g es cx^m con $m \geq d$, restamos $cx^{m-d}f$: el término de grado m desaparece, por lo que el nuevo polinomio tiene grado menor o es cero. Repetimos el procedimiento. El grado desciende estrictamente en cada paso no trivial, de modo que termina y las cantidades restadas reúnen el cociente q. Para $d = 0$, $f = 1$ y la única posibilidad es $q = g$, $r = 0$. □

Proposición 3.20. *Si $f \in R[x]$ es mónico de grado d, cada clase de $R[x]/(f)$ tiene un único representante de grado menor que d. Sus coeficientes inducen un isomorfismo de grupos abelianos*

$$R[x]/(f) \cong R^{\oplus d}.$$

Demostración. La división $g = fq + r$ da $g + (f) = r + (f)$. Si dos restos representan la misma clase, su diferencia es múltiplo de f y tiene grado menor que d; el lema 3.18 obliga a que sea cero.

Identificamos $r = a_0 + a_1x + \cdots + a_{d-1}x^{d-1}$ con $(a_0, \ldots, a_{d-1})$. La aplicación que asigna a g ese vector es aditiva: si $g_i = fq_i + r_i$, entonces $g_1 + g_2 = f(q_1 + q_2) + (r_1 + r_2)$, y la suma de restos sigue teniendo grado menor que d. Es sobreyectiva, porque todo vector determina un resto. Su núcleo es (f), pues el resto es cero exactamente para los múltiplos de f. El primer teorema de isomorfismo de *grupos aditivos* da el resultado. Para $d = 0$, ambos lados son el grupo cero. □

Este isomorfismo describe la suma. Para multiplicar clases se multiplican sus representantes y se toma el resto del producto; en general, esto difiere del producto por componentes.

3.5.3 Evaluación y la construcción de los complejos

En esta sección los anillos son conmutativos. La proposición 3.20, identifica el grupo aditivo de un cociente por un mónico con los coeficientes de sus restos. La multiplicación depende del polinomio usado para reducirlos.

Ejemplo 3.5.3 (El resto al dividir por $x - a$)**.** Para $a \in R$, la división por $x - a$ tiene resto constante:

$$g(x) = (x - a)q(x) + r.$$

Evaluando en a, $g(a) = (a-a)q(a)+r = r$. Por tanto, $g(a) = 0$ si y sólo si $g \in (x-a)$. La evaluación $\mathrm{ev}_a : R[x] \to R$ preserva suma, producto y unidad y es sobreyectiva, porque todo elemento es valor de un polinomio constante. Su núcleo es $(x - a)$, de modo que

$$R[x]/(x - a) \cong R$$

como *anillos*, por el teorema 3.14.

Ejemplo 3.5.4 (El cociente por x^2+1)**.** Todo elemento de $R[x]/(x^2+1)$ tiene un único representante $a_0 + a_1x$. Para calcular el producto escribimos

$$\begin{aligned}(a_0 + a_1x)(b_0 + b_1x) &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + a_1b_1x^2 \\ &= a_1b_1(x^2 + 1) + (a_0b_0 - a_1b_1) + (a_0b_1 + a_1b_0)x.\end{aligned}$$

Así, al transportar el producto al grupo $R \oplus R$, se obtiene

$$(a_0, a_1) \cdot (b_0, b_1) = (a_0b_0 - a_1b_1,\ a_0b_1 + a_1b_0).$$

Para $R = \mathbb{R}$, la correspondencia $(a_0, a_1) \mapsto a_0 + a_1i$ respeta exactamente la multiplicación usual de complejos y es biyectiva. Por ello

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$$

como anillos. En particular, la relación $x^2 = -1$ en el cociente produce esa estructura a partir de polinomios reales.

3.6. Ideales primos y maximales; ejemplos de espectros

3.6.1 PRIMALIDAD, MAXIMALIDAD Y CORRESPONDENCIA

Definición 3.6.1. Un ideal *propio* $I \subsetneq R$ es *primo* si R/I es un dominio entero y es *maximal* si R/I es un campo. Todo ideal maximal es primo, porque todo campo es dominio.

Ejemplo 3.6.1. El ideal $(x - a)$ de $R[x]$ es primo si y sólo si R es dominio, y maximal si y sólo si R es campo, por el ejemplo 3.5.3. Además, $(x^2 + 1)$ es maximal en $\mathbb{R}[x]$, porque el cociente es $\mathbb{C}$.

En $\mathbb{Z}[x]$, $(2, x)$ es maximal. En efecto, si $\bar{2} = 2 + (x)$, el ejemplo de cocientes sucesivos de la sección 3.4.4 da

$$\mathbb{Z}[x]/(2, x) \cong (\mathbb{Z}[x]/(x))/(\bar{2}) \cong \mathbb{Z}/(2),$$

que es campo. La barra recuerda que en el cociente intermedio se genera un ideal con la *clase* de 2, y no con un entero considerado fuera de ese anillo.

Lema 3.21. *Un anillo conmutativo $T \neq 0$ es campo si y sólo si no tiene ideales distintos de (0) y T.*

Demostración. Si T es campo y $J \neq (0)$, elegimos $a \neq 0$ en J. Como $a^{-1}a = 1 \in J$, resulta $J = T$. Recíprocamente, para cualquier $a \neq 0$, el ideal (a) no es cero y debe ser todo T. Existe b con $ba = 1$, y la conmutatividad hace de b un inverso bilateral. Luego T es campo. □

Proposición 3.22. *Sea I un ideal propio de un anillo conmutativo R.*

(i) *I es primo si y sólo si, para todo $a, b \in R$, $ab \in I$ implica $a \in I$ o $b \in I$.*

(ii) *I es maximal si y sólo si todo ideal J con $I \subseteq J \subseteq R$ es I o R.*

Demostración. El cociente R/I es conmutativo y no nulo, pues I es propio. La igualdad $(a + I)(b + I) = I$ equivale a $ab \in I$, y una de esas clases es cero si y sólo si su representante pertenece a I. Esto demuestra (i).

Por el lema 3.16, los ideales de R/I son exactamente los J/I con $J \supseteq I$. El ideal cero corresponde a $J = I$ y el ideal total a $J = R$. El lema 3.21 demuestra (ii). □

Proposición 3.23. *Sea I un ideal propio de un anillo conmutativo R.*

(i) *Si R/I es finito, I es primo si y sólo si es maximal.*

(ii) *Si R es DIP e $I \neq (0)$, I es primo si y sólo si es maximal.*

Demostración. La primera afirmación es la proposición 3.4 aplicada al cociente. Para (ii), sólo falta probar que un primo no nulo es maximal. Escribimos $I = (a)$ con $a \neq 0$. Si $I \subseteq J$, escribimos $J = (b)$ y, como $a \in (b)$, tenemos $a = bc$. La primalidad de (a) da $b \in (a)$ o $c \in (a)$.

Si $b \in (a)$, entonces $J \subseteq I$, luego $J = I$. Si $c = da$, la igualdad $a = bc = bda$ da $(1 - bd)a = 0$. Como R es dominio y $a \neq 0$, $bd = 1$. Así, b es unidad y $J = R$. Por la proposición 3.22, I es maximal. □

3.6.2 ESPECTROS DE ENTEROS Y POLINOMIOS

Definición 3.6.2. El *espectro* de un anillo conmutativo es el conjunto de sus ideales primos:

$$\operatorname{Spec} R = \{I \subsetneq R \mid I \text{ es ideal primo}\}.$$

No se introduce aquí una topología; los dibujos representan las inclusiones entre ideales.

En $\mathbb{Z}$, para $n > 0$, el ideal (n) es primo si y sólo si es maximal, y esto ocurre si y sólo si n es primo como entero. El ideal (1) no es propio. Además, (0) es primo porque $\mathbb{Z}$ es dominio, y no es maximal porque $\mathbb{Z}$ no es campo. Como todos los ideales son principales,

$$\operatorname{Spec} \mathbb{Z} = \{(0)\} \cup \{(p) \mid p \text{ primo positivo}\}.$$

Cada (p) contiene a (0), y no hay inclusiones entre dos ideales maximales distintos.

Ejercicio 3.6 (Los polinomios sobre un campo forman un DIP)

Probar que, si K es un campo, $K[x]$ es un dominio de ideales principales.

Solución. El producto de dos polinomios no nulos tiene coeficiente principal igual al producto de sus coeficientes principales, que es no nulo en el campo. Así, $K[x]$ es dominio.

El ideal cero es principal. Si $I \neq (0)$, los grados de sus polinomios no nulos forman un conjunto no vacío de enteros no negativos. Elegimos $f \in I$ de grado mínimo d. Si $d = 0$, f es una constante no nula y es unidad, de modo que $I = K[x] = (1)$. Si $d \geq 1$, multiplicamos f por el inverso de su coeficiente principal y suponemos que es mónico.

Para $g \in I$, la proposición 3.19 da $g = fq + r$, con $\deg r < d$. Como $f, g \in I$, también $r = g - fq \in I$. Si $r \neq 0$, contradice la minimalidad de d. Luego $r = 0$, así que $g \in (f)$ y $I \subseteq (f)$. La inclusión opuesta se sigue de $f \in I$. Por tanto, $I = (f)$. □

En consecuencia, los primos no nulos de $K[x]$ son maximales por la proposición 3.23. El ideal (0) es primo y no maximal: $K[x]$ es dominio y x no tiene inverso polinómico, porque los grados de productos no nulos se suman.

Definición 3.6.3. Un campo es *algebraicamente cerrado* si todo polinomio no constante con coeficientes en él tiene una raíz en el campo. Un polinomio no nulo y no unidad es *irreducible* si, en toda factorización suya, al menos uno de los factores es unidad.

Usaremos el teorema fundamental del álgebra: $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado. Su demostración queda fuera del alcance de estos apuntes.

Ejercicio 3.7 (Ideales maximales de $\mathbb{C}[x]$)

Suponiendo que $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, demostrar que los ideales maximales de $\mathbb{C}[x]$ son exactamente $(x - z)$, $z \in \mathbb{C}$.

Solución. Cada $(x - z)$ es maximal porque su cociente es $\mathbb{C}$. Recíprocamente, un maximal M no puede ser (0), como acabamos de ver. Por el ejercicio 3.6, $M = (f)$ con f no nulo y no constante: una constante no nula generaría todo el anillo.

El polinomio f debe ser irreducible. Si $f = gh$ con ambos factores no unidades, sus grados son positivos y menores que $\deg f$, de modo que

$$(f) \subsetneq (g) \subsetneq \mathbb{C}[x],$$

contradiciendo la maximalidad. Como $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, existe z con $f(z) = 0$. El ejemplo 3.5.3 da $f = (x - z)q$. La irreducibilidad obliga a que q sea unidad, es decir, una constante no nula. Por tanto, $(f) = (x - z)$.

Además, distintos valores dan distintos ideales: si $(x - z) = (x - w)$, entonces $x - w$ se anula en z, de donde $z = w$. □

Observación. Los irreducibles de $\mathbb{C}[x]$ tienen la forma $c(x - z)$ con $c \neq 0$. Cada uno genera el mismo ideal que su representante mónico $x - z$; por ejemplo, $2x$ también es irreducible.

Así, $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x] = \{(0)\} \cup \{(x - z) \mid z \in \mathbb{C}\}$. La figura 3.1 muestra un nivel de ideales maximales, todos sobre (0). En el segundo dibujo el plano sólo organiza los parámetros complejos; las líneas indican inclusiones de ideales.

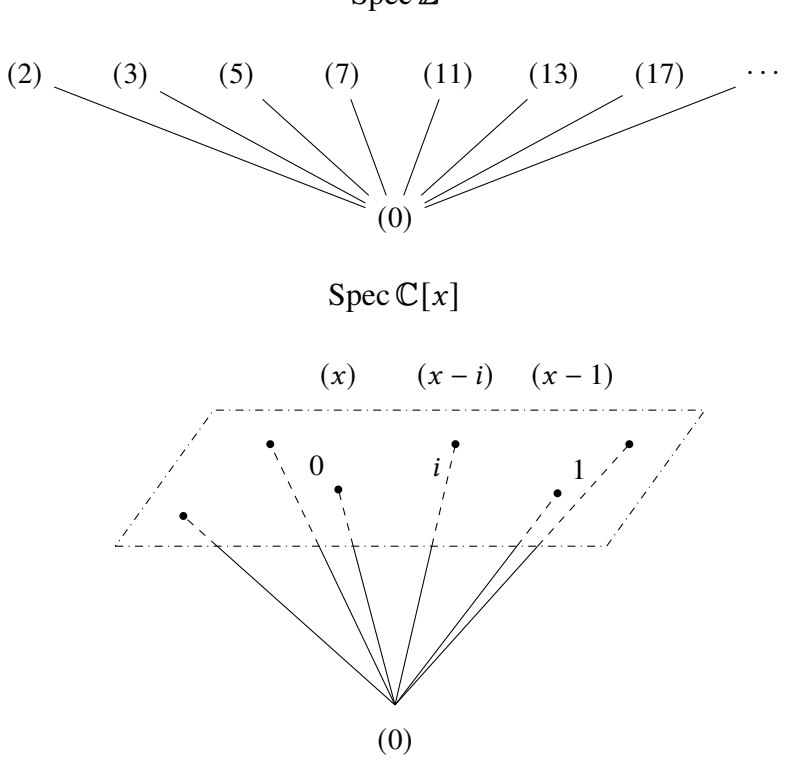


Figura 3.1. Esquemas de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]$.

3.6.3 Existencia de ideales maximales

Proposición 3.24. *Todo ideal propio I de un anillo conmutativo unitario R está contenido en un ideal maximal.*

Demostración. Ordenemos por inclusión el conjunto

$$\mathcal{I} = \{J \subsetneq R \mid J \text{ es ideal e } I \subseteq J\}.$$

No es vacío, pues contiene I. Para una cadena no vacía $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{I}$, sea $U = \bigcup_{J\in\mathcal{C}} J$. Contiene I. Si $a, b \in U$, pertenecen a dos miembros de la cadena y uno contiene al otro; así, ambos pertenecen a un mismo ideal y $a - b \in U$. También $ra \in U$ para todo $r \in R$. Luego U es ideal.

Si $U = R$, entonces $1_R \in J$ para algún $J \in \mathcal{C}$, contradiciendo que J es propio. Por tanto, $U \in \mathcal{I}$ y es cota superior de la cadena. La cadena vacía tiene como cota a I. Zorn da un elemento maximal $\mathfrak{m}$ de $\mathcal{I}$. Todo ideal propio que lo contenga también pertenece a $\mathcal{I}$, luego coincide con él. Así, $\mathfrak{m}$ es un ideal maximal de R. □

La unidad es esencial para concluir que la unión sigue siendo propia. En el anillo cero no hay ideales propios, de modo que el enunciado no afirma que tenga un maximal. Para un anillo no nulo, aplicarlo a (0) sí asegura su existencia.

Ejercicio 3.8 (La necesidad de la unidad)

Dar un anillo sin unidad que no tenga ideales maximales.

Solución. Tomemos el grupo aditivo $\mathbb{Q}$ con multiplicación idénticamente cero. Es un anillo asociativo y conmutativo sin unidad: $e \cdot 1 = 0 \neq 1$ para cualquier e. Todos sus subgrupos aditivos son ideales.

Si M fuera un ideal maximal, el grupo abeliano no nulo $\mathbb{Q}/M$ no tendría subgrupos propios no triviales. Cualquier elemento no nulo lo generaría; sería cíclico, y su orden tendría que ser un primo p: un grupo cíclico infinito o de orden compuesto tiene subgrupos propios no triviales. Pero multiplicar por p es sobreyectivo en $\mathbb{Q}/M$, porque $q + M = p(q/p + M)$. En un grupo de orden p esa multiplicación es cero, una contradicción. No existe tal M. □

3.7. Divisibilidad, irreducibles y factorización única

3.7.1 Divisibilidad, asociados y elementos primos

El esquema de la figura 3.2 organiza las clases de dominios. Los rótulos «con factorización», «DFU» y «euclidiano» se precisan en las secciones 3.7 y 3.8, donde se estudian sus relaciones. Los ejemplos 4.7.2 y 4.7.3 justificarán, después del teorema de Hilbert, las diferencias entre noetherianidad y factorización.

Definición 3.7.1. En un anillo conmutativo, *a divide* a b, escrito $a \mid b$, si existe $c \in R$ con $b = ac$, es decir, si $b \in (a)$. Dos elementos son *asociados* si $(a) = (b)$, es decir, si se dividen mutuamente.

La divisibilidad es reflexiva y transitiva por las identidades $a = a1$ y $b = ac$, $d = be \Rightarrow d = a(ce)$. Además, $a \mid b$ equivale a $(b) \subseteq (a)$, de modo que la dirección de inclusión de ideales es opuesta a la divisibilidad.

Lema 3.25. *En un dominio, dos elementos no nulos son asociados si y sólo si uno es múltiplo del otro por una unidad.*

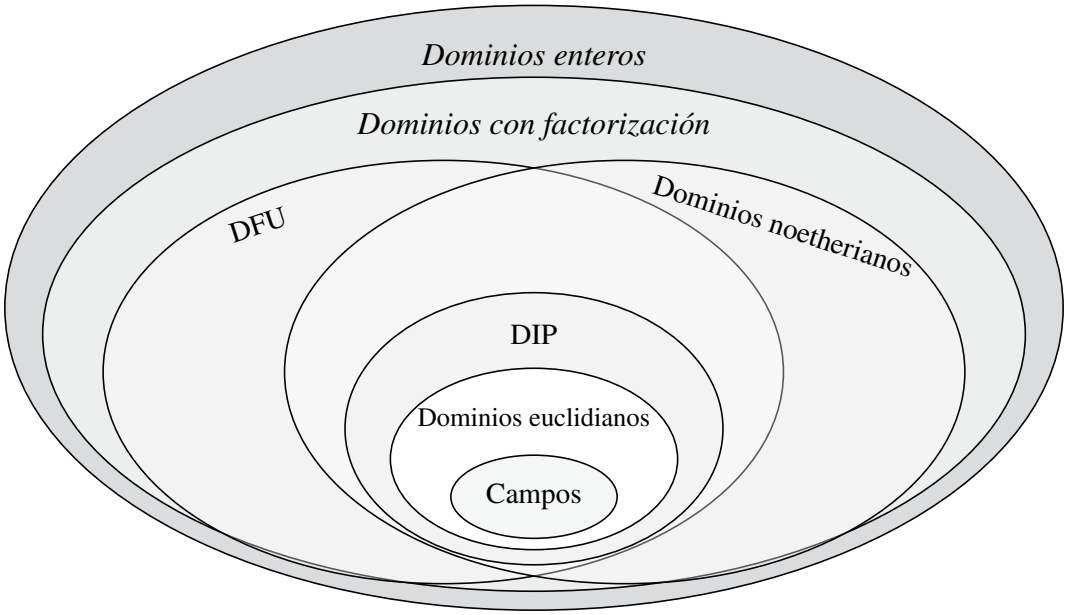


Figura 3.2. Relaciones entre clases de dominios enteros.

Demostración. Si $b = ac$ y $a = bd$, entonces $a = acd$. Cancelando $a \neq 0$, $cd = 1$, así que d es unidad y $a = db$. Recíprocamente, $a = ub$ da $a \in (b)$ y $b = u^{-1}a \in (a)$, por lo que los ideales coinciden. □

Definición 3.7.2. En un dominio R, un elemento a es *primo* si (a) es un ideal primo. Equivalentemente, a no es unidad y

$$a \mid bc \quad \Longrightarrow \quad a \mid b \text{ o } a \mid c.$$

Es *irreducible* si no es unidad y toda factorización $a = bc$ tiene al menos un factor unidad.

La equivalencia para primos es la proposición 3.22. Esta convención permite que 0 sea primo en un dominio, porque (0) es primo. En cambio, 0 no es irreducible: $0 = 0 \cdot 0$ y ninguno de esos factores es unidad en un dominio no nulo. Por eso se exigirá explícitamente «primo no nulo» al comparar ambas nociones.

Ejercicio 3.9 (Irreducibilidad e ideales principales)

Para un elemento no nulo y no unidad a de un dominio, demostrar que las condiciones siguientes equivalen a su irreducibilidad:

(i) Si $a = bc$, entonces a es asociado de b o de c.

(ii) Si $a = bc$, entonces $(a) = (b)$ o $(a) = (c)$.

(iii) Si $(a) \subseteq (b)$, entonces $(b) = (a)$ o $(b) = R$.

Así, (a) es maximal entre los ideales principales propios.

Solución. Si a es irreducible y $a = bc$, uno de los factores es unidad. Si c es unidad, a es asociado de b; si b es unidad, es asociado de c. Recíprocamente, si por ejemplo $a = ub$ con u unidad y también

$a = bc$, cancelar $b \neq 0$ da $c = u$. Así, (i) implica irreducibilidad. La equivalencia entre (i) y (ii) es la definición de asociados.

Si a es irreducible y $(a) \subseteq (b)$, escribimos $a = bc$. Si c es unidad, $(a) = (b)$; si b es unidad, $(b) = R$. Esto prueba (iii). Para la vuelta, de $a = bc$ obtenemos $(a) \subseteq (b)$. Si $(b) = R$, b es unidad. Si $(b) = (a)$, existe d con $b = ad$, y $a = adc$; cancelar $a \neq 0$ da $dc = 1$, por lo que c es unidad. Finalmente, (iii) dice exactamente que ningún ideal principal propio contiene estrictamente a (a). □

3.7.2 Primos no nulos e irreducibles

En lo que sigue R es un dominio entero. Conservamos la convención de la sección 3.7.1: «primo» significa que el ideal principal es primo, por lo que el cero puede ser primo; la comparación con irreducibilidad necesita excluirlo.

Lema 3.26. *Todo elemento primo no nulo de un dominio es irreducible.*

Demostración. Si a es primo, (a) es propio, así que a no es unidad. Dada una factorización $a = bc$, la primalidad implica $b \in (a)$ o $c \in (a)$. En el primer caso $b = ad$, luego $a = adc$; cancelar $a \neq 0$ da $dc = 1$, y c es unidad. En el segundo caso el mismo argumento muestra que b es unidad. Por tanto, a es irreducible. □

Definición 3.7.3. Una *factorización en irreducibles* de un elemento no nulo y no unidad r es una expresión $r = q_1 \cdots q_n$ con todos los q_i irreducibles. Es *única salvo orden y asociados* si toda otra expresión $r = q'_1 \cdots q'_m$ tiene $m = n$ y, después de reordenar, cada q'_i es asociado de q_i.

Un *dominio con factorización* es aquel en que todo elemento no nulo y no unidad admite tal expresión. Un *dominio factorial*, o *dominio de factorización única* (DFU; UFD en inglés), es aquel en que esas factorizaciones existen y son únicas en el sentido anterior.

Al elegir representantes fijos de las clases de asociados se escribe un factor unidad separado, $r = u \prod_i q_i$. Es equivalente a la definición: se puede absorber u en uno de los irreducibles sin cambiar su clase de asociado. Para una unidad se toma una lista vacía de factores y se conserva la unidad misma.

3.7.3 Existencia por cadenas de ideales principales

Proposición 3.27. *Sea $r \neq 0$ una no unidad. Si toda cadena ascendente de ideales principales que comienza en (r) se estabiliza, r admite una factorización en irreducibles.*

Demostración. Supongamos que r no tiene factorización. Entonces no es irreducible, porque él mismo sería una factorización de longitud uno. Existen no unidades r_1, s_1 con $r = r_1 s_1$. Ambos factores son no nulos porque R es dominio. Si los dos tuvieran factorización, multiplicarlas daría una de r; elegimos como r_1 un factor que no la tenga.

La inclusión $(r) \subseteq (r_1)$ es estricta. Si fueran iguales, $r_1 = rt$ daría $r = rts_1$ y, cancelando $r \neq 0$, $ts_1 = 1$, contradiciendo que s_1 no es unidad. Repetir el argumento produce

$$(r) \subsetneq (r_1) \subsetneq (r_2) \subsetneq \cdots,$$

sin estabilización, contra la hipótesis. □

Corolario 3.28. *En todo dominio noetheriano existen factorizaciones en irreducibles.*

Demostración. Sea $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ una cadena de ideales. Su unión I es un ideal: dos de sus elementos pertenecen a un mismo término, que contiene su diferencia, y multiplicar por un elemento del anillo conserva ese término. Por noetherianidad, $I = (a_1, \ldots, a_s)$. Todos los generadores pertenecen a algún I_N, tomando el máximo de sus índices; entonces $I = I_N$ y $I_j = I_N$ para todo $j \geq N$. Si $I = 0$, todos los términos son cero. Así se estabilizan todas las cadenas de ideales, en particular las principales. Aplicamos la proposición a cada elemento no nulo y no unidad. □

3.7.4 Multiconjuntos de irreducibles

Un *multiconjunto* asigna a cada elemento una multiplicidad entera no negativa. Para una factorización finita sólo hay finitas multiplicidades positivas. En un DFU elegimos representantes q de las clases de asociados de irreducibles y escribimos

$$r = u \prod_q q^{v_q(r)}, \qquad u \in R^\times, \quad v_q(r) \geq 0,$$

con soporte finito. Las unidades tienen todas las multiplicidades cero. Un multiconjunto está contenido en otro si cada multiplicidad es menor o igual; al comparar soportes distintos, se extienden por cero a una misma base de representantes.

Observación. Las multiplicidades determinan la clase de asociado de un elemento; el factor unidad no queda determinado. Por ejemplo, 2 y -2 tienen las mismas multiplicidades en $\mathbb{Z}$. Al multiplicar elementos se suman las multiplicidades de sus factores.

Lema 3.29. *En un DFU, para elementos no nulos a, b, c:*

(i) $(a) \subseteq (b)$*, o equivalentemente $b \mid a$, si y sólo si $v_q(b) \leq v_q(a)$ para todo q.*

(ii) *a, b son asociados si y sólo si sus multiplicidades coinciden.*

(iii) $v_q(bc) = v_q(b) + v_q(c)$ *para todo q.*

Demostración. Multiplicar las factorizaciones de b y c da una factorización de bc; la unicidad obliga a que sus multiplicidades sean las sumas. Esto prueba (iii), incluyendo factores unidades con multiconjunto vacío.

Si $a = bc$, (iii) da $v_q(a) = v_q(b) + v_q(c) \geq v_q(b)$. Recíprocamente, si todas las diferencias son no negativas, escribiendo $a = u \prod q^{\alpha_q}$, $b = v \prod q^{\beta_q}$ se tiene

$$a = b \left(uv^{-1} \prod_q q^{\alpha_q - \beta_q} \right),$$

lo que prueba (i). Finalmente, ser asociados equivale a las dos inclusiones de ideales; por (i), equivale a las dos desigualdades opuestas y, por tanto, a igualdad de multiplicidades. □

3.7.5 Existencia de máximo común divisor

Definición 3.7.4. Un *máximo común divisor* de a, b en un dominio es un elemento d tal que $d \mid a$, $d \mid b$, y todo divisor común c de a, b divide a d. Equivale a que (d) sea el menor ideal principal que contiene (a, b).

Se extiende la definición a cualquier familia finita. Si hay dos máximos comunes divisores, se dividen mutuamente y son asociados; por ello $\mathrm{mcd}(a, b)$ designa una elección de representante, salvo que se fije una normalización. No tiene por qué existir en todo dominio.

Ejemplo 3.7.1 (Un dominio sin cierto máximo común divisor)**.** Sea

$$R = \mathbb{Z}[x^2, x^3] = \{a_0 + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{Z}\}.$$

Es el subanillo de $\mathbb{Z}[x]$ formado por polinomios sin término lineal y es dominio. Los divisores comunes de x^5 y x^6 en R son exactamente ± 1, $\pm x^2$ y $\pm x^3$.

Si $gh = x^5$ en $\mathbb{Z}[x]$, comparemos los grados mayores y los menores exponentes presentes. Ambos se suman en el producto y ambos dan cinco. Como para cada factor el mayor grado es al menos el menor, deben coincidir en cada factor; así, g, h son monomios. Sus coeficientes enteros multiplican a uno, luego son ± 1. Aplicando esto a un divisor común, éste es $\pm x^k$. La pertenencia del divisor y de los cocientes x^{5-k}, x^{6-k} a R deja sólo $k = 0, 2, 3$.

Los divisores x^2, x^3 son incomparables: $x^3/x^2 = x \notin R$, y x^2/x^3 ni siquiera es polinomio. Ninguno de los divisores comunes de la lista es múltiplo de ambos. Por tanto, x^5, x^6 no tienen máximo común divisor en R.

Lema 3.30. *En un DFU, dos elementos no nulos tienen máximo común divisor. Si*

$$a = u\prod_{i=1}^{t} q_i^{\alpha_i}, \qquad b = v\prod_{i=1}^{t} q_i^{\beta_i},$$

con representantes no asociados entre sí y exponentes no negativos, uno de esos divisores es $d = \prod_i q_i^{\min(\alpha_i,\beta_i)}$.

Demostración. Sus multiplicidades no exceden las de a ni las de b, luego divide a ambos por el lema 3.29. Todo divisor común c es no nulo y tiene $v_{q_i}(c) \leq \alpha_i, \beta_i$; tampoco puede tener otros factores. Así, sus multiplicidades no exceden $\min(\alpha_i, \beta_i)$, lo que prueba $c \mid d$. □

3.7.6 Un criterio de factorización única

Lema 3.31. *En un DFU todo irreducible es primo.*

Demostración. Sea a irreducible. No es unidad. Si $a \mid bc$ y uno de b, c es cero, a divide a ese factor y la conclusión es inmediata. Si ambos son no nulos, la clase de asociado de a aparece con multiplicidad al menos uno en bc. Por el lema 3.29, aparece en b o en c, de modo que $a \mid b$ o $a \mid c$. Éste es el criterio de primalidad. □

Teorema 3.32. *Un dominio es DFU si y sólo si satisface la condición de cadena ascendente para ideales principales y todo irreducible es primo.*

Demostración. Si es DFU, ya vimos que sus irreducibles son primos. Para una cadena $(r_1) \subseteq (r_2) \subseteq \cdots$, descartamos los términos iniciales nulos si aparece alguno no nulo; si no aparece, la cadena es constante. En el resto de la cadena, cada multiconjunto de factores está contenido en el anterior. La suma de las multiplicidades es un entero no negativo y disminuye en cada inclusión estricta de ideales, por el lema 3.29. Sólo puede disminuir finitamente muchas veces. Después las multiplicidades coinciden y también los ideales, luego la cadena se estabiliza.

Recíprocamente, la condición de cadena proporciona existencia por la proposición 3.27. Para probar unicidad, supongamos que un mismo elemento tiene expresiones $uq_1 \cdots q_n = vp_1 \cdots p_m$, con u, v unidades y todos los demás factores irreducibles. Si $n > 0$, el primo q_1 divide al producto de la derecha; no divide a la unidad v, por lo que divide a algún p_j. Reordenando, $p_1 = q_1 c$, y la irreducibilidad de p_1 fuerza que c sea unidad, ya que q_1 no lo es.

Cancelamos $q_1 \neq 0$ y absorbemos c en el factor unidad. Repetimos el argumento con una lista más corta. No puede agotarse una lista antes que la otra: eso igualaría una unidad a un producto no vacío de irreducibles, pero si un producto es unidad, cada factor lo es. Por tanto, $m = n$ y, después de reordenar, cada pareja de factores es asociada. Esto prueba la unicidad requerida. □

3.8. Dominios de ideales principales y algoritmo de Euclides

3.8.1 Los dominios de ideales principales son factoriales

Recordemos que un DIP es noetheriano y que $\mathbb{Z}$ y $K[x]$, para K campo, son DIP. Para $K[x]$ la comprobación sugerida como ejercicio III.4.4 ya se resolvió en el ejercicio 3.6.

En un DIP, d es máximo común divisor de a, b si y sólo si $(a, b) = (d)$. En efecto, escribimos $(a, b) = (c)$; este generador divide a a, b, y cualquier divisor común e hace que $(a, b) \subseteq (e)$, luego $e \mid c$. Así c es un máximo común divisor, y cualquier otro es asociado. En particular, se obtiene una identidad de Bézout $d = ra + sb$.

Proposición 3.33. *Todo dominio de ideales principales es DFU.*

Demostración. Por noetherianidad satisface la condición de cadena ascendente. Sea a irreducible. El ejercicio 3.9 muestra que (a) es maximal entre ideales principales propios. Como *todos* los ideales son principales, es un ideal maximal de R. Todo maximal es primo, así que a es primo. Aplicamos el teorema 3.32. □

En particular, $\mathbb{Z}$ y $K[x]$ son DFU. También recordamos la proposición 3.23: en un DIP todo ideal primo no nulo es maximal. No hay conflicto con el ideal cero, que puede ser primo sin ser maximal.

3.8.2 Dominios euclidianos

Definición 3.8.1. Una *función euclidiana* en un dominio R es una función $v : R \setminus \{0\} \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$ tal que, para todo $a \in R$ y $b \neq 0$, existen $q, r \in R$ con

$$a = qb + r, \qquad r = 0 \text{ o } v(r) < v(b).$$

Un dominio que admite esa función es *euclidiano*. Los elementos q, r se llaman cociente y resto de esa división.

La función de tamaño v sólo debe satisfacer la propiedad de división indicada. No se evalúa $v(0)$ ni se exige unicidad del cociente o del resto.

Ejemplo 3.8.1. En $\mathbb{Z}$ sirve $v(n) = |n|$. La división entera da $a = qb + r$ con $0 \leq r < |b|$, incluso para $b < 0$ ajustando el signo del cociente. Si $r \neq 0$, $v(r) < v(b)$.

En $K[x]$ sirve $v(f) = \deg f$. Para dividir por $b \neq 0$, multiplicamos b por el inverso de su coeficiente principal y obtenemos un mónico. La proposición 3.19 produce un resto de grado menor que $\deg b$; ajustar el cociente por esa constante da $a = qb + r$. Así, $K[x]$ es euclidiano. Un campo mismo también lo es con función constante cero, tomando $q = ab^{-1}$ y resto cero.

Proposición 3.34. *Todo dominio euclidiano es un dominio de ideales principales.*

Demostración. El ideal cero es principal. Para un ideal $I \neq 0$, los tamaños $v(b)$ de sus elementos no nulos forman un conjunto no vacío de enteros no negativos. Elegimos $b \in I \setminus \{0\}$ con tamaño mínimo. Entonces $(b) \subseteq I$.

Para $a \in I$, dividimos $a = qb + r$, con $r = 0$ o $v(r) < v(b)$. El resto $r = a - qb$ pertenece a I. Si fuera no nulo, su tamaño contradiría la minimalidad de $v(b)$. Luego $r = 0$ y $a \in (b)$. Esto demuestra $I = (b)$. □

Quedan probadas las inclusiones

$$\text{campos} \subseteq \text{dominios euclidianos} \subseteq \text{DIP} \subseteq \text{DFU},$$

junto con la noetherianidad de los DIP y la existencia de factorizaciones en los dominios noetherianos. Son las relaciones desarrolladas en este bloque del esquema de la sección 3.7.1.

3.8.3 Algoritmo de Euclides y cálculo del máximo común divisor

Recordemos que un dominio euclidiano admite una función $v : R \setminus \{0\} \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$ para la cual toda división por $b \neq 0$ tiene la forma

$$a = bq + r, \qquad r = 0 \quad \text{o} \quad v(r) < v(b).$$

No se compara directamente r con b mediante un orden del anillo: se comparan sus tamaños. Como se probó en la proposición 3.34, estos dominios son DIP: un elemento no nulo de tamaño mínimo en un ideal lo genera, porque todo resto en ese ideal debe ser cero. Esto incluye $\mathbb{Z}$, con $v(n) = |n|$, y $K[x]$, con $v(f) = \deg f$, para un campo K.

Lema 3.35. *En un anillo conmutativo, si $a = bq + r$, entonces $(a, b) = (b, r)$.*

Demostración. Como $r = a - bq$, los generadores b, r pertenecen a (a, b). Recíprocamente, $a = bq + r$ pertenece a (b, r) y también b. Esto prueba las dos inclusiones. □

Corolario 3.36. *En un dominio, los pares a, b y b, r tienen los mismos divisores comunes. En particular, uno tiene máximo común divisor si y sólo si lo tiene el otro, y sus máximos comunes divisores son asociados.*

Demostración. Un elemento c divide a ambos generadores de un ideal si y sólo si ese ideal está contenido en (c). Por el lema, esta condición es la misma para los dos pares. También lo es, por tanto, la propiedad que define al máximo común divisor. □

Las igualdades entre máximos comunes divisores se entienden salvo asociados, o tras elegir representantes compatibles.

Sean $a, b \in R$, con $b \neq 0$, y pongamos $r_{-1} = a$, $r_0 = b$. Mientras $r_{i-1} \neq 0$, hacemos una división

$$r_{i-2} = q_i r_{i-1} + r_i.$$

Proposición 3.37 (Algoritmo de Euclides)**.** *El procedimiento termina con un resto cero. Si $r_N = 0$ es el primero, entonces r_{N-1} es un máximo común divisor de a, b.*

Demostración. Si nunca apareciera cero, tendríamos una sucesión estrictamente decreciente

$$v(r_0) > v(r_1) > v(r_2) > \cdots$$

de enteros no negativos. Es imposible, así que existe ese N. El último paso dice $r_{N-2} = q_N r_{N-1}$, de donde $(r_{N-2}, r_{N-1}) = (r_{N-1})$. Aplicando el lema 3.35 a cada división obtenemos

$$(a, b) = (r_0, r_1) = \cdots = (r_{N-2}, r_{N-1}) = (r_{N-1}).$$

Su generador es un máximo común divisor. Si $N = 1$, la misma conclusión proviene directamente de $a = q_1 b$. □

Si $b = 0$, un máximo común divisor es a; si ambos elementos son cero, se puede tomar cero. En un campo toda división por un elemento no nulo tiene resto cero, por lo que cualquier función de tamaño cumple la condición euclidiana.

Ejemplo 3.8.2. En $\mathbb{Q}[x]$, sean

$$a = x^3 - x^2 - 4x + 4, \qquad b = x^3 + x^2 - 4x - 4.$$

Las divisiones son

$$a = b + (-2x^2 + 8),$$
$$b = (-2x^2 + 8)\left(-\frac{x}{2} - \frac{1}{2}\right).$$

El último resto no nulo es $-2x^2 + 8$. Por tanto, es un máximo común divisor. Su asociado mónico es $x^2 - 4$, que también sirve como representante.

3.9. Campos de fracciones, contenido y lema de Gauss

3.9.1 Ideales extendidos y polinomios primitivos

Para un ideal I de R, el ideal que genera en $R[x]$ es

$$IR[x] = \left\{ \sum_{i=0}^{d} a_i x^i \;\middle|\; d \geq 0,\ a_i \in I \right\}.$$

En efecto, un polinomio con coeficientes en I es suma de productos $a_i x^i$. A la inversa, multiplicar un elemento de I por un polinomio da coeficientes en I, y las sumas conservan esa condición.

Ejercicio 3.10 (Cocientar los coeficientes)

Probar el isomorfismo

$$R[x]/IR[x] \cong (R/I)[x].$$

Solución. Consideremos

$$\varphi : R[x] \longrightarrow (R/I)[x], \qquad \sum_i a_i x^i \longmapsto \sum_i (a_i + I)x^i.$$

Preserva la suma por coeficientes y el producto porque la reducción de cada coeficiente de convolución satisface

$$\left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) + I = \sum_{i+j=k} (a_i + I)(b_j + I).$$

También preserva la unidad. Es sobreyectivo: se elige un representante de cada uno de los finitos coeficientes de un polinomio del destino. Su núcleo consiste exactamente en los polinomios cuyos coeficientes pertenecen a I, es decir, en $IR[x]$. El primer isomorfismo da el resultado. □

Corolario 3.38. *Si I es primo en R, entonces $IR[x]$ es primo en $R[x]$.*

Demostración. El cociente $(R/I)[x]$ es un dominio porque R/I lo es. Aplicamos el isomorfismo anterior y el criterio de primalidad mediante cocientes. □

En el resto de esta sección R es conmutativo.

Definición 3.9.1. Un polinomio $f \in R[x]$ es *muy primitivo* si $f \notin \mathfrak{p}R[x]$ para todo ideal primo $\mathfrak{p}$ de R. Es *primitivo* si se exige lo mismo sólo para los ideales primos principales.

Lema 3.39. *El producto fg es primitivo si y sólo si ambos factores lo son.*

Demostración. Para cada ideal primo principal $\mathfrak{p}$, el corolario 3.38 muestra que $\mathfrak{p}R[x]$ es primo. Por tanto,

$$fg \notin \mathfrak{p}R[x] \quad \Longleftrightarrow \quad f \notin \mathfrak{p}R[x] \text{ y } g \notin \mathfrak{p}R[x].$$

Exigirlo para todos esos ideales equivale a la primitividad de ambos factores. □

Lema 3.40. *Para $f = a_0 + \cdots + a_d x^d$ se cumplen las afirmaciones siguientes.*

(i) *f es muy primitivo si y sólo si $(a_0, \ldots, a_d) = R$.*

(ii) *Si R es DFU y $f \neq 0$, es primitivo si y sólo si un máximo común divisor de sus coeficientes es una unidad.*

Demostración. Un ideal primo contiene f coeficiente a coeficiente exactamente cuando contiene $(a_0, \ldots, a_d)$. Si este último es R, ningún primo puede contenerlo. Si es propio, la proposición 3.24 lo incluye en un maximal, que también es primo. Esto prueba (i).

Para (ii), si el máximo común divisor no es unidad, tiene un factor irreducible q. En un DFU, (q) es primo y contiene todos los coeficientes, luego f no es primitivo. Recíprocamente, si $f \in (q)R[x]$ para un ideal primo principal propio, su generador divide todos los coeficientes. Ese generador no puede ser cero, pues $f \neq 0$, ni unidad, pues el ideal es propio. El máximo común divisor tampoco puede ser unidad. □

3.9.2 SEPARAR EL CONTENIDO Y MULTIPLICARLO

Definición 3.9.2. Si R es DFU y $f \neq 0$, su *contenido* $c_f = \text{cont}(f)$ es un máximo común divisor de sus coeficientes. Sólo está definido salvo unidades, pero el ideal principal $C_f = (c_f)$ está determinado de manera única.

Así, f es primitivo exactamente cuando $C_f = R$. Los productos de contenidos se expresarán mediante ideales: $(a)(b) = (ab)$.

Ejemplo 3.9.1. En $\mathbb{Z}[x]$, el polinomio $f = 12x^2 - 18x + 30$ tiene contenido 6, de modo que

$$f = 6(2x^2 - 3x + 5).$$

No es primitivo, pero su factor $2x^2 - 3x + 5$ sí lo es, pues $\text{mcd}(2, -3, 5) = 1$.

Lema 3.41. *Si R es DFU y $f \neq 0$, existe $f_0 \in R[x]$ primitivo con $f = c_f f_0$. Si $(f) = (c)(g)$ para $c \in R$ y g primitivo, entonces $(c) = C_f$.*

Demostración. Escribamos $a_i = c_f b_i$ para cada coeficiente y pongamos $f_0 = \sum_i b_i x^i$. Si un irreducible q dividiera todos los b_i, $c_f q$ dividiría todos los a_i; por la propiedad del máximo común divisor, $c_f q \mid c_f$. Cancelar $c_f \neq 0$ haría a q una unidad. Por tanto, los b_i tienen máximo común divisor unidad y f_0 es primitivo.

Para la segunda parte, $(f) = (cg)$ implica $f = dcg$ y $cg = ef$ para ciertos polinomios d, e. Como $f \neq 0$, cancelar en $f = def$ da $de = 1$. En un anillo de polinomios sobre un dominio, las unidades son constantes: $\deg d + \deg e = 0$. Así, $d \in R^\times$. Los coeficientes de cg tienen máximo común divisor asociado a c, porque los de g no tienen factor irreducible común. Multiplicar por d no cambia su ideal de contenido. Luego $C_f = (c)$. □

Observación. El contenido se ha definido para polinomios no nulos. Las fórmulas siguientes se utilizan bajo esa hipótesis.

Proposición 3.42 (Lema de Gauss)**.** *Para $f, g \neq 0$ en $R[x]$, con R DFU, se tiene $C_{fg} = C_f C_g$.*

Demostración. Escribimos $f = c_f f_0$ y $g = c_g g_0$, con f_0, g_0 primitivos. Su producto también es primitivo por el lema 3.39. La igualdad

$$(fg) = (c_f c_g)(f_0 g_0)$$

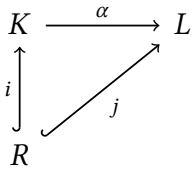
y el lema 3.41 dan $C_{fg} = (c_f c_g) = C_f C_g$. □

Corolario 3.43. *Si $f, g \neq 0$ y $(f) \subseteq (g)$ en $R[x]$, entonces $C_f \subseteq C_g$.*

Demostración. La inclusión dice $f = gh$ para algún $h \neq 0$. Por Gauss, $C_f = C_g C_h \subseteq C_g$. □

3.9.3 La propiedad universal y las fracciones formales

Sea R un dominio. Consideremos la categoría cuyos objetos son pares (i, K), con K un campo e $i : R \hookrightarrow K$ un homomorfismo inyectivo. Un morfismo de (i, K) a (j, L) es un homomorfismo de campos $\alpha : K \to L$ tal que $\alpha i = j$:



Las identidades y composiciones conservan esa condición, así que forman una categoría.

Ejercicio 3.11 (Inyectividad entre campos)

Comprobar que todo homomorfismo unitario entre campos es inyectivo.

Solución. El núcleo es un ideal del campo de partida. No es todo el campo, porque la unidad se envía a una unidad distinta de cero. Como los únicos ideales de un campo son cero y el anillo total, el núcleo es cero. Por tanto, el homomorfismo es inyectivo. □

Definición 3.9.3. Un *campo de fracciones* de R es un objeto inicial de esta categoría. Lo denotamos $K(R)$, con su inclusión $i : R \hookrightarrow K(R)$.

Ser inicial significa que para toda inclusión $j : R \hookrightarrow L$, con L campo, existe un único homomorfismo $\widehat{j} : K(R) \to L$ con $\widehat{j}i = j$. La unicidad usual de objetos iniciales determina el campo de fracciones salvo isomorfismo compatible con R.

Para construirlo, consideremos los pares (a, r) con $a \in R$, $r \neq 0$, y la relación

$$(a, r) \sim (b, s) \quad \Longleftrightarrow \quad as = br.$$

Ejercicio 3.12 (La equivalencia de fracciones)

Verificar que $\sim$ es una relación de equivalencia.

Solución. La reflexividad es $ar = ar$, y la simetría se obtiene invirtiendo la igualdad. Para la transitividad, si $as = br$ y $bt = cs$, entonces

$$s(at - cr) = ast - crs = brt - crs = r(bt - cs) = 0.$$

Como $s \neq 0$ y R es dominio, $at = cr$, es decir, $(a, r) \sim (c, t)$. □

Denotamos a/r la clase del par (a, r) y ponemos

$$K(R) = \{a/r \mid a, r \in R,\ r \neq 0\}.$$

Se trata de clases formales, antes de disponer de una división en R. Si $s \neq 0$, se cumple $as/(rs) = a/r$, porque $(as)r = a(rs)$.

3.9.4 LAS OPERACIONES Y LOS AXIOMAS DE CAMPO

Definimos

$$\frac{a}{r}+\frac{b}{s}=\frac{as+br}{rs},\qquad \frac{a}{r}\frac{b}{s}=\frac{ab}{rs}.$$

Los denominadores son no nulos porque R es dominio. Veamos que las operaciones no dependen de los representantes. Si $ar'=a'r$ y $bs'=b's$, entonces

$$\begin{aligned}(as+br)r's' &= ar'ss'+bs'rr'\\ &= a'rss'+b'srr'=(a's'+b'r')rs,\\ (ab)r's' &= (ar')(bs')=(a'r)(b's)=a'b'rs.\end{aligned}$$

Son exactamente las igualdades de productos cruzados requeridas para la suma y el producto.

Ejercicio 3.13 (La estructura de campo)

Verificar que estas operaciones hacen de $K(R)$ un campo.

Solución. La suma es conmutativa por $as+br=br+as$. Para tres fracciones, ambos modos de asociar la suma dan

$$\frac{ast+brt+crs}{rst}.$$

El neutro aditivo es $0/1$, y el opuesto de a/r es $-a/r$, pues su suma es $0/r^2=0/1$. La multiplicación es conmutativa y asociativa porque ambos modos de multiplicar tres fracciones dan $abc/(rst)$; su unidad es $1/1$.

La distributividad se comprueba con denominador común:

$$\begin{aligned}\frac{a}{r}\left(\frac{b}{s}+\frac{c}{t}\right) &= \frac{a(bt+cs)}{rst}=\frac{abt+acs}{rst}\\ &= \frac{ab}{rs}+\frac{ac}{rt}.\end{aligned}$$

La última igualdad se verifica multiplicando numerador y denominador por los factores necesarios; la suma de la derecha tiene inicialmente denominador r^2st y numerador $r(abt+acs)$, que representa la misma clase.

Finalmente, $a/r=0/1$ si y sólo si $a=0$. Toda fracción no nula tiene inversa r/a, ya que $(a/r)(r/a)=ar/(ra)=1/1$. Además, $1/1\neq 0/1$ porque $1_R\neq 0_R$. Se cumplen todos los axiomas de campo. □

La aplicación

$$i:R\longrightarrow K(R),\qquad a\longmapsto a/1$$

preserva suma, producto y unidad por las fórmulas anteriores. Es inyectiva porque $a/1=b/1$ implica $a=b$. Identificaremos R con esta copia de sí mismo.

3.9.5 El mediador universal y las funciones racionales

Dada una inclusión $j : R \hookrightarrow L$ en un campo, la fórmula del posible mediador está forzada por

$$\frac{a}{r} = i(a)i(r)^{-1} : \qquad \widehat{j}(a/r) = j(a)j(r)^{-1}.$$

El inverso existe porque $r \neq 0$ y j es inyectivo.

Ejercicio 3.14 (El homomorfismo inducido)

Verificar que la fórmula anterior define un homomorfismo unitario $\widehat{j} : K(R) \to L$.

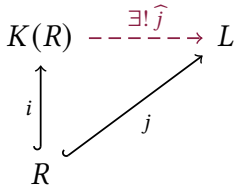
Solución. Si $a/r = b/s$, entonces $as = br$ y, al aplicar j y dividir por $j(r)j(s) \neq 0$, obtenemos $j(a)j(r)^{-1} = j(b)j(s)^{-1}$. Por tanto, está bien definido. Para la suma,

$$\begin{aligned}\widehat{j}\left(\frac{a}{r} + \frac{b}{s}\right) &= (j(a)j(s) + j(b)j(r))(j(r)j(s))^{-1} \\ &= j(a)j(r)^{-1} + j(b)j(s)^{-1}.\end{aligned}$$

Para el producto, $\widehat{j}(ab/(rs)) = j(a)j(b)j(r)^{-1}j(s)^{-1}$ es el producto de las imágenes. También $\widehat{j}(1/1) = 1_L$ y $\widehat{j}(a/1) = j(a)$, como se requiere. □

Proposición 3.44. *El campo construido, con i, es un campo de fracciones de R.*

Demostración. El ejercicio anterior construye el mediador para cualquier objeto (j, L). Todo homomorfismo que extienda j debe enviar $i(a)i(r)^{-1}$ a $j(a)j(r)^{-1}$, por lo que es único. Así se verifica el diagrama universal:



□

Ejemplo 3.9.2. La construcción para $R = \mathbb{Z}$ da $K(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$. Si F ya es un campo, la aplicación $a/r \mapsto ar^{-1}$ es inversa de $F \hookrightarrow K(F)$. No se añaden elementos a $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ o $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, con p primo, al formar su campo de fracciones.

Definición 3.9.4. El *campo de funciones racionales* con coeficientes en un dominio R es $R(x) = K(R[x])$. Sus elementos son fracciones $p(x)/q(x)$ de polinomios de $R[x]$, con $q \neq 0$, identificadas por productos cruzados.

Observación (Evaluación de fracciones). La expresión $p(a)/q(a)$ sólo se evalúa donde $q(a) \neq 0$. Si R no es campo, su valor pertenece en general a $K(R)$ y no a R; por ejemplo, $1/2 \notin \mathbb{Z}$. Además, una función de evaluación puede no determinar la fracción formal.

Ejercicio 3.15 (Una función no determina el polinomio)

Comprobar con un ejemplo sobre un campo finito que dos polinomios formales distintos pueden inducir la misma función.

Solución. En $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, los polinomios $x^2 - x$ y 0 son distintos: el primero tiene coeficiente principal 1. Sin embargo, ambos valen cero en los dos elementos $0, 1$. También son elementos distintos de $\mathbb{F}_2(x)$, porque la inclusión del dominio $\mathbb{F}_2[x]$ en su campo de fracciones es inyectiva. Sus funciones de evaluación coinciden en todo el campo. □

3.9.6 Divisibilidad e irreducibilidad sobre el campo de fracciones

En adelante R es DFU y $K = K(R)$. Para $f \in R[x]$, distinguimos $(f) = fR[x]$ y $(f)_K = fK[x]$. Conservamos la notación c_f para el contenido no nulo y $C_f = (c_f)$ para su ideal.

Lema 3.45. *Sean $f, g \neq 0$ en $R[x]$. Si $C_g \subseteq C_f$ y $(g)_K \subseteq (f)_K$, entonces $(g) \subseteq (f)$.*

Demostración. La segunda hipótesis da $g = fh$ con $h \in K[x]$. Podemos escribir

$$h = \frac{a}{b} h_0, \qquad a, b \in R \setminus \{0\}, \quad h_0 \in R[x] \text{ primitivo.}$$

En efecto, el producto de los finitos denominadores de sus coeficientes permite escribir $h = H/b$ con $H \in R[x]$ no nulo; separar el contenido de H da esa expresión.

La igualdad $bg = afh_0$ ocurre ya en $R[x]$. Por Gauss y la primitividad de h_0,

$$(b)C_g = (a)C_f.$$

Como $C_g \subseteq C_f$, resulta $(ac_f) \subseteq (bc_f)$. Hay, pues, $c \in R$ con $ac_f = bc_f c$. Cancelando $c_f \neq 0$, obtenemos $a = bc$. Entonces $h = ch_0 \in R[x]$ y $g = fh \in (f)$, como se quería. □

El contenido controla precisamente el posible denominador del cociente: la divisibilidad sobre K por sí sola no lo elimina.

Proposición 3.46. *Sea $f \in R[x]$ de grado positivo. Si es irreducible sobre R, entonces es primitivo y también es irreducible sobre el campo de fracciones K.*

Demostración. Si $f = c_f f_0$ no fuera primitivo, c_f sería una constante no unidad y f_0 seguiría teniendo grado positivo. Ambos serían no unidades de $R[x]$, contradiciendo la irreducibilidad de f.

Supongamos ahora $f = gh$ en $K[x]$. Como en la prueba anterior, escribimos $g = cg_0$, $h = dh_0$, con $c, d \in K^\times$ y $g_0, h_0 \in R[x]$ primitivos. Su producto es primitivo, y

$$C_f = C_{g_0 h_0} = R, \qquad (f)_K = (g_0 h_0)_K.$$

El lema 3.45, aplicado en ambos sentidos, da $(f) = (g_0 h_0)$ en $R[x]$. Por tanto, $f = u g_0 h_0$ para una unidad $u \in R[x]$. La irreducibilidad obliga a que g_0 o h_0 sea unidad. Entonces g o h es unidad en $K[x]$, y f es irreducible allí. □

Ser primitivo por sí solo no implica irreducibilidad: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ es primitivo y reducible en $\mathbb{Z}[x]$.

Corolario 3.47. *Un polinomio no constante $f \in R[x]$ es irreducible en $R[x]$ si y sólo si es primitivo e irreducible en $K[x]$.*

Demostración. Una dirección es la proposición. Para la otra, sea $f = gh$ con $g, h \in R[x]$. La irreducibilidad sobre K hace que uno de ellos, digamos g, sea una constante no nula. Gauss da

$$R = C_f = (g)C_h \subseteq (g) \subseteq R.$$

Luego g es unidad de R, y también de $R[x]$. No puede haber una factorización en dos no unidades. □

3.9.7 Factorialidad de los anillos de polinomios

Teorema 3.48. *Si R es DFU, entonces $R[x]$ es DFU.*

Demostración. Usamos el teorema 3.32: condición de cadena ascendente para ideales principales y primalidad de todos los irreducibles.

Sea $(f_1) \subseteq (f_2) \subseteq \cdots$ una cadena de principales. Si todos los generadores son cero, ya se estabiliza. En otro caso, descartamos los términos iniciales nulos. Por el corolario 3.43, se obtiene una cadena

$$C_{f_1} \subseteq C_{f_2} \subseteq \cdots$$

de ideales principales en R, que se estabiliza porque R es DFU. También se estabiliza la cadena $(f_1)_K \subseteq (f_2)_K \subseteq \cdots$ en $K[x]$, que es DIP y por tanto DFU. Para índices suficientemente grandes tenemos ambas igualdades consecutivas. El lema 3.45 da entonces $(f_{i+1}) \subseteq (f_i)$; la inclusión contraria ya pertenecía a la cadena. Así se estabiliza la cadena original.

Sea ahora $f \in R[x]$ irreducible. Si es constante, es irreducible en R: una factorización por constantes no unidades también lo sería en $R[x]$. Es primo en R porque R es DFU. El corolario 3.38 muestra que (f) es primo en $R[x]$.

Si f no es constante, es primitivo e irreducible en $K[x]$ por la proposición 3.46. Como $K[x]$ es DIP, $(f)_K$ es primo. Consideremos

$$\rho : R[x] \hookrightarrow K[x] \longrightarrow K[x]/(f)_K.$$

Su núcleo es (f). Una inclusión es inmediata. Para la otra, si $\rho(g) = 0$ y $g \neq 0$, entonces $(g)_K \subseteq (f)_K$ y $C_g \subseteq R = C_f$. El lema 3.45 implica $g \in (f)$; para $g = 0$ es inmediato. El primer isomorfismo induce la inclusión

$$\begin{array}{ccc} R[x] & \hookrightarrow & K[x] \\ \downarrow & & \downarrow \\ R[x]/(f) & \hookrightarrow & K[x]/(f)_K. \end{array}$$

El anillo de abajo a la derecha es dominio, luego también lo es el de la izquierda. Por tanto, (f) es primo. El criterio citado concluye que $R[x]$ es DFU. □

Ejercicio 3.16 (Elegir factores sobre el dominio)

Explicar en qué sentido los factores irreducibles de un polinomio $f \neq 0$ de $R[x]$, calculados en $K[x]$, pueden elegirse en $R[x]$.

Solución. Por el teorema, podemos factorizar f en $R[x]$. Separamos los factores constantes, que se vuelven unidades en $K[x]$, de los factores no constantes $p_1, \ldots, p_s$. Estos últimos son primitivos e irreducibles en $K[x]$ por la proposición 3.46. Por tanto,

$$f = \lambda p_1 \cdots p_s, \qquad \lambda \in K^\times,$$

es una factorización sobre K. La unicidad en $K[x]$ dice que cualquier otra lista de factores irreducibles coincide con ésta salvo orden y multiplicación por constantes de $K^\times$. Así, cada factor no constante puede reemplazarse por un asociado que pertenece a $R[x]$, conservando aparte el factor escalar. No se afirma que cada representante inicial tenga ya coeficientes en R. □

3.10. Raíces, evaluación y criterios de irreducibilidad

3.10.1 El número de raíces y la evaluación

En esta sección los anillos son conmutativos. Un elemento $a \in R$ es una *raíz* de $f \in R[x]$ si $f(a) = 0$. Por la división por $x - a$, esto equivale a $x - a \mid f$. Para $f \neq 0$, la raíz tiene *multiplicidad* r si $(x-a)^r \mid f$ pero $(x-a)^{r+1} \nmid f$.

Las gráficas de la figura 3.3 ilustran perfiles locales de raíces reales de multiplicidades uno, dos y tres.

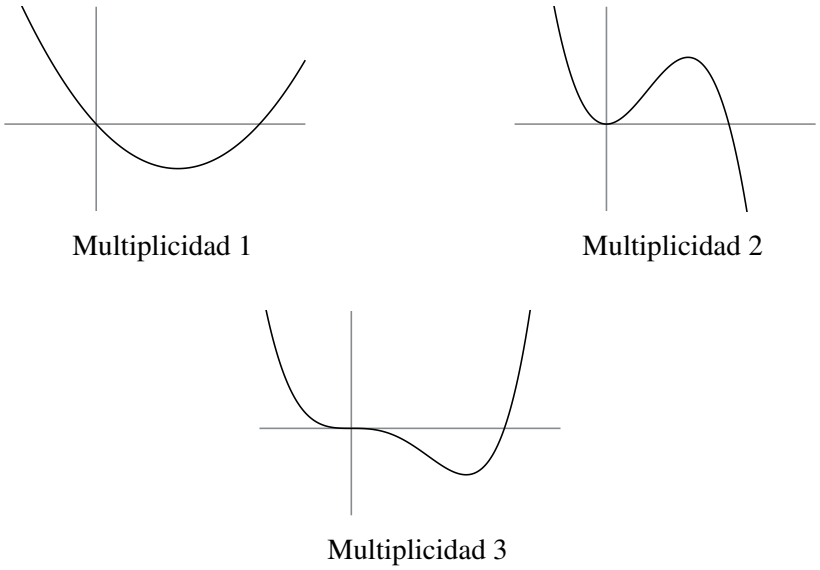


Figura 3.3. Raíces reales de multiplicidades uno, dos y tres.

Lema 3.49. *Un polinomio no nulo de grado n sobre un dominio tiene a lo sumo n raíces, contadas con multiplicidad.*

Demostración. Sea K el campo de fracciones del dominio. Las raíces del anillo original siguen siendo raíces en K, y sus multiplicidades se conservan: al dividir por el mónico $(x-a)^r$, el resto calculado sobre el anillo es también el resto sobre K, y la inclusión de coeficientes es inyectiva.

En $K[x]$ hay factorización única y las raíces corresponden a los factores irreducibles de grado uno. Los factores $x-a$ de raíces distintas no son asociados. La suma de sus multiplicidades no puede exceder la suma de los grados de todos los factores de f, que es n. □

Ejemplo 3.10.1. El polinomio $2x-1$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}$, pero sí en $\mathbb{Q}$, donde su raíz es $1/2$. El paso al campo de fracciones puede añadir raíces.

La condición de dominio es necesaria: en $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})[x]$, el polinomio x^2+x tiene las cuatro raíces $0, 2, 3, 5$, pues los productos $a(a+1)$ correspondientes son $0, 6, 12, 30$ y todos se anulan módulo seis.

Corolario 3.50. *Sobre un dominio infinito, dos polinomios son iguales si y sólo si inducen la misma función de evaluación.*

Demostración. Una igualdad formal da iguales evaluaciones. A la inversa, si $f(a) = g(a)$ para todo a, cada elemento del dominio es raíz de $f-g$. Si esta diferencia fuera no nula, tendría infinitas raíces, contra el lema. □

Para cada $r \in R$, la evaluación es el único homomorfismo de R-álgebras $\varphi_r : R[x] \to R$ que envía x a r; en particular,

$$\varphi_r\left(\sum_i a_i x^i\right) = \sum_i a_i r^i.$$

Así, el polinomio formal f determina la función $\widehat{f}(r) = \varphi_r(f)$. La evaluación se representa mediante el triángulo

$$\begin{array}{ccc} R[x] & \xrightarrow{\varphi_r} & R \\ {\scriptstyle j}\uparrow & \nearrow & \\ \{r\} & & \end{array} \qquad j(r) = x.$$

La unicidad requiere fijar los coeficientes de R y la imagen de x, como en la propiedad universal de la proposición 3.8. El ejercicio 3.15 muestra por qué la infinitud importa.

3.10.2 Raíces racionales e irreducibilidad en grados bajos

Proposición 3.51. *Sobre un campo k, un polinomio de grado dos o tres es irreducible si y sólo si no tiene raíces en k.*

Demostración. Si a es raíz, escribimos $f = (x-a)g$. Como $\deg g = \deg f - 1 \geq 1$, ninguno de los factores es unidad, así que f es reducible.

Recíprocamente, si $f = gh$ con ambos factores no unidades, sus grados son positivos y suman dos o tres. Alguno tiene grado uno, digamos $g = ux + v$ con $u \neq 0$. Como k es campo, $-u^{-1}v$ pertenece a k y es raíz de g, y por tanto de f. □

Más generalmente, un irreducible de grado al menos dos sobre un campo no puede tener una raíz. La vuelta anterior depende tanto del grado como de la hipótesis de campo. Por ejemplo, x^2+1 es irreducible en $\mathbb{R}[x]$ porque no tiene raíces reales.

Ejemplo 3.10.2. Si $f \in \mathbb{Z}[x]$ es primitivo y de grado dos o tres, el corolario 3.47 y la proposición dan

$$f \text{ irreducible en } \mathbb{Z}[x] \quad \Longleftrightarrow \quad f \text{ no tiene raíces en } \mathbb{Q}.$$

No basta buscar raíces enteras: $4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$ es reducible en $\mathbb{Z}[x]$ y no tiene raíces enteras, aunque sí las racionales $\pm 1/2$.

En grado cuatro, $x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2$ es reducible en $\mathbb{Q}[x]$ y no tiene raíces racionales. Por tanto, en grado cuatro la ausencia de raíces ya no implica irreducibilidad.

Proposición 3.52. *Sea R un DFU, $K = K(R)$ y $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ no nulo. Si $p/q \in K$ es raíz, con $q \neq 0$ y $\operatorname{mcd}(p, q)$ unidad, entonces $p \mid a_0$ y $q \mid a_n$.*

Demostración. Si $p = 0$, se tiene $a_0 = 0$ y $\operatorname{mcd}(0, q)$ unidad implica que q es unidad; ambas divisibilidades se cumplen. Supongamos $p \neq 0$. Multiplicando $f(p/q) = 0$ por q^n, obtenemos

$$a_0q^n + a_1pq^{n-1} + \cdots + a_np^n = 0.$$

Si $n = 0$, esto contradiría $f \neq 0$, así que $n \geq 1$. Reagrupamos como

$$\begin{aligned} a_0q^n &= -p(a_1q^{n-1} + \cdots + a_np^{n-1}), \\ a_np^n &= -q(a_0q^{n-1} + a_1pq^{n-2} + \cdots + a_{n-1}p^{n-1}). \end{aligned}$$

Así, $p \mid a_0q^n$ y $q \mid a_np^n$. Como p, q no comparten factores irreducibles, comparar las multiplicidades en el DFU da $p \mid a_0$ y $q \mid a_n$. Si uno de esos coeficientes es cero, su divisibilidad es inmediata. □

Ejemplo 3.10.3. Para $f = 3 - 2x + 3x^2 - 2x^3 + 3x^4 - 2x^5$, los posibles numeradores de una raíz racional reducida son $\pm 1, \pm 3$, y los denominadores son $\pm 1, \pm 2$. La identidad

$$f = (3 - 2x)(1 + x^2 + x^4)$$

muestra que $3/2$ es la única raíz racional del polinomio, pues $1 + x^2 + x^4 > 0$ para todo racional x.

3.10.3 Polinomios sobre los complejos y los reales

Teorema 3.53 (Teorema fundamental del álgebra)**.** *El campo $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado.*

Usaremos este teorema sin demostración.

Proposición 3.54. *Los irreducibles de $\mathbb{R}[x]$ son los polinomios de grado uno y los cuadráticos $ax^2 + bx + c$ con $b^2 - 4ac < 0$. Todo polinomio real de grado al menos tres es reducible.*

Demostración. Sea $f \in \mathbb{R}[x]$ no constante. Por el teorema fundamental del álgebra tiene una raíz compleja z. Como los coeficientes son reales,

$$f(\overline{z}) = \overline{f(z)} = 0.$$

Si $z \in \mathbb{R}$, $x - z$ es un factor real. Si $z \neq \overline{z}$, los factores lineales $x - z$ y $x - \overline{z}$ son irreducibles no asociados en $\mathbb{C}[x]$, luego su producto divide a f allí. Ese producto es

$$q = x^2 - (z + \overline{z})x + z\overline{z} \in \mathbb{R}[x].$$

También divide a f en $\mathbb{R}[x]$: al dividir por el mónico q sobre $\mathbb{R}$, el resto es el mismo que sobre $\mathbb{C}$ y, por unicidad, es cero. Este paso completa la justificación de que el factor obtenido es real.

Así, todo polinomio no constante tiene un factor real de grado uno o dos. Si su grado es al menos tres, ese factor y el cociente tienen grados positivos, luego es reducible. Los de grado uno son irreducibles. Por la proposición 3.51, un cuadrático es irreducible exactamente cuando no tiene raíces reales; por la fórmula cuadrática, esto equivale a discriminante negativo. □

Ejercicio 3.17 (Grado impar y una raíz real)

Probar que todo polinomio real de grado impar tiene una raíz real. Dar una demostración algebraica y otra mediante el teorema del valor intermedio.

Solución. Factoricemos en irreducibles reales. Por la proposición, sus grados son uno o dos. Si todos fueran cuadráticos, el grado total sería par. Luego hay un factor lineal, cuya raíz también anula al polinomio original.

Para el argumento analítico, escribamos $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, con n impar y $a_n \neq 0$. Para $|x|$ suficientemente grande, $f(x)/(a_n x^n)$ está tan cerca de 1 como se desee, pues los cocientes de los términos inferiores tienden a cero. Así, f toma signos opuestos en un número positivo suficientemente grande y en su opuesto. La continuidad y el teorema del valor intermedio producen una raíz entre ambos. □

3.10.4 Reducción módulo un primo y grados de irreducibles

La proyección $\mathbb{Z} \to \mathbb{F}_p$ induce el homomorfismo sobreyectivo

$$\mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{F}_p[x], \qquad f \longmapsto \overline{f} = f \bmod p,$$

que reduce los coeficientes. Es el mapa del ejercicio 3.10.

Proposición 3.55. *Sea $f \in \mathbb{Z}[x]$ primitivo y p un primo. Si $\overline{f}$ tiene el mismo grado que f y es irreducible en $\mathbb{F}_p[x]$, entonces f es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$ y en $\mathbb{Q}[x]$.*

Demostración. Si $f = gh$ fuera una factorización en no unidades de $\mathbb{Z}[x]$, la primitividad y Gauss impedirían que alguno de los factores fuera una constante no unidad. Por tanto, $d = \deg g$ y $e = \deg h$ serían positivos y sumarían $\deg f$. Como $\overline{f} = \overline{g}\,\overline{h}$ conserva el grado,

$$d + e = \deg \overline{f} = \deg \overline{g} + \deg \overline{h}, \qquad \deg \overline{g} \leq d, \quad \deg \overline{h} \leq e.$$

Las dos desigualdades deben ser igualdades. Ambos factores reducidos tienen grado positivo, contradiciendo la irreducibilidad de $\overline{f}$. La afirmación sobre $\mathbb{Q}$ sigue del corolario 3.47. □

Ejemplo 3.10.4. El polinomio $x^2 + x + 1$ es primitivo y su reducción módulo dos es irreducible de grado dos, pues no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$. Por tanto, es irreducible sobre $\mathbb{Z}$ y sobre $\mathbb{Q}$.

En cambio,

$$2x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (2x + 1)(x^2 + x + 1)$$

es reducible, aunque su reducción módulo dos sea $x^2 + x + 1$. Aquí el grado baja de tres a dos: falta precisamente la hipótesis de conservación del grado.

Ejercicio 3.18 (Grados de irreducibles sobre un campo finito)

Probar que los grados de los polinomios irreducibles sobre un campo finito no están acotados.

Solución. Si todos los irreducibles tuvieran grado a lo sumo N, habría sólo finitos irreducibles mónicos $f_1, \ldots, f_m$: hay finitas posibilidades para cada coeficiente y finitos grados posibles. La lista no es vacía porque contiene los polinomios lineales mónicos.

El polinomio $P = f_1 \cdots f_m + 1$ tiene grado positivo. Como $k[x]$ es DFU, tiene un factor irreducible; normalizándolo, sería alguno de los f_j. Pero entonces f_j dividiría tanto a P como a $f_1 \cdots f_m$, luego dividiría su diferencia 1. Esto contradice que tenga grado positivo. □

Corolario 3.56. *Los grados de los irreducibles de $\mathbb{Z}[x]$ y de $\mathbb{Q}[x]$ no están acotados.*

Demostración. Fijemos un primo p. Para cada irreducible mónico de $\mathbb{F}_p[x]$, elegimos representantes enteros de los coeficientes conservando el coeficiente principal 1. El polinomio obtenido es mónico, luego primitivo, y su reducción conserva el grado. La proposición 3.55 da irreducibilidad tanto en $\mathbb{Z}[x]$ como en $\mathbb{Q}[x]$. Aplicamos el ejercicio a grados sin cota. □

No se afirma aquí que el argumento produzca todos los grados posibles; prueba exactamente la ausencia de una cota superior.

3.10.5 La forma general de Eisenstein

Proposición 3.57 (Eisenstein, forma general)**.** *Sea R un anillo conmutativo y $\mathfrak{p}$ un ideal primo. Si $f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ satisface*

$$a_n \notin \mathfrak{p}, \qquad a_i \in \mathfrak{p}\ (0 \le i < n), \qquad a_0 \notin \mathfrak{p}^2,$$

entonces f no es producto de dos polinomios de grados menores que n en $R[x]$.

Demostración. Supongamos $f = gh$ con $\deg g, \deg h < n$. En el dominio $D = R/\mathfrak{p}$, la reducción satisface

$$\overline{g}\,\overline{h} = \overline{a_n} x^n \neq 0.$$

En particular, los dos factores reducidos son no nulos. Para un polinomio no nulo sobre un dominio, tanto su mayor como su menor exponente con coeficiente no nulo se suman al multiplicar: los coeficientes extremos son productos no nulos. Por tanto, si un producto es un monomio, ambos factores son monomios. Escribamos $\overline{g} = bx^r$, $\overline{h} = cx^s$, con $b, c \neq 0$ y $r + s = n$.

Como $r \le \deg g < n$ y $s \le \deg h < n$, los dos exponentes son positivos. Así, los términos constantes de g y h pertenecen a $\mathfrak{p}$. Su producto es a_0, que entonces pertenece a $\mathfrak{p}^2$, contra la hipótesis. No existe la factorización supuesta. Si $n = 0$, tampoco existen factores no nulos de grado menor que cero, por lo que el enunciado es inmediato. □

La conclusión sobre grados es válida incluso si R tiene divisores de cero. En un dominio factorial, para un polinomio primitivo de grado positivo, implica irreducibilidad: una factorización en no unidades no puede tener un factor constante no unidad por Gauss, y los grados positivos de ambos factores serían menores que n.

Orientaciones bibliográficas

Para anillos y homomorfismos, véase Aluffi (2009, cap. III, 1.1/2/5/8–15/19 y 2.1–3). Los polinomios y la evaluación se tratan en III.2.1/4–5.

Para productos, ideales, cocientes y polinomios, véase Aluffi (2009, cap. III, 2.4–7, 3.1/3/8–11 y 4.1–6). Los ejercicios corresponden a III.2.13, III.3.2 y III.4.1.

Para ideales primos y maximales, véase Aluffi (2009, cap. III, 4.6–7/9–14); la definición de álgebra se encuentra en III.5.1–7. Los ejercicios sobre $K[x]$ y $\mathbb{C}[x]$ son III.4.4 y III.4.21; para el segundo se usa el teorema fundamental del álgebra.

Para factorización y dominios principales o euclidianos, véase Aluffi (2009, cap. V, 1.7–12 y 2.1–8). El ejemplo de infinitas variables corresponde al ejercicio V.1.15; el caso de polinomios sobre un campo retoma III.4.4.

Para Euclides y la aplicación de Zorn a ideales maximales, véase Aluffi (2009, cap. V, 2.9–12 y 3.1/3/5); para contenido y primitividad, V.4.1–9. Las equivalencias fundacionales se enuncian sin prueba. Los ejercicios corresponden a V.3.9 y V.4.1.

Para fracciones y factorialidad de polinomios, véase Aluffi (2009, cap. V, 4.10–18). Los ejercicios de elección de factores e infinitas variables se relacionan con V.4.23 y V.1.15.

Para raíces, extensiones e irreducibilidad, véase Aluffi (2009, cap. V, apartados 5.1–4 y resultados 5.1–17). El teorema fundamental del álgebra se usa sin prueba. Los ejercicios de grado impar y campos finitos corresponden a V.5.17 y V.5.11, respectivamente; la proposición V.5.17 es el criterio de Eisenstein.

La propiedad universal de las álgebras conmutativas libres se desarrolla en Aluffi (2009, cap. III, 5.18 y apartados 6.1–3). Para divisibilidad e irreducibilidad, véanse V.1.1–6 y el ejercicio V.1.12. El teorema chino del resto se aplica en VI.5.1–7.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CAPÍTULO 4

Teoría de módulos

4.1 Módulos, homomorfismos y ejemplos

4.2 Submódulos, cocientes y teoremas de isomorfismo

4.3 Sumas directas, núcleos, conúcleos y sucesiones exactas

4.4 Módulos libres, generación y propiedades universales

4.5 Independencia, bases, rango y torsión

4.6 Módulos noetherianos y condiciones de cadenas

4.7 Álgebras finitas y de tipo finito; teorema de la base de Hilbert

4.8 Módulos sobre dominios de ideales principales

4.9 Clasificación, factores invariantes y divisores elementales

4.10 Presentaciones y forma normal de Smith

4.1. Módulos, homomorfismos y ejemplos

4.1.1 Definición y axiomas

Volvemos a permitir anillos no conmutativos. Una acción izquierda de R sobre un grupo abeliano M es un homomorfismo de anillos

$$\sigma : R \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(M).$$

El producto en el destino es la composición y su unidad es id_M. Escribiendo $rm = \sigma(r)(m)$, se obtiene la formulación siguiente.

Definición 4.1.1. Un *R-módulo izquierdo* es un grupo abeliano $(M, +)$ con una función $R \times M \to M$, $(r, m) \mapsto rm$, que satisface

$$r(m+n) = rm + rn, \quad (r+s)m = rm + sm,$$
$$(rs)m = r(sm), \qquad 1_R m = m$$

para todos $r, s \in R$ y $m, n \in M$. En adelante usaremos módulos izquierdos.

Proposición 4.1. *Dar una estructura de R-módulo en M equivale a dar un homomorfismo $\sigma : R \to \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(M)$.*

Demostración. Si se da σ, la primera distributiva dice que cada $\sigma(r)$ es aditivo; la segunda expresa $\sigma(r+s) = \sigma(r) + \sigma(s)$; la asociatividad de la acción expresa $\sigma(rs) = \sigma(r) \circ \sigma(s)$; y el axioma de unidad es $\sigma(1_R) = \mathrm{id}_M$.

Recíprocamente, dada la función de acción, definimos $\sigma(r)(m) = rm$. El primer axioma hace que $\sigma(r)$ sea un endomorfismo aditivo. Los otros tres lo convierten en un homomorfismo de anillos. Las construcciones son inversas porque ambas quedan determinadas por el valor rm. □

Ejercicio 4.1 (Cero y negativos en un módulo)

Demostrar $0_R m = 0_M$ y $(-1_R)m = -m$.

Solución. La igualdad $0_R = 0_R + 0_R$ da $0_R m = 0_R m + 0_R m$. Cancelar en el grupo aditivo de M produce $0_R m = 0_M$. Después,

$$0_M = (1_R + (-1_R))m = m + (-1_R)m,$$

de modo que $(-1_R)m$ es el inverso aditivo de m. □

Proposición 4.2. *Todo grupo abeliano admite exactamente una estructura de $\mathbb{Z}$-módulo.*

Demostración. Por la proposición 4.1, esa estructura equivale a un homomorfismo $\mathbb{Z} \to \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(M)$. Existe uno y es único porque $\mathbb{Z}$ es inicial en **Ring**, por la proposición 3.5. Concretamente, para $n > 0$ se suman n copias de m; $0m = 0$, y $(-n)m = -(nm)$. □

4.1.2 MORFISMOS Y EJEMPLOS

Definición 4.1.2. Un *homomorfismo de R-módulos*, o aplicación *R-lineal*, es una función $f : M \to N$ tal que

$$f(m+n) = f(m) + f(n), \qquad f(rm) = rf(m).$$

Los módulos izquierdos y estos morfismos forman la categoría R-**Mod**. Escribimos $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ para su conjunto de morfismos.

La identidad es lineal y la composición lo es: para $f : M \to N$, $g : N \to P$, se tiene $gf(rm) = g(rf(m)) = rgf(m)$, además de la aditividad. La segunda condición de la definición expresa que conmuta el cuadrado de acciones:

$$\begin{array}{ccc} R \times M & \xrightarrow{\mathrm{id}_R \times f} & R \times N \\ {\scriptstyle \rho_M}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho_N} \\ M & \xrightarrow[f]{} & N. \end{array}$$

Ambos recorridos envían (r, m) al mismo elemento: $f(rm) = rf(m)$.

Ejemplo 4.1.1. La categoría $\mathbb{Z}$-**Mod** se identifica con **Ab**. Ya vimos que las estructuras de módulo son únicas. Además, todo homomorfismo aditivo satisface $f(nm) = nf(m)$ para enteros positivos por sumas repetidas, para cero por aditividad y para negativos porque preserva inversos. Por tanto, también coinciden los morfismos.

Si K es campo, los K-módulos son precisamente los espacios vectoriales sobre K; sus morfismos son las aplicaciones lineales. Así, K-**Mod** = K-**Vect** con estas identificaciones.

Ejemplo 4.1.2 (Un módulo procedente de un homomorfismo de anillos)**.** Todo homomorfismo $\alpha : R \to S$ hace de $(S, +)$ un R-módulo mediante $r \cdot s = \alpha(r)s$. En efecto, para $r, t \in R$ y $s, u \in S$,

$$\begin{aligned} r \cdot (s+u) &= \alpha(r)s + \alpha(r)u, \\ (r+t) \cdot s &= \alpha(r)s + \alpha(t)s, \\ (rt) \cdot s &= \alpha(r)\alpha(t)s = r \cdot (t \cdot s), \\ 1_R \cdot s &= \alpha(1_R)s = s. \end{aligned}$$

En particular, tomando $S = R$ y $\alpha = \mathrm{id}_R$, todo anillo es módulo izquierdo sobre sí mismo.

El grupo cero admite una única estructura de R-módulo y es terminal: la única función $M \to 0$ es lineal. También es inicial, pues la única función $0 \to M$ compatible con la suma envía cero a cero y es lineal. Así, es objeto cero de la categoría.

Todo homomorfismo biyectivo de módulos es un isomorfismo. Si $f : M \to N$ es lineal y biyectivo, para $y = f(m)$, $z = f(n)$ se tiene $f^{-1}(y+z) = m+n$ y $f^{-1}(ry) = rm$. Por tanto, la inversa es aditiva y R-lineal.

4.1.3 La estructura de módulo en $\mathrm{Hom}_R(M,N)$

Proposición 4.3. *Para módulos izquierdos M, N sobre un anillo R, $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ es un grupo abeliano con la suma puntual. Si R es conmutativo, es además un R-módulo con*

$$(rf)(m) = rf(m).$$

Demostración. La suma de aplicaciones aditivas es aditiva porque N es abeliano. Si f, g son R-lineales, para $a \in R$,

$$(f+g)(am) = af(m) + ag(m) = a(f+g)(m).$$

La aplicación cero es lineal, al igual que el negativo puntual de una aplicación lineal. Por tanto, $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ es subgrupo de $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(M,N)$.

Supongamos ahora que R es conmutativo. La función rf es aditiva y satisface

$$(rf)(am) = rf(am) = r(af(m)) = (ra)f(m) = (ar)f(m) = a(rf)(m).$$

Aquí la igualdad $ra = ar$ es el paso que exige conmutatividad. Así, rf sigue perteneciendo a $\mathrm{Hom}_R(M,N)$. Los axiomas del módulo se verifican evaluando en cada m:

$$\begin{aligned}(r(f+g))(m) &= rf(m) + rg(m),\\ ((r+s)f)(m) &= rf(m) + sf(m),\\ ((rs)f)(m) &= r(sf(m)), \qquad (1_R f)(m) = f(m).\end{aligned}$$

Estas identidades puntuales verifican todos los axiomas del módulo. □

4.1.4 Álgebras: compatibilidad de escalares y linealidad

El módulo del ejemplo 4.1.2 existe sin conmutatividad. La condición central de las álgebras, definida en la sección 3.2, permite relacionar sus escalares con los productos de S.

Sea (S, α) una R-álgebra, con R conmutativo, y escribamos $r \cdot s = \alpha(r)s$. La condición central permite mover los escalares a través de cualquier factor. Para $r_1, r_2 \in R$ y $s_1, s_2 \in S$,

$$\begin{aligned}(r_1 \cdot s_1)(r_2 \cdot s_2) &= \alpha(r_1)s_1\alpha(r_2)s_2\\ &= \alpha(r_1)\alpha(r_2)s_1s_2 = (r_1r_2)\cdot(s_1s_2).\end{aligned}$$

En particular, $(r \cdot s)t = r \cdot (st) = s(r \cdot t)$. Esto expresa la compatibilidad del producto con la acción.

Para un morfismo de R-álgebras $f : (S,\alpha) \to (T,\beta)$, la identidad $f\alpha = \beta$ implica $f(r \cdot s) = r \cdot f(s)$.

Ejercicio 4.2 (Linealidad del mediador polinómico)

Verificar que el homomorfismo $\varphi : R[A] \to S$ de la proposición 3.8 es también R-lineal.

Solución. Es aditivo porque es homomorfismo de anillos. Para $r \in R$ y $p \in R[A]$,

$$\varphi(rp) = \varphi(r)\varphi(p) = \alpha(r)\varphi(p) = r \cdot \varphi(p).$$

Así, la compatibilidad con la estructura de álgebra implica la linealidad del mediador. □

4.2. Submódulos, cocientes y teoremas de isomorfismo

4.2.1 Submódulos, núcleos e imágenes

Definición 4.2.1. Un *submódulo* N de un R-módulo izquierdo M es un subgrupo aditivo estable bajo los escalares: $rn \in N$ para todo $r \in R$, $n \in N$. Con la acción restringida es un R-módulo y su inclusión en M es lineal.

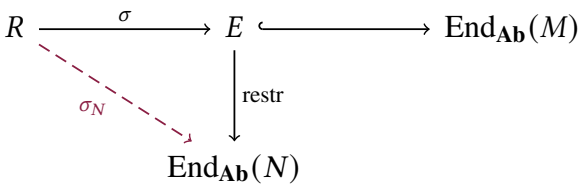
Para el módulo regular izquierdo R, los submódulos son exactamente los ideales izquierdos. En particular, todo ideal izquierdo es un R-módulo; no es necesario que sea bilateral.

Ejemplo 4.2.1. Si $f : M \to M'$ es lineal, $\ker f$ e $\operatorname{im} f$ son submódulos. Son subgrupos aditivos y, para $m \in \ker f$, $f(rm) = rf(m) = 0$. Para $y = f(z)$, se tiene $ry = rf(z) = f(rz) \in \operatorname{im} f$.

La estabilidad de N también se expresa restringiendo la acción $\sigma : R \to \operatorname{End}_{\mathbf{Ab}}(M)$. Pongamos

$$E = \{u \in \operatorname{End}_{\mathbf{Ab}}(M) \mid u(N) \subseteq N\}.$$

Es subanillo: contiene la identidad y es estable bajo suma, negativos y composición. La acción toma valores en E, y la restricción $u \mapsto u|_N$ es homomorfismo de anillos. Así obtenemos



Observación. Un endomorfismo de N no tiene por qué extenderse a M. La restricción parte de los endomorfismos de M que preservan N, y no tiene por qué ser inyectiva.

Ejemplo 4.2.2. Si $r \in Z(R)$, el conjunto $rM = \{rm \mid m \in M\}$ es submódulo: es subgrupo aditivo y $a(rm) = r(am)$ para $a \in R$. Más generalmente, para un ideal izquierdo I,

$$IM = \left\{ \sum_{j=1}^{k} a_j m_j \;\middle|\; k \geq 0,\ a_j \in I,\ m_j \in M \right\}$$

es submódulo. Las sumas son finitas; sumar o negar conserva la forma, y $r \sum a_j m_j = \sum (r a_j) m_j$ pertenece a IM por absorción izquierda. El requisito central para rM asegura esa estabilidad; para IM la proporciona el ideal.

4.2.2 El módulo cociente y su propiedad universal

Si $N \subseteq M$ es submódulo, el grupo aditivo cociente M/N existe porque M es abeliano. Para que la proyección sea lineal, su acción debe satisfacer $r(m + N) = rm + N$.

Ejercicio 4.3 (La acción en un cociente)

Comprobar que esta regla define una estructura de R-módulo en M/N, y que la proyección $\pi : M \to M/N$ es lineal con núcleo N.

Solución. Si $m - m' \in N$, entonces $rm - rm' = r(m - m') \in N$, por lo que la clase no depende del representante. Los axiomas se heredan de M:

$$\begin{aligned} r((m+N)+(m'+N)) &= (rm+N)+(rm'+N), \\ (r+s)(m+N) &= (rm+N)+(sm+N), \\ (rs)(m+N) &= r(sm+N), \qquad 1_R(m+N) = m+N. \end{aligned}$$

La proyección es aditiva y $\pi(rm) = rm + N = r\pi(m)$. Finalmente, $\pi(m) = N$ equivale a $m \in N$. El cuadrado que fuerza la acción es

$$\begin{array}{ccc} R \times M & \xrightarrow{\mathrm{id}_R \times \pi} & R \times (M/N) \\ \downarrow{\scriptstyle \rho_M} & & \downarrow{\scriptstyle \rho_{M/N}} \\ M & \xrightarrow[\pi]{} & M/N. \end{array}$$

□

Ejemplo 4.2.3. Si I es ideal bilateral de R, los tres grupos I, R y R/I son módulos izquierdos, y I es submódulo de R. Si R es conmutativo, R y R/I son también R-álgebras.

Si I es sólo ideal izquierdo, el cociente R/I sigue siendo módulo, con $r(a+I) = ra + I$. Para que la multiplicación de clases lo convierta además en anillo se necesita que I sea bilateral, por la proposición 3.12.

Teorema 4.4. *Si $N \subseteq \ker f$ para un homomorfismo $f : M \to P$, existe un único homomorfismo $\widetilde{f} : M/N \to P$ con $\widetilde{f}\pi = f$:*

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & P \\ & {\scriptstyle \pi}\searrow & \uparrow{\scriptstyle \exists!\, \widetilde{f}} \\ & & M/N. \end{array}$$

Demostración. En grupos abelianos ya existe la única aplicación aditiva $\widetilde{f}(m+N) = f(m)$. Está bien definida porque $m - m' \in N$ implica $f(m) = f(m')$. Para los escalares,

$$\widetilde{f}(r(m+N)) = \widetilde{f}(rm+N) = f(rm) = rf(m) = r\widetilde{f}(m+N).$$

Así es lineal y queda determinada por sus valores sobre todas las clases. □

4.2.3 Isomorfismos y operaciones con submódulos

Teorema 4.5 (Primer teorema de isomorfismo)**.** *Todo homomorfismo de módulos $f : M \to M'$ admite la factorización*

$$M \xrightarrow{\pi} M/\ker f \xrightarrow[\sim]{\widetilde{f}} \operatorname{im} f \hookrightarrow M',$$

con $\widetilde{f}(m + \ker f) = f(m)$. *Si* f *es sobreyectivo,* $M/\ker f \cong M'$.

Demostración. El teorema 4.4 da el morfismo con destino im f. Es sobreyectivo por definición de imagen e inyectivo porque $\widetilde{f}(m + \ker f) = 0$ equivale a $m \in \ker f$. La inversa de un homomorfismo biyectivo es lineal, como vimos en la sección 4.1.2, luego es un isomorfismo. □

Proposición 4.6. *Los submódulos de* M/N *corresponden a los submódulos de* M *que contienen* N*, mediante* $P \mapsto P/N$ *y* $Q \mapsto \pi^{-1}(Q)$*; la correspondencia preserva inclusiones. Para* $N \subseteq P \subseteq M$*, además,*

$$(M/N)/(P/N) \cong M/P.$$

Detalles de la correspondencia y del cociente. La preimagen de un submódulo es subgrupo aditivo estable bajo escalares, porque π es lineal; contiene N. A su vez, $\pi(P) = P/N$ es submódulo por ser imagen lineal. Si $m + N = p + N$ con $p \in P$, entonces $m - p \in N \subseteq P$, de modo que $\pi^{-1}(P/N) = P$. La sobreyectividad da $\pi(\pi^{-1}(Q)) = Q$. Ambas operaciones preservan el orden de inclusión.

La proyección $M \to M/P$ anula N e induce el homomorfismo sobreyectivo $\widetilde{\pi} : M/N \to M/P$, $m + N \mapsto m + P$. Su núcleo es P/N; el primer isomorfismo da el resultado. Su triángulo es el del teorema 4.4, con f la proyección a M/P. □

Proposición 4.7 (Segundo teorema de isomorfismo)**.** *Para submódulos* $N, P \subseteq M$*,* $N + P$ *y* $N \cap P$ *son submódulos y*

$$(N + P)/N \cong P/(N \cap P).$$

Demostración. La suma y la intersección son subgrupos aditivos. Las igualdades $r(n+p) = rn + rp$ y la estabilidad simultánea en ambos submódulos prueban que son submódulos. El morfismo $P \to (N + P)/N$, $p \mapsto p + N$, es sobreyectivo: toda clase de $n + p$ coincide con la de p. Su núcleo es $N \cap P$, así que aplicamos el teorema 4.5. □

Para cualquier familia (N_α) de submódulos, su intersección y su suma son submódulos. La suma consiste en sumas finitas de elementos de los N_α: suma, negativos y escalares preservan esa forma. La intersección es estable porque cada N_α lo es. La suma vacía es cero y la intersección vacía es M.

4.3. Sumas directas, núcleos, conúcleos y sucesiones exactas

4.3.1 Producto y coproducto finitos

La suma directa de dos módulos es $M \oplus N = M \times N$ con suma y acción por componentes: $r(m, n) = (rm, rn)$. Sus proyecciones e inclusiones lineales son

$$\pi_M(m, n) = m, \qquad \pi_N(m, n) = n,$$
$$i_M(m) = (m, 0), \qquad i_N(n) = (0, n).$$

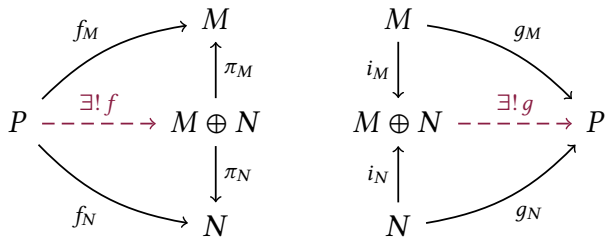
Proposición 4.8. *La suma directa* $M \oplus N$ *es producto y coproducto de* M, N *en* R-**Mod**.

Demostración. Dados $f_M : P \to M$ y $f_N : P \to N$, el único mediador al producto es $f(p) = (f_M(p), f_N(p))$. Es lineal por las operaciones por componentes.

Dados $g_M : M \to P$ y $g_N : N \to P$, el mediador desde el coproducto debe satisfacer

$$g(m,n) = g((m,0) + (0,n)) = g_M(m) + g_N(n).$$

Esta fórmula es aditiva porque P es abeliano, y es compatible con escalares porque lo son g_M, g_N. Las condiciones sobre las inclusiones fuerzan la fórmula y dan unicidad. Las propiedades universales se expresan mediante los diagramas



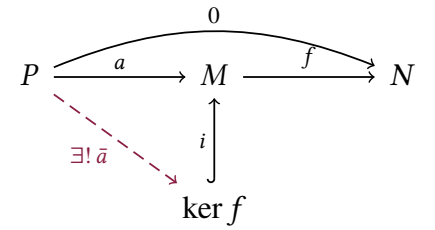
□

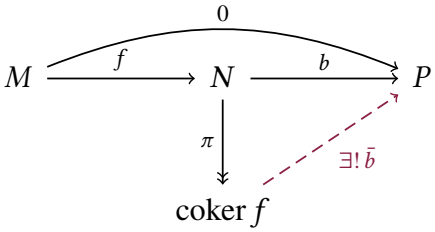
Iterar la construcción da productos y coproductos para cualquier familia finita. Para una familia arbitraria (M_α), el producto $\prod_\alpha M_\alpha$ admite todas las coordenadas, mientras que la suma directa $\bigoplus_\alpha M_\alpha$ sólo admite familias de soporte finito. Las operaciones siguen siendo coordenadas. Dados $f_\alpha : P \to M_\alpha$, el mediador al producto es $p \mapsto (f_\alpha(p))_\alpha$. Dados $g_\alpha : M_\alpha \to P$, el mediador desde la suma directa es $(m_\alpha)_\alpha \mapsto \sum_\alpha g_\alpha(m_\alpha)$; la suma es finita. Ambas reglas son lineales y las proyecciones o inclusiones fuerzan sus valores, respectivamente. Esta diferencia de soporte reaparecerá al construir módulos libres.

4.3.2 Núcleos, conúcleos y sucesiones exactas

Proposición 4.9. *Para $f : M \to N$, la inclusión $i : \ker f \hookrightarrow M$ es universal para los morfismos $a : P \to M$ con $fa = 0$. La proyección $\pi : N \to N/\operatorname{im} f$ es universal para los morfismos $b : N \to P$ con $bf = 0$. El módulo $N/\operatorname{im} f$, junto con esa proyección, se llama* conúcleo *y se denota* $\operatorname{coker} f$.

Demostración. Si $fa = 0$, cada $a(p)$ pertenece a $\ker f$. La misma regla, con ese destino, define el único morfismo $\bar{a} : P \to \ker f$ con $i\bar{a} = a$. Si $bf = 0$, entonces $\operatorname{im} f \subseteq \ker b$ y el teorema 4.4 da el único $\bar{b} : N/\operatorname{im} f \to P$ con $\bar{b}\pi = b$. Esto demuestra ambos diagramas, conservando la flecha cero entre los extremos:





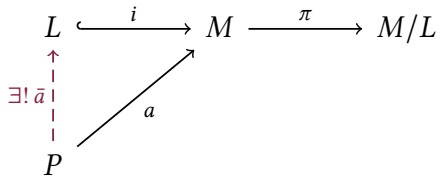
□

Proposición 4.10. *Un morfismo de módulos es mono si y sólo si su núcleo es cero, si y sólo si es inyectivo. Es epi si y sólo si su conúcleo es cero, si y sólo si es sobreyectivo.*

Demostración. Si f es mono, $fi = f0$ para $i : \ker f \to M$ implica $i = 0$ y, como es inclusión, $\ker f = 0$. Núcleo trivial equivale a inyectividad por el argumento aditivo: $f(m) = f(m')$ equivale a $m - m' \in \ker f$. Toda función inyectiva permite cancelar por la izquierda, luego es mono.

Si f es epi, la proyección $\pi : N \to \operatorname{coker} f$ satisface $\pi f = 0f$. Cancelar f da $\pi = 0$. Como π es sobreyectiva, $\operatorname{coker} f = 0$. Esto equivale a $\operatorname{im} f = N$, es decir, a sobreyectividad. Toda función sobreyectiva permite cancelar por la derecha: si $uf = vf$, para $n = f(m)$ se tiene $u(n) = u(f(m)) = v(f(m)) = v(n)$. □

Todo submódulo $L \subseteq M$ es el núcleo de $M \to M/L$. Más precisamente, si $a : P \to M$ tiene imagen en L, la única factorización por la inclusión es $p \mapsto a(p)$ considerado como elemento de L, que sigue siendo lineal. La factorización se expresa en el diagrama:



Todo monomorfismo se identifica así con un núcleo mediante el isomorfismo entre su dominio y su imagen. Dualmente, todo epimorfismo se identifica con el conúcleo de la inclusión de su núcleo, por el primer teorema de isomorfismo.

Los conjuntos $\operatorname{Hom}_R(M, N)$ son grupos abelianos y la composición es distributiva respecto de la suma puntual. Junto con el objeto cero y los productos/coproductos finitos, esto hace de R-**Mod** una *categoría aditiva*. Además, todo monomorfismo es un núcleo y todo epimorfismo es un conúcleo, por lo que es una *categoría abeliana*.

Una sucesión de módulos es *exacta* en un término cuando la imagen de la flecha que llega coincide con el núcleo de la que sale. En una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{\varphi} M \xrightarrow{\psi} P \longrightarrow 0,$$

φ es inyectivo, ψ es sobreyectivo y $\operatorname{im}\varphi = \ker\psi$. Por el primer isomorfismo, $N \cong \operatorname{im}\varphi$ y $P \cong M/\operatorname{im}\varphi$. Así, la proposición 4.18, que se demostrará al estudiar módulos noetherianos, equivale a que M sea noetheriano si y sólo si lo son los dos extremos N, P.

4.4. Módulos libres, generación y propiedades universales

4.4.1 Construcción de módulos libres y generación

Definición 4.4.1. Un *módulo libre sobre un conjunto* A es un módulo $F^R(A)$ con una función $j : A \to F^R(A)$ tal que toda función $f : A \to M$ se extiende de manera única a un morfismo de módulos $\varphi : F^R(A) \to M$, con $\varphi j = f$.

Si existen dos objetos así, los mediadores correspondientes a sus funciones de generadores dan morfismos en ambos sentidos. Sus composiciones fijan los generadores; por unicidad son las identidades. Por ello el objeto libre es único salvo el isomorfismo que respeta esos generadores.

Para un módulo N y un conjunto A, definimos

$$N^{\oplus A} = \{u : A \to N \mid \operatorname{supp} u \text{ es finito}\}, \qquad \operatorname{supp} u = \{a \in A \mid u(a) \neq 0\}.$$

Con suma y escalares puntuales es módulo: el soporte de una suma está contenido en la unión de los soportes y el de ru está contenido en el de u.

Proposición 4.11. *El módulo $R^{\oplus A}$ es libre sobre A, con $j(a) = e_a$, donde $e_a(x) = 1_R$ si $x = a$ y $e_a(x) = 0$ si $x \neq a$.*

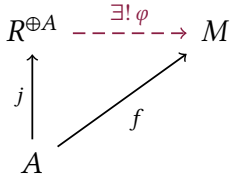
Demostración. Toda $u \in R^{\oplus A}$ tiene una expresión finita

$$u = \sum_{a \in A} u(a) e_a.$$

Una extensión lineal de $f : A \to M$ está forzada a satisfacer

$$\varphi(u) = \sum_{a \in A} u(a) f(a).$$

La fórmula está definida porque el soporte es finito. Preserva sumas por distributividad y, para $r \in R$, $\varphi(ru) = \sum (ru(a)) f(a) = r \sum u(a) f(a)$. También $\varphi(e_a) = f(a)$. Esto prueba existencia y unicidad, sin suponer conmutatividad de R:



□

Si $A = \{1, \ldots, n\}$, se obtiene $R^{\oplus A} = R^n$ y e_i tiene un uno en la coordenada i y ceros en las demás. Para A vacío, el módulo libre es cero.

Ejercicio 4.4 (Inyectividad de los generadores libres)

Suponiendo $R \neq 0$, comprobar que la función j de un módulo libre es inyectiva. Examinar también el caso del anillo cero.

Solución. En el modelo construido, si $a \neq b$, entonces $e_a(a) = 1_R \neq 0 = e_b(a)$, luego $e_a \neq e_b$. La unicidad del objeto libre transporta la inyectividad a cualquier otro modelo. También se deduce directamente de la propiedad universal eligiendo $f : A \to R$ con $f(a) = 1_R$, $f(b) = 0$: si $j(a) = j(b)$, toda extensión daría $f(a) = f(b)$, contradicción.

Si $R = 0$, cualquier módulo unitario es cero, porque $m = 1_R m = 0_R m = 0$. El módulo libre sigue existiendo y es cero para cualquier A. En ese caso, j es inyectiva exactamente cuando $|A| \leq 1$. □

Observación. La construcción libre también vale para $R = 0$. En ese caso $R^{\oplus A} = 0$, y la función de generadores $j : A \to 0$ sólo es inyectiva cuando $|A| \leq 1$.

Si $A \subseteq M$, la inclusión de conjuntos se extiende de manera única a un morfismo $\varphi_A : R^{\oplus A} \to M$. Su imagen es el *submódulo generado por A*, denotado $\langle A \rangle$:

$$\langle A \rangle = \left\{ \sum_{a \in A} r_a a \;\middle|\; r_a \in R,\ r_a = 0 \text{ salvo para finitos } a \right\}.$$

Contiene A, porque $a = 1_R a$, y todo submódulo que contiene A contiene todas esas combinaciones. Es, por tanto, el menor submódulo con esa propiedad. Para $A = \varnothing$ se obtiene cero.

Definición 4.4.2. Un módulo M es *finitamente generado* si $M = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ para alguna familia finita. Equivalentemente, existe un homomorfismo sobreyectivo $R^n \to M$ para algún $n \geq 0$.

La equivalencia se sigue de la fórmula del mediador libre: $(r_1, \ldots, r_n) \mapsto \sum_i r_i a_i$. Recíprocamente, las imágenes de los vectores coordenados generan la imagen de todo morfismo desde R^n.

4.5. Independencia, bases, rango y torsión

4.5.1 Familias y combinaciones lineales finitas

En esta sección R es conmutativo y los módulos son unitarios. Recordemos que un R-módulo es un grupo abeliano M con una acción que satisface

$$(r+s)m = rm + sm, \quad r(m+n) = rm + rn, \quad (rs)m = r(sm), \quad 1m = m.$$

Para un conjunto I, el módulo libre de la proposición 4.11 es

$$F^R(I) = R^{\oplus I} = \{a : I \to R \mid \operatorname{supp}(a) \text{ es finito}\}, \qquad \operatorname{supp}(a) = \{i \in I \mid a(i) \neq 0\}.$$

La función canónica $j : I \to R^{\oplus I}$ envía i a e_i, donde $e_i(h) = 1$ si $h = i$ y $e_i(h) = 0$ en otro caso. Toda familia $u : I \to M$, con $m_i = u(i)$, induce un único homomorfismo

$$\begin{array}{ccc} R^{\oplus I} & \xrightarrow{\ \varphi\ } & M \\ {\scriptstyle j}\uparrow & \nearrow_{u} & \\ I & & \end{array} \qquad \varphi\left(\sum_{i \in I} a_i e_i\right) = \sum_{i \in I} a_i m_i.$$

Ambas sumas tienen soporte finito, incluso cuando I es infinito.

Observación. La función canónica j es inyectiva si $R \neq 0$. Para $R = 0$, todo módulo unitario es cero y una familia indexada puede repetir elementos. Al identificar una base con un subconjunto supondremos $R \neq 0$; dominios y campos ya cumplen esta condición.

Definición 4.5.1. La familia $(m_i)_{i \in I}$ es *linealmente independiente* si φ es inyectiva, y *dependiente* en caso contrario. Es *generadora* si φ es sobreyectiva y es una *base* si φ es un isomorfismo.

La inyectividad equivale al criterio usual: para todo subconjunto finito $J \subseteq I$,

$$\sum_{i\in J} a_i m_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad a_i = 0 \ (i \in J).$$

En efecto, las relaciones de este tipo son precisamente los elementos de $\ker\varphi$, escritos en las coordenadas e_i. La generación significa que cada elemento de M es una combinación lineal finita de la familia. Así,

$$\langle m_i \mid i \in I\rangle = \left\{ \sum_{i\in J} a_i m_i \,\middle|\, J \subseteq I \text{ finito},\ a_i \in R \right\}.$$

Ejemplo 4.5.1. El subconjunto $\{2\} \subseteq \mathbb{Z}$ es linealmente independiente como familia de un $\mathbb{Z}$-módulo. Es maximal con esa propiedad: si añadimos $n \neq 2$, la relación

$$(-n)\,2 + 2\,n = 0$$

tiene coeficientes no todos nulos. Para $n = 5$, obtenemos $(-5)2 + 2(5) = 0$. Sin embargo, $\langle 2\rangle = 2\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z}$, por lo que esa familia maximal no es una base.

Lema 4.12. *Un módulo es libre si y sólo si admite una base. La familia $B \to M$ es una base exactamente cuando su homomorfismo inducido $R^{\oplus B} \to M$ es un isomorfismo.*

Demostración. Ser base equivale a que ese homomorfismo sea inyectivo y sobreyectivo. Recíprocamente, un isomorfismo $R^{\oplus B} \to M$ transporta la familia canónica a una base de M. Cuando $R \neq 0$, sus elementos son distintos y podemos identificar B con su imagen. □

4.5.2 Bases de espacios vectoriales

Un módulo sobre un campo k es un *espacio vectorial*; sus elementos son vectores y los elementos de k son escalares. La posibilidad de dividir por un escalar no nulo cambia el comportamiento del ejemplo anterior.

Lema 4.13. *Todo subconjunto linealmente independiente maximal de un espacio vectorial V es una base de V.*

Demostración. Sea B maximal y $v \notin B$. La familia $B \cup \{v\}$ es dependiente, así que hay una relación finita no trivial

$$cv + \sum_{b\in J} c_b b = 0, \qquad J \subseteq B.$$

El coeficiente c es no nulo: de lo contrario tendríamos una relación no trivial entre elementos de B. Por tanto,

$$v = -c^{-1} \sum_{b\in J} c_b b \in \langle B\rangle.$$

Los elementos de B también pertenecen a su generado; de aquí $V = \langle B\rangle$. □

Proposición 4.14. *Todo subconjunto linealmente independiente S de un espacio vectorial V se extiende a una base de V. En particular, todo espacio vectorial es un módulo libre.*

Demostración. Consideremos el conjunto ordenado por inclusión

$$\mathcal{L} = \{A \subseteq V \mid S \subseteq A,\ A \text{ linealmente independiente}\}.$$

Es no vacío, pues contiene a S. La unión de una cadena no vacía es independiente: una relación utiliza sólo finitos vectores, que pertenecen simultáneamente a un miembro de la cadena. La cadena vacía tiene a S como cota. Por Zorn existe un elemento maximal B de $\mathcal{L}$; cualquier extensión independiente de B seguiría conteniendo a S, de modo que B es maximal entre todos los subconjuntos independientes de V. Aplicamos el lema anterior y el lema 4.12. □

4.5.3 Comparación de familias independientes

Proposición 4.15. *Sea R un dominio y M un R-módulo libre. Si B es un subconjunto linealmente independiente maximal de M y S es linealmente independiente, entonces $|S| \leq |B|$. En consecuencia, dos subconjuntos independientes maximales de M tienen la misma cardinalidad.*

Demostración. Paso al campo de fracciones. Elijamos una base E de M e identifiquemos M con $R^{\oplus E} \subseteq K^{\oplus E} = V$, donde $K = K(R)$. Una familia de elementos de M es independiente sobre R si y sólo si lo es sobre K: una relación sobre R es también una relación sobre K; una relación finita sobre K se convierte en una sobre R multiplicando por el producto no nulo de sus denominadores. Si los coeficientes resultantes son cero, también lo eran los originales.

Además, B genera V sobre K. Para $m \in M \setminus B$, la maximalidad da

$$cm + \sum_{b \in J} c_b b = 0, \qquad c \neq 0,$$

y permite despejar m en el K-generado de B. Como M genera V sobre K, resulta que B es una base de V. Basta entonces comparar una familia independiente S con una base B de un espacio vectorial.

Intercambio finito. Supongamos reemplazados algunos elementos distintos de B por los vectores ya considerados de S, conservando una base B'. Para el siguiente vector $v \in S$ escribimos

$$v = \sum_{s \text{ ya considerado}} c_s s + \sum_{b \in B \text{ no reemplazado}} c_b b.$$

Algún c_b es no nulo, pues S es independiente. Elegimos uno y reemplazamos b por v. Podemos despejar

$$b = c_b^{-1} \left(v - \sum_s c_s s - \sum_{b' \neq b} c_{b'} b' \right).$$

Así, la nueva familia genera; también es independiente, porque al sustituir v en una relación, el coeficiente de b obliga a anular el de v, y luego todos los demás. Este proceso asigna a cada vector considerado un elemento distinto de B. Si B tiene n elementos, no pueden existir $n+1$ vectores independientes: después de n reemplazos, éstos ya generan V. Concluimos $|S| \leq n$.

Base infinita. Para cada $s \in S$, sea $E_s \subseteq B$ el soporte finito de su expresión en la base. Para un conjunto finito fijo $E_0 \subseteq B$, los vectores con $E_s = E_0$ son independientes en el espacio generado por E_0; el caso finito muestra que hay a lo sumo $|E_0|$ de ellos. El conjunto de subconjuntos finitos de una

base infinita B tiene cardinalidad $|B|$, y una unión de $|B|$ conjuntos finitos tiene cardinalidad a lo sumo $|B|$. Agrupando S por sus soportes obtenemos $|S| \leq |B|$. Usamos aquí el axioma de elección.

Si S también es maximal, intercambiamos sus papeles con B y obtenemos ambas desigualdades; Cantor–Bernstein da la igualdad de cardinales. □

Observación (Ampliación de escalares y bases infinitas). El módulo M no es necesariamente un espacio vectorial sobre $K(R)$; por ejemplo, $\mathbb{Z}$ no lo es sobre $\mathbb{Q}$. Para ampliar escalares se incluye $M = R^{\oplus E}$ en $K(R)^{\oplus E}$.

En dimensión infinita, una sucesión de intercambios finitos puede perder la generación al pasar al límite. Si $e_0, e_1, \ldots$ es una base, los vectores $s_n = e_n - e_{n+1}$ son independientes. Reemplazar sucesivamente e_n por s_n conserva una base en cada etapa finita, pero los s_n juntos no generan e_0: toda combinación finita de ellos tiene suma de coordenadas cero.

Ejemplo 4.5.2. Como espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$, el anillo $\mathbb{C}[x]$ tiene la base numerable $1, x, x^2, \ldots$. La proposición implica que cualquier subconjunto no numerable de $\mathbb{C}[x]$ es linealmente dependiente.

4.5.4 Reconstrucción de los índices y definición de rango

Ejercicio 4.5 (Invariancia de la cardinalidad de una base)

Sea R un dominio. Demostrar que $F^R(A) \cong F^R(B)$ si y sólo si existe una biyección $A \to B$.

Solución. Un isomorfismo transporta bases a bases. La imagen de la base canónica de $F^R(A)$ y la base canónica de $F^R(B)$ tienen igual cardinalidad por la proposición 4.15; por tanto $|A| = |B|$.

A la inversa, una biyección $f : A \to B$ induce el homomorfismo $\widetilde{f}(e_a) = e_{f(a)}$. El inducido por f^{-1} es su inverso, pues las composiciones fijan todos los generadores. El isomorfismo se expresa en el cuadrado:

$$\begin{array}{ccc} F^R(A) & \xrightarrow[\sim]{\widetilde{f}} & F^R(B) \\ {\scriptstyle j_A}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle j_B} \\ A & \xrightarrow[\sim]{f} & B. \end{array}$$

□

Corolario 4.16. *Un dominio satisface la propiedad de número de base invariante: para enteros no negativos m, n, se tiene $R^m \cong R^n$ si y sólo si $m = n$.*

Demostración. Aplicamos el ejercicio a conjuntos de m y n elementos. □

Definición 4.5.2. El *rango* de un módulo libre M sobre un dominio R, denotado $\operatorname{rk}_R M$, es la cardinalidad de un subconjunto linealmente independiente maximal. Para un espacio vectorial V sobre k se llama *dimensión* y se escribe $\dim_k V$.

La proposición garantiza que está bien definido. En un módulo libre, toda base es independiente maximal; sobre un dominio, un independiente maximal puede no ser base, como $\{2\} \subseteq \mathbb{Z}$, pero tiene la misma cardinalidad que una base. El módulo cero tiene rango cero.

4.5.5 Libertad, torsión y rango

En el resto de esta sección, R es un dominio.

Definición 4.5.3. Un elemento $m \in M$ es de *torsión* si existe $r \in R \setminus \{0\}$ tal que $rm = 0$, es decir, si la familia $\{m\}$ es dependiente. Escribimos

$$\mathrm{Tor}_R(M) = \{m \in M \mid \exists r \neq 0,\ rm = 0\}.$$

El módulo es *libre de torsión* si este conjunto es $\{0\}$, y es *de torsión* si coincide con todo M.

Para un anillo conmutativo no nulo, ser libre de torsión como módulo sobre sí mismo equivale a ser dominio: la condición dice precisamente que $rm = 0$ y $r \neq 0$ implican $m = 0$.

Ejercicio 4.6 (El submódulo de torsión)

Probar que $\mathrm{Tor}_R(M)$ es un submódulo cuando R es un dominio.

Solución. El cero pertenece al conjunto porque $1 \neq 0$ y $1 \cdot 0 = 0$. Si $rm = 0$, $sn = 0$ con $r, s \neq 0$, entonces $rs \neq 0$ y

$$rs(m + n) = s(rm) + r(sn) = 0.$$

Además, para $a \in R$, se tiene $r(am) = a(rm) = 0$, lo que incluye a $-m$ tomando $a = -1$. Por tanto el conjunto es cerrado bajo suma y multiplicación por escalares. □

Lema 4.17. *Los submódulos y las sumas directas de módulos libres de torsión son libres de torsión. En particular, todo módulo libre sobre un dominio es libre de torsión.*

Demostración. Una igualdad $rm = 0$ en un submódulo vale también en el módulo ambiente, y allí $r \neq 0$ fuerza $m = 0$. En una suma directa, si $r(m_i)_i = 0$ con $r \neq 0$, entonces $rm_i = 0$ para cada i, y todas las coordenadas son cero. El argumento funciona para familias arbitrarias. Finalmente, R es libre de torsión y todo módulo libre es isomorfo a una suma directa de copias de R. □

Ejemplo 4.5.3. Un ideal no principal I de un dominio R es libre de torsión pero no es un módulo libre. En efecto, $I \subseteq R$ es libre de torsión. Si tuviera una base B, sería independiente en R, cuyo rango es uno. Como un ideal no principal es no nulo, su base tendría exactamente un elemento y el ideal sería principal, contradicción.

Consideremos $I = (2, x) \subseteq \mathbb{Z}[x]$. Para verificar que no es principal, si $I = (f)$ entonces $f \mid 2$, luego f es constante; además $f \mid x$ fuerza $f = \pm 1$. Pero I es propio: la evaluación en cero seguida de reducción módulo dos anula a 2 y a x, y no anula a 1. Así, I no puede ser todo el anillo.

En particular, un submódulo de un módulo libre sobre un dominio puede no ser libre. Sobre un campo sí lo es, porque todo espacio vectorial admite base.

Observación. Todo espacio vectorial con base B es isomorfo a $K^{\oplus B}$. Sólo en dimensión finita puede escribirse como K^n con n entero; por ejemplo, $K[x]$ tiene dimensión infinita.

Definición 4.5.4. Para un módulo finitamente generado sobre un dominio, $\mathrm{rk}_R M$ es el máximo número de elementos linealmente independientes de M.

Ejercicio 4.7 (Existencia y finitud del rango)

Justificar que ese máximo existe y es finito. Comprobar que coincide con el rango ya definido cuando M es libre de rango finito.

Solución. Sean n generadores de M y $\pi : R^n \to M$ la sobreyección inducida. Si $m_1, \ldots, m_t$ son independientes, elegimos levantamientos $v_i \in R^n$. Una relación $\sum r_i v_i = 0$ produce $\sum r_i m_i = 0$, de modo que todos los r_i son cero. Por tanto los v_i son independientes y $t \leq n$ por la proposición 4.15. La misma cota impide una familia independiente infinita, pues contendría $n+1$ elementos. Los tamaños posibles pertenecen al conjunto finito $\{0, \ldots, n\}$, que incluye el tamaño cero, y por ello tienen un máximo. Si M es libre, una base alcanza la cota y la misma proposición compara cualquier familia independiente con ella. □

4.6. Módulos noetherianos y condiciones de cadenas

4.6.1 Generación finita y módulos noetherianos

Ejemplo 4.6.1. El anillo $R = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \ldots]$, con infinitas indeterminadas, es generado por 1 como módulo sobre sí mismo. Cada polinomio sólo utiliza finitamente muchas variables. Su ideal $I = (x_1, x_2, \ldots)$ ofrece un contraste entre generación de un módulo y de sus submódulos.

Ejercicio 4.8 (Un submódulo que no es finitamente generado)

Demostrar que $I = (x_1, x_2, \ldots)$ no es finitamente generado como R-módulo.

Solución. Supongamos que $I = (f_1, \ldots, f_s)$. Entre los f_i aparecen sólo finitamente muchas variables; elegimos x_j distinta de todas ellas. Cada $f_i \in I$ tiene término constante cero. Evaluemos todas las variables salvo x_j en cero, conservando x_j como indeterminada. Este homomorfismo $R \to \mathbb{Z}[x_j]$ envía cada f_i a cero, de modo que anula el ideal que generan. Pero no anula x_j, que también debería pertenecer a ese ideal. Es una contradicción. □

Definición 4.6.1. Un módulo es *noetheriano* si todos sus submódulos son finitamente generados.

En particular, todo módulo noetheriano es finitamente generado, pues es submódulo de sí mismo. La vuelta falla por el ejercicio anterior. Si R es conmutativo, sus submódulos como módulo regular son sus ideales, de modo que esta definición recupera la de anillo noetheriano de la sección 3.5.1.

Proposición 4.18. *Si $N \subseteq M$ es submódulo, M es noetheriano si y sólo si lo son N y M/N.*

Demostración. Si M es noetheriano, todo submódulo de N también es submódulo de M y es finitamente generado. Para un submódulo $\bar{K} \subseteq M/N$, la correspondencia proporciona $K \supseteq N$ con $\bar{K} = K/N$. Si $K = \langle k_1, \ldots, k_t \rangle$, sus clases generan K/N, pues

$$x = \sum_i a_i k_i \quad \Longrightarrow \quad x + N = \sum_i a_i (k_i + N).$$

Así, N y M/N son noetherianos.

Para la vuelta, sea $K \subseteq M$ cualquier submódulo. Como N es noetheriano, $K \cap N = \langle \ell_1, \ldots, \ell_s \rangle$. Por el segundo isomorfismo,

$$K/(K \cap N) \cong (K + N)/N \subseteq M/N,$$

de modo que ese cociente es finitamente generado. Elegimos representantes $k_1, \ldots, k_t \in K$ de un conjunto de generadores. Para $x \in K$ existen r_i con $x - \sum_i r_i k_i \in K \cap N$. Entonces existen s_j tales que

$$x = \sum_i r_i k_i + \sum_j s_j \ell_j.$$

Por tanto, $K = \langle k_1, \ldots, k_t, \ell_1, \ldots, \ell_s \rangle$. Como K era arbitrario, M es noetheriano. □

Corolario 4.19. *Sea R un anillo conmutativo noetheriano. Todo módulo sobre R que admita un conjunto finito de generadores es también noetheriano.*

Demostración. El módulo regular R es noetheriano. Por inducción y la proposición, también lo es R^n: el submódulo $R^{n-1} \oplus 0$ tiene cociente R. El caso $n = 0$ es el módulo cero. Si $R^n \twoheadrightarrow M$, el primer isomorfismo identifica M con un cociente de R^n, que es noetheriano por la misma proposición. □

4.6.2 Cadenas ascendentes y elementos maximales

Proposición 4.20. *Para un módulo M son equivalentes:*

(i) *M es noetheriano.*

(ii) *Toda cadena ascendente $N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots$ de submódulos se estabiliza: existe k con $N_j = N_k$ para todo $j \geq k$.*

(iii) *Toda familia no vacía de submódulos tiene un elemento maximal respecto de la inclusión.*

Demostración. Para (i)⇒(ii), la unión $N = \bigcup_i N_i$ es submódulo. Dados dos elementos, ambos pertenecen a algún término común de la cadena, por lo que su diferencia también pertenece; la estabilidad bajo escalares se comprueba en el término que contiene al elemento. Como M es noetheriano, $N = \langle a_1, \ldots, a_s \rangle$. Todos los generadores están en algún N_k, tomando el máximo de sus índices. Entonces $N \subseteq N_k \subseteq N$, y $N_j = N_k$ para $j \geq k$. Si $N = 0$, la conclusión es inmediata.

Para (ii)⇒(iii), si una familia no vacía no tuviera maximal, podríamos elegir N_1 en ella y, sucesivamente, un miembro N_{i+1} que contuviera estrictamente a N_i. La cadena nunca se estabilizaría, contradiciendo (ii).

Para (iii)⇒(i), fijemos un submódulo *arbitrario* $K \subseteq M$. La familia de sus submódulos finitamente generados es no vacía, porque contiene cero. Sea $L = \langle a_1, \ldots, a_s \rangle$ un maximal en esa familia. Para cualquier $x \in K$, $L + Rx = \langle a_1, \ldots, a_s, x \rangle$ también pertenece a ella y contiene L, luego es L. Así $x \in L$, con lo que $K = L$ es finitamente generado. Esto vale para todo K y prueba (i). □

Observación. La generación finita de M no implica su noetherianidad. Hay que probar la generación finita de cada submódulo, como ilustra el ejercicio 4.8.

4.7. Álgebras finitas y de tipo finito; teorema de la base de Hilbert

4.7.1 Finita como módulo y de tipo finito como álgebra

En este apartado R y la R-álgebra S son conmutativos, con homomorfismo estructural $\alpha : R \to S$.

Definición 4.7.1. Se dice que S es una *R-álgebra finita* si es finitamente generada como R-módulo, es decir, si existe una sobreyección lineal $R^n \twoheadrightarrow S$. Es *de tipo finito* si es finitamente generada como álgebra, es decir, si existe un homomorfismo sobreyectivo de R-álgebras $R[x_1, \ldots, x_n] \twoheadrightarrow S$.

La palabra «finita» se refiere aquí a la generación del módulo, no a la cardinalidad del conjunto. Usamos álgebras conmutativas para que la presentación por los polinomios conmutativos tenga la propiedad universal de la proposición 3.8.

Proposición 4.21. *Toda R-álgebra conmutativa finita es de tipo finito.*

Demostración. Si $a_1, \ldots, a_n$ generan S como módulo, la propiedad universal da el morfismo

$$\varphi : R[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow S, \qquad \varphi(x_i) = a_i.$$

Todo $s \in S$ se escribe $s = \sum_i \alpha(r_i)a_i = \varphi(\sum_i r_i x_i)$, así que φ es sobreyectiva. □

Ejemplo 4.7.1. Si $R \neq 0$, $R[x]$ es de tipo finito, generado como álgebra por x, pero no es finito como módulo. Si unos polinomios $f_1, \ldots, f_s$ lo generaran como módulo, habría una cota d para sus grados. Toda combinación con coeficientes en R tendría grado a lo sumo d, mientras que x^{d+1} tiene coeficiente principal $1_R \neq 0$. No se puede generar así. Si no hubiera generadores no nulos, ni siquiera se generaría 1_R.

Observación. Si $R = 0$, también $R[x] = 0$ y es finitamente generado como módulo. La hipótesis $R \neq 0$ es necesaria para el ejemplo anterior.

4.7.2 Teorema de la base de Hilbert

Volvemos a anillos conmutativos R arbitrarios. Para un ideal $I \subseteq R[x]$, sea

$$A = \{0\} \cup \{a \in R \mid a \text{ es coeficiente principal de algún } f \in I,\ f \neq 0\}.$$

Ejercicio 4.9 (Coeficientes principales de un ideal)

Probar que A es un ideal de R.

Solución. Contiene cero. Si $a, b \neq 0$ son coeficientes principales de $f, g \in I$ de grados m, n, elegimos $d = \max(m, n)$. El polinomio $x^{d-m}f - x^{d-n}g$ pertenece a I y su coeficiente de grado d es $a - b$. Si éste no es cero, es su coeficiente principal; si es cero, ya pertenece a A por definición. Cuando uno de a, b es cero se usa f o $-g$. Así, A es subgrupo aditivo.

Para $r \in R$, si $ra \neq 0$, el polinomio rf tiene ese coeficiente principal y pertenece a I. Si $ra = 0$, el resultado pertenece a A sin necesidad de afirmar nada sobre el grado de rf. Por tanto, $rA \subseteq A$ y A es ideal, aun cuando R tenga divisores de cero. □

Teorema 4.22 (Teorema de la base de Hilbert)**.** *Si R es un anillo conmutativo noetheriano, también lo es $R[x]$. En consecuencia, toda R-álgebra conmutativa de tipo finito es noetheriana.*

Demostración. Sea I un ideal de $R[x]$. Si $I = 0$, ya es principal. En otro caso, el ideal A del ejercicio anterior es no nulo y, por noetherianidad, admite generadores no nulos $a_1, \ldots, a_t$. Elegimos $f_i \in I$ con coeficiente principal a_i, ponemos $d_i = \deg f_i$ y $d = \max_i d_i$.

El módulo $L = \langle 1, x, \ldots, x^{d-1} \rangle \subseteq R[x]$ consiste en los polinomios de grado menor que d. Es finitamente generado y, por el corolario 4.19, es noetheriano como R-módulo. Por tanto, $L \cap I$ tiene generadores $g_1, \ldots, g_s$ como módulo. Si $d = 0$, $L = 0$ y esta lista es vacía. Afirmamos que

$$I = (f_1, \ldots, f_t, g_1, \ldots, g_s)$$

como ideal de $R[x]$.

Una inclusión es inmediata, pues todos esos elementos están en I. Para la otra, tomemos $h \neq 0$ en I. Si $e = \deg h \geq d$, su coeficiente principal a pertenece a A, de modo que $a = \sum_i b_i a_i$, con $b_i \in R$. Como $e \geq d_i$, el polinomio

$$h - \sum_i b_i x^{e-d_i} f_i$$

pertenece a I y tiene grado menor que e, o es cero: su coeficiente de grado e es $a - \sum_i b_i a_i = 0$. Iteramos. El descenso estricto del grado garantiza que terminamos con

$$h - \sum_i \beta_i(x) f_i \in L \cap I.$$

El resultado es una combinación $\sum_j c_j g_j$ con $c_j \in R$, por lo que h pertenece al ideal afirmado. El mismo argumento cubre los h de grado menor que d desde el principio, y cero pertenece automáticamente. Así, todo ideal es finitamente generado.

Aplicamos la primera parte sucesivamente para obtener que $R[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano. Si S es de tipo finito, es isomorfo a un cociente de ese anillo. Los ideales de un cociente corresponden a los ideales que contienen al núcleo y sus generadores proyectan a generadores del ideal cociente. Por ello S es noetheriano como anillo. □

La última afirmación no dice que S sea noetheriano como R-módulo: por ejemplo, sobre un campo no nulo K, $K[x]$ es un anillo noetheriano, pero no es finitamente generado como K-módulo.

4.7.3 Factorización con infinitas variables

Ejercicio 4.10 (Factorización sin noetherianidad)

Comprobar que $B = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \ldots]$ satisface la condición de cadena ascendente para ideales principales y, por tanto, tiene factorizaciones, aunque no es noetheriano.

Solución. Cada polinomio no nulo f pertenece a algún $B_n = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$. Todo divisor suyo en B pertenece al mismo B_n: si $f = gh$, para una variable x_j con $j > n$ el grado en x_j satisface

$$0 = \deg_{x_j} f = \deg_{x_j} g + \deg_{x_j} h.$$

Esta igualdad vale porque los coeficientes pertenecen a un dominio; por tanto, ninguno de los factores utiliza x_j. El argumento se aplica a cada variable exterior que aparezca en ellos. Los anillos de polinomios considerados son dominios por el producto de coeficientes principales, iterado sobre las finitas variables de cada expresión.

En una cadena $(f_1) \subseteq (f_2) \subseteq \cdots$, si todos los f_i son cero no hay nada que probar. En otro caso descartamos los términos iniciales nulos y fijamos un primer $f_k \neq 0$ en algún B_n. Todos los f_i posteriores dividen a f_k, de modo que están en B_n. Los cocientes que expresan $f_i = f_{i+1}h_i$ también están en B_n por el mismo argumento de grados. La cadena es, por tanto, una cadena de ideales principales en B_n.

Por Hilbert y porque $\mathbb{Z}$ es noetheriano, B_n es noetheriano y la cadena se estabiliza allí. Las igualdades de ideales se conservan al generar ideales en B. Así se estabiliza la cadena original. La proposición 3.27 da las factorizaciones. Por el ejercicio 4.8, B tiene un ideal no finitamente generado y no es noetheriano. □

El ejemplo justifica la inclusión propia de los dominios noetherianos entre los dominios con factorización en el esquema de la sección 3.7.1.

4.7.4 Ejemplos de factorialidad y noetherianidad

Ejemplo 4.7.2. Consideremos $T = \mathbb{C}[x, y, z, \omega]/(x\omega - yz)$ y denotemos las clases de las variables con las mismas letras. Es un dominio noetheriano, pero no es DFU: x, y, z, ω son irreducibles no asociados dos a dos y

$$x\omega = yz \neq 0$$

da dos factorizaciones distintas salvo orden y asociados.

Demostración. La noetherianidad se sigue de Hilbert: es un cociente de un anillo de polinomios sobre el campo $\mathbb{C}$. Para justificar también que es dominio, consideremos

$$\theta : \mathbb{C}[x, y, z, \omega] \longrightarrow \mathbb{C}[s, t, u, v], \quad x \mapsto su,\ y \mapsto sv,\ z \mapsto tu,\ \omega \mapsto tv.$$

Anula $x\omega - yz$, por lo que induce un homomorfismo desde T. Mostraremos que es inyectivo. Usando $x\omega = yz$, todo monomio tiene en T un representante $x^a y^b z^c \omega^d$ con $\min(a, d) = 0$: se reemplazan parejas $x\omega$ hasta que uno de los exponentes se anule. Su imagen es

$$s^{a+b} t^{c+d} u^{a+c} v^{b+d}.$$

Si dos monomios de esa forma tuvieran la misma imagen, la diferencia de sus cuádruplas de exponentes sería $(k, -k, -k, k)$. Si $k > 0$, la primera cuádrupla tendría sus exponentes de x y ω positivos; si $k < 0$, los tendría la segunda. Ambos casos contradicen la forma elegida. Por tanto, $k = 0$ y son el mismo monomio.

Las imágenes de los monomios reducidos son monomios distintos de un anillo de polinomios, luego son linealmente independientes sobre $\mathbb{C}$. Si una clase tiene imagen cero, su expresión reducida tiene todos los coeficientes cero. La aplicación inducida es inyectiva y T se identifica con un subanillo de un dominio. Así, T es dominio y el producto $x\omega$, cuya imagen es $stuv$, es no nulo.

La relación es homogénea de grado dos, por lo que el cociente conserva una graduación por grado total: las componentes de grados distintos no se identifican entre sí. En este dominio graduado

el grado máximo de un producto no nulo es la suma de los grados máximos: el producto de sus componentes superiores no se anula. En consecuencia, una factorización de cualquiera de las cuatro variables, que tienen grado uno, tiene un factor de grado cero, es decir, una constante compleja no nula y por tanto una unidad. Las variables no son unidades, pues una inversa tendría que hacer que un producto de grado positivo tuviera grado cero. Son irreducibles.

El mismo argumento muestra que todas las unidades son constantes no nulas. Las clases de x, y, z, ω son linealmente independientes en grado uno: el ideal generado por la relación de grado dos no contiene un polinomio lineal no nulo. Ninguna es múltiplo constante de otra, así que no son asociadas. Las dos factorizaciones indicadas son diferentes y T no es DFU. □

Ejemplo 4.7.3. Aplicando repetidamente el teorema 3.48, los anillos $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ y $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$ son DFU. También lo es $B = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \ldots]$, aunque no sea noetheriano.

En el último caso, todo $f \neq 0$ pertenece a algún $B_n = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$. Sus divisores en B ya pertenecen a B_n: al escribir $f = gh$, el grado en una variable exterior cumple $0 = \deg_{x_j} g + \deg_{x_j} h$, pues los anillos considerados son dominios. Éste es el argumento del ejercicio 4.10. Una factorización en irreducibles en B_n sigue siendo irreducible en B, y dos factorizaciones en B están en ese mismo anillo por la propiedad de los divisores. La unicidad allí da unicidad en B. Las unidades son ± 1 por el mismo argumento de grados. Finalmente, el ejercicio 4.8 ya mostró un ideal no finitamente generado, así que B no es noetheriano.

Este ejemplo distingue las regiones DFU y noetheriana del esquema de la sección 3.7.1.

4.8. Módulos sobre dominios de ideales principales

4.8.1 Separación de sumandos y libertad de submódulos

Lema 4.23 (Separación de un sumando)**.** *Sea R un DIP, F un módulo libre finitamente generado y $0 \neq M \subseteq F$. Existen $a \neq 0$, $x \in F$, $y = ax \in M \setminus \{0\}$ y submódulos $F' \subseteq F$, $M' = F' \cap M$ tales que*

$$F = Rx \oplus F', \qquad M = Ry \oplus M'.$$

Demostración. Para $\varphi \in \mathrm{Hom}_R(F, R)$, la imagen $\varphi(M)$ es un ideal de R. La colección

$$\mathcal{I} = \{\varphi(M) \mid \varphi \in \mathrm{Hom}_R(F, R)\}$$

es no vacía e incluye un ideal no nulo: tomando un elemento no nulo de M y una coordenada no nula en una base de F, la proyección correspondiente tiene imagen no nula. Como R es noetheriano, $\mathcal{I}$ tiene un elemento maximal por inclusión, digamos $\alpha(M) = (a)$, necesariamente no nulo. Elegimos $y \in M$ con $\alpha(y) = a \neq 0$.

Veamos que $a \mid \varphi(y)$ para toda $\varphi : F \to R$. Como R es DIP, escribimos

$$(a, \varphi(y)) = (b), \qquad b = ra + s\varphi(y),$$

y definimos $\psi = r\alpha + s\varphi$. Entonces $\psi(y) = b$, por lo que

$$\alpha(M) = (a) \subseteq (b) \subseteq \psi(M).$$

La maximalidad de $\alpha(M)$ en $\mathfrak{I}$ da igualdad de los extremos y, por tanto, $(a) = (b)$. De aquí $\varphi(y) \in (a)$.

Identifiquemos F con R^n. Aplicando lo anterior a las proyecciones coordenadas, todas las coordenadas de y son divisibles por a. Existe entonces $x \in F$ con $y = ax$. La igualdad

$$a = \alpha(y) = a\alpha(x)$$

implica $\alpha(x) = 1$, pues R es dominio y $a \neq 0$.

Tomemos $F' = \ker \alpha$ y $M' = M \cap F'$. Todo $z \in F$ se escribe

$$z = \alpha(z)x + \big(z - \alpha(z)x\big), \qquad \alpha\big(z - \alpha(z)x\big) = 0.$$

Además, si $rx \in F'$, entonces $0 = \alpha(rx) = r$. Así, $F = Rx \oplus F'$.

Si $z \in M$, tenemos $\alpha(z) = ca$ para algún $c \in R$ y entonces

$$\alpha(z)x = cy \in Ry, \qquad z - cy \in M \cap \ker \alpha = M'.$$

Por ello $M = Ry + M'$. Finalmente, si $dy \in M'$, se cumple $0 = \alpha(dy) = da$. Como $a \neq 0$, resulta $d = 0$, y la suma también es directa. □

En esta sección R es un dominio de ideales principales, salvo cuando se indique una hipótesis más general. Por el lema 4.23, si $0 \neq M \subseteq F$, con F libre finitamente generado, podemos encontrar $y = ax \neq 0$ y escribir

$$F = Rx \oplus F', \qquad M = Ry \oplus (M \cap F').$$

Usaremos también la elección de a mediante una imagen maximal del submódulo M en R.

Proposición 4.24. *Si F es libre de rango finito sobre un DIP y $M \subseteq F$ es un submódulo, entonces M es libre de rango a lo sumo* $\operatorname{rk}_R F$.

Demostración. Sea $n = \operatorname{rk}_R F$. Si $M = 0$, la base es vacía. En caso contrario, el lema da $y_1 \neq 0$ y $M^{(1)} \subseteq M$ tales que $M = Ry_1 \oplus M^{(1)}$. Si $M^{(1)} \neq 0$, aplicamos otra vez el lema a $M^{(1)} \subseteq F$, y obtenemos

$$M = Ry_1 \oplus Ry_2 \oplus M^{(2)}.$$

Continuamos mientras el último submódulo sea no nulo. Como F es libre de torsión, cada Ry_i es libre con base y_i; la suma directa asegura que los y_i son independientes. La proposición 4.15 impide obtener más de n elementos independientes dentro de F. Si después de n pasos quedara un submódulo no nulo, el lema produciría uno más, contradicción. Por tanto, en algún paso $m \leq n$ se tiene $M^{(m)} = 0$, y

$$M = Ry_1 \oplus \cdots \oplus Ry_m.$$

Los elementos $y_1, \ldots, y_m$ forman la base buscada. □

En cada paso se aplica el lema dentro del mismo módulo libre F; así no es necesario suponer previamente que los complementos sean libres.

4.8.2 UNA BASE DEL AMBIENTE ADAPTADA AL SUBMÓDULO

Corolario 4.25. *Sea $M \subseteq F$, con F libre de rango n sobre un DIP. Existen una base $x_1, \ldots, x_n$ de F, un entero $0 \leq m \leq n$ y elementos no nulos $a_1, \ldots, a_m$ tales que*

$$a_1x_1, \ldots, a_mx_m \text{ es una base de } M, \qquad a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_m.$$

Demostración. Procedemos por inducción sobre n, incluyendo $n = 0$. Si $M = 0$, cualquier base de F sirve, con $m = 0$. Para $M \neq 0$, aplicamos el lema de separación y escribimos

$$F = Rx_1 \oplus F', \qquad M = Ra_1x_1 \oplus M', \qquad M' = M \cap F',$$

donde $(a_1) = \alpha(M)$ fue elegido maximal entre las imágenes $\varphi(M)$ para $\varphi : F \to R$. Por la proposición, $F' \subseteq F$ es libre de rango finito. Si E' es una base de F', la familia $\{x_1\} \cup E'$ es una base de F, de modo que $|E'| = n - 1$ por la invariancia del número de base.

La inducción aplicada a $M' \subseteq F'$ da una base $x_2, \ldots, x_n$ y una base $a_2x_2, \ldots, a_mx_m$ de M', con $a_2 \mid \cdots \mid a_m$. Junto con x_1 y a_1x_1 obtenemos las bases requeridas. Falta, si $m \geq 2$, probar $a_1 \mid a_2$.

Definamos $\varphi : F \to R$ por $\varphi(x_1) = \varphi(x_2) = 1$ y $\varphi(x_i) = 0$ para $i > 2$. Como $\varphi(a_1x_1) = a_1$,

$$(a_1) \subseteq \varphi(M).$$

La maximalidad da igualdad. Entonces $a_2 = \varphi(a_2x_2) \in (a_1)$, es decir, $a_1 \mid a_2$, como se quería. □

4.8.3 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE RESOLUCIONES LIBRES

Proposición 4.26. *Un dominio R es DIP si y sólo si, para todo módulo finitamente generado M y toda sobreyección $\pi_0 : R^{m_0} \to M$, existe una sucesión exacta*

$$0 \longrightarrow R^{m_1} \xrightarrow{\pi_1} R^{m_0} \xrightarrow{\pi_0} M \longrightarrow 0$$

con m_1 finito.

Demostración. Si R es DIP, el núcleo de π_0 es libre de rango finito por la proposición 4.24. Elegimos un isomorfismo $R^{m_1} \to \ker \pi_0$ y lo componemos con la inclusión en R^{m_0}. Así se obtiene π_1, inyectivo y con imagen exactamente $\ker \pi_0$. La sobreyectividad de π_0 asegura la exactitud restante.

A la inversa, sea I un ideal cualquiera de R. El módulo R/I es cíclico, luego finitamente generado. Aplicamos la hipótesis a la proyección $R \to R/I$. Su núcleo I es isomorfo a un módulo libre R^{m_1}. Una base de $I \subseteq R$ es independiente en R, así que tiene a lo sumo un elemento por la proposición 4.15, válida para cualquier dominio. Por tanto $I = 0$ o I está generado por un solo elemento. Todos los ideales son principales. □

4.9. Clasificación, factores invariantes y divisores elementales

4.9.1 FACTORES INVARIANTES Y DIVISORES ELEMENTALES

Teorema 4.27 (Clasificación sobre un DIP)**.** *Sea M un módulo finitamente generado sobre un DIP R, y sea $r = \operatorname{rk}_R M$. Existen elementos no nulos y no unidades $a_1, \ldots, a_m$, con $a_1 \mid \cdots \mid a_m$, tales que*

$$M \cong R^r \oplus R/(a_1) \oplus \cdots \oplus R/(a_m).$$

Ésta es la descomposición en factores invariantes*. También existen primos no nulos $q_1, \ldots, q_t$, dos a dos no asociados, y exponentes positivos e_{ij} tales que*

$$M \cong R^r \oplus \bigoplus_{i,j} R/(q_i^{e_{ij}}).$$

Ésta es la descomposición en divisores elementales*. Las sumas son finitas y se permiten sumas vacías. Ambas descomposiciones son únicas: quedan determinados r, los ideales (a_j) en su orden de divisibilidad y, para cada ideal primo (q_i), el multiconjunto de exponentes.*

Existencia. Elijamos n generadores de M y la sobreyección $\pi : R^n \to M$. Por el corolario 4.25, existen una base $x_1, \ldots, x_n$ de R^n y elementos no nulos $b_1 \mid \cdots \mid b_s$ tales que $b_1x_1, \ldots, b_sx_s$ forman una base de $\ker \pi$. El primer teorema de isomorfismo da

$$M \cong \frac{Rx_1 \oplus \cdots \oplus Rx_n}{Rb_1x_1 \oplus \cdots \oplus Rb_sx_s \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0}.$$

Para módulos $N_i \subseteq M_i$, el mapa coordenado

$$\bigoplus_i M_i \longrightarrow \bigoplus_i M_i/N_i, \qquad (m_i)_i \longmapsto (m_i + N_i)_i$$

es sobreyectivo y tiene núcleo $\bigoplus_i N_i$. Obtenemos la identificación de cocientes:

$$M \cong R/(b_1) \oplus \cdots \oplus R/(b_s) \oplus R^{n-s}.$$

Si algún b_i es unidad, su cociente es cero y se omite. Las unidades forman un segmento inicial de la cadena, por lo que los factores restantes conservan la divisibilidad; los llamamos $a_1, \ldots, a_m$.

La suma $T = \bigoplus_j R/(a_j)$ es de torsión: el producto no nulo $h = \prod_j a_j$ la anula; si no hay factores, tomamos $h = 1$. La parte R^{n-s} es libre de torsión, así que $\mathrm{Tor}_R(M)$ corresponde precisamente a $0 \oplus T$. Además, el rango de esta descomposición es $n - s$. En efecto, las coordenadas libres dan esa cantidad de vectores independientes. Si $m_1, \ldots, m_u$ son independientes en M, sus proyecciones a R^{n-s} lo son: una relación entre esas proyecciones produciría $\sum c_i m_i \in T$; al multiplicar por h se obtiene $\sum hc_i m_i = 0$, luego $hc_i = 0$ y $c_i = 0$. Por tanto $u \leq n - s$ y concluimos $r = n - s$.

Para la segunda descomposición usamos que un DIP es DFU. Cada a_j se factoriza, salvo unidad, como producto de potencias de primos distintos. Para un j fijo, los ideales $(q_i^{e_{ij}})$ que aparecen son comaximales dos a dos, porque sus generadores tienen mcd igual a uno. Su producto coincide con su intersección y el ejercicio 3.4 da

$$R/(a_j) \cong R/\left(\bigcap_i (q_i^{e_{ij}})\right) \cong \bigoplus_i R/(q_i^{e_{ij}}).$$

Juntando los sumandos obtenemos los divisores elementales. Los primos que no dividen un a_j simplemente no aportan un sumando. □

Resta demostrar la unicidad de ambas descomposiciones.

4.9.2 Módulos cíclicos y anuladores

Las definiciones siguientes tienen sentido sobre cualquier anillo conmutativo.

Definición 4.9.1. Un módulo es *cíclico* si está generado por un elemento. El *anulador* de M es

$$\operatorname{Ann}_R(M) = \{a \in R \mid am = 0 \text{ para todo } m \in M\}.$$

Si $M = Rm$, el homomorfismo $R \to M$, $a \mapsto am$, es sobreyectivo; por el primer isomorfismo $M \cong R/I$, con I su núcleo. Recíprocamente, R/I está generado por $1 + I$.

Ejercicio 4.11 (Anuladores y torsión)

Probar que $\operatorname{Ann}_R(M)$ es un ideal. Si R es un dominio y M es finitamente generado, probar que M es de torsión si y sólo si $\operatorname{Ann}_R(M) \neq (0)$.

Solución. El cero anula a M. Si a, b lo anulan, entonces $(a-b)m = am - bm = 0$ para todo m. Si $c \in R$, también $(ca)m = c(am) = 0$. Esto verifica las condiciones de ideal.

Si M está generado por $m_1, \ldots, m_u$ y es de torsión, elegimos $a_i \neq 0$ con $a_i m_i = 0$. El producto $a = a_1 \cdots a_u$ es no nulo porque R es dominio y anula a todos los generadores, luego a todo M. Si la familia es vacía, $M = 0$ y el producto vacío 1 lo anula. En sentido contrario, un elemento no nulo del anulador sirve como testigo de torsión para cada elemento de M, incluso sin generación finita. □

Lema 4.28. *Se tiene* $\operatorname{Ann}_R(R/I) = I$ *y*

$$\operatorname{Ann}_R(M_1 \oplus M_2) = \operatorname{Ann}_R(M_1) \cap \operatorname{Ann}_R(M_2).$$

Demostración. Si a anula a R/I, entonces $a(1 + I) = 0$, luego $a \in I$. Si $a \in I$, para todo b se cumple $ab \in I$ y $a(b + I) = 0$. Para la suma directa, un escalar anula todos los pares si y sólo si anula por separado los pares $(m_1, 0)$ y $(0, m_2)$, que es exactamente la pertenencia a ambos anuladores. La misma prueba se aplica a sumas finitas por inducción. □

Lema 4.29. *Sea* $0 \neq T$ *un módulo de torsión finitamente generado sobre un DIP, expresado en las formas del teorema 4.27. Entonces* $\operatorname{Ann}_R(T) = (a_m)$*, y los ideales primos que contienen ese anulador son exactamente los* (q_i) *que aparecen en sus divisores elementales.*

Demostración. Por el lema anterior y la cadena de divisibilidad,

$$\operatorname{Ann}_R(T) = (a_1) \cap \cdots \cap (a_m) = (a_m).$$

También se puede expresar esa intersección como el ideal del mcm, que aquí es (a_m). Un primo q_i que aparece en algún a_j divide a a_m; por tanto $(a_m) \subseteq (q_i)$. Recíprocamente, si un ideal primo $\mathfrak{p}$ contiene a (a_m), es no nulo. Al ser R DIP, $\mathfrak{p} = (q)$ con q primo no nulo. La inclusión equivale a $q \mid a_m$, así que q es asociado a uno de los q_i de la factorización. □

Para $T = 0$, su anulador es R, ningún primo propio lo contiene y la lista elemental es vacía. La fórmula con a_m se reserva para $T \neq 0$, cuando existe un último factor.

4.9.3 RECUPERACIÓN DE LOS EXPONENTES

Unicidad en el teorema 4.27. El submódulo $T = \mathrm{Tor}_R(M)$ se define a partir de M y todo isomorfismo lo preserva, junto con su anulador. El cociente $M/T \cong R^r$ recupera la parte libre; su rango y, por tanto, r son intrínsecos. Por el lema 4.29, también queda determinada la lista de ideales primos que intervienen en T.

Fijemos uno de sus generadores primos q. Consideremos el submódulo

$$T_q = \{m \in T \mid q^u m = 0 \text{ para algún entero } u \geq 1\}.$$

Es cerrado bajo suma usando la mayor de dos potencias y bajo escalares por conmutatividad. Todo isomorfismo lleva T_q sobre el submódulo correspondiente. En la descomposición elemental, T_q es exactamente la suma de los factores de potencias de q: éstos quedan anulados por una potencia común. En un factor $R/(p^e)$ con p no asociado a q, la identidad de Bézout para q^u y p^e muestra que la multiplicación por q^u es invertible; por tanto no hay elementos no nulos anulados por ella. Así,

$$T_q \cong \bigoplus_{j=1}^{v} R/(q^{e_j}).$$

El cociente T_q/qT_q es un espacio vectorial sobre el campo $k_q = R/(q)$, y cada factor anterior aporta una copia de k_q. En particular, $\dim_{k_q}(T_q/qT_q) = v$ recupera el número de factores.

Para recuperar los exponentes, usamos todas las *capas sucesivas*

$$d_\ell = \dim_{k_q}\left(q^{\ell-1}T_q/q^\ell T_q\right), \qquad \ell \geq 1.$$

Estas capas sí están anuladas por q. En un factor $R/(q^e)$, la capa es cero si $e < \ell$; si $e \geq \ell$, el homomorfismo

$$R \longrightarrow q^{\ell-1}(R/(q^e))/q^\ell(R/(q^e)), \qquad a \longmapsto aq^{\ell-1} + q^\ell(R/(q^e))$$

es sobreyectivo y tiene núcleo (q): la pertenencia del representante a (q^ℓ), módulo (q^e), equivale a $q \mid a$, cancelando $q^{\ell-1}$ en el dominio. Por ello la capa es una copia de k_q. Concluimos

$$d_\ell = \#\{j \mid e_j \geq \ell\}, \qquad d_\ell - d_{\ell+1} = \#\{j \mid e_j = \ell\}.$$

Los números intrínsecos d_ℓ determinan el multiconjunto completo de exponentes. Esto demuestra la unicidad de los divisores elementales.

Finalmente recuperamos los factores invariantes. Para cada primo, ordenamos sus exponentes de menor a mayor. El número m de factores invariantes no unidades es la mayor cantidad de factores elementales que aparece para un primo: no puede superarla, y un primo que divide a a_1 divide a todos los a_j, por lo que la alcanza. Completamos cada lista de exponentes hasta longitud m añadiendo ceros al principio, y multiplicamos las potencias alineadas en cada posición. La cadena $a_1 \mid \cdots \mid a_m$ fuerza exactamente esa alineación, así que determina cada ideal (a_j). Si $T = 0$, $m = 0$ y no hay listas que reconstruir. Queda probada toda la unicidad. □

Observación (Capas y potencias). Las capas $q^{\ell-1}T_q/q^\ell T_q$ son espacios vectoriales sobre $R/(q)$ porque están anuladas por q. El cociente $T_q/q^\ell T_q$ puede no tener esa propiedad: en $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, la multiplicación por 2 no es cero.

Por otra parte,

$$q^i\big(R/(q^e)\big) \cong R/(q^{e-i}) \quad (0 \leq i < e),$$

mediante $a \mapsto aq^i$, cuyo núcleo es (q^{e-i}). Para $i \geq e$ la imagen es cero.

4.10. Presentaciones y forma normal de Smith

4.10.1 UN EJEMPLO DE PRESENTACIÓN Y FORMA DE SMITH

Sea ahora $R = k[x]$, con k un campo, y sea el módulo presentado por

$$A = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x-1 \end{pmatrix} : R^2 \to R^2, \qquad M = \operatorname{coker} A = R^2/\operatorname{im} A.$$

La diagonal inicial no es una cadena de divisibilidad, pues $x \nmid x-1$. Las operaciones elementales por filas y columnas corresponden a multiplicar por matrices invertibles y conservan el conúcleo salvo isomorfismo. Denotando las filas por L_i y las columnas por C_i, efectuamos las siguientes operaciones:

$$\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 + C_2} \begin{pmatrix} x & 0 \\ x-1 & x-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{pmatrix} x & 0 \\ -1 & x-1 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{L_2 \leftarrow -L_2} \begin{pmatrix} x & 0 \\ 1 & 1-x \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1-x \\ x & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - (1-x)C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & -x(1-x) \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - xL_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & x^2 - x \end{pmatrix}.$$

La última diagonal cumple $1 \mid x^2 - x$ y es una *forma normal de Smith* de A. En consecuencia,

$$M \cong R/(1) \oplus R/(x^2 - x) \cong R/(x^2 - x),$$

que exhibe su único factor invariante no trivial. Como $x^2 - x = x(x-1)$ y los ideales (x) y $(x-1)$ son comaximales, la descomposición en divisores elementales es

$$M \cong R/(x) \oplus R/(x-1).$$

El argumento funciona en cualquier característica, pues $x - (x-1) = 1$. Para justificar la conservación del módulo presentado, si $A' = PAQ$ con P, Q invertibles, entonces $\operatorname{im} A' = P(\operatorname{im} A)$; el automorfismo P del codominio induce el isomorfismo de cocientes. Así se completa la interpretación de las operaciones utilizadas.

Orientaciones bibliográficas

Para submódulos, cocientes y construcciones libres, véase Aluffi (2009, cap. III, 5.8–18 y apartados 6.1–3). La acción del cociente corresponde a III.5.11 y la inyectividad de los generadores es análoga a la comprobación II.5.3.

Para noetherianidad y álgebras finitas, véase Aluffi (2009, cap. III, 6.4–9); para Hilbert e irreducibilidad, el cap. V, 1.1–6. Los ejercicios corresponden a III.6.14, V.1.6 y V.1.12.

Para bases, rango y torsión, véase Aluffi (2009, cap. VI, 1.1/4–7/9–11/13–14 y 4.1–3). El lema de separación es VI.5.2 y los ejercicios corresponden a VI.1.8 y VI.4.1.

Para la clasificación de módulos sobre un DIP, véase Aluffi (2009, cap. VI, 5.1–7); los módulos cíclicos y anuladores se definen en VI.4.4/6. Las comprobaciones de rango y anuladores corresponden a los ejercicios VI.5.6 y VI.4.4.

Para módulos, álgebras y homomorfismos, véase Aluffi (2009, cap. III, 5.1–7). Los ejemplos de factorización posteriores a Hilbert se relacionan con V.1.7–12 y V.4.10–18; el de infinitas variables corresponde al ejercicio V.1.15.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CAPÍTULO 5

Teoría de Galois

5.1 Campos primos, extensiones y adjunción de raíces

5.2 Extensiones simples, polinomios mínimos e inmersiones

5.3 Extensiones finitas y algebraicas; fórmula de la torre

5.4 Campos algebraicamente cerrados y clausuras algebraicas

5.5 Campos de descomposición y extensiones normales

5.6 Separabilidad, derivada formal, Frobenius y campos perfectos

5.7 Grado separable y teorema del elemento primitivo

5.8 Campos fijos y correspondencia de Galois

5.9 Teorema fundamental, campos intermedios normales y grupos cociente

5.10 Campos finitos y ejemplos de cálculo mediante discriminantes

5.1. Campos primos, extensiones y adjunción de raíces

5.1.1 MORFISMOS Y CAMPOS PRIMOS

Todo homomorfismo de campos $i : k \to K$ es inyectivo, como se comprobó en el ejercicio 3.11: su núcleo es un ideal de k y no contiene a 1. Así, i identifica k con un subcampo de K y define una *extensión de campos*. Escribiremos $k \subseteq K$, recordando que la inclusión representa un homomorfismo concreto; puede haber más de una forma de incluir el mismo campo abstracto. El símbolo K/k, cuando se usa para una extensión, no denota un cociente de anillos.

El único homomorfismo unitario $j : \mathbb{Z} \to k$ viene dado por $j(n) = n1_k$. La característica $\operatorname{char} k$ es el generador no negativo de $\ker j$. Como la imagen es un subanillo del dominio k, ese núcleo es primo, luego es (0) o (p) para un primo positivo p. Así, la característica de un campo es cero o un primo. Por ejemplo,

$$\operatorname{char} \mathbb{Q} = 0, \qquad \operatorname{char} \mathbb{F}_p = p, \qquad \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

La característica se conserva al extender campos. En efecto, en el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\ \mathrm{id}\ } & \mathbb{Z} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j'} \\ k & \xhookrightarrow[\ i\ ]{} & K, \end{array}$$

se tiene $j' = i \circ j$; la inyectividad de i implica $\ker j' = \ker j$.

Proposición 5.1. *Todo campo de característica cero contiene una única copia de $\mathbb{Q}$ compatible con la unidad; todo campo de característica p contiene una única copia de $\mathbb{F}_p$. Estos campos son los objetos iniciales en las categorías de campos de su respectiva característica.*

Demostración. Si $\operatorname{char} F = 0$, el homomorfismo $\mathbb{Z} \to F$ es inyectivo. Por la propiedad universal del campo de fracciones se extiende de manera única a $\mathbb{Q} \to F$, mediante $a/b \mapsto j(a)j(b)^{-1}$:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Q} & \xhookrightarrow{\ \widetilde{j}\ } & F \\ \uparrow & \nearrow{\scriptstyle j} & \\ \mathbb{Z} & & \end{array}$$

Si $\operatorname{char} F = p$, el primer isomorfismo induce $\mathbb{Z}/(p) \cong \operatorname{im} j \subseteq F$. La aplicación está determinada por $1 \mapsto 1$, así que es única. En ambos casos es inyectiva por ser un homomorfismo de campos. □

Escribimos $\mathbf{Fld}_c$ para la categoría de campos de característica c, donde $c = 0$ o $c = p$ primo. La proposición expresa que $\mathbb{Q}$ es inicial en $\mathbf{Fld}_0$ y $\mathbb{F}_p$ en $\mathbf{Fld}_p$. La copia correspondiente dentro de F se llama su *campo primo*.

5.1.2 EXTENSIONES MEDIANTE UN COCIENTE

Una *extensión de campos* es un homomorfismo unitario $i : k \to F$. Por el ejercicio 3.11, es necesariamente inyectivo. Tras identificar k con su imagen escribimos $k \subseteq F$.

Proposición 5.2. *Sean k un campo y $f(t) \in k[t]$ irreducible. Entonces $F = k[t]/(f)$ es una extensión de k, y la clase α de t es una raíz de f en F. Para cualquier extensión $j : k \hookrightarrow K$ y raíz $u \in K$ de f, existe un único homomorfismo $\widetilde{\varphi}_u : F \hookrightarrow K$ que extiende j y envía α a u.*

Demostración. Como $k[t]$ es DIP, el ideal de un irreducible es maximal; por tanto, F es campo. La composición $k \hookrightarrow k[t] \twoheadrightarrow F$ es unitaria y es inyectiva por ser un homomorfismo entre campos. Aplicando la proyección a los coeficientes y a las potencias de t,

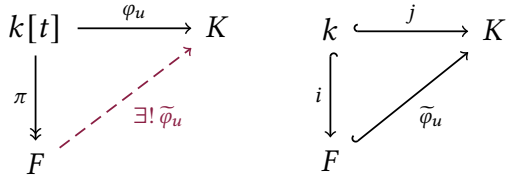
$$f(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n = \overline{f(t)} = 0.$$

Los coeficientes se entienden mediante la inclusión de k.

La propiedad universal de polinomios da la evaluación

$$\varphi_u : k[t] \longrightarrow K, \qquad \sum_i a_i t^i \longmapsto \sum_i j(a_i)u^i.$$

Como $f(u) = 0$, $(f) \subseteq \ker \varphi_u$. La propiedad universal del cociente induce el único homomorfismo $\widetilde{\varphi}_u$ que cumple el diagrama:



Es inyectivo por ser un homomorfismo entre campos. La elección de u determina los valores sobre todas las clases de polinomios, de donde resulta la unicidad con esa imagen de α. □

Observación. La evaluación φ_u queda determinada al fijar los coeficientes de k y la imagen $t \mapsto u$. El morfismo inducido desde F también depende de la raíz elegida, y raíces distintas pueden dar morfismos distintos.

Ejemplo 5.1.1. Para $k = \mathbb{R}$ y $f = t^2 + 1$, se recupera $\mathbb{C}$ con la construcción de la sección 3.5.3. Para $k = \mathbb{Q}$ y $f = t^2 - 2$, el polinomio es irreducible: una raíz reducida tendría denominador que divide a 1 y numerador que divide a 2, y ninguno de $\pm 1, \pm 2$ es raíz. El cociente es, pues, un campo con una raíz de $t^2 - 2$.

Hay exactamente dos inclusiones de ese cociente en $\mathbb{R}$ que fijan $\mathbb{Q}$, dadas por

$$\overline{a + bt} \longmapsto a + b\sqrt{2}, \qquad \overline{a + bt} \longmapsto a - b\sqrt{2}.$$

Son distintas y cualquier otra debe enviar la clase de t a una de las dos raíces reales. Esto ilustra por qué no hay unicidad sin elegir la raíz.

5.1.3 Grado de una extensión y ejemplos finitos

Definición 5.1.1. Una extensión $k \subseteq F$ es *finita de grado n* si F, como espacio vectorial sobre k, tiene dimensión finita n. Escribimos $[F : k] = n$. Si la dimensión es infinita, la extensión es *infinita* y escribimos $[F : k] = \infty$.

El grado mide la dimensión, no el número de elementos del campo. La estructura vectorial proviene de la multiplicación de F restringida a escalares de k.

Proposición 5.3. *Si $f \in k[t]$ es irreducible y $n = \deg f \geq 1$, entonces $F = k[t]/(f)$ es un campo y la inclusión $k \to F$ define una extensión de grado n. Si $\alpha = t + (f)$, una base es $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$.*

Demostración. El anillo $k[t]$ es euclidiano, luego DIP. Por ello el ideal generado por el irreducible f es maximal y su cociente es campo. Los elementos constantes se incluyen inyectivamente: un múltiplo no nulo de f no puede ser una constante. Al dividir por f, cada clase tiene un representante único de grado menor que n, por lo que se expresa de manera única como combinación de las potencias indicadas. Esto prueba tanto generación como independencia. □

En particular, $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[t]/(t^2+1)$ da $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$. La construcción produce extensiones concretas, pero no afirma que toda extensión sea un cociente de esta forma.

Ejemplo 5.1.2. En $\mathbb{F}_2[t]$, el polinomio $t^2 + t + 1$ toma el valor 1 en 0 y en 1. Es irreducible, su ideal es maximal y

$$F = \mathbb{F}_2[t]/(t^2 + t + 1)$$

es un campo con cuatro elementos. Si α es la clase de t, cada elemento se escribe de manera única $a + b\alpha$, con $a, b \in \mathbb{F}_2$. Son $0, 1, \alpha, 1 + \alpha$, y $\alpha^2 = \alpha + 1$. En particular, $\alpha(\alpha + 1) = 1$.

Observación. La identificación de F con $\mathbb{F}_2^{\oplus 2}$ mediante los coeficientes del resto es un isomorfismo de espacios vectoriales. El producto coordenado de anillos es distinto: F es campo, mientras que $(1, 0)(0, 1) = (0, 0)$ en ese producto. Para multiplicar restos hay que reducir de nuevo usando $\alpha^2 = \alpha + 1$.

5.2. Extensiones simples, polinomios mínimos e inmersiones

5.2.1 Extensiones simples y polinomios mínimos

Para $\alpha \in F$ y $k \subseteq F$, definimos $k(\alpha)$ como el menor subcampo de F que contiene a k y a α. Existe porque la intersección de todos los subcampos con esas propiedades es un subcampo; la familia no es vacía, pues incluye a F.

Definición 5.2.1. La extensión $k \subseteq F$ es *simple* si $F = k(\alpha)$ para algún $\alpha \in F$.

En el cociente de la proposición 5.3, todo subcampo que contenga a k y a $\alpha = t + (f)$ contiene todas las expresiones polinómicas en α, que son todos los elementos del cociente. Por tanto $F = k(\alpha)$. Además,

$$f(\alpha) = f\big(t + (f)\big) = f(t) + (f) = 0,$$

y la inclusión del campo base es la composición $k \hookrightarrow k[t] \twoheadrightarrow k[t]/(f)$.

Proposición 5.4. *Sea $k \subseteq k(\alpha)$ una extensión simple y sea*

$$\epsilon : k[t] \to k(\alpha), \qquad g \longmapsto g(\alpha).$$

Si ϵ es inyectiva, la extensión es infinita y $k(\alpha) \cong k(t)$ sobre k, donde $k(t)$ es el campo de funciones racionales. Si ϵ no es inyectiva, existe un único polinomio mónico irreducible no constante $p \in k[t]$ que genera $\ker \epsilon$*, y*

$$k(\alpha) \cong k[t]/(p), \qquad [k(\alpha) : k] = \deg p.$$

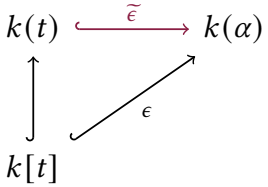
Este p es el polinomio mónico de menor grado que se anula en α. En particular, la evaluación es inyectiva si y sólo si la extensión es infinita.

Demostración. Por el primer isomorfismo,

$$k[t]/\ker \epsilon \cong \operatorname{im} \epsilon \subseteq k(\alpha).$$

La imagen es un dominio, por lo que $\ker \epsilon$ es un ideal primo.

Si el núcleo es cero, la propiedad universal de fracciones extiende ϵ a una inclusión



$$\widetilde{\epsilon}\left(\frac{g(t)}{h(t)}\right) = \frac{g(\alpha)}{h(\alpha)}.$$

El denominador es no nulo por inyectividad. La imagen de $\widetilde{\epsilon}$ es un subcampo que contiene a k y a α, de modo que coincide con $k(\alpha)$ por su minimalidad. Además, $1, t, t^2, \ldots$ es independiente sobre k en $k[t]$; su imagen $1, \alpha, \alpha^2, \ldots$ lo sigue siendo. La extensión tiene dimensión infinita.

Si el núcleo es no nulo, por ser $k[t]$ DIP hay un único generador mónico p. Es irreducible porque genera un ideal primo no nulo, y no es constante porque el núcleo es propio. El cociente $k[t]/(p)$ es campo; por tanto $\operatorname{im} \epsilon$ es un subcampo de $k(\alpha)$ que contiene a k y a α, y nuevamente es todo $k(\alpha)$. La proposición 5.3 da el grado y la base de potencias. Como todo polinomio que se anula en α es múltiplo de p, ninguno no nulo puede tener grado menor. Si otro mónico del mismo grado se anula, el cociente de la división es 1 y el resto cero, así que coincide con p. □

Definición 5.2.2. En el caso finito, el polinomio p anterior es el *polinomio mínimo de α sobre k*. Depende del campo base y es mónico por definición.

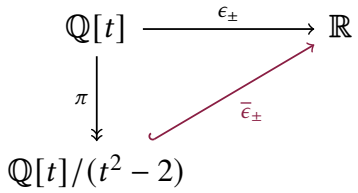
Tomemos $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. El polinomio $t^2 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$: una raíz racional tendría denominador uno y sería un entero que divide a 2, y ninguno de $\pm 1, \pm 2$ lo anula. Las dos raíces reales producen dos homomorfismos distintos

$$\overline{\epsilon}_{\pm} : \mathbb{Q}[t]/(t^2 - 2) \hookrightarrow \mathbb{R}, \qquad t + (t^2 - 2) \longmapsto \pm\sqrt{2}.$$

Son las inclusiones de la sección 5.1.2. La imagen de la positiva es $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y la negativa tiene imagen $\mathbb{Q}(-\sqrt{2})$; en este ejemplo son el mismo subcampo. Sus elementos son

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

La evaluación induce el siguiente diagrama:



La inclusión $(t^2-2) \subseteq \ker \epsilon_\pm$ permite inducir el mapa; como el polinomio es mínimo, ambos ideales son iguales. Fijar una raíz fija el mediador de manera única, pero cambiarla puede cambiar el homomorfismo. Para raíces distintas de un polinomio irreducible, los campos generados dentro de un campo ambiente son isomorfos sobre la base; no se deduce que sean el mismo subcampo.

5.2.2 Inmersiones y automorfismos de extensiones simples

Proposición 5.5. *Sean $F_1 = k_1(\alpha_1)$ y $F_2 = k_2(\alpha_2)$ extensiones simples finitas, con polinomios mínimos p_1 y p_2. Si $i : k_1 \to k_2$ es un isomorfismo que transforma los coeficientes de p_1 en los de p_2, existe un único isomorfismo $j : F_1 \to F_2$ que extiende a i y satisface $j(\alpha_1) = \alpha_2$.*

Demostración. La transformación de coeficientes define un isomorfismo de anillos $\widehat{i} : k_1[t] \to k_2[t]$, que fija t. Por hipótesis lleva (p_1) sobre (p_2). La composición con la proyección a $k_2[t]/(p_2)$ es sobreyectiva y tiene núcleo (p_1), de modo que induce un isomorfismo de cocientes. Identificándolos con F_1 y F_2 obtenemos el cuadrado:

$$\begin{array}{ccc} k_1[t]/(p_1) & \xrightarrow[\sim]{\bar{i}} & k_2[t]/(p_2) \\ \downarrow{\scriptstyle \sim} & & \downarrow{\scriptstyle \sim} \\ k_1(\alpha_1) & \xrightarrow[\sim]{j} & k_2(\alpha_2). \end{array}$$

El mapa así construido fija los datos requeridos. Para la unicidad, sea $n = \deg p_1 = \deg p_2$. Todo $x \in F_1$ tiene una expresión única

$$x = c_0 + c_1\alpha_1 + \cdots + c_{n-1}\alpha_1^{n-1}.$$

Un homomorfismo que extienda a i y envíe α_1 a α_2 debe satisfacer

$$j(x) = i(c_0) + i(c_1)\alpha_2 + \cdots + i(c_{n-1})\alpha_2^{n-1},$$

lo que determina toda la aplicación. □

Decimos que j *extiende* o *levanta* a i. El diagrama de extensiones es

$$\begin{array}{ccc} k_1(\alpha_1) & \xrightarrow[\sim]{j} & k_2(\alpha_2) \\ \uparrow & & \uparrow \\ k_1 & \xrightarrow[\sim]{i} & k_2. \end{array}$$

Nos interesan en particular los isomorfismos de un campo consigo mismo que fijan un subcampo dado. Para $k \subseteq F$ escribimos

$$\mathrm{Aut}_k(F) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}(F) \mid \sigma(c) = c \text{ para todo } c \in k\}.$$

Son los automorfismos de la extensión como objeto en la categoría de campos sobre k, que aquí denotamos k-**Fld** para distinguirla de $\mathbf{Fld}_c$, donde el subíndice indica una característica.

Corolario 5.6. *Si $F = k(\alpha)$ es una extensión simple finita y p es el polinomio mínimo de α, el número $|\mathrm{Aut}_k(F)|$ es el número de raíces distintas de p en F. En particular,*

$$|\mathrm{Aut}_k(F)| \leq [F : k],$$

con igualdad si y sólo si p se factoriza en $F[t]$ como producto de factores lineales distintos.

Demostración. Todo $\sigma \in \mathrm{Aut}_k(F)$ queda determinado por $\sigma(\alpha)$, pues cada elemento de F es una expresión polinómica en α con coeficientes en k. Además,

$$p\big(\sigma(\alpha)\big) = \sigma\big(p(\alpha)\big) = \sigma(0) = 0.$$

Por tanto $\sigma \mapsto \sigma(\alpha)$ es una aplicación inyectiva hacia el conjunto de raíces de p en F.

Si $\beta \in F$ es otra raíz, su polinomio mínimo sobre k es también p: su ideal de evaluación contiene al irreducible p, y el generador mónico mínimo debe ser ese mismo polinomio. La proposición 5.5 da un isomorfismo $k(\alpha) \to k(\beta)$ que fija k y envía α a β. Como $k(\beta) \subseteq F$ y ambos tienen dimensión $\deg p$ sobre k, se tiene $k(\beta) = F$. Así, el isomorfismo es un automorfismo de F, y toda raíz se obtiene de esa manera.

Finalmente, p tiene a lo sumo $\deg p = [F : k]$ raíces distintas. Alcanza esa cantidad exactamente cuando se descompone por completo en factores lineales distintos, por la división sucesiva entre $t - \beta$ y la igualdad de grados. □

5.3. Extensiones finitas y algebraicas; fórmula de la torre

5.3.1 Grados, bases y fórmula de la torre

Definición 5.3.1. Sea $k \subseteq F$ una extensión de campos. Un elemento $\alpha \in F$ es *algebraico sobre k* si $[k(\alpha) : k]$ es finito; ese entero es su *grado sobre k*. Si el grado es infinito, α es *trascendente sobre k*. La extensión es *algebraica* si todos sus elementos son algebraicos sobre k.

Por la dicotomía de la evaluación de la proposición 5.4, α es algebraico exactamente cuando existe $0 \neq f \in k[t]$ con $f(\alpha) = 0$. Su polinomio mínimo es el único mónico de menor grado que lo anula; es irreducible y su grado es $[k(\alpha) : k]$.

Lema 5.7. *Si $[F : k] = n < \infty$, todo elemento de F es algebraico sobre k, de grado a lo sumo n.*

Demostración. Para $\alpha \in F$, el subcampo $k(\alpha)$ es un subespacio vectorial de F sobre k, luego su dimensión es a lo sumo n. Concretamente, los $n + 1$ elementos $1, \alpha, \ldots, \alpha^n$ son dependientes. Una relación no trivial entre ellos proporciona un polinomio no nulo que se anula en α. □

Proposición 5.8 (Fórmula de la torre)**.** *Sean $k \subseteq E \subseteq F$ extensiones de campos. El grado $[F : k]$ es finito si y sólo si $[E : k]$ y $[F : E]$ lo son. En ese caso,*

$$[F : k] = [F : E]\,[E : k].$$

Si $(e_1, \ldots, e_m)$ es una base de E sobre k y $(f_1, \ldots, f_n)$ una base de F sobre E, los mn productos $e_i f_j$ forman una base de F sobre k.

Demostración. Si $[F : k] = N$ es finito, el subespacio E tiene dimensión finita sobre k. Además, cualquier familia de $N + 1$ elementos de F satisface una relación con coeficientes en k no todos nulos. Esa misma relación vale sobre E, de modo que $[F : E] \leq N$.

Recíprocamente, supongamos finitos ambos grados y tomemos las bases del enunciado. Para $g \in F$ existen $d_j \in E$ tales que $g = \sum_j d_j f_j$. Escribiendo $d_j = \sum_i c_{ij} e_i$, con $c_{ij} \in k$, obtenemos

$$g = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} c_{ij} e_i f_j.$$

Los productos generan F sobre k. Para probar su independencia, si

$$0 = \sum_{i,j} \lambda_{ij} e_i f_j = \sum_j \left(\sum_i \lambda_{ij} e_i \right) f_j, \qquad \lambda_{ij} \in k,$$

la independencia de los f_j sobre E da $\sum_i \lambda_{ij} e_i = 0$ para cada j. La independencia de los e_i sobre k implica entonces $\lambda_{ij} = 0$ para todos los índices. Por tanto la dimensión es mn. □

Corolario 5.9. *Si $[F : k]$ es finito y $k \subseteq E \subseteq F$, tanto $[E : k]$ como $[F : E]$ dividen a $[F : k]$.*

Demostración. La fórmula de la torre expresa $[F : k]$ como el producto de esos dos enteros positivos. □

Una extensión tiene grado uno si y sólo si ambos campos coinciden: si $[F : k] = 1$, el elemento 1 es una base y todo $f \in F$ es un múltiplo de 1 por un escalar de k.

Ejemplo 5.3.1 (Un elemento de grado impar)**.** Si α es algebraico de grado impar sobre k, entonces $k(\alpha) = k(\alpha^2)$ y α es un polinomio en α^2 con coeficientes en k.

En efecto, en la torre

$$k \subseteq k(\alpha^2) \subseteq k(\alpha)$$

el grado $d = [k(\alpha) : k(\alpha^2)]$ es a lo sumo dos, pues α es raíz de $t^2 - \alpha^2 \in k(\alpha^2)[t]$. También divide al entero impar $[k(\alpha) : k]$, luego $d = 1$. Así $\alpha \in k(\alpha^2)$. Como α^2 es algebraico, la evaluación sobre k identifica $k[\alpha^2]$ con el campo $k(\alpha^2)$; por eso basta una expresión polinómica, sin denominadores.

5.3.2 Generación como campo y como álgebra

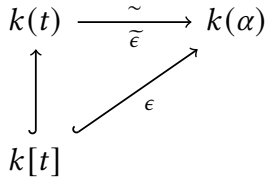
Definición 5.3.2. La extensión $k \subseteq F$ es *finitamente generada* si existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in F$ tales que

$$F = k(\alpha_1)(\alpha_2) \cdots (\alpha_r).$$

Denotamos este campo por $k(\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$.

La generación como campo permite suma, producto y división por elementos no nulos. La generación como k-álgebra sólo utiliza suma y producto: su resultado es $k[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$. Tampoco debe confundirse con ser finito como k-módulo, que exige un conjunto finito de generadores lineales.

Si α es trascendente, la evaluación $\epsilon : k[t] \to k(\alpha)$ es inyectiva y su imagen es $k[\alpha]$, pero no es sobreyectiva. Por ejemplo, α^{-1} no es una expresión polinómica en α, pues una igualdad $\alpha^{-1} = h(\alpha)$ daría $(th(t) - 1)(\alpha) = 0$. El diagrama correspondiente es



donde $k(t)$ permite fracciones de polinomios.

Ejercicio 5.1 (Expresiones racionales en generadores)

Sea $k \subseteq F$ y sean $\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in F$. Probar que

$$k(\alpha_1, \ldots, \alpha_r) = \left\{ \frac{f(\boldsymbol{\alpha})}{g(\boldsymbol{\alpha})} \;\middle|\; f, g \in k[t_1, \ldots, t_r],\ g(\boldsymbol{\alpha}) \neq 0 \right\},$$

donde $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$. Deducir que el orden de los generadores es irrelevante.

Solución. Sea R el conjunto del lado derecho. Todo campo que contiene a k y a los α_i contiene las evaluaciones de f, g y el inverso de $g(\boldsymbol{\alpha}) \neq 0$. Por tanto $R \subseteq k(\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$.

A la inversa, R contiene a k mediante $c = c/1$ y a cada α_i mediante $t_i(\boldsymbol{\alpha})/1$. Si abreviamos las evaluaciones, sus operaciones son

$$\frac{f_1}{g_1} + \frac{f_2}{g_2} = \frac{f_1 g_2 + g_1 f_2}{g_1 g_2}, \qquad \frac{f_1}{g_1}\frac{f_2}{g_2} = \frac{f_1 f_2}{g_1 g_2}.$$

Los denominadores siguen siendo no nulos porque estamos en un campo. Los opuestos se obtienen cambiando el signo del numerador y, si $f_1(\boldsymbol{\alpha}) \neq 0$, el inverso de f_1/g_1 es g_1/f_1. Así R es un subcampo con los generadores requeridos y contiene al menor de ellos. La descripción es simétrica en los α_i, por lo que su orden no importa. También muestra que es el menor subcampo que contiene a los campos $k(\alpha_i)$, llamado su *compuesto*. □

5.3.3 Generación finita y torres de extensiones algebraicas

Proposición 5.10. *Para $F = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$ son equivalentes:*

1. *$[F : k]$ es finito;*
2. *F/k es algebraica;*
3. *cada α_i es algebraico sobre k.*

Si $d_i = [k(\alpha_i) : k]$, en estos casos $[F : k] \leq \prod_{i=1}^{r} d_i$.

Demostración. La primera condición implica la segunda por el lema 5.7; la segunda implica la tercera por definición. Para la implicación restante, definimos

$$K_0 = k, \qquad K_i = K_{i-1}(\alpha_i) \quad (1 \leq i \leq r).$$

El polinomio mínimo de α_i sobre k, de grado d_i, sigue anulándolo al considerarlo en $K_{i-1}[t]$. La división con resto por el mínimo sobre K_{i-1} muestra que éste divide al primero. Por tanto $[K_i : K_{i-1}] \leq d_i$. Aplicando sucesivamente la fórmula de la torre,

$$[F : k] = \prod_{i=1}^{r} [K_i : K_{i-1}] \leq \prod_{i=1}^{r} d_i < \infty.$$

Para $r = 0$, el campo es k y el producto vacío es uno. □

Observación. La desigualdad puede ser estricta. Sobre $\mathbb{R}$, tanto i como $-i$ tienen grado dos, pero $\mathbb{R}(i, -i) = \mathbb{R}(i) = \mathbb{C}$ tiene grado dos, menor que $2 \cdot 2$. La igualdad de campos se debe a que todo campo que contiene a i contiene su opuesto.

Corolario 5.11. *Si $k \subseteq F$ es una extensión, el conjunto*

$$E = \{\alpha \in F \mid \alpha \text{ es algebraico sobre } k\}$$

es un subcampo de F que contiene a k.

Demostración. Todo $c \in k$ es raíz de $t - c$. Si $\alpha, \beta \in E$, la extensión $k(\alpha, \beta)/k$ es finita por la proposición y, por tanto, algebraica. Contiene a $\alpha \pm \beta$, $\alpha\beta$ y, si $\beta \neq 0$, a α/β. Todos estos elementos pertenecen a E, lo que prueba la estabilidad bajo las operaciones de campo. □

En particular, la algebraicidad de una expresión racional en elementos algebraicos se deduce sin calcular un polinomio que la anule. Por ejemplo, $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}$ porque pertenece a la extensión finita $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

Ejemplo 5.3.2 (Los números algebraicos)**.** El conjunto

$$\overline{\mathbb{Q}} = \{z \in \mathbb{C} \mid z \text{ es algebraico sobre } \mathbb{Q}\}$$

es un campo algebraico sobre $\mathbb{Q}$, pero no es una extensión finita. En efecto, hay polinomios irreducibles sobre $\mathbb{Q}$ de grados sin cota, como se demostró en la sección 3.10.4. Cada uno tiene una raíz en $\mathbb{C}$, por el teorema fundamental del álgebra, y esa raíz tiene el mismo grado que el polinomio. Esto contradice la cota del lema 5.7 si se supone finita la extensión.

Además, $\overline{\mathbb{Q}}$ es numerable: $\mathbb{Q}[t]$ es numerable y cada polinomio no nulo tiene finitas raíces. Es infinito porque contiene a $\mathbb{Q}$. Como $\mathbb{C}$ es no numerable, los números trascendentes forman un conjunto no numerable. Probar la trascendencia de un número concreto exige otros argumentos; la de e y la de π se enuncian aquí sin demostración.

Corolario 5.12. *Para $k \subseteq E \subseteq F$, la extensión F/k es algebraica si y sólo si E/k y F/E son algebraicas.*

Demostración. Si F/k es algebraica, todo elemento de E es algebraico sobre k. Para $\alpha \in F$, un polinomio no nulo de $k[t]$ que lo anula también pertenece a $E[t]$, de modo que α es algebraico sobre E.

Recíprocamente, sea $\alpha \in F$ algebraico sobre E, con polinomio mínimo

$$t^n + e_{n-1}t^{n-1} + \cdots + e_0 \in E[t].$$

Sólo intervienen finitos coeficientes. El campo $K = k(e_0, \ldots, e_{n-1})$ es finito sobre k porque cada e_i es algebraico. El mismo polinomio muestra que α es algebraico sobre K, así que $K(\alpha)/K$ es finita. Por la fórmula de la torre, $K(\alpha)/k$ es finita y α es algebraico sobre k. Esto vale para cada $\alpha \in F$. □

5.3.4 Una extensión de grado cuatro y sus automorfismos

Sea $F = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ y $\theta = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. La cota anterior da $[F : \mathbb{Q}] \leq 4$, por lo que cinco potencias $1, \theta, \ldots, \theta^4$ son dependientes. Podemos hallar una relación concreta usando

$$\theta^2 = 5 + 2\sqrt{6}, \qquad (\theta^2 - 5)^2 = 24.$$

Así, θ es raíz de $f(t) = t^4 - 10t^2 + 1$. Sus cuatro raíces son $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ y

$$f(t) = \prod_{\epsilon,\delta\in\{1,-1\}} \big(t - (\epsilon\sqrt{2} + \delta\sqrt{3})\big).$$

Son distintas: una igualdad entre dos de ellas daría $\sqrt{2} = \pm\sqrt{3}$ o anularía una de esas raíces cuadradas.

Ejemplo 5.3.3 (Irreducibilidad y generación simple)**.** El polinomio f es irreducible sobre $\mathbb{Q}$, el grado de $F/\mathbb{Q}$ es cuatro y $F = \mathbb{Q}(\theta)$.

Ninguna raíz de f es racional, pues su cuadrado es $5 \pm 2\sqrt{6}$, que no es racional. Para descartar factores cuadráticos mónicos, consideramos las parejas de raíces. Una pareja de opuestas produce $t^2 - (5 \pm 2\sqrt{6})$, con término constante irracional. Si no son opuestas, las raíces comparten el signo de $\sqrt{2}$ o el de $\sqrt{3}$; su suma es $\pm 2\sqrt{2}$ o $\pm 2\sqrt{3}$, y el coeficiente lineal no es racional. No hay factores de grado uno ni dos sobre $\mathbb{Q}$, que son los únicos grados necesarios para una factorización propia de un polinomio de grado cuatro. Por tanto f es el mínimo de θ.

La torre $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\theta) \subseteq F$ da

$$4 = [\mathbb{Q}(\theta) : \mathbb{Q}] \leq [F : \mathbb{Q}] \leq 4.$$

El grado $[F : \mathbb{Q}(\theta)]$ es uno, luego ambos campos coinciden. En la otra torre, $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq F$, resulta $[F : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$. En consecuencia, $t^2 - 3$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Ejercicio 5.2 (Automorfismos y raíces)

Sea $k \subseteq E$ una extensión y sea $f \in k[t]$. Probar que todo elemento de $\mathrm{Aut}_k(E)$ permuta el conjunto de raíces de f que pertenecen a E.

Solución. Si $f(\beta) = 0$ y σ fija a k, aplicar σ a la igualdad da $f(\sigma(\beta)) = \sigma(f(\beta)) = 0$, pues los coeficientes quedan fijos. La aplicación inversa σ^{-1} también preserva ese conjunto; por tanto la restricción es una permutación. Es el mismo cálculo de evaluación usado para los automorfismos de una extensión simple en el corolario 5.6, aplicado ahora a cualquier polinomio de $k[t]$. □

En F existe un automorfismo s que fija $\sqrt{2}$ y cambia $\sqrt{3}$ por $-\sqrt{3}$: ambas raíces tienen el mínimo t^2-3 sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y se aplica la extensión de isomorfismos de la proposición 5.5. Intercambiando los papeles de 2 y 3, obtenemos otro automorfismo r que cambia el signo de $\sqrt{2}$ y fija $\sqrt{3}$. Ambos tienen orden dos, conmutan y son distintos. Sus acciones producen las cuatro raíces de f:

	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	θ
id	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}+\sqrt{3}$
r	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$-\sqrt{2}+\sqrt{3}$
s	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{3}$	$\sqrt{2}-\sqrt{3}$
rs	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\sqrt{2}-\sqrt{3}$

Un automorfismo queda determinado por esas dos imágenes. No hay más elecciones que los dos signos independientes, luego

$$\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(F) = \{\mathrm{id}, r, s, rs\} \cong C_2 \times C_2.$$

También el conteo de raíces del mínimo de θ del corolario 5.6 da exactamente cuatro automorfismos. En particular, el grupo no es cíclico.

5.4. Campos algebraicamente cerrados y clausuras algebraicas

5.4.1 Campos algebraicamente cerrados y clausuras

Definición 5.4.1. Un campo k es *algebraicamente cerrado* si todos los polinomios irreducibles de $k[x]$ tienen grado uno.

Lema 5.13. *Para un campo k, son equivalentes:*

(i) *k es algebraicamente cerrado.*

(ii) *Todo polinomio no constante de $k[x]$ es producto de factores lineales.*

(iii) *Todo polinomio no constante de $k[x]$ tiene una raíz en k.*

Demostración. Para (i)⇒(ii), $k[x]$ es DFU, así que un polinomio no constante es producto de irreducibles. Por (i), cada uno tiene grado uno. Reuniendo los coeficientes principales se escribe $f = a\prod_{i=1}^{n}(x-r_i)$, con $a \in k^\times$.

Para (ii)⇒(iii), hay al menos un factor lineal porque el grado es positivo, y su raíz es raíz de f.

Para (iii)⇒(i), sea f irreducible. No es constante, pues las constantes no nulas son unidades y el cero no es irreducible. Por (iii), tiene una raíz r, de modo que $f = (x-r)g$. La irreducibilidad hace que g sea unidad, luego constante no nula, y $\deg f = 1$. □

Proposición 5.14. *Todo campo algebraicamente cerrado es infinito.*

Demostración. Si $k = \{c_1, \ldots, c_N\}$ fuera finito, el polinomio

$$P(x) = \prod_{i=1}^{N}(x-c_i) + 1$$

tendría grado $N > 0$ y satisfaría $P(c) = 1 \neq 0$ para todo $c \in k$. Contradice el lema 5.13. □

Recordemos que un campo K es algebraicamente cerrado si todos los irreducibles de $K[t]$ tienen grado uno; equivalentemente, todo polinomio no constante tiene una raíz en K y se descompone en factores lineales. También equivale a que los ideales maximales de $K[t]$ sean todos de la forma $(t-c)$, con $c \in K$: este anillo es un DIP y sus ideales maximales están generados por irreducibles. Es el mismo argumento aplicado a $\mathbb{C}$ en el ejercicio 3.7.

Lema 5.15. *Para un campo K son equivalentes:*
1. *K es algebraicamente cerrado;*
2. *toda extensión algebraica de K coincide con K;*
3. *si $K \subseteq L$ es cualquier extensión y $\alpha \in L$ es algebraico sobre K, entonces $\alpha \in K$.*

Demostración. Si K es algebraicamente cerrado y L/K es algebraica, el mínimo de cada $\alpha \in L$ es lineal: tiene la forma $t - c$, con $c \in K$. Por tanto $\alpha = c$ y $L = K$.

La segunda condición aplicada a la extensión algebraica $K(\alpha)/K$ da la tercera. Finalmente, sea $f \in K[t]$ irreducible. En el campo $K[t]/(f)$, la clase $\alpha = t + (f)$ es una raíz algebraica de f. Por la tercera condición pertenece a K, luego $t - \alpha$ divide a f en $K[t]$ y su irreducibilidad obliga a que tenga grado uno. □

Definición 5.4.2. Una *clausura algebraica* de un campo k es una extensión algebraica $k \subseteq \overline{k}$ en la que $\overline{k}$ es algebraicamente cerrado.

Así, no sólo se descomponen los polinomios de $k[t]$, sino también los que tienen coeficientes en $\overline{k}$. La condición de algebraicidad impone una minimalidad: si $k \subseteq E \subsetneq \overline{k}$, entonces E no puede ser algebraicamente cerrado, pues $\overline{k}/E$ sería una extensión algebraica propia.

Ejercicio 5.3 (Las raíces generan la clausura)

Sea $k \subseteq \overline{k}$ una clausura algebraica. Probar que si un subcampo $E \subseteq \overline{k}$ contiene a k y a todas las raíces, en $\overline{k}$, de todos los polinomios no constantes de $k[t]$, entonces $E = \overline{k}$.

Solución. Todo $\alpha \in \overline{k}$ es algebraico sobre k, por lo que es raíz de su mínimo no constante en $k[t]$. La hipótesis exige que esa raíz pertenezca a E. Así $\overline{k} \subseteq E$, y la otra inclusión ya estaba dada. □

5.4.2 Adjunción simultánea de raíces

Lema 5.16. *Para todo campo k existe una extensión $k \subseteq K$ en la que cada polinomio no constante de $k[t]$ tiene al menos una raíz.*

Demostración. Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de polinomios mónicos no constantes de $k[t]$. Introducimos una indeterminada t_f por cada $f \in \mathcal{P}$ y formamos

$$\mathcal{T} = \{t_f \mid f \in \mathcal{P}\}, \qquad A = k[\mathcal{T}], \qquad I = \sum_{f \in \mathcal{P}} (f(t_f)) \subseteq A.$$

El anillo de polinomios puede tener infinitas indeterminadas, pero cada polinomio usa sólo finitas y cada elemento del ideal es una suma finita de múltiplos de sus generadores.

El ideal I es propio. De lo contrario existiría una identidad

$$1 = \sum_{i=1}^{n} a_i f_i(t_{f_i}), \qquad a_i \in A,$$

con los f_i distintos. Adjuntando sucesivamente una raíz de un factor irreducible de cada f_i, construimos una extensión $k \subseteq E$ con raíces α_i de todos ellos. Existe una evaluación $A \to E$ que envía t_{f_i} a α_i y las demás indeterminadas a cero. Aplicada a la identidad da $1 = 0$, contradicción.

Por la proposición 3.24, hay un maximal $\mathfrak{m} \supseteq I$. El cociente $K = A/\mathfrak{m}$ es un campo y el mapa de constantes $k \to K$ es inyectivo: su núcleo es un ideal propio del campo k. Para cada $f \in \mathcal{P}$, la clase de t_f es una raíz, pues $f(t_f) \in \mathfrak{m}$. Dividir cualquier polinomio no constante por su coeficiente principal lo vuelve mónico sin cambiar sus raíces. □

La construcción proporciona raíces de los polinomios del campo de partida. En la extensión aparecen también polinomios con coeficientes nuevos: sobre $k = \mathbb{Q}$ podemos tener elementos a, b con $a^2 = 2$ y $b^4 = 3$, y considerar ahora $t^2 - a$. El lema por sí solo no afirma que todos los polinomios con esos nuevos coeficientes tengan raíz. Por eso iteramos el procedimiento:

$$K_0 = k \subseteq K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots, \qquad L = \bigcup_{n\geq 0} K_n,$$

donde cada polinomio no constante de $K_n[t]$ tiene una raíz en K_{n+1}.

Proposición 5.17. *La unión L de esta cadena es un campo algebraicamente cerrado.*

Demostración. Dos elementos de L pertenecen simultáneamente a algún K_n. Su suma y producto se calculan allí, y el inverso de un elemento no nulo también pertenece a ese campo. Las inclusiones garantizan que las operaciones son compatibles, por lo que L es un campo.

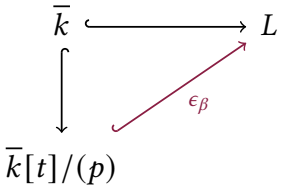
Si $f \in L[t]$ es no constante, sus finitos coeficientes pertenecen simultáneamente a algún K_n. Entonces f tiene una raíz en $K_{n+1} \subseteq L$. Esto caracteriza a los campos algebraicamente cerrados. □

Lema 5.18. *Si $k \subseteq L$ y L es algebraicamente cerrado, entonces*

$$\overline{k} = \{\alpha \in L \mid \alpha \text{ es algebraico sobre } k\}$$

es una clausura algebraica de k.

Demostración. El corolario 5.11 muestra que $\overline{k}$ es un campo, algebraico sobre k por su definición. Sea $\overline{k} \subseteq \overline{k}(\alpha)$ una extensión simple algebraica y sea p el mínimo de α. Como L es algebraicamente cerrado, p tiene una raíz $\beta \in L$. La adjunción de una raíz induce un homomorfismo



que permite identificar $\overline{k}(\alpha)$ con $\overline{k}(\beta) \subseteq L$. La torre $k \subseteq \overline{k} \subseteq \overline{k}(\beta)$ es algebraica por el corolario 5.12. Así β es algebraico sobre k y pertenece a $\overline{k}$, de donde la extensión simple inicial es trivial. Por el lema 5.15, $\overline{k}$ es algebraicamente cerrado. □

El homomorfismo del diagrama queda determinado una vez elegida la raíz β. Sin fijar esa imagen puede haber varios homomorfismos que extiendan la inclusión del campo base. La unicidad de una clausura será salvo isomorfismo, sin exigir que el isomorfismo sea único.

5.4.3 Prolongación de homomorfismos mediante Zorn

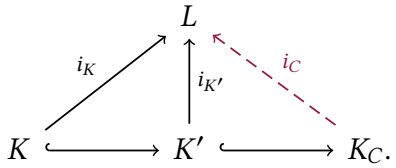
Lema 5.19. *Si F/k es algebraica y L es un campo algebraicamente cerrado que contiene a k, existe un homomorfismo $F \to L$ que restringe a la identidad de k.*

Demostración. Consideremos el conjunto

$$\mathcal{Z} = \{(K, i_K) \mid k \subseteq K \subseteq F,\ i_K : K \to L,\ i_K|_k = \mathrm{id}_k\}.$$

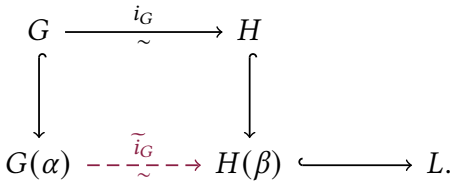
Es no vacío porque contiene la inclusión de k. Lo ordenamos por prolongación: $(K, i_K) \preceq (K', i_{K'})$ si $K \subseteq K'$ y $i_{K'}|_K = i_K$.

Para una cadena no vacía, sea K_C la unión de sus campos. Es un campo y las aplicaciones se reúnen en un homomorfismo $i_C : K_C \to L$: el valor de un elemento se calcula en cualquier miembro que lo contenga, y la compatibilidad asegura que es independiente de la elección. Para comprobar suma y producto basta tomar un miembro que contenga los dos elementos. Esta aplicación es una cota superior de la cadena. La cadena vacía admite como cota la inclusión de k. El esquema de compatibilidad es



Por Zorn existe un elemento maximal (G, i_G). Sea $H = i_G(G)$; el mapa $i_G : G \to H$ es un isomorfismo porque todo homomorfismo de campos es inyectivo.

Si $G \neq F$, elijamos $\alpha \in F \setminus G$. Es algebraico sobre G, pues ya lo es sobre k. Su mínimo $g \in G[t]$ se transforma mediante el isomorfismo de coeficientes en un irreducible $h \in H[t]$. El campo L contiene una raíz β de h. Por el transporte de extensiones simples de la proposición 5.5, i_G se prolonga a un isomorfismo $G(\alpha) \to H(\beta) \subseteq L$ que envía α a β:



Como $G(\alpha) \subseteq F$ contiene propiamente a G, contradice la maximalidad. Luego $G = F$. □

Teorema 5.20. *Todo campo admite una clausura algebraica. Dos clausuras de k son isomorfas mediante un isomorfismo que fija a k.*

Demostración. Para la existencia, construimos un campo algebraicamente cerrado $L \supseteq k$ mediante la cadena anterior y tomamos su parte algebraica sobre k, que es una clausura por el lema 5.18.

Si $\overline{k}_1$ y $\overline{k}_2$ son dos clausuras, el lema 5.19 proporciona un homomorfismo $i : \overline{k}_1 \to \overline{k}_2$ que fija a k. Su imagen H es algebraicamente cerrada, por ser isomorfa a $\overline{k}_1$. La extensión $\overline{k}_2/H$ es algebraica: cada elemento ya es algebraico sobre $k \subseteq H$. El lema 5.15 obliga a que $H = \overline{k}_2$, de modo que i es sobreyectivo y es un isomorfismo. □

En particular, $\overline{\mathbb{Q}}$ es una clausura algebraica del campo racional.

5.5. Campos de descomposición y extensiones normales

5.5.1 Existencia, unicidad y cota del grado

Una familia de polinomios se *descompone* sobre una extensión cuando cada uno se factoriza en términos lineales. Para una familia finita de polinomios no nulos, esto equivale a que se descomponga su producto. Por eso podemos concentrarnos en un solo polinomio.

Definición 5.5.1. Sea $0 \neq f \in k[t]$ de grado d. Un *campo de descomposición* de f sobre k es una extensión F/k tal que

$$f(t) = c\prod_{i=1}^{d}(t-\alpha_i) \quad \text{en } F[t], \qquad F = k(\alpha_1,\ldots,\alpha_d),$$

con $c \in k^\times$. Las raíces se cuentan con sus multiplicidades; para $d = 0$ se toma $F = k$.

Proposición 5.21. *Todo polinomio no nulo $f \in k[t]$ admite un campo de descomposición F, único salvo isomorfismo sobre k, y $[F : k] \leq (\deg f)!$.*

Más generalmente, si $\iota : k' \to k$ es un isomorfismo y $g \in k'[t]$ se transforma en f al aplicar ι a sus coeficientes, ι se extiende a un isomorfismo entre cualquier campo de descomposición de g y cualquier campo de descomposición de f.

Demostración. Probamos existencia y cota por inducción sobre $d = \deg f$. Para $d = 0$ o $d = 1$, basta $F = k$ y $[F : k] = 1$. Si $d > 1$, tomamos un factor irreducible q de f. El campo $E = k[t]/(q) = k(\alpha)$ contiene una raíz de f y satisface $[E : k] = \deg q \leq d$. En $E[t]$ escribimos $f = (t-\alpha)h$, con $\deg h = d-1$. Por inducción, h tiene un campo de descomposición F/E de grado a lo sumo $(d-1)!$. El campo F está generado sobre k por α y las raíces de h, luego es un campo de descomposición de f. Además,

$$[F : k] = [F : E][E : k] \leq (d-1)!\, d = d!.$$

Para la unicidad general, fijamos una clausura $\overline{k}$. Un campo de descomposición F/k se puede incluir en ella por el lema 5.19, pues es algebraico. Si G/k' es un campo de descomposición de g, el mismo lema, identificando k' con k mediante ι, da una inclusión $j : G \to \overline{k}$ que extiende a ι. Sus imágenes de las raíces de g son todas las raíces de f, porque transforman una factorización lineal completa de grado d en otra del mismo grado. Por tanto $j(G)$ es el subcampo de $\overline{k}$ generado por k y las raíces de f. Ése es también F, así que $j : G \to F$ es un isomorfismo. Los dos transportes se

resumen en

$$\begin{array}{ccc} k'[t] & \xrightarrow[\sim]{\widehat{\iota}} & k[t] \\ \uparrow & & \uparrow \\ k' & \xrightarrow[\sim]{\iota} & k \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G & \overset{j}{\underset{\sim}{\dashrightarrow}} & F \\ \uparrow & & \uparrow \\ k' & \xrightarrow[\sim]{\iota} & k. \end{array}$$

El caso $k' = k$ e $\iota = \mathrm{id}$ prueba la unicidad sobre el campo base. □

5.5.2 Normalidad: caracterización y ejemplos

Ejemplo 5.5.1. El campo de descomposición de $t^2 + 1$ sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}(i)$, mientras que sobre $\mathbb{R}$ es $\mathbb{C}$. En ambos casos las raíces son i y $-i$, pero se generan campos sobre bases distintas.

Ejemplo 5.5.2 (Raíces octavas de la unidad)**.** Sea $\zeta = e^{2\pi i/8}$. Las raíces de $t^8 - 1$ son $1, \zeta, \ldots, \zeta^7$, de modo que su campo de descomposición sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}(\zeta)$. En la factorización

$$t^8 - 1 = (t^4 - 1)(t^4 + 1),$$

el primer factor tiene raíces $1, -1, i, -i$ y el segundo tiene las potencias impares de ζ, que se destacan en la figura 5.1.

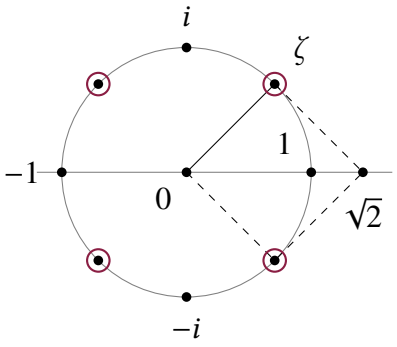


Figura 5.1. Raíces octavas de la unidad.

El polinomio $t^4 + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$: tras el cambio $t \mapsto t + 1$ resulta

$$(t + 1)^4 + 1 = t^4 + 4t^3 + 6t^2 + 4t + 2,$$

al que se aplica Eisenstein con el primo 2. El cambio de variable es un automorfismo de $\mathbb{Q}[t]$, por lo que conserva irreducibilidad. Así $t^4 + 1$ es el mínimo de ζ, y $\mathbb{Q}(\zeta)$ es ya su campo de descomposición, con

$$[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = 4.$$

El grado cuatro mejora ampliamente las cotas 8! y 4! de la proposición.

Definición 5.5.2. Una extensión F/k es *normal* si todo irreducible de $k[t]$ que tiene una raíz en F se descompone por completo sobre F.

Teorema 5.22. *Una extensión F/k es finita y normal si y sólo si es un campo de descomposición de algún polinomio no nulo de $k[t]$.*

Demostración. Si la extensión es finita, cualquier base vectorial es también una familia de generadores como campo. Escribamos $F = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$ y sean $p_i \in k[t]$ sus polinomios mínimos. Por normalidad, todos los p_i se descomponen en F. El producto $f = \prod_i p_i$ se descompone y sus raíces generan F: pertenecen a F y entre ellas están todos los α_i.

Recíprocamente, sea F un campo de descomposición de f. Es finito por la proposición 5.21. Incluyámoslo en $\overline{k}$ y sea $p \in k[t]$ irreducible con una raíz $\alpha \in F$. Si $\beta \in \overline{k}$ es cualquier otra raíz de p, existe un isomorfismo $\iota : k(\alpha) \to k(\beta)$ que fija a k y envía α a β. El campo F es de descomposición de f sobre $k(\alpha)$, y $F(\beta)$ lo es sobre $k(\beta)$. La unicidad general de la proposición prolonga ι a un isomorfismo $F \to F(\beta)$ que fija a k. Por tanto ambos tienen la misma dimensión finita sobre k. Como además $F \subseteq F(\beta)$, coinciden y $\beta \in F$. Todas las raíces de p pertenecen a F, lo que prueba la normalidad. □

Una extensión F/k es normal cuando todo irreducible de $k[t]$ con una raíz en F se descompone por completo en $F[t]$. La condición se refiere a irreducibles: un polinomio arbitrario puede tener una raíz en F sin que todas sus raíces pertenezcan a ese campo.

Ejemplo 5.5.3. La extensión $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ es normal. Para verlo directamente, sea $f \in \mathbb{Q}[t]$ irreducible con una raíz $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Podemos suponerlo mónico. En la torre

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}),$$

el grado $\deg f = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ divide a dos. Si es uno, f ya es lineal. Si es dos, escribimos $f = t^2 + bt + c$ y factorizamos en una clausura como $(t - \alpha)(t - \beta)$. Comparar coeficientes da $\alpha + \beta = -b$, luego $\beta = -b - \alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. En ambos casos f se descompone en ese campo.

Ejemplo 5.5.4. La extensión $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$, con la raíz cúbica real, no es normal. El polinomio $t^3 - 2$ es irreducible por Eisenstein con 2 y tiene una raíz en ese campo. Si ω es una raíz cúbica primitiva de la unidad en $\mathbb{C}$, su factorización es

$$t^3 - 2 = (t - \sqrt[3]{2})(t - \sqrt[3]{2}\,\omega)(t - \sqrt[3]{2}\,\omega^2).$$

Las otras raíces no son reales y $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}$, por lo que el polinomio no se descompone allí.

El teorema 5.22 caracteriza las extensiones finitas normales como campos de descomposición. En la dirección que parte de una extensión finita normal, basta tomar generadores algebraicos $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ y el producto de sus mínimos: todas sus raíces pertenecen al campo y entre ellas están los generadores.

Para la otra dirección, sean F/k un campo de descomposición de $f \in k[t]$ y $p \in k[t]$ irreducible con raíz $\alpha \in F$. Incluimos F en una clausura $\overline{k}$ y elegimos otra raíz $\beta \in \overline{k}$ de p. El isomorfismo $\iota : k(\alpha) \to k(\beta)$ que fija a k y envía α a β se prolonga al diagrama

$$\begin{array}{ccccc} k(\alpha) & \hookrightarrow & F & \hookrightarrow & \overline{k} \\ \uparrow & & \sim\downarrow \widetilde{\iota} & & \\ k & \hookrightarrow & k(\beta) & \hookrightarrow & F(\beta) \hookrightarrow \overline{k}. \end{array}$$

En efecto, F es el campo de descomposición de f sobre $k(\alpha)$, y $F(\beta)$ lo es sobre $k(\beta)$. La proposición 5.21 proporciona $\widetilde{\iota}$. Este isomorfismo es k-lineal, por lo que F y $F(\beta)$ tienen la misma dimensión finita sobre k. La inclusión $F \subseteq F(\beta)$ es, entonces, una igualdad; así $\beta \in F$. Como vale para toda raíz de p, se obtiene la normalidad.

5.6. Separabilidad, derivada formal, Frobenius y campos perfectos

5.6.1 UN IRREDUCIBLE CON UNA SOLA RAÍZ DISTINTA

Sobre $\mathbb{R}$, los irreducibles se descomponen con raíces distintas en $\mathbb{C}$: tienen grado uno, o grado dos y discriminante negativo. Sin embargo, en característica positiva un irreducible puede tener raíces múltiples.

Ejemplo 5.6.1. Sea p primo y consideremos $k = \mathbb{F}_p(t)$, el campo de fracciones de $\mathbb{F}_p[t]$. El polinomio

$$f(x) = x^p - t \in k[x]$$

es irreducible. En efecto, $R = \mathbb{F}_p[t]$ es un dominio factorial y (t) es un ideal primo. El coeficiente principal 1 no pertenece a (t), todos los demás pertenecen a (t) y el término constante $-t$ no pertenece a $(t)^2$. Por Eisenstein, el polinomio mónico f es irreducible en $R[x]$ y, por Gauss, también en su campo de fracciones $k[x]$.

Si u es una raíz en una extensión L/k, entonces $u^p = t$ y

$$x^p - t = (x - u)^p \quad \text{en } L[x].$$

Así u es la única raíz distinta, con multiplicidad p, aunque su mínimo sobre k tiene grado p.

Ejercicio 5.4 (La identidad binomial en característica prima)

Justificar la identidad del ejemplo anterior probando que, en característica p,

$$(x - u)^p = x^p - u^p.$$

Solución. Para $0 < j < p$, el entero $\binom{p}{j}$ es divisible por p: el numerador $p!$ contiene un factor p, mientras que $j!(p-j)!$ no contiene ninguno. Esos coeficientes son cero en característica p. Por la fórmula binomial sólo quedan $x^p + (-u)^p = x^p - u^p$. Si $p = 2$, la última igualdad usa que el opuesto coincide con el propio elemento. Como $u^p = t$, obtenemos la factorización indicada. □

Ninguna potencia $(x - u)^m$ con $0 < m < p$ puede pertenecer a $k[x]$: sería un factor propio no constante de $x^p - t$, contradiciendo su irreducibilidad. Pasar a un campo mayor revela la raíz repetida sin cambiar el grado del mínimo sobre k.

Definición 5.6.1. Un polinomio no nulo $f \in k[x]$ es *separable* si en un campo de descomposición no tiene raíces múltiples. Si tiene alguna raíz múltiple, es *inseparable*.

Con esta definición, $x^p - t$ es inseparable. Los polinomios constantes no nulos son separables, pues no tienen raíces.

Ejercicio 5.5 (Independencia del campo de descomposición)

Probar que la separabilidad puede comprobarse en cualquier extensión en la que el polinomio se descomponga en factores lineales.

Solución. Si L/k contiene una factorización completa de f, el subcampo $E \subseteq L$ generado por sus raíces es un campo de descomposición. Cualquier otro campo de descomposición es k-isomorfo a E, por la proposición 5.21. El isomorfismo transforma las raíces y conserva sus multiplicidades: una divisibilidad $(x-\alpha)^m \mid f$ se transforma en la correspondiente divisibilidad por $(x-\sigma(\alpha))^m$.

Además, una factorización lineal en $E[x]$ sigue siendo una factorización en $L[x]$ con los mismos factores y exponentes. Por unicidad de la factorización en $L[x]$, no cambian las multiplicidades. Así el criterio no depende de ninguna de esas elecciones. □

5.6.2 El criterio del máximo común divisor

Para $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in k[x]$, definimos su *derivada formal* por

$$f'(x) = \sum_{i=1}^{n} i a_i x^{i-1}.$$

El entero i actúa como un escalar del campo; por eso algunos términos pueden desaparecer en característica positiva. La operación es k-lineal y satisface $(fg)' = f'g + fg'$. La regla del producto se comprueba primero en monomios mediante $(x^{r+s})' = (r+s)x^{r+s-1}$ y se extiende a sumas finitas por distributividad.

Lema 5.23. *Un polinomio no nulo $f \in k[x]$ es separable si y sólo si* $\operatorname{mcd}(f, f') = 1$*, tomando el máximo común divisor mónico.*

Demostración. El algoritmo de Euclides para dos polinomios de $k[x]$ realiza las mismas divisiones al extender coeficientes. Conserva los cocientes, los restos y el último resto mónico. En consecuencia, el mcd es el mismo en $k[x]$ y en un campo de descomposición F.

Si α es una raíz múltiple, escribimos $f = (x-\alpha)^m g$ con $m \geq 2$. La regla del producto da

$$f' = m(x-\alpha)^{m-1} g + (x-\alpha)^m g'.$$

Ambos sumandos son divisibles por $x-\alpha$, incluso si el escalar m es cero en el campo. Así f y f' tienen un factor común no constante.

Recíprocamente, si el mcd no es uno, en $F[x]$ hay un factor lineal $x-\alpha$ que divide a ambos. Escribamos $f = (x-\alpha)h$. Entonces

$$f' = h + (x-\alpha)h'.$$

Como $x-\alpha$ divide a f', divide también a h, y por tanto $(x-\alpha)^2 \mid f$. La raíz α es múltiple. □

Por ejemplo, para $f = x^p - t$ la derivada es $px^{p-1} = 0$ y $\operatorname{mcd}(f, 0) = f \neq 1$. Podemos detectar así la inseparabilidad sin construir su campo de descomposición.

Lema 5.24. *Un polinomio irreducible $f \in k[x]$ es inseparable si y sólo si $f' = 0$.*

Demostración. Si es inseparable, f y f' tienen un factor irreducible común q. Como f es irreducible, q es asociado a f. Si $f' \neq 0$, tendríamos $\deg q = \deg f > \deg f'$, incompatible con $q \mid f'$. Luego $f' = 0$. A la inversa, si $f' = 0$, el mcd es el asociado mónico de f, que tiene grado positivo; el criterio anterior da inseparabilidad. □

Corolario 5.25. *Sobre un campo de característica cero, todo polinomio irreducible es separable.*

Demostración. Si f tiene grado $n > 0$ y coeficiente principal $a_n \neq 0$, su derivada tiene término principal $n a_n x^{n-1} \neq 0$. Aplicamos el lema. □

5.6.3 FROBENIUS Y CAMPOS PERFECTOS

En característica $p > 0$, la igualdad $f' = 0$ equivale a $ia_i = 0$ para cada $i \geq 1$. Si $p \nmid i$, el escalar i es no nulo e invertible, de modo que $a_i = 0$. Si $p \mid i$, el coeficiente de la derivada es automáticamente cero. Por tanto

$$f' = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = a_0 + a_p x^p + a_{2p} x^{2p} + \cdots \in k[x^p].$$

En particular, un irreducible inseparable sólo contiene exponentes múltiplos de la característica.

Definición 5.6.2. Para un campo k de característica $p > 0$, el *homomorfismo de Frobenius* es

$$\mathrm{Frob}_k : k \longrightarrow k, \qquad a \longmapsto a^p.$$

Es un homomorfismo: preserva 1, satisface $(ab)^p = a^p b^p$ y, por la misma cancelación de coeficientes binomiales del ejercicio 5.4, cumple $(a+b)^p = a^p + b^p$. Es inyectivo por ser un homomorfismo de campos, aunque puede no ser sobreyectivo.

Definición 5.6.3. Un campo de característica cero es *perfecto*. En característica $p > 0$, se llama *perfecto* si Frobenius es sobreyectivo, es decir, si todos sus elementos tienen raíz p-ésima.

Ejercicio 5.6 (Un elemento fuera de la imagen de Frobenius)

Sea k de característica $p > 0$ y sea $a \in k$ que no tiene raíz p-ésima en k. Probar que $x^p - a$ es irreducible e inseparable sobre k. Deducir que si todos los irreducibles de $k[x]$ son separables, entonces k es perfecto.

Solución. Tomemos una raíz β de $x^p - a$ en una extensión. Como $a \neq 0$, también $\beta \neq 0$, y la identidad binomial da $x^p - a = (x - \beta)^p$. Si hubiera un factor propio mónico $g \in k[x]$ de grado m con $0 < m < p$, su factorización en esa extensión sería $g = (x-\beta)^m$, ya que no hay otra raíz. El término constante muestra que $\beta^m \in k$. También $\beta^p = a \in k$.

Como p es primo y $0 < m < p$, hay enteros r, s con $rm + sp = 1$. Podemos usar potencias negativas porque $\beta \neq 0$, y obtenemos

$$\beta = (\beta^m)^r (\beta^p)^s = (\beta^m)^r a^s \in k,$$

contradicción. Por tanto $x^p - a$ es irreducible; es inseparable porque en su campo de descomposición tiene una sola raíz de multiplicidad p.

Si todos los irreducibles son separables, no puede existir tal a, luego Frobenius es sobreyectivo. Junto con la inclusión de los campos de característica cero en la definición, esto da la conclusión. □

Proposición 5.26. *Un campo k es perfecto si y sólo si todos los irreducibles de $k[x]$ son separables.*

Demostración. En característica cero ya lo sabemos. Si k es perfecto de característica $p > 0$ y existiera un irreducible inseparable, el lema 5.24 y la descripción de los exponentes darían

$$f(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i x^{pi}.$$

Por la sobreyectividad de Frobenius, elegimos $b_i \in k$ con $b_i^p = a_i$. Su propiedad de homomorfismo implica

$$f(x) = \sum_i (b_i x^i)^p = \left(\sum_i b_i x^i \right)^p .$$

El polinomio entre paréntesis tiene grado positivo y menor que deg f, de modo que se obtiene una factorización en no unidades, contradiciendo irreducibilidad. La recíproca es la conclusión del ejercicio anterior. □

Corolario 5.27. *Todo campo finito es perfecto; sobre él, todos los irreducibles son separables.*

Demostración. Un campo finito tiene característica prima $p > 0$, pues en característica cero contendría al campo infinito $\mathbb{Q}$. Su Frobenius es inyectivo y, al ser una aplicación de un conjunto finito en sí mismo, también es sobreyectivo. Aplicamos la proposición. □

El campo $\mathbb{F}_p(t)$ del ejemplo 5.6.1 es infinito y no es perfecto: su polinomio $x^p - t$ es irreducible inseparable, y t no tiene raíz p-ésima en ese campo.

5.6.4 Extensiones separables

Definición 5.6.4. Un elemento algebraico α sobre k es *separable sobre* k si su polinomio mínimo es separable; de lo contrario, es *inseparable*. Una extensión algebraica F/k es *separable* si todos sus elementos lo son sobre k.

Proposición 5.28. *Un campo k es perfecto si y sólo si toda extensión algebraica de k es separable.*

Demostración. Si k es perfecto, todos los polinomios mínimos de elementos algebraicos son separables por la proposición 5.26. Recíprocamente, sea $f \in k[x]$ irreducible y sea $\alpha = x + (f)$ en la extensión algebraica $k[x]/(f)$. Si toda extensión algebraica es separable, el mínimo de α, que es el asociado mónico de f, es separable. Así lo son todos los irreducibles y k es perfecto. □

En particular, las extensiones algebraicas de $\mathbb{Q}$, de cualquier campo de característica cero y de cualquier campo finito son separables.

5.7. Grado separable y teorema del elemento primitivo

5.7.1 Grado separable e inmersiones de extensiones simples

Definición 5.7.1. Para una extensión finita F/k y una clausura algebraica $\overline{k}$, el *grado separable* es

$$[F : k]_s = \operatorname{card} \operatorname{Hom}_k(F, \overline{k}),$$

donde $\operatorname{Hom}_k(F, \overline{k})$ reúne los homomorfismos de campos que fijan a k.

Estos homomorfismos son inyectivos. Existe al menos uno por el lema 5.19. Su número es finito: una familia finita de generadores algebraicos determina cada homomorfismo, y cada generador debe enviarse a una de las finitas raíces de su mínimo. El número no depende de la clausura elegida, pues componer con un isomorfismo entre dos clausuras que fija a k da una biyección entre los conjuntos de homomorfismos.

Fijemos una clausura algebraica $\overline{k}$ de k. La definición del grado separable de la sección 5.7.1 se extiende a cualquier extensión algebraica F/k mediante

$$[F : k]_s = \operatorname{card} \operatorname{Hom}_k(F, \overline{k}).$$

Ahora esta cardinalidad puede ser infinita. El conjunto no es vacío por el lema 5.19, y cambiar de clausura produce una biyección por composición con un isomorfismo sobre k.

Lema 5.29. *Sea $k(\alpha)/k$ una extensión algebraica simple, con polinomio mínimo p. Entonces $[k(\alpha) : k]_s$ es el número de raíces distintas de p en $\overline{k}$. En particular,*

$$[k(\alpha) : k]_s \leq [k(\alpha) : k],$$

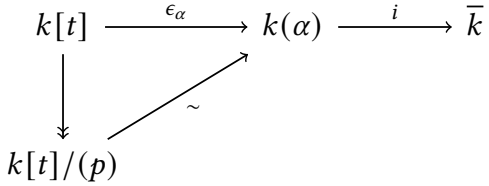
con igualdad si y sólo si α es separable sobre k.

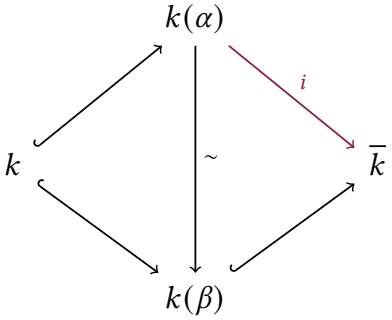
Demostración. Sean $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ las raíces distintas de p. Consideremos

$$\begin{aligned} \Phi : \operatorname{Hom}_k(k(\alpha), \overline{k}) &\longrightarrow \{\alpha_1, \ldots, \alpha_s\}, \\ i &\longmapsto i(\alpha). \end{aligned}$$

Está bien definida porque $p(i(\alpha)) = i(p(\alpha)) = 0$: i fija todos los coeficientes de p. Todo elemento de $k(\alpha)$ es una expresión polinómica en α con coeficientes de k, de modo que dos homomorfismos con la misma imagen de α coinciden en todo el campo. Así Φ es inyectiva.

Para cada raíz β de p, el isomorfismo de extensiones simples de la proposición 5.5 envía α a β y fija a k. Su composición con la inclusión en $\overline{k}$ es una preimagen de β bajo Φ. Los diagramas de evaluación y de transporte son





La biyección da $[k(\alpha) : k]_s = s \leq \deg p = [k(\alpha) : k]$. La igualdad equivale a que todas las raíces de p sean distintas. □

5.7.2 La fórmula de la torre para el grado separable

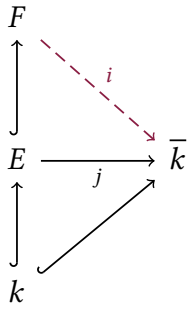
Lema 5.30. *Sean $k \subseteq E \subseteq F$ extensiones algebraicas. El grado $[F : k]_s$ es finito si y sólo si lo son $[F : E]_s$ y $[E : k]_s$. En ese caso,*

$$[F : k]_s = [F : E]_s [E : k]_s.$$

Demostración. Incluyamos F en $\overline{k}$. Este último campo es también una clausura algebraica de E: es algebraico sobre E y algebraicamente cerrado. La restricción define

$$R : \mathrm{Hom}_k(F, \overline{k}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_k(E, \overline{k}), \qquad i \longmapsto i|_E \,.$$

Es sobreyectiva. En efecto, si $j : E \to \overline{k}$ fija a k, el argumento de prolongación mediante Zorn del lema 5.19, con el homomorfismo inicial j, lo extiende a un homomorfismo $F \to \overline{k}$. El esquema es



Todas las fibras de R tienen cardinalidad $[F : E]_s$. Para verlo, prolongamos j a un homomorfismo $\tau : \overline{k} \to \overline{k}$ que fija a k. Es un automorfismo: su imagen es algebraicamente cerrada, y $\overline{k}$ es algebraico sobre ella porque ya es algebraico sobre k. El lema 5.15 obliga a que la imagen sea todo $\overline{k}$. Por tanto

$$\mathrm{Hom}_E(F, \overline{k}) \longrightarrow R^{-1}(j), \qquad h \longmapsto \tau \circ h$$

es una biyección, con inversa $i \mapsto \tau^{-1} \circ i$.

Si $\mathrm{Hom}_k(E, \overline{k})$ es infinito, la sobreyectividad hace infinito al dominio de R. Si una fibra es infinita, también lo es el dominio. Si ambos grados del enunciado son finitos, contamos las fibras mediante la regla del producto y obtenemos la fórmula. □

Proposición 5.31. *Sea F/k finita. Entonces $[F : k]_s \leq [F : k]$, y son equivalentes:*

1. *$F = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$, donde cada α_i es separable sobre k;*
2. *F/k es separable;*
3. *$[F : k]_s = [F : k]$.*

Demostración. Una base vectorial finita genera F como campo. Para cualquier familia finita de generadores, pongamos $K_0 = k$ y $K_i = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_i)$. Las dos fórmulas de la torre y el lema para extensiones simples dan

$$[F : k]_s = \prod_{i=1}^{r} [K_i : K_{i-1}]_s \leq \prod_{i=1}^{r} [K_i : K_{i-1}] = [F : k].$$

Si cada α_i es separable sobre k, también lo es sobre K_{i-1}. En efecto, su mínimo sobre K_{i-1} divide al mínimo sobre k, que no tiene raíces múltiples. Todos los factores de la desigualdad son entonces iguales, lo que prueba (1) $\Rightarrow$ (3).

Supongamos (3) y tomemos $\alpha \in F$. En la torre $k \subseteq k(\alpha) \subseteq F$ tenemos

$$[F : k]_s = [F : k(\alpha)]_s [k(\alpha) : k]_s, \qquad [F : k] = [F : k(\alpha)][k(\alpha) : k].$$

Cada factor de la primera igualdad es positivo y menor o igual que el correspondiente de la segunda. La igualdad de los productos obliga a la igualdad de cada pareja. Así $[k(\alpha) : k]_s = [k(\alpha) : k]$, y el lema 5.29 muestra que α es separable. Esto prueba (3) $\Rightarrow$ (2). Por último, si la extensión es separable, cualquier familia finita de generadores satisface (1). □

5.7.3 Finitud de los campos intermedios

Ejercicio 5.7 (Extensiones finitas de campos finitos)

Probar que toda extensión finita de un campo finito es simple.

Solución. Sea F/k finita, con k finito. Una base muestra que F es un conjunto finito. Probaremos la ciclicidad del grupo multiplicativo.

Sea m el mínimo común múltiplo de los órdenes de sus elementos. Para cada primo ℓ que divide a m, elijamos un elemento cuyo orden tenga la máxima potencia ℓ^{a_ℓ} presente en m. Elevándolo a la parte de su orden coprima con ℓ, obtenemos un elemento v_ℓ de orden ℓ^{a_ℓ}. Los v_ℓ conmutan y sus órdenes son coprimos dos a dos. Para dos elementos a, b de órdenes coprimos, $(ab)^t = e$ implica $a^t = b^{-t} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$. Por Lagrange, esa intersección es trivial; por tanto, ambos órdenes dividen a t y también lo hace su producto. A la inversa, elevar ab al producto de los órdenes da e. Iterando este argumento, el producto v de los v_ℓ tiene orden m.

Todo elemento de $F^\times$ satisface $x^m = 1$. Como un polinomio no nulo de grado m tiene a lo sumo m raíces, $|F^\times| \leq m$. La inclusión $\langle v \rangle \subseteq F^\times$ da la desigualdad opuesta, luego $F^\times = \langle v \rangle$. El campo $k(v)$ contiene todas las potencias de v y a cero, por lo que coincide con F. □

Proposición 5.32. *Una extensión algebraica F/k es simple si y sólo si tiene un número finito de campos intermedios $k \subseteq E \subseteq F$.*

Demostración. Supongamos $F = k(\alpha)$ y sea q_k el mínimo de α sobre k. Para un campo intermedio E, sea q_E el mínimo de α sobre E y sea E' el campo generado sobre k por los coeficientes de q_E. Entonces

$$k \subseteq E' \subseteq E \subseteq F, \qquad q_E \in E'[t], \qquad q_E \mid q_k \quad \text{en } E[t].$$

El polinomio q_E sigue siendo irreducible sobre E', pues una factorización allí también lo sería sobre E. Como $E'(\alpha) = E(\alpha) = F$, resulta

$$[F : E'] = [F : E] = \deg q_E.$$

La torre da $[E : E'] = 1$, luego $E = E'$. Por tanto q_E determina a E. Todos los q_E son divisores mónicos de q_k en el anillo $F[t]$, que es un DFU; un polinomio fijo tiene sólo finitos divisores

mónicos. Hay, pues, finitos campos intermedios. Las relaciones utilizadas se resumen en

$$\begin{array}{ccc} F & = & k(\alpha) \\ \uparrow & & \| \\ E & \hookrightarrow & E(\alpha) \\ \uparrow & & \| \\ k & \hookrightarrow & k(\alpha) \end{array}$$

Recíprocamente, supongamos que hay finitos campos intermedios. Entre los subcampos de F finitamente generados sobre k, elijamos uno maximal K, lo que es posible por esa finitud. Para todo $\beta \in F$, el campo $K(\beta)$ sigue siendo finitamente generado y contiene a K, de modo que $K(\beta) = K$. Así $F = K$ es finitamente generado y, por ser algebraico, es finito sobre k.

Si k es finito, aplicamos el ejercicio anterior. Si k es infinito, basta reducir una familia finita de generadores a uno, de dos en dos. Para $k(\alpha, \beta)$, los infinitos elementos $c \in k$ producen sólo finitos campos $k(c\alpha + \beta)$. Existen $c \neq c'$ tales que

$$E = k(c\alpha + \beta) = k(c'\alpha + \beta).$$

Entonces

$$\alpha = \frac{(c'\alpha + \beta) - (c\alpha + \beta)}{c' - c} \in E, \qquad \beta = (c\alpha + \beta) - c\alpha \in E.$$

Por tanto $k(\alpha, \beta) = k(c\alpha + \beta)$. La misma propiedad de finitud vale dentro de cada campo generado por parte de la familia original. Por inducción, si $k(\alpha_1, \ldots, \alpha_{r-1}) = k(u)$, podemos escribir $F = k(u, \alpha_r) = k(cu + \alpha_r)$ para algún $c \in k$. □

5.7.4 Extensiones finitas separables y automorfismos

Proposición 5.33 (Elemento primitivo)**.** *Toda extensión finita separable F/k es simple.*

Demostración. Si k es finito, el ejercicio 5.7 da el resultado. Supongamos que k es infinito. Como F tiene finitos generadores, basta probar que $F = k(\alpha, \beta)$ es simple y después proceder por inducción. Los campos intermedios son separables sobre k por estar contenidos en F.

Sea $\mathcal{I} = \mathrm{Hom}_k(F, \overline{k})$. Es finito, de cardinalidad $[F : k]_s$. Para $i \neq j$ en $\mathcal{I}$, los polinomios lineales

$$i(\alpha)t + i(\beta), \qquad j(\alpha)t + j(\beta)$$

son distintos: si coincidieran, i y j coincidirían en los generadores y en k, luego en todo F. Por ello

$$P(t) = \prod_{\substack{i,j \in \mathcal{I} \\ i \neq j}} \big((i(\alpha) - j(\alpha))t + i(\beta) - j(\beta) \big) \in \overline{k}[t]$$

es no nulo. Si no hay parejas distintas, el producto es uno. El polinomio tiene finitas raíces y k es infinito, así que podemos elegir $c \in k$ con $P(c) \neq 0$.

Para $\gamma = c\alpha + \beta$, las imágenes $i(\gamma)$ son distintas cuando i varía en $\mathbb{J}$. Todas son raíces del mínimo de γ sobre k. En consecuencia,

$$[F : k]_s \leq [k(\gamma) : k] \leq [F : k].$$

La separabilidad da $[F : k]_s = [F : k]$, por la proposición 5.31. Así $k(\gamma)$ y F tienen la misma dimensión finita sobre k; la inclusión entre ellos obliga a que sean iguales. □

Corolario 5.34. *Si F/k es finita y separable, entonces*

$$|\operatorname{Aut}_k(F)| \leq [F : k],$$

con igualdad si y sólo si F/k es normal.

Demostración. Por el elemento primitivo, $F = k(\alpha)$. El corolario 5.6 identifica sus automorfismos con las raíces del mínimo p de α que pertenecen a F. De ahí la desigualdad. Como p es separable, la igualdad significa que todas sus raíces pertenecen a F; entonces F es su campo de descomposición y es normal por el teorema 5.22. A la inversa, la normalidad hace que p se descomponga en F, y la separabilidad da exactamente $\deg p = [F : k]$ raíces distintas. □

5.8. Campos fijos y correspondencia de Galois

5.8.1 Correspondencia de Galois y campos fijos

Definición 5.8.1. Sea F/k una extensión y $G \leq \operatorname{Aut}_k(F)$. El *campo fijo* de G es

$$F^G = \{\alpha \in F \mid g(\alpha) = \alpha \text{ para todo } g \in G\}.$$

Es un subcampo que contiene a k: los automorfismos fijan a 0 y 1, y preservan sumas, productos, opuestos e inversos. Así los elementos fijados simultáneamente por todos ellos son estables bajo esas operaciones.

Definición 5.8.2. La *correspondencia de Galois* de F/k consiste en las aplicaciones

$$\begin{aligned} \{E \mid k \subseteq E \subseteq F\} &\longrightarrow \{G \mid G \leq \operatorname{Aut}_k(F)\}, \quad E \longmapsto \operatorname{Aut}_E(F), \\ \{G \mid G \leq \operatorname{Aut}_k(F)\} &\longrightarrow \{E \mid k \subseteq E \subseteq F\}, \qquad G \longmapsto F^G. \end{aligned}$$

El grupo $\operatorname{Aut}_E(F)$ está formado por los automorfismos que fijan a E punto por punto; es un subgrupo de $\operatorname{Aut}_k(F)$. Estas aplicaciones existen sin suponer finitud, normalidad ni separabilidad. Todavía no se afirma que sean inversas.

Lema 5.35. *La correspondencia de Galois invierte inclusiones:*

$$E_1 \subseteq E_2 \implies \operatorname{Aut}_{E_2}(F) \subseteq \operatorname{Aut}_{E_1}(F), \qquad G_1 \subseteq G_2 \implies F^{G_2} \subseteq F^{G_1}.$$

Además,

$$E \subseteq F^{\operatorname{Aut}_E(F)}, \qquad G \subseteq \operatorname{Aut}_{F^G}(F).$$

Si E_1E_2 es el subcampo de F generado por E_1 y E_2, entonces

$$\operatorname{Aut}_{E_1E_2}(F) = \operatorname{Aut}_{E_1}(F) \cap \operatorname{Aut}_{E_2}(F), \qquad F^{\langle G_1, G_2\rangle} = F^{G_1} \cap F^{G_2}.$$

Demostración. Un automorfismo que fija a E_2 fija a cualquier subcampo $E_1 \subseteq E_2$. Un elemento fijado por todo G_2 está fijado por todos los elementos de un subgrupo $G_1 \subseteq G_2$. Esto prueba la inversión de inclusiones. Por definición, todos los automorfismos de $\mathrm{Aut}_E(F)$ fijan a cada elemento de E, y todos los elementos de G fijan a F^G; resultan las otras dos inclusiones.

Un automorfismo fija a E_1E_2 si y sólo si fija a ambos campos: en la dirección no inmediata, todo elemento del campo generado es una expresión obtenida mediante sumas, productos y cocientes de elementos de E_1 y E_2. Por ello pertenece a ambos grupos de automorfismos exactamente cuando pertenece al de su compuesto.

Finalmente, si x está fijado por $\langle G_1, G_2\rangle$, lo está por G_1 y G_2. Recíprocamente, si ambos subgrupos fijan a x, también lo hacen sus inversos y todos los productos de sus elementos. Como esas palabras generan $\langle G_1, G_2\rangle$, x pertenece a su campo fijo. □

Ejemplo 5.8.1. Sea $a = \sqrt[3]{2}$ la raíz real y $F = \mathbb{Q}(a)$. Eisenstein con 2 da $[F : \mathbb{Q}] = 3$. Por la fórmula de la torre, un campo intermedio tiene grado uno o tres sobre $\mathbb{Q}$; las únicas posibilidades son el campo base y el campo completo.

El campo F está contenido en $\mathbb{R}$ y $t^3 - 2$ tiene allí una sola raíz, a. Todo automorfismo sobre $\mathbb{Q}$ debe fijarla; como genera F, el grupo $\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(F)$ es trivial. Los dos campos intermedios se envían al mismo subgrupo $\{\mathrm{id}\}$, mientras que el campo fijo de éste es F:

E	$\mathrm{Aut}_E(F)$
$\mathbb{Q}$	$\{\mathrm{id}\}$
F	$\{\mathrm{id}\}$

$$F^{\{\mathrm{id}\}} = F.$$

La aplicación de campos a subgrupos no es inyectiva, y la de subgrupos a campos no alcanza a $\mathbb{Q}$. Esta extensión es separable, por ser de característica cero, pero no es normal.

5.8.2 El grado sobre un campo fijo

El ejemplo 5.8.1 muestra que la correspondencia de Galois no siempre es biyectiva: los campos $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ tienen el mismo grupo de automorfismos sobre ellos. En cambio, para extensiones finitas, cada subgrupo sí se recupera a partir de su campo fijo.

Lema 5.36. *Sea F/k finita y $G \leq \mathrm{Aut}_k(F)$. Entonces F/F^G es finita, simple, normal y separable.*

Demostración. Como $k \subseteq F^G \subseteq F$, la fórmula de la torre da $[F : F^G] \leq [F : k] < \infty$. Para $\alpha \in F$, su órbita

$$\mathcal{O}_\alpha = \{g(\alpha) \mid g \in G\} = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_m\}$$

es finita: está contenida en el conjunto de raíces en F del mínimo de α sobre k. Tomamos los α_i distintos y definimos

$$q_\alpha(t) = \prod_{i=1}^{m} (t - \alpha_i).$$

Cada $g \in G$ permuta la órbita, de modo que su acción sobre los coeficientes satisface

$$g(q_\alpha)(t) = \prod_{i=1}^{m} (t - g(\alpha_i)) = q_\alpha(t).$$

Todos sus coeficientes pertenecen, pues, a F^G. El mínimo de α sobre F^G divide a q_α, que se descompone en raíces distintas en F. Así cada elemento de F es separable sobre F^G.

La extensión es finita y separable, luego el proposición 5.33 permite escribir $F = F^G(\alpha)$. El polinomio q_α se descompone en F y sus raíces generan F sobre F^G, pues una de ellas es α. Por tanto F es su campo de descomposición y es normal por el teorema 5.22. □

Proposición 5.37. *Si F/k es finita y $G \leq \mathrm{Aut}_k(F)$, entonces*

$$|G| = [F : F^G], \qquad G = \mathrm{Aut}_{F^G}(F).$$

En particular, la aplicación $E \mapsto \mathrm{Aut}_E(F)$ de campos intermedios a subgrupos es sobreyectiva.

Demostración. Primero, $\mathrm{Aut}_k(F)$ es finito: una familia finita de generadores algebraicos determina cada automorfismo, y cada generador tiene sólo finitas imágenes posibles entre las raíces de su mínimo. En consecuencia, también G es finito.

El lema 5.35 da $G \subseteq \mathrm{Aut}_{F^G}(F)$. Por el lema anterior, escribamos $F = F^G(\alpha)$, con mínimo p_α sobre F^G. La normalidad y separabilidad, junto con el corolario 5.34, dan

$$|\mathrm{Aut}_{F^G}(F)| = [F : F^G] = \deg p_\alpha.$$

El polinomio de la órbita de la prueba anterior satisface $p_\alpha \mid q_\alpha$, y su grado es a lo sumo $|G|$. Luego

$$|G| \leq |\mathrm{Aut}_{F^G}(F)| = \deg p_\alpha \leq \deg q_\alpha \leq |G|.$$

Todas las desigualdades son igualdades, y la inclusión entre los grupos finitos es una igualdad. Así todo G es la imagen del campo intermedio F^G. □

5.8.3 Caracterizaciones de la condición de Galois

Ejercicio 5.8 (Normalidad e invariancia del campo)

Sea $F = k(\alpha)$ una extensión algebraica simple. Probar que F/k es normal si y sólo si, para toda extensión algebraica K/F y todo $\sigma \in \mathrm{Aut}_k(K)$, se cumple $\sigma(F) = F$.

Solución. Supongamos que F/k es normal. Si p es el mínimo de α sobre k, todas sus raíces pertenecen a F. Para $\sigma \in \mathrm{Aut}_k(K)$, $\sigma(\alpha)$ es una de esas raíces, luego

$$\sigma(F) = k(\sigma(\alpha)) \subseteq F.$$

La restricción $\sigma : F \to \sigma(F)$ es un isomorfismo sobre k. Como F/k es finita, la inclusión entre campos de la misma dimensión es una igualdad.

Recíprocamente, incluyamos F en una clausura $\overline{k}$ y sea β cualquier raíz de p en ella. Existe un isomorfismo $k(\alpha) \to k(\beta)$ que fija a k y envía α a β. Por prolongación mediante Zorn se extiende a un homomorfismo $\overline{k} \to \overline{k}$ sobre k. Su imagen es algebraicamente cerrada, y $\overline{k}$ es algebraico sobre ella; por el lema 5.15, es un automorfismo σ.

La hipótesis aplicada a $K = \overline{k}$ da $\sigma(F) = F$, así que $\beta = \sigma(\alpha) \in F$. Todas las raíces de p pertenecen a F, y F es su campo de descomposición. El teorema 5.22 prueba la normalidad. □

Teorema 5.38. *Para una extensión finita F/k son equivalentes las condiciones siguientes:*
(1) F es el campo de descomposición sobre k de un polinomio separable no nulo;
(2) F/k es normal y separable;
(3) $|\operatorname{Aut}_k(F)| = [F : k]$;
(4) $F^{\operatorname{Aut}_k(F)} = k$;
(5) las dos aplicaciones de la correspondencia de Galois son biyecciones inversas;
(6) F/k es separable y, para toda extensión algebraica K/F y todo $\sigma \in \operatorname{Aut}_k(K)$, se tiene $\sigma(F) = F$.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2): el teorema 5.22 da la normalidad. Las raíces que generan F son separables sobre k, pues sus mínimos dividen al polinomio separable. Por la proposición 5.31, F/k es separable.

(2) $\Rightarrow$ (1): elijamos un elemento primitivo α. Su mínimo es separable y, por normalidad, se descompone en F. Como α genera F, éste es su campo de descomposición. El corolario 5.34 prueba también (2) $\Rightarrow$ (3).

(3) $\Leftrightarrow$ (4): sea $G = \operatorname{Aut}_k(F)$. La proposición 5.37 y la fórmula de la torre dan

$$|G| = [F : F^G], \qquad [F : k] = [F : F^G][F^G : k].$$

Como los grados son finitos y positivos, $|G| = [F : k]$ equivale a $[F^G : k] = 1$, es decir, a $F^G = k$. Además, (4) $\Rightarrow$ (2) por el lema 5.36, aplicado a este G.

(1) $\Rightarrow$ (5): ya sabemos que $G = \operatorname{Aut}_{F^G}(F)$ para todo subgrupo. Falta probar $E = F^{\operatorname{Aut}_E(F)}$ para cada campo intermedio. Si F es el campo de descomposición de $f \in k[t]$, también lo es de f considerado en $E[t]$. Su separabilidad se conserva al ampliar coeficientes, pues no cambian las multiplicidades de las raíces. Aplicando (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) a F/E, obtenemos la igualdad requerida. Ambas composiciones son la identidad.

(5) $\Rightarrow$ (4): la aplicación de campos a subgrupos envía a k a $G = \operatorname{Aut}_k(F)$ y también envía a F^G a G, por la proposición 5.37. Su inyectividad obliga a que $k = F^G$.

Por último, bajo la hipótesis de separabilidad, el elemento primitivo y el ejercicio anterior identifican normalidad con la invariancia indicada. Esto prueba (2) $\Leftrightarrow$ (6) y cierra todas las equivalencias. □

Definición 5.8.3. Una extensión finita que satisface estas condiciones es una *extensión de Galois*. Su *grupo de Galois* es

$$\operatorname{Gal}(F/k) = \operatorname{Aut}_k(F).$$

En lo que sigue, las extensiones de Galois son finitas. La notación F/k y la inclusión $k \subseteq F$ describen la misma extensión; la barra no representa aquí un cociente de anillos.

La condición de invariancia permite visualizar la normalidad. En un campo ambiente puede haber varias imágenes conjugadas de un subcampo; cuando la extensión es de Galois, todas coinciden con el campo inicial. Los primeros dos esquemas de la figura 5.2 representan estas situaciones y el tercero muestra las tres imágenes de la extensión cúbica real, con $a = \sqrt[3]{2}$ y $\omega = e^{2\pi i/3}$:

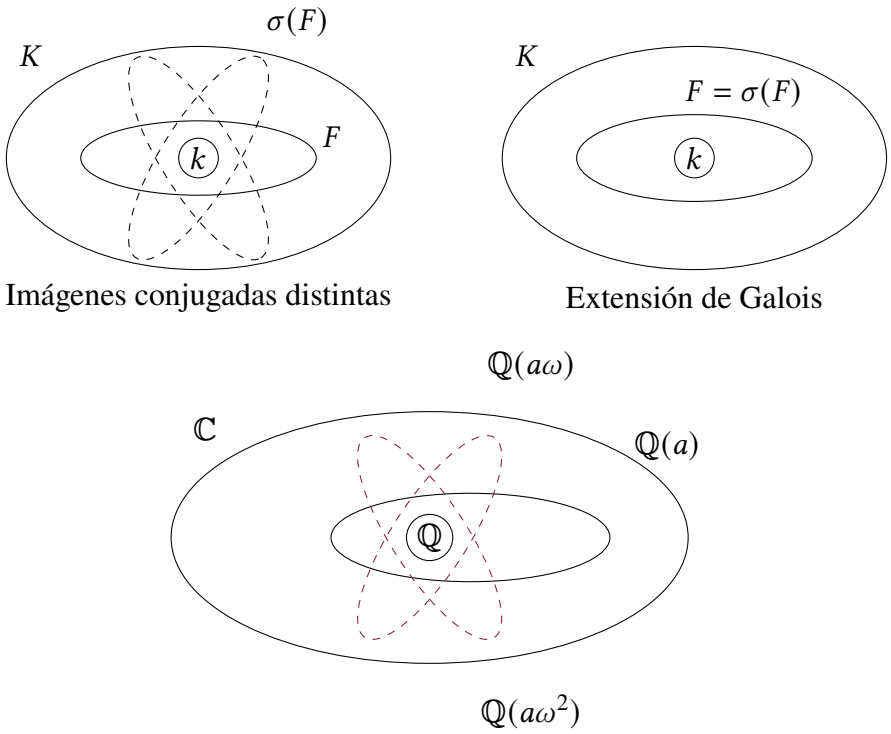


Figura 5.2. Imágenes conjugadas y normalidad.

5.9. Teorema fundamental, campos intermedios normales y grupos cociente

5.9.1 Grados, índices y operaciones de retículo

Ejercicio 5.9 (La extensión sobre un campo intermedio)

Sea F/k de Galois y $k \subseteq E \subseteq F$. Probar que F/E es de Galois y que

$$[F : E] = |\operatorname{Aut}_E(F)|, \qquad [E : k] = [\operatorname{Aut}_k(F) : \operatorname{Aut}_E(F)].$$

Solución. El campo F es el campo de descomposición de un polinomio separable $f \in k[t]$. Sigue siendo su campo de descomposición sobre E, y f sigue siendo separable en $E[t]$. Por el teorema 5.38, F/E es de Galois y $[F : E] = |\operatorname{Aut}_E(F)|$.

La fórmula de la torre y el teorema de Lagrange dan

$$[E : k] = \frac{[F : k]}{[F : E]} = \frac{|\operatorname{Aut}_k(F)|}{|\operatorname{Aut}_E(F)|} = [\operatorname{Aut}_k(F) : \operatorname{Aut}_E(F)].$$

No se afirma que E/k sea de Galois. Por ejemplo, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ es intermedio en el campo de descomposición de $t^3 - 2$, que es de Galois sobre $\mathbb{Q}$, pero la extensión cúbica real no es normal. □

Teorema 5.39 (Correspondencia de Galois)**.** *Si F/k es de Galois, la correspondencia es una biyección que invierte inclusiones entre el retículo de campos intermedios y el de subgrupos de*

$\mathrm{Gal}(F/k)$. *Si E_i corresponde a G_i, entonces*

$$E_1E_2 \longleftrightarrow G_1 \cap G_2, \qquad E_1 \cap E_2 \longleftrightarrow \langle G_1, G_2\rangle.$$

Demostración. La biyección es el teorema 5.38, y el lema 5.35 prueba que invierte inclusiones. Este último también da

$$\mathrm{Aut}_{E_1E_2}(F) = G_1 \cap G_2, \qquad F^{\langle G_1,G_2\rangle} = F^{G_1} \cap F^{G_2} = E_1 \cap E_2.$$

Las dos identidades son precisamente las correspondencias del enunciado. □

En la representación vertical, las aristas indican inclusiones entre los campos, y a la derecha se invierte el orden de los subgrupos:

$$\begin{array}{cc} F & \{\mathrm{id}\} \\ | & | \\ E & \mathrm{Aut}_E(F) \\ | & | \\ k & \mathrm{Gal}(F/k) \end{array}$$

En el lado de los campos, la intersección es el mayor subcampo común y el compuesto es el menor que contiene a ambos. En el lado de los grupos, esas operaciones son intersección y subgrupo generado; el teorema las intercambia.

5.9.2 Campos intermedios normales y grupos cociente

Teorema 5.40. *Sea F/k de Galois y sea $k \subseteq E \subseteq F$. Entonces E/k es de Galois si y sólo si* $\mathrm{Aut}_E(F)$ *es normal en* $\mathrm{Aut}_k(F)$. *En ese caso, la restricción induce un isomorfismo*

$$\mathrm{Gal}(E/k) \cong \mathrm{Gal}(F/k)/\mathrm{Aut}_E(F).$$

Demostración. Sean $G = \mathrm{Gal}(F/k)$ y $H = \mathrm{Aut}_E(F)$. Como $E = F^H$, para $g \in G$ tenemos

$$g(F^H) = F^{gHg^{-1}}.$$

En efecto, si x está fijo por H y $h \in H$, entonces $(ghg^{-1})(g(x)) = g(h(x)) = g(x)$. La inclusión inversa se obtiene aplicando el mismo argumento a g^{-1}.

Si E/k es de Galois, es normal y el ejercicio 5.8 da $g(E) = E$ para todo $g \in G$. La identidad anterior y la inyectividad de la correspondencia implican $gHg^{-1} = H$, luego H es normal.

Recíprocamente, si H es normal, la identidad da $g(E) = E$ para todo $g \in G$. Todo elemento de E es separable sobre k, pues lo es en F. Para probar normalidad, elijamos $\alpha \in E$ y cualquier raíz $\beta \in \overline{k}$ de su mínimo sobre k. La normalidad de F/k garantiza $\beta \in F$. El isomorfismo $k(\alpha) \to k(\beta)$ se prolonga a un automorfismo g de F, usando que F es campo de descomposición de un polinomio de $k[t]$ sobre ambas bases. Entonces $\beta = g(\alpha) \in g(E) = E$. El mínimo se descompone en E, de modo que E/k es normal y, junto con la separabilidad, es de Galois.

En estas condiciones, la restricción es un homomorfismo de grupos

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{Gal}(E/k), \qquad g \longmapsto g|_E,$$

con núcleo H. Es sobreyectiva: para $u \in \mathrm{Gal}(E/k)$, tomemos un polinomio separable de $k[t]$ cuyo campo de descomposición sea F. Considerado en $E[t]$, u no cambia sus coeficientes y F es su campo de descomposición sobre E. La unicidad con transporte de la base prolonga u a un automorfismo de F sobre k. El primer teorema de isomorfismo da $G/H \cong \mathrm{Gal}(E/k)$. □

5.10. Campos finitos y ejemplos de cálculo mediante discriminantes

5.10.1 Frobenius y el ejemplo de sesenta y cuatro elementos

Sea F un campo finito de característica p. Contiene al campo primo $\mathbb{F}_p$. Si $d = [F : \mathbb{F}_p]$, una base identifica su conjunto subyacente con $\mathbb{F}_p^d$, luego $|F| = p^d$. Para cada $a \neq 0$, Lagrange aplicado a $F^\times$ da $a^{p^d-1} = 1$, y por tanto todos los elementos de F, incluido cero, satisfacen

$$a^{p^d} - a = 0.$$

El polinomio $t^{p^d} - t$ tiene derivada -1, así que es separable. Sus p^d raíces son exactamente los elementos de F, que es su campo de descomposición sobre $\mathbb{F}_p$. En particular, $F/\mathbb{F}_p$ es de Galois. La unicidad del campo de descomposición muestra que dos campos con p^d elementos son isomorfos; se utiliza la notación $\mathbb{F}_{p^d}$.

También existe un campo con ese número de elementos para cada $d \geq 1$. En un campo de descomposición de $t^{p^d} - t$, el conjunto de sus raíces es estable bajo suma, producto, opuestos e inversos de elementos no nulos, porque la potencia p^d es un homomorfismo de campos. Las raíces forman un subcampo que contiene a $\mathbb{F}_p$ y genera el campo de descomposición; por ello son todo el campo. Como la derivada es -1, hay exactamente p^d raíces distintas.

El automorfismo de Frobenius

$$\varphi : \mathbb{F}_{p^d} \longrightarrow \mathbb{F}_{p^d}, \qquad a \longmapsto a^p$$

fija a $\mathbb{F}_p$ y satisface $\varphi^d = \mathrm{id}$. Su orden es exactamente d: si $0 < r < d$ y $\varphi^r = \mathrm{id}$, los p^d elementos del campo serían raíces de $t^{p^r} - t$, cuyo grado p^r es menor. Por el conteo de automorfismos de una extensión de Galois,

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^d}/\mathbb{F}_p) = \langle \varphi \rangle \cong C_d.$$

Ejemplo 5.10.1. Para $\mathbb{F}_{64}/\mathbb{F}_2$, el grupo es C_6. Sus únicos subgrupos tienen órdenes $1, 2, 3, 6$, y corresponden respectivamente a campos de tamaños $64, 8, 4, 2$. Así los únicos campos intermedios son $\mathbb{F}_{64}$, $\mathbb{F}_8$, $\mathbb{F}_4$ y $\mathbb{F}_2$, con el par de retículos de la figura 5.3:

En particular,

$$\mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_8}(\mathbb{F}_{64}) = \langle \varphi^3 \rangle = \{\mathrm{id}, \varphi^3\}, \qquad [\mathbb{F}_{64} : \mathbb{F}_8] = 2.$$

Análogamente, $\mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_4}(\mathbb{F}_{64}) = \langle \varphi^2 \rangle$ tiene orden tres. El grado de cada campo sobre $\mathbb{F}_2$ es el índice del subgrupo correspondiente en C_6.

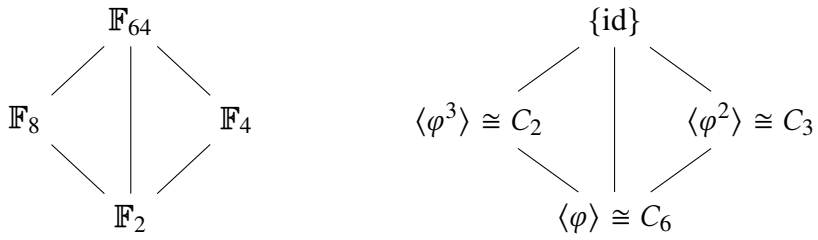


Figura 5.3. Correspondencia de Galois para $\mathbb{F}_{64}/\mathbb{F}_2$.

5.10.2 La acción sobre las raíces

Para un polinomio separable $f \in k[t]$ con campo de descomposición F/k, escribimos

$$\mathrm{Gal}_k(f) = \mathrm{Gal}(F/k).$$

La elección de otro campo de descomposición produce un grupo isomorfo, mediante conjugación por un isomorfismo sobre k.

Lema 5.41. *Si $f \in k[t]$ es separable e irreducible de grado n, su grupo de Galois actúa transitivamente sobre las raíces. Al numerarlas se identifica con un subgrupo transitivo de S_n.*

Demostración. Todo automorfismo sobre k permuta las raíces de f. La acción es fiel: si fija todas las raíces, fija el campo que generan, que es F.

Sean α y β dos raíces. Por irreducibilidad existe un isomorfismo $k(\alpha) \to k(\beta)$ que fija a k y envía α a β. El campo F es de descomposición de f sobre ambos campos. La unicidad con transporte del campo base de la proposición 5.21 prolonga ese isomorfismo a un automorfismo de F. Por ello cualquier raíz puede enviarse a cualquier otra. □

En grado tres, los únicos subgrupos transitivos, salvo conjugación, son A_3 y S_3: su orden es múltiplo de tres por órbita-estabilizador, y divide a seis por Lagrange.

En grado cuatro, las posibilidades son

$$S_4, \qquad A_4, \qquad D_8, \qquad C_2 \times C_2, \qquad C_4.$$

Para justificar la lista, el orden de un subgrupo transitivo de S_4 es múltiplo de cuatro y divide a 24, luego es $4, 8, 12$ o 24. Un grupo de orden cuatro es C_4 o $C_2 \times C_2$, y su acción transitiva sobre cuatro puntos es regular: los estabilizadores son triviales. Los subgrupos de orden ocho son los de Sylow de S_4, conjugados al grupo de simetrías de un cuadrado, D_8. Un subgrupo de orden doce tiene índice dos y es el núcleo de un homomorfismo sobreyectivo $S_4 \to C_2$. Todas las transposiciones son conjugadas y generan S_4, de modo que todas se envían al elemento no trivial; el homomorfismo es el signo y su núcleo es A_4. El caso de orden 24 es S_4.

5.10.3 El discriminante y el grupo alternante

Sea $f \in k[t]$ mónico y separable, con raíces $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ en su campo de descomposición. Definimos

$$\Delta = \prod_{1 \le i < j \le n} (\alpha_i - \alpha_j), \qquad D = \Delta^2.$$

El elemento D es el *discriminante* de f. Como las raíces son distintas, $\Delta \neq 0$. Una transposición de dos raíces cambia el signo de Δ; por composición, cualquier permutación π satisface $\pi(\Delta) = \operatorname{sgn}(\pi)\Delta$. Por tanto toda permutación fija a D, y la correspondencia de Galois da $D \in k$. Para estudiar un polinomio no mónico mediante este criterio, podemos dividirlo por su coeficiente principal: el asociado mónico tiene las mismas raíces y el mismo grupo de Galois.

Lema 5.42. *Supongamos que* $\operatorname{char} k \neq 2$. *Para un polinomio mónico separable f de grado n, se tiene* $\operatorname{Gal}_k(f) \subseteq A_n$ *si y sólo si su discriminante es un cuadrado en k.*

Demostración. Como $\Delta \neq 0$ y $-\Delta \neq \Delta$, el grupo fija a Δ exactamente cuando sus permutaciones son pares. Por la condición de campo fijo, esto equivale a $\Delta \in k$, que hace de $D = \Delta^2$ un cuadrado del campo base.

Si $D = d^2$ para algún $d \in k$, entonces $\Delta^2 = d^2$, de donde $(\Delta - d)(\Delta + d) = 0$. Como estamos en un campo, $\Delta = d$ o $\Delta = -d$. Así $\Delta \in k$ y todas las permutaciones del grupo son pares. □

Para una cúbica mónica

$$f(t) = t^3 + at^2 + bt + c,$$

la expansión del producto de diferencias, usando las relaciones entre raíces y coeficientes, da

$$D = a^2b^2 - 4a^3c - 4b^3 + 18abc - 27c^2.$$

Si además la característica es distinta de tres, conviene eliminar el término cuadrático:

$$f\left(t - \frac{a}{3}\right) = t^3 + pt + q, \qquad p = b - \frac{a^2}{3}, \qquad q = c - \frac{ab}{3} + \frac{2a^3}{27}.$$

Trasladar todas las raíces por la misma cantidad no cambia sus diferencias, por lo que no cambia D. Para $g(t) = t^3 + pt + q$, la fórmula se reduce a

$$D = -4p^3 - 27q^2.$$

Podemos comprobarla directamente. Si r, s, u son las raíces, entonces

$$r + s + u = 0, \quad rs + ru + su = p, \quad rsu = -q,$$

de donde $r^2 + s^2 + u^2 = -2p$ y $r^2s^2 + r^2u^2 + s^2u^2 = p^2$. Además,

$$\begin{aligned} -D &= g'(r)g'(s)g'(u) \\ &= (3r^2 + p)(3s^2 + p)(3u^2 + p) \\ &= 27q^2 + 9p\,p^2 + 3p^2(-2p) + p^3 = 27q^2 + 4p^3. \end{aligned}$$

La primera igualdad sigue de $g'(r) = (r - s)(r - u)$ y las dos identidades análogas. Sustituir p y q recupera la fórmula general. Esta última es una identidad con coeficientes enteros, por lo que también vale en característica tres, aunque allí no se puede efectuar el cambio $t \mapsto t - a/3$.

Si la cúbica es irreducible y separable y la característica es distinta de dos, su grupo es A_3 cuando D es un cuadrado, y S_3 cuando no lo es: ésas son las dos posibilidades transitivas del grado tres.

5.10.4 EJEMPLOS CÚBICOS Y NORMALIDAD

Ejemplo 5.10.2 (El campo de descomposición de $t^3 - 2$)**.** El polinomio $t^3 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ por Eisenstein con 2 y es separable por característica cero. Su discriminante es

$$D = -27(-2)^2 = -108,$$

que no es un cuadrado racional. Por tanto $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(t^3 - 2) \cong S_3$.

Pongamos $a = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$ y $\omega = e^{2\pi i/3}$. El campo de descomposición es

$$L = \mathbb{Q}(a, a\omega, a\omega^2) = \mathbb{Q}(a, \omega).$$

La primera igualdad con la segunda se debe a que $\omega = (a\omega)/a$ y a que las tres raíces pertenecen a $\mathbb{Q}(a, \omega)$. Como $\mathbb{Q}(a) \subseteq \mathbb{R}$ y ω no es real, su mínimo sobre ese campo es $t^2 + t + 1$. Así $[L : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 3 = 6$, de acuerdo con el orden de S_3.

Podemos elegir los automorfismos

	a	ω
σ	$a\omega$	ω
τ	a	ω^2

Como $[L : \mathbb{Q}(\omega)] = 3$, el mínimo de a sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ es $t^3 - 2$. La existencia de σ se obtiene extendiendo el isomorfismo que envía a a $a\omega$ sobre esa base, mediante la unicidad de campos de descomposición. El automorfismo τ es la conjugación compleja. Se cumple

$$\sigma^3 = \tau^2 = \mathrm{id}, \qquad \tau\sigma\tau = \sigma^{-1}, \qquad \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \cong S_3.$$

La relación de conjugación se comprueba en los generadores a y ω; los seis elementos σ^i y $\tau\sigma^i$, $0 \leq i < 3$, son distintos por sus imágenes de esos generadores.

Los dos retículos se muestran en la figura 5.4.

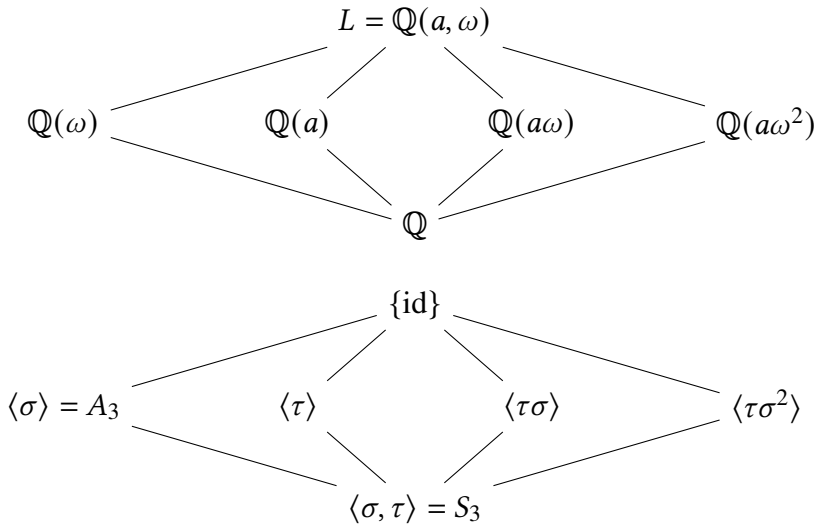


Figura 5.4. Correspondencia de Galois para $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}$.

El campo $\mathbb{Q}(\omega)$ corresponde a $\langle\sigma\rangle = A_3$; su grado sobre $\mathbb{Q}$ es dos y $[L : \mathbb{Q}(\omega)] = 3$. Los tres campos cúbicos corresponden a los tres subgrupos de orden dos, que tienen índice tres. En concreto,

$$\begin{aligned} L^{\langle\tau\rangle} &= \mathbb{Q}(a), \\ L^{\langle\tau\sigma\rangle} &= \mathbb{Q}(a\omega), \\ L^{\langle\tau\sigma^2\rangle} &= \mathbb{Q}(a\omega^2). \end{aligned}$$

Con la composición de funciones, el subgrupo indicado fija al generador correspondiente. El campo fijo y el campo de la derecha tienen grado tres sobre $\mathbb{Q}$, por lo que coinciden.

La conjugación por σ permuta los tres subgrupos de orden dos y sus campos fijos. Por ejemplo, τ fija a a, pero σ envía $\mathbb{Q}(a)$ a $\mathbb{Q}(a\omega) \neq \mathbb{Q}(a)$. Por tanto $\langle\tau\rangle$ no es normal en S_3, y $\mathbb{Q}(a)/\mathbb{Q}$ no es normal. En cambio, las extensiones de L sobre todos sus campos intermedios sí son de Galois.

Ejemplo 5.10.3 (Un grupo cíclico de orden tres)**.** El polinomio $f(t) = t^3 - 3t + 1$ no tiene raíces racionales: las únicas posibilidades son 1 y -1, y ninguna lo anula. Por ser cúbico, es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. Es separable y su discriminante es

$$D = -4(-3)^3 - 27 = 108 - 27 = 81 = 9^2.$$

Así $\mathrm{Gal}_{\mathbb{Q}}(f) = A_3 \cong C_3$. Su campo de descomposición tiene grado tres sobre $\mathbb{Q}$; en particular, queda generado por cualquiera de sus raíces, porque cada una tiene grado tres y pertenece a él.

Para el campo de descomposición de $t^3 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$, A_3 es normal en S_3 y

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}) \cong S_3/A_3 \cong C_2.$$

Los tres subgrupos de orden dos no son normales; sus campos cúbicos correspondientes son separables sobre $\mathbb{Q}$, pero no son extensiones de Galois.

Orientaciones bibliográficas

Para extensiones simples, polinomios mínimos y automorfismos, véase Aluffi (2009, cap. VII, apartados 1.1–2, definiciones 1.1–2, proposiciones 1.3/5, ejemplo 1.4 y corolario 1.7). La construcción de una extensión que contiene una raíz se trata en V.5.7.

Para extensiones finitas y algebraicas, la fórmula de la torre y los ejemplos de extensiones algebraicas, véase Aluffi (2009, cap. VII, apartado 1.3, definición 1.8, lema 1.9 y resultados 1.10–19). Las comprobaciones de expresiones racionales y de automorfismos sobre raíces corresponden a los ejercicios VII.1.3 y VII.1.6. La construcción y el conteo de automorfismos simples se desarrollan en la sección 5.2.

Para clausuras algebraicas, véase Aluffi (2009, cap. VII, apartado 2.1, lema 2.1, definición 2.2, teorema 2.3 y resultados 2.4–6/8); la comprobación sobre sus raíces corresponde al ejercicio VII.2.2. Los campos de descomposición y la normalidad se tratan en VII.4.1–4/7–8. El diagrama de comparación de raíces se desarrolla en la sección 5.5.2.

Para normalidad y el diagrama de comparación, véase Aluffi (2009, cap. VII, definición 4.7 y teorema 4.8). La separabilidad, Frobenius y los campos perfectos se desarrollan en VII.4.11–15/17–21. Las comprobaciones de la identidad binomial, la independencia del campo de descomposición

y la recíproca sobre campos perfectos corresponden a los ejercicios VII.4.8, VII.4.1 y VII.4.12, respectivamente. Eisenstein y Gauss se aplican en las formas de las secciones 3.9 y 3.10.

El grado separable se estudia en Aluffi (2009, cap. VII, lemas 4.22–23 y proposición 4.24). Para el elemento primitivo, los campos intermedios y el conteo de automorfismos, véanse VII.5.18–20. La comprobación para campos finitos se desarrolla en el ejercicio 5.7. Los campos fijos y las propiedades iniciales de la correspondencia se encuentran en VII.6.1–4; el último ejemplo corresponde a VII.6.4.

En Aluffi (2009, cap. VII), los campos fijos y las extensiones de Galois se estudian en 6.5–6/9–11; los retículos y grupos cociente, en 6.12/15; la acción en raíces y los discriminantes, en 7.17–19. Los ejercicios resueltos corresponden a VII.4.7 y VII.6.3.

La adjunción de raíces y las caracterizaciones de los campos algebraicamente cerrados se desarrollan en Aluffi (2009, cap. V, apartados 5.1–4 y resultados 5.7–10).

Referencias

Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*, volume 104 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, 2009. ISBN 9780821847817. doi: 10.1090/gsm/104.

James S. Milne. Group theory, 2025. URL `https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/GT.pdf`. Versión 4.01, noviembre de 2025.